大自然这本大书始终展现在我们眼前，真正的哲学就写在其上……但若我们事先未曾学会它所使用的语言和文字，便无法读懂它。……它是用数学语言写成的，其文字是三角形、圆形以及其他几何图形……

——伽利略（Galileo）：《试金者》（Saggiatore），《著作集》第 VI 卷，第 232 页

# 科学中的数学方法

# 新数学丛书
# 美国数学协会出版

## 编辑委员会

Ivan Niven，主席（1976–77），俄勒冈大学
Anneli Lax，编辑，纽约大学
Basil Gordon（1975–76），加州大学洛杉矶分校
M. M. Schiffer（1976–78），斯坦福大学

新数学丛书（New Mathematical Library，NML）由学校数学研究小组（School Mathematics Study Group）于 1961 年发起，旨在向高中生提供各种简短的科普读物，涉及的题材通常不包含在高中教学大纲之内。十年间，NML 逐步发展为一个稳定增长的系列，约二十种书目，其读者对象已不止于最初设定的高中生，也涵盖了各年级的大学生和教师。该丛书先前由 Random House 与 L. W. Singer 出版，1975 年成为美国数学协会（Mathematical Association of America，MAA）的出版物系列。在 MAA 的主持下，NML 将继续发展，并始终致力于实现其初创及拓展后的宗旨。

# 科学中的数学方法

George Pólya 著
斯坦福大学

Leon Bowden 编
维多利亚大学（不列颠哥伦比亚省）




ANNELI LAX 新数学丛书　26

本书最初于 1963 年作为学校数学研究小组（School Mathematics Studies Group）赞助出版的《数学研究》（Studies in Mathematics）系列第 XI 卷问世，该小组由美国国家科学基金会（National Science Foundation）提供资金资助。

美国数学协会在此向 SMSG 致谢，特别感谢其主任 E. G. Begle 慨然允准将这部极具价值的著作以修订版形式作为 MAA 新数学丛书系列的第 26 卷出版。

插图由 Buehler & McFadden 绘制。

第四次印刷。

©1977，美国数学协会。依据《国际版权公约》与《泛美版权公约》保留一切权利。于华盛顿特区，由美国数学协会出版。美国国会图书馆目录卡号 76-25863。

纸质版 ISBN 978-0-88385-626-0　电子版 ISBN 978-0-88385-941-4

美利坚合众国印刷。

# ANNELI LAX 新数学丛书

1.《数：有理数与无理数》，Ivan Niven 著

2.《微积分讲什么?》，W. W. Sawyer 著

3.《不等式入门》，E. F. Beckenbach 与 R. Bellman 著

4.《几何不等式》，N. D. Kazarinoff 著

5.《竞赛问题集 I：1950–1960 年度高中数学竞赛》, Charles T. Salkind 编并附解答

6.《大数的故事》，P. J. Davis 著

7.《无穷的用处》，Leo Zippin 著

8.《几何变换 I》，I. M. Yaglom 著，A. Shields 译

9.《连分数》，Carl D. Olds 著

10. 已被 NML-34 替代

11.《匈牙利问题集 I、II》（依据 Eötvös 竞赛）

12. $\int$ 1894–1905 与 1906–1928，E. Rapaport 译

13.《数学早期历史的若干片段》，A. Aaboe 著

14.《群及其图像》，E. Grossman 与 W. Magnus 著

15.《选择的数学》，Ivan Niven 著

16.《从毕达哥拉斯到爱因斯坦》，K. O. Friedrichs 著

17.《竞赛问题集 II：1961–1965 年度高中数学竞赛》, Charles T. Salkind 编并附解答

18.《拓扑学的最初概念》，W. G. Chinn 与 N. E. Steenrod 著

19.《几何再探》，H. S. M. Coxeter 与 S. L. Greitzer 著

20.《数论邀游》，Oystein Ore 著

21.《几何变换 II》，I. M. Yaglom 著，A. Shields 译

22.《初等密码分析——一种数学方法》，A. Sinkov 著

23.《数学中的机巧》，Ross Honsberger 著

24.《几何变换 III》，I. M. Yaglom 著，A. Shenitzer 译

25.《竞赛问题集 III：1966–1972 年度高中数学竞赛》，C. T. Salkind 与 J. M. Earl 编并附解答

26.《科学中的数学方法》，George Pólya 著

27.《1959–1977 年国际数学奥林匹克》，S. L. Greitzer 编并附解答

28.《游戏与赌博中的数学》，Edward W. Packel 著

29.《竞赛问题集 IV：1973–1982 年度高中数学竞赛》，R. A. Artino、A. M. Gaglione、N. Shell 编并附解答

30.《数学在科学中的作用》，M. M. Schiffer 与 L. Bowden 著

31.《1978–1985 年国际数学奥林匹克及四十道补充题》，Murray S. Klamkin 编并附解答

32.《斯芬克斯之谜》，Martin Gardner 著

33.《1972–1986 年美国数学奥林匹克》，Murray S. Klamkin 编并附解答

34.《图及其应用》，Oystein Ore 著，由 Robin J. Wilson 修订与更新

35.《用计算机探索数学》，Arthur Engel 著

36.《博弈论与策略》，Philip D. Straffin, Jr. 著

37.《十九、二十世纪欧氏几何的若干片段》，Ross Honsberger 著

38.《竞赛问题集 V：1983–1988 年美国高中数学竞赛及美国数学邀请赛》，George Berzsenyi 与 Stephen B. Maurer 编并增补

39.《一遍又一遍》，Gengzhe Chang 与 Thomas W. Sederberg 著

40.《竞赛问题集 VI：1989–1994 年美国高中数学竞赛》, Leo J. Schneider 编并增补

41.《数的几何》，C. D. Olds、Anneli Lax、Giuliana Davidoff 著

42.《匈牙利问题集 III：1929–1943 年 Eötvös 竞赛》，Andy Liu 译

43.《数学小品》，Svetoslav Savchev 与 Titu Andreescu 著　其他书目在筹备中。

# 序言

“科学中的数学方法”是我在斯坦福大学多次为数学与科学（含师范）教师开设的一门课程的名称。下面这些篇章呈现的是该课程中尚未纳入此前已刊著作的那些章节（参见《数学与合情推理》第 1 卷，特别是第 III、VIII、IX 章）。

本次成稿得益于维多利亚大学 Leon Bowden 教授，他基本上紧随该课程的录音整理成文，并补充了若干细节与几处颇具文采的语句。讲稿的若干口语化特征被保留了下来：某种宽泛性，以及若干即兴发挥的痕迹。

本课程的一个核心取向，是着眼于科学中某些初等部分的历史，将其作为课堂有效教学的源泉。书中若干历史细节有所变形：有些是出于迁就高中水平的需要而刻意为之，但恐怕也有几处是无意的失真。若能将“教学上合适的版本”与“史学上准确的版本”加以细致对照，那将是最理想的；然而在我所能支配的时间与精力限度之内，这并不可行。还有一些与历史无关的精彩之处，因篇幅与教学上的考虑，也只作了较为粗略的处理。

我希望以下篇章能有所助益，但它们不应被视为所述观点的最终定论。

向 Bowden 教授致以最诚挚的谢意。

George Pólya

斯坦福大学，1963 年 7 月

# 修订版序言

本版基本上保持原貌不变。但更正了若干印刷错误和小疏漏，改进了若干表述细节；小节 1.2.6、3.1.3、3.4.3、5.1.1、5.1.3 的部分内容已重写；并新增了“什么是微分方程?”一节作为终章。

基于课堂教学经验（我自己、Bowden 教授及若干同事的经验），我们以为不宜偏离原书的总体构想。初版序言曾提到，要在“教学上合适”与“史学上准确”之间取得一致颇有难度。如今这一微妙平衡也保持原样，未作扰动。

Bowden 教授与我深深感谢 Anneli Lax 教授将本修订版纳入新数学丛书，感谢她对正文所作的大小种种改进，也感谢她以编辑功力大大减轻了我们修订工作中的辛劳。

George Pólya

斯坦福大学，1976 年 10 月

# 目录

**序言** i

**修订版序言** ii

**引言** 1

**第 一 章　天文学的历史：测量与逐次逼近** 3

第一节　测量 . . . . . 3

1.1.1 隧道 . . . . . 3

1.1.2 测量：三角测量 . . . . . 6

1.1.3 月球有多远? . . . . . 7

1.1.4 为什么要教三角测量? . . . . . 9

第二节　天文测量 . . . . . 10

1.2.1 萨摩斯的阿里斯塔克 . . . . . 10

1.2.2 地球的半径：埃拉托色尼 . . . . . 12

1.2.3 对立的宇宙论 . . . . . 14

1.2.4 金星的轨道 . . . . . 18

1.2.5 第谷·布拉赫与开普勒 . . . . . 21

1.2.6 火星年 . . . . . 23

1.2.7 火星的轨道 . . . . . 26

1.2.8 致敏锐读者的一句话 . . . . . 30

1.2.9 牛顿关于彗星路径的问题 . . . . . 30
第三节 逐次逼近法 . . . . . 32
1.3.1 第一次应用 . . . . . 32
1.3.2 开平方 . . . . . 36
第四节 牛顿的逐次逼近法 . . . . . 37
1.4.1 牛顿的一般方法 . . . . . 37
1.4.2 牛顿公式 . . . . . 39
1.4.3 $\sqrt{a}$ . . . . . 41
1.4.4 $\sqrt[3]{a}$ . . . . . 43

**第 二 章 静力学史话** **48**
第一节 斯蒂文与阿基米德 . . . . . 48
2.1.1 斜面 . . . . . 49
2.1.2 杠杆 . . . . . 55
第二节 向量 . . . . . 60
2.2.1 斜面 . . . . . 65
2.2.2 滑轮 . . . . . 67
2.2.3 杠杆 . . . . . 70
2.2.4 阿基米德对其杠杆定律的应用 . . . . . 75
2.2.5 $(-)\cdot(-)=(+)$ . . . . . 80
2.2.6 冯·米泽斯飞行三角形 . . . . . 83

**第 三 章 动力学简史** **88**
第一节 伽利略 . . . . . 88
3.1.1 重物落得更快? . . . . . 89
3.1.2 不是「为何?」，而是「如何?」 . . . . . 90
3.1.3 重物如何下落? . . . . . 90
3.1.4 斜面动力学 . . . . . 96
3.1.5 能量守恒 . . . . . 101
3.1.6 惯性定律 . . . . . 105
3.1.7 一颗炮弹的轨迹 . . . . . 107
第二节 牛顿 . . . . . 112

3.2.1 苹果、炮弹与月球 . . . . . 113
3.2.2 无风不起浪 . . . . . 114
3.2.3 行星确实在朝太阳加速 . . . . . 115
3.2.4 万有引力定律是什么? . . . . . 119
3.2.5 匀速圆周运动：哈密顿速端图 . . . . . 120
3.2.6 论牛顿发现万有引力定律 . . . . . 123
3.2.7 科学态度：验证 . . . . . 125
3.2.8 后见之明与先见之明 . . . . . 129
第三节 摆 . . . . . 133
3.3.1 量纲检验 . . . . . 133
3.3.2 单摆的摆动周期 . . . . . 136
3.3.3 用摆实验测定 g . . . . . 139
3.3.4 锥形摆 . . . . . 139
第四节 逃逸速度 . . . . . 147
3.4.1 绕行速度 . . . . . 148
3.4.2 关于远离速度 . . . . . 150
3.4.3 重力 . . . . . 150
3.4.4 开普勒第三定律是牛顿引力定律的推论 . . . . . 153
3.4.5 行星质量 . . . . . 155
3.4.6 离去速度 . . . . . 156
3.4.7 逃逸速度与轨道速度之比 . . . . . 165

**第 四 章 数学中的物理推理 167**

**第 五 章 微分方程及其在科学中的应用 168**
第一节 最初的几个例子 . . . . . 168
5.1.1 旋转流体 . . . . . 168
5.1.2 伽利略：自由落体 . . . . . 184
5.1.3 悬链线 . . . . . 187
5.1.4 有摩擦的落体 . . . . . 198
第二节 近似公式：幂级数 . . . . . 202
引言 . . . . . 202

5.2.1 $\sqrt[3]{28}$ 的计算 . . . . . 205
5.2.2 再论有摩擦的落体 . . . . . 208
5.2.3 井有多深? . . . . . 213
5.2.4 摆：小振动 . . . . . 221
第三节 物理类比 . . . . . 234
第四节 什么是微分方程? . . . . . 239
5.4.1 例 . . . . . 239
5.4.2 向量场 . . . . . 241
5.4.3 方向场 . . . . . 243

# 引言

在这些演讲中，我们将讨论：

(1) 非常简单的物理或前物理问题；这些是可以在高中层面上加以讨论的问题。

(2) 数学与科学的关系，以及科学与数学的关系。这种关系是一条双向道。虽然更常见的是数学被应用于科学，但情形并非总是如此；相反方向上也有往来。良好的驾驶应当注意迎面而来的车辆。

(3) 初等微积分，因为如果没有一些微积分知识，人对数学如何应用于科学的理解就必然是不充分的。

同时，正如题目所示，这些演讲将涉及我关于“方法”的一些想法。首先我要说，并不存在某种唯一的教学方法可称为“该方法”；有多少好老师，就有多少好方法。一位教师若要教得有效，就必须对自己的学科生出一种感觉；他自己若感觉不到它的活力，便无法让学生感觉到。他自己若无热情可分享，自然也就无从分享热情。他表达观点的方式可能与他所表达的观点同等重要；他必须亲身感到这件事重要；他必须涵养自己的个性。

在讲授中，我将基本上遵循发生法（genetic method）。该方法的要旨是：人类获取知识的顺序，对个体习得这些知识而言也是一个好的顺序。各门科学是按某种先后次序出现的；这一先后由人类兴趣与内在难度所决定。数学与天文学是最早真正称得上科学的学科；其后才

有力学、光学等等。在发展的每一个阶段，人类都有一种思想气候，一种从概念上看待世界的方式。下一丝新鲜理解的微光，必须从已有理解的基础上生长出来。向前迈出的下一步——不论是踉跄的碎步、踌躇的踏出，还是带几分自信的大步——都取决于彼时人类能走得多好。人类如此，儿童亦然。但这并不是说，要教授科学，我们就得把过去千千万万的错误重演一遍，每一次乱走一气。它只是说，过去那些重大进步得以发生的顺序，正是一个用来教授它们的好顺序。发生法是判断力的向导，而非判断力的替代。

第 一 章

# 天文学的历史：测量与逐次逼近

## 第一节　测量

### 1.1.1 隧道

天文学家测量过太阳到地球的距离，甚至测量过恒星的距离。他们是怎么做到的？并不是倚着丈量杆漫步太空。无法到达之处的距离，要从可以到达之处的距离推算而得。要测量星辰，我们先回到地球；宇宙学的测绘有一条地球上的基线。

我们从一个地面上的问题开始。古希腊某座城市因人口增长，水源不足，必须从附近山里的泉眼引水。而不巧的是，中间横亘着一座大山，别无他法，只能凿隧。施工队从山的两侧同时掘进，按计划在山体中央会合。见图 1.1。

规划者是如何确定正确的方向，确保两支施工队会合的？换作是你，你又会如何规划？要记得希腊人既没有无线电，也没有望远镜。但他们还是想出了办法，并且真的让两条隧道在山体中某处相会。请想一想。

当然，倘若泉眼不比城市的地势高，重力便无从让水流过这条水道。但是，为了更专注于问题的要害，我们暂且忽略地势高低的复杂因素。本质上问题是这样：当两点 C 与 S（且二者共面）之间隔着一座山时，如何确定它们之间视线的方向？见图 1.2。这是一个应用几何

的问题。在不能直接从 C 走到 S 的前提下，如何作出直线 CS 上的线段 $CC'$、$SS'$？阴影区域不允许穿越。

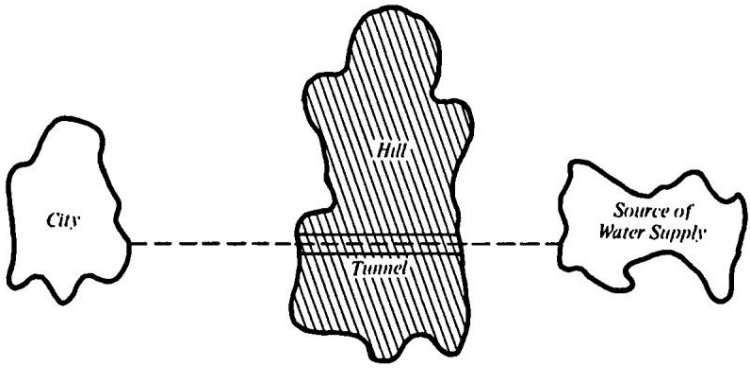



**图 1.1**

不能直接连，就只能间接连。设 O（O 取自 Outside，意为“外面”）为一点，从它同时能看见 C 和 S。把 O 与 C、O 与 S 分别相连，便得到图 1.3 的情形。

这张图显然会让人想到利用三角形的几何。我们要如何刻画一个三角形呢？通过测量它的角和边。在图 1.3 中，哪些角是可测的？O 处的角可以测，因为从 O 同时能看见 C 和 S。那么 C 处和 S 处的角呢？我们无法测量 $\angle OCC'$，因为山体阻隔了 C 与 S 之间的视线，从而 $CC'$ 的方向未知。同理，$\angle OSS'$ 与 CS 的长度也都无法测得。所以可测的量是 OC、OS 以及 O 处的角——两边一夹角——足以唯一地确定 $\triangle OCS$。

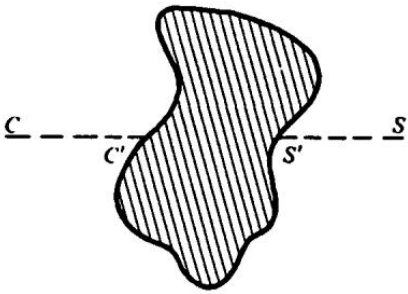



图 1.2

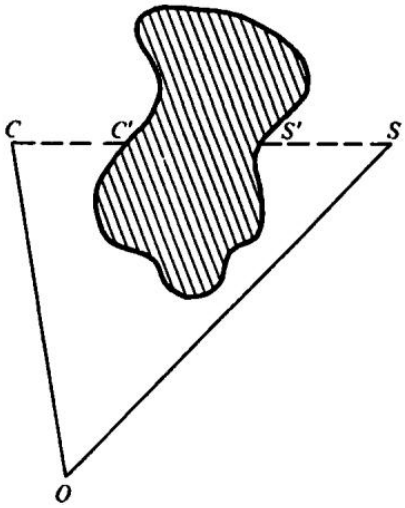



图 1.3

假设测得 OC 为 2 英里，OS 为 3 英里，$\angle COS = 53°$。我们可以按比例作一个模型，例如取 $O_1C_1$ 为 20 英寸，$O_1S_1$ 为 30 英寸，当然夹角 $\angle C_1O_1S_1 = 53°$。又因相似三角形对应角相等，所以 $\angle OCC'$（即 $\angle OCS$）$= \angle O_1C_1S_1$，而 $\angle OSS'$（即 $\angle OSC$）$= \angle O_1S_1C_1$。见图 1.4。问题得解。

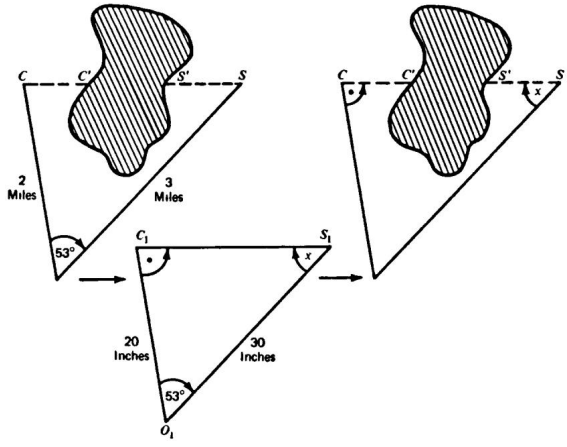



图 1.4

敏锐的读者想必已经看出，隧道的长度、进而每一支施工队要掘进的长度，都容易推算出来。确定了 $CC'$ 与 $SS'$ 的方向，便可以量出它们的长度；由辅助三角形中 $C_1S_1$ 的长度，按简单比例可推得 CS 的长度：隧道长度就是后者减去 CC' 与 SS' 之和。*

### 1.1.2 测量：三角测量

接下来谈一谈测量这件重要的实际工作。我们如何测量一个角？今天的做法与两千多年前希腊人的做法在本质上是一样的。现代经纬仪精度更高、制造更精良，但原理并不更高明——它是相同的，本质上就是一个量角器。什么是量角器？就是把一段弧或一整圈圆周等分成若干份。见图 1.5。当我们的视线由 OC 转向 OS 时，它所转过的就是圆弧上若干个等分的小段。由于转动的多少与所数过的等分数成正比，这个数便是 $\angle COS$ 的一种度量。从巴比伦时代起，习惯上就把整整一周定为 360 度，于是把整圈圆周分为 360 个等份。当需要更高精度、且量角器足够大允许进一步细分时，每份再细分为 60 份以读出度的六十分之一（分，minutes），而每个分再细分为 60 份，以读出分的六十分之一（秒，seconds）。

要非常精确地测量 $\angle COS$，视线 OC、OS 必须被精确确定。其精度来自于：在 O 处架设一根圆筒形管，筒端装上十字丝，借以瞄准 C 和 S。现代的一项改良是把筒做成望远镜，从而获得放大效果。见图 1.6。然而无论改良多么精良，误差都不可避免。所以今日的测量员与两千多年前的同行一样，对一个角要作多次测量再取平均。角的测量始终是一项基本操作。

读者如果动手做过业余木工，曾试图不用斜接盒就做一个画框，一定苦于第四个角怎么也对不严丝合缝。这种心酸经验或许会让他以为长度的精确测量比角度容易。并非如此——一到测绘，角度测量反而是一种相对精密的操作。要建立一两条英里长的基线是一项困难（且昂贵）的工作。它必须做得完全水平。另一个难处是测量杆或测链会随温度改变长度。还有一个难处是这条线必须是直的。建造斯坦福那台两英里长的直线加速器的人会告诉你：测角比作一条直线容易得多。

*参见 B. L. van der Waerden,《Science Awakening》，第 102–104 页“The Tunnel of Samos”及图版 14：那里有更多、也更准确的历史细节。

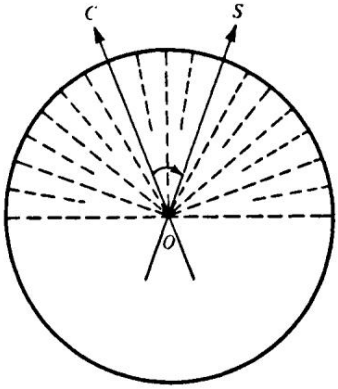



图 1.5

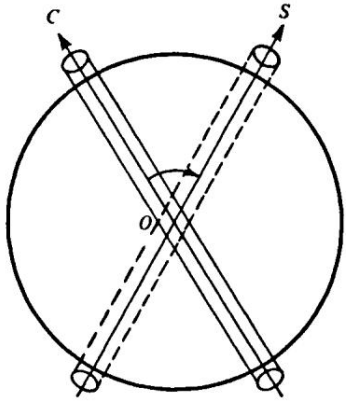



图 1.6

当基线 AB 建立起来之后，瞄准某个远处显著目标 C（如教堂尖顶或山峰),便可测得角 ABC、BAC,再用三角学算出 AC、BC。它们又可作为基线去瞄准其他显著的地形点 $C_1, C_2$，于是又可把 $AC_1, CC_1, CC_2, BC_2$ 作为新的基线，依此类推。见图 1.7。这样，所谓三角测量（triangulation）便可以把整个国家、整块大陆都测绘下来。

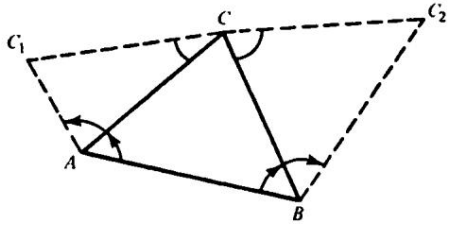



图 1.7

### 1.1.3 月球有多远?

从地球转向天穹。我们怎样去测量月球到地球的距离？这个距离不能直接测，就只能间接测；它只能从可达的距离经计算而确定。所以我们需要一条已知的基线。本质上这是一个三角测量问题。它能否与图 1.7 中的 $\triangle ABC$ 联系起来？看图 1.8。是的，只要我们能确定直线距离 AB 和角 $\alpha'$ 与 $\beta'$。在承认地球是一个球面的前提下，若地表上 AB 这段弧长已测得，且 $\theta$ 已知，则 OA 可算出（反之，若半径 OA 已知，

则 $\theta$ 可算出)。于是考察等腰 $\triangle OAB$，便可算出直线距离 AB。但 $\alpha'$ 又如何确定？$\angle OAB$ 可由 $\triangle OAB$ 算出，所以一旦 $\alpha$ 已知，$\alpha'$ 便已知。那么 $\alpha$ 是什么？$\alpha$ 是从 A 处看月球的视线与 A 处铅垂方向所成之角。铅垂方向又如何确定？是的，挂一根铅垂线便行。同样 $\beta'$ 由先测 $\beta$ 而定。这个问题确实联系起来了！请注意基线是不可或缺的，所以希腊人要测月地距离，先得知道地球的形状和大小（即半径或周长）。*

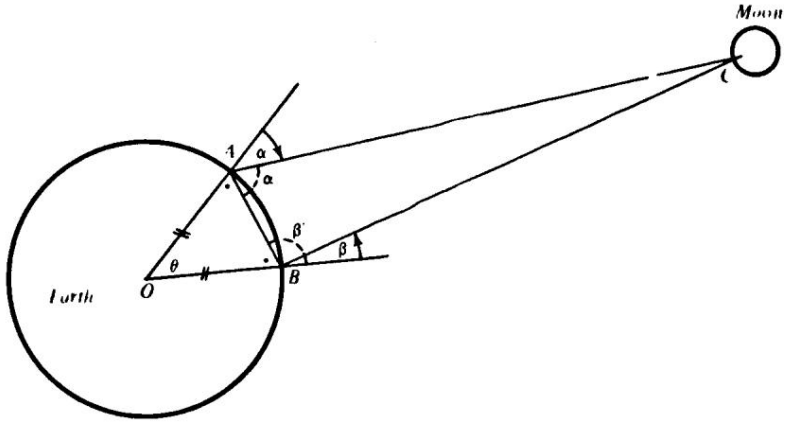



**图 1.8**

还有一个障碍：月球相对于地球在动。若在 A 处测得 $\alpha$ 之后才在 B 处测 $\beta$，那么 $\beta$ 已不是月球在 C 时与 B 处铅垂方向所成之角，而是月球在随后某个位置——比如 $C'$——所成的角。这时我们要处理的就不再是顶点为 A、B、C 的三角形，而是顶点为 A、B、C、$C'$ 的四边形，方法失效了。三角测量要求 C 与 $C'$ 重合，即 $\alpha$ 与 $\beta$ 必须同时测量。

但是 A 处的测量员正在测时，B 处的测量员又如何得知？只隔几英里的话，提一盏灯笼便可作信号；然而要精确的三角测量，这么短的基线是远远不够的。要知道 AC、BC 都各有数万英里。理想情况下基线应当与之同数量级；至少也要几百英里。还要记得希腊人既没有无线电可以传信号，也没有精准的钟表（只有水钟，即漏壶)。他们的问题看起来不是无解吗？确实如此，但他们还是解决了。怎么解决的？

*若 A、B 在同一条子午线上，且月亮位于该子午线的平面内，则点 O、A、B、C 共面。

我们暂且放纵一下，做一点古怪的白日梦：可惜希腊人没能请得动月亮上的“月亮人”配合发信号！他这一发信号，A、B 两处便可同时看见。说得不那么幻想一些：测量员必须等待月球上发生的、能从地球同时看见的某种事件。什么事件？月食。见图 1.9。一次月食提供四个分明的事件，可从 A 和 B 同时观测：（1）月球开始进入地球的影子，（2）月球完全进入地球的影子，（3）月球开始离开地球的影子，（4）月球完全离开地球的影子。你此前可曾意识到食如此有用？把这里的想法与图 1.3 中的 O 比较一下。人类的巧思岂不迷人？

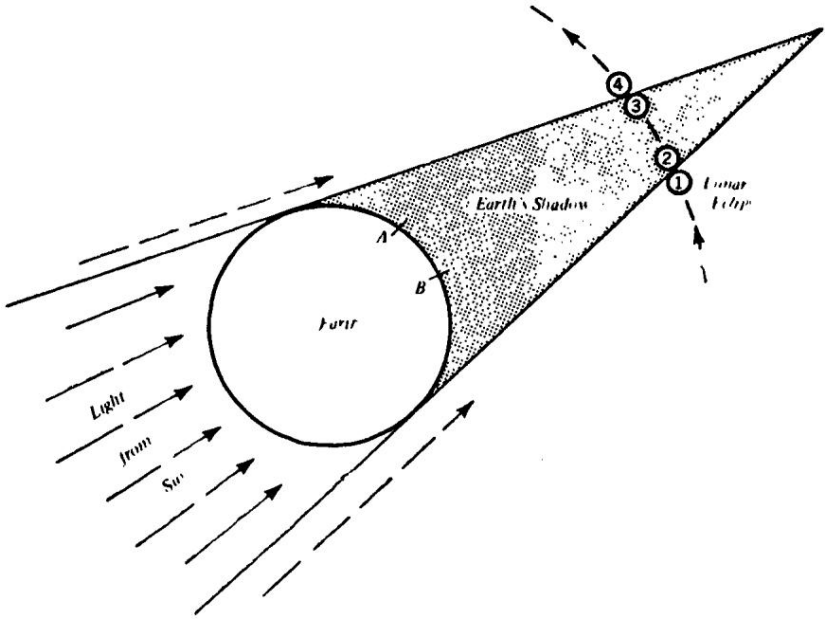



图 1.9

### 1.1.4 为什么要教三角测量？

让我们暂时从三角测量转到教学。为什么一般的学生要对那些可恶的三角形感兴趣？他不是已有正经的兴趣爱好了吗？棒球、电视、邻家的女孩？毕竟他也只是凡人。然而正因为他为人，便有属于人的兴趣——以及属于人的好奇心。为什么不可以用一定能引起他兴趣的方式来引入这门课呢？在他达到某种程度的成熟之前，他无法分享成熟

的兴趣。要让他看到：没有三角形就没有三角学；没有三角学，我们便要把时针拨回几千年，回到“标准黑暗时”，回到希腊人之前。

## 第二节　天文测量

### 1.2.1 萨摩斯的阿里斯塔克

阿里斯塔克（Aristarchus）是古希腊著名的数学家和天文学家，约公元前 310 年生于萨摩斯岛（Samos），约公元前 230 年卒，与欧几里得是同时代人。他的盛名建立在他的日心说上，即认为地球与诸行星沿轨道绕太阳运转。也许“理论”一词太重，因为他的论证颇为薄弱；但这确实是个伟大的想法，几个世纪后由哥白尼（Copernicus）重新发展。

阿里斯塔克虽然不知道月球和太阳到地球的距离，却能够估计它们的比值。他的方法依赖一个极为巧妙的思想。要更好体会其巧妙，请停下来想一想：换作是你，会用什么方法？他的想法萌芽于对月相成因的理解。

为什么我们有时看到满月，有时看到半月，而到了新月时什么都看不见？因为月球本身不发光，要靠太阳照亮，所以它的球形表面只有一半被照亮，另一半处于暗处。（更精确地说，在太阳离月球极远这一自然假设下，照到月球上的光束几乎是平行光束，所以被照亮的只比一个半球略多一点点。）见图 1.10。位于 $P_1$ 的观察者（理想地透明，以免挡住任何月面阳光）会看到几乎整个被照亮的半球，即满月。在 $P_2$ 处他看到什么？他的视野里被照亮半球的部分变少了，而原本不可见的暗半球也露进了一点点，所以他把月球看成一个比半圆略大的形状。在 $P_3$ 处，他的视野只包含很少的亮部、很多的暗部；由于只有亮部可见，他看到一弯月牙。在 $P_4$ 处，他的视野里一点亮部都没有，他什么都看不见——新月之始。那么他处在什么位置（相对于太阳和月球）时，会恰好看到半月？

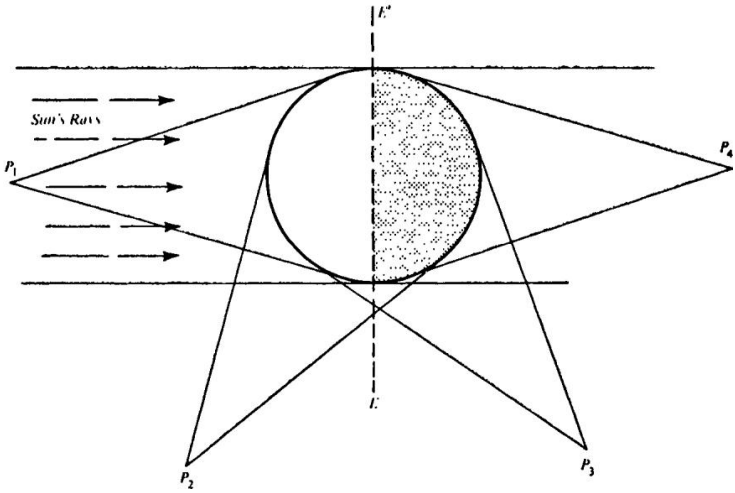



**图 1.10**

观察者要在视野中恰好拥有被照亮的半球的一半和暗半球的一半，从而看到半月，难道不是只有当他位于直线 $EE'$ 上某处才行吗？这一点难道不是显而易见吗？简言之，参见图 1.11，地球上的观察者只有在 $\angle EMS$ 为直角时才能看到半月。

在良好的大气条件下，月球有时在白天也能看见，尤其在日落或日出前后。所以有时太阳和月球同时可见。所以有时（虽然更少）在月相为半月时，太阳和月球同时可见。那么？当然就是在这样的时刻去测量 $\angle MES$。这正是阿里斯塔克所做的。

首先注意，无需任何测量，由直角三角形的斜边是最长边，我们便可像希腊人那样推断：太阳比月球离地球更远。其次注意，一旦测出 $\alpha$，第三角（$\alpha$ 的余角）也随之而定，所以 $\triangle EMS$ 的形状已知而大小未知。因此，任何一边的实际长度虽不能定，但任意两边之比却已定。由余弦的定义立即得到：距离 ME（月地）与 SE（日地）之比由下式给出

$$\frac{ME}{SE} = \cos\alpha.$$

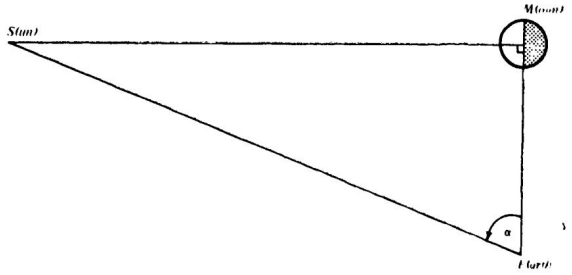



图 1.11

阿里斯塔克测得 $\alpha$ 之后还要算 $\cos\alpha$)，与他不同的是我们有表可查。他的结果误差极大，原因有二。$\alpha$ 接近 90°，此处小误差影响极大。其二，单凭眼看，无法断定月相究竟是否恰好为半月；观察本身带有一种“差不多”的味道。尽管如此，阿里斯塔克的想法堪称伟大。由于半月时太阳远比月球遥远，又由于从地球上看太阳和月球的大小始终大致不变，所以可断定：太阳在任何时候都比月球更远。

### 1.2.2 地球的半径：埃拉托色尼

前文在讨论月地距离这一更有趣的问题时已看到，必须先确定地球的大小。所以下一个重要问题便是：地球的半径是多少?

我们一旦给地球赋予半径，便对它的形状作了承诺。什么形状? 是的，球形。这精确吗? 不，我们现在知道地球在两极处略扁，更接近一个扁椭球。但把它当作一个球是不错的近似。好的近似往往引出更好的近似。

测定地球大小是埃拉托色尼（Eratosthenes）最杰出的成就。他不但是地理学家、天文学家，还担任过亚历山大城那座著名图书馆的馆长——在当时，那是文明世界最伟大的图书馆。他约生于公元前 280 年，卒于公元前 195 年，但具体年份存疑。后来这座图书馆散佚，已无现存的亚历山大名人录可查他的事迹。尽管其生卒年可疑，所幸他的方法并不可疑。于是我们又遇到那个绕不开的问题：他是怎么做到的?

情形如下。尼罗河大致由南向北流，所以从尼罗河上游的赛伊尼（Syene，即今日的阿斯旺）到河口三角洲的亚历山大城，最短路线是一条大圆弧。也就是说，赛伊尼和亚历山大（几乎）位于同一条经线上；

一条经过两极、并经过赛伊尼的环形经线，也会经过亚历山大。况且埃及是个文明国度，赛伊尼与亚历山大之间有道路相连，其长度已知，为 5000 斯塔迪亚（stadia）。见图 1.12。简言之，圆弧 AS 长 5000 斯塔迪亚。若能知道这段弧在地心所张的角 $\theta$ 是多少，便能知道 AS 是地球周长的几分之几。真正的问题就是确定 $\theta$。

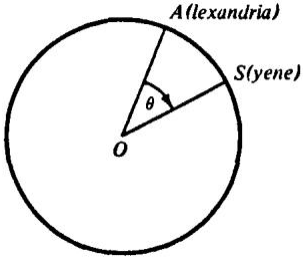



图 1.12

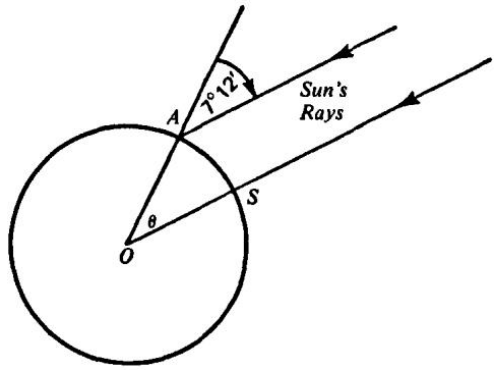



图 1.13

埃拉托色尼知道，赛伊尼有一口很深的井，在一年白昼最长那天的正午，阳光能照到井水，也就是说，那时太阳正好在赛伊尼的正头顶。于是他在仲夏某日的正午，测量了亚历山大城处太阳与铅垂方向的倾角。当然，他不需要用表来告诉自己太阳与铅垂方向的倾角何时最小；相反，他是用太阳最小倾角来判定正午的。他测得该角为 7°12’。又因太阳极远，其光线可看作平行，于是实际情形如图 1.13 所示。把太阳光线视为平行，O 处和 A 处的对应角便相等。我们有

$$\theta = 7^\circ 12'$$

所以

$$\frac{\theta}{360} = \frac{7^\circ 12'}{360^\circ} = \frac{1}{50} \quad \text{周.}$$

因而 AS 是地球周长的 $\frac{1}{50}$。但 AS 为 5000 斯塔迪亚，故地球周长为 250000 斯塔迪亚，其

$$\text{半径} = \frac{250,000}{2\pi} \text{ 斯塔迪亚。}$$

可惜我们不知道埃拉托色尼所用的是古代若干种斯塔迪亚中的哪一种。一斯塔迪亚等于 600 希腊尺，但希腊人有好几种“尺”；例如，阿提卡斯塔迪亚合 607 英尺，奥林匹克斯塔迪亚合 630.8 英尺。若取前者，则地球半径为

$$\frac{250,000}{2\pi} \times \frac{607}{5280} \approx 4,600 \text{ 英里。}$$

现今公认的地球赤道半径为 3963 英里，极半径比它少 13.5 英里。

埃拉托色尼的结果不准确这一点，并不真正减损其成就之伟大。令我们叹服的是他的方法。一个巨人是否会张开双臂抱住地球，把它的周长与自己的一拃作比较来丈量地球？而我们的“小矮人”埃拉托色尼做了什么？很久以前的某个仲夏正午，在亚历山大城，他观察了一根小棒投下的影子，再用他的量角器。一道影子加上一个想法，便让这小矮人变成巨人，把地球一拃量尽。

### 1.2.3 对立的宇宙论

不看表，我们怎么知道现在几点？是的，看日晷。太阳的影子投在晷盘上的位置告诉我们时间。尽管表有两根针而日晷只有一根“针”，表实际上就是一座日晷。想一想。“影子”——即分针的位置（与时针的位置合读）——便是太阳影子的替代品。表在告诉我们时间——精确地说，是地方真太阳时——其实是在指示我们相对于太阳的位置。我们在黑暗中看不见；原始人无疑是日出而作，日落而息。生活由自然之钟所主宰。

那么我们如何度量年龄？是的，按年。可是，什么是一年？是地球再次回到相对太阳同一位置之前所经过的时间。我们又如何判定“同一位置”？以恒星背景为参照。随着地球相对太阳位置的变化，白昼变长，又变短，又变长。季节有轮回——播种之时，收获之时。历法便是我们对这种周期性的承认。

我们的生活难道不是被钟和历法所规范？我们的存在难道不依赖于地球相对于太阳的自转？没有太阳便是永夜；无所谓日，无所谓周，

无所谓月，无所谓年；无所谓播种之时，亦无所谓收获之时。全人类的命运都系于天，那么假设个人的命运也由星辰主宰，岂不是顺理成章的一步？对天更深的了解难道不能导向对个人命运的了解？尽管占星术至今不是天文学一次成功的应用，它却起过作用。它给了天文学额外的推动力；在确定历法、提供航海方法这些研究星辰的坚实实用理由之外，又添上了它自己的理由。我们对那些漂泊的星——行星——格外看重，证据就在我们的语言里：Sunday 是太阳之日；Monday 是月亮之日；Tuesday 借自法语的 Mardi，是火星之日；Wednesday 借自 Mercredi，是水星之日；Thursday 借自 Jeudi，是木星之日；Friday 借自 Vendredi，是金星之日；而 Saturday，是土星之日。

对原始人而言，自然是充满恶意的未知。即使对希腊人，每丛灌木后、每块石头下都潜伏着一位喜怒无常的神。行星的运行轨迹则在一个不确定的世界里给出了一丝确定性，令人宽慰。这些希腊人所谓的“漂泊的星”——与“恒定的星”相对——似乎注定要沿着固定的路径运行。人们观察到行星会以固定的间隔在（相对恒星的）同一位置重现。尽管自然总体上充满了偶然，却有少数事件是可以预言的，它们的出现是可以依赖的。在研究数学对天文学的应用时，我们看到了人类试图发现自然中规律性的第一次尝试。星辰让人类第一次瞥见一个伟大的想法——相信世上存在可被发现的规律性。这一观念变化的重要性怎么估计都不为过；这种新观点便是科学的肇始。

亚里士多德（Aristotle，公元前 384—322 年）论证说，行星必作匀速圆周运动。他的论证是什么？是行星必然是完美的天体，因而是球体；又因完美，必作完美的运动，即沿圆周匀速运行。今天你笑了；他的同时代人不会。一千年里亚里士多德从未引发过一次笑声。他的论断毫无异议地存续到中世纪。这位动物学、气象学、逻辑学的奠基人既已发话，余者只能步其后尘，引其权威。

圆周行星轨道在亚里士多德之前即已有人提出；在他之后便成了硬性要求。问题是：绕哪个中心？太阳绕地球转是一种自然的印象，喜帕恰斯（Hipparchus，公元前 160—125 年）提出、并由托勒密（Ptolemy，约公元前 130 年）发展的理论——所有行星都绕地球运行——被普遍接受。

观测与理论并不精确吻合。于是按照希腊人的看法，若行星不作圆周运动，则其运动必为若干圆周运动的组合。见图 1.14。此处所示为两种圆周运动的组合。当 P 沿以 Q 为心的圆绕行时，Q 本身沿以 C 为心的圆绕行。P 相对于 Q 的（圆周或循环）轨迹被称为一个本轮。倘若这样的组合仍不能精确符合事实，后世便尝试本轮上再加本轮。见图 1.15。此处所示为三种圆周运动的组合。当 P 沿以 Q 为心的本轮运行，而 Q 沿以 R 为心的本轮运行时，R 本身又沿以 C 为心的圆运行。这一点对于理解科学相当重要：把假设弄得足够复杂，就有足够的灵活性去拟合观测数据。用不复杂的假设去拟合数据才有意思得多。

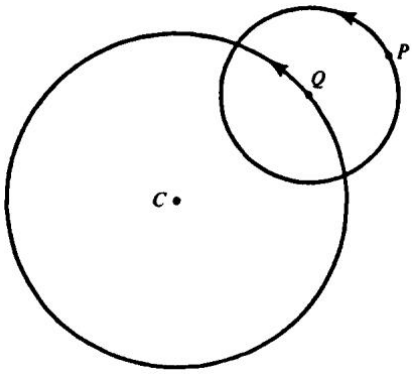



图 1.14

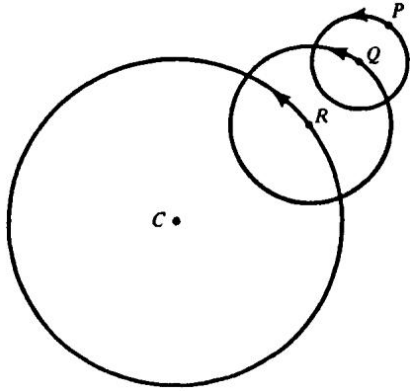



图 1.15

我们想起一个对立的理论：萨摩斯的阿里斯塔克。他的理论是地球与诸行星沿圆形轨道绕太阳运行。尽管当时所能掌握的观测数据相当好地符合他的理论，它却被普遍地摒弃了；它被阿基米德（Archimedes，公元前 287—212 年）——古代最伟大的数学家、物理学家和发明家——所摒弃。

它为何被普遍摒弃？部分无疑是因为阿基米德的摒弃。我们必须记住，骄傲和偏见会影响我们的思考。前文我们问：月球离地球多远？我们没问：地球离月球多远？两个问题必有同一个答案，为何选前者而非后者？旅行时我们必然从所在之处出发。前一种说法难道不是更自然吗？大雾中被困在划艇里，岂不是更自然地以为对方的船从我们

这边漂过去，而非我们从对方那边漂过去？以地球为中心的理论岂不比以太阳为中心的理论更自然？

图 1.16 表示托勒密普遍被接受的地心（以地球为中心）体系；图 1.17——阿里斯塔克普遍被摒弃的日心（以太阳为中心）体系（其中月球绕地球运行）。

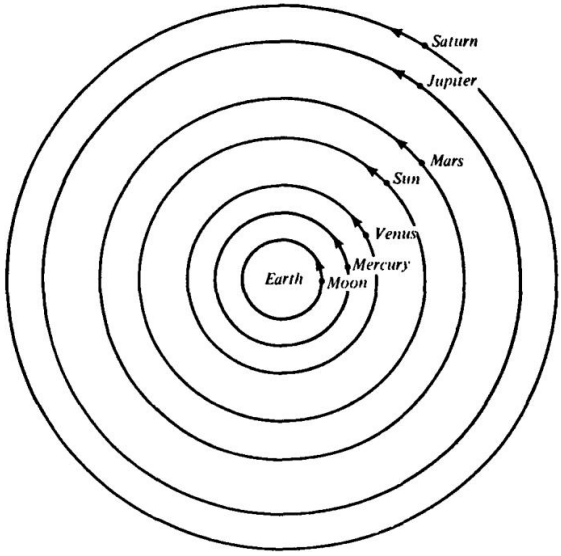



**图 1.16 托勒密的地心体系**

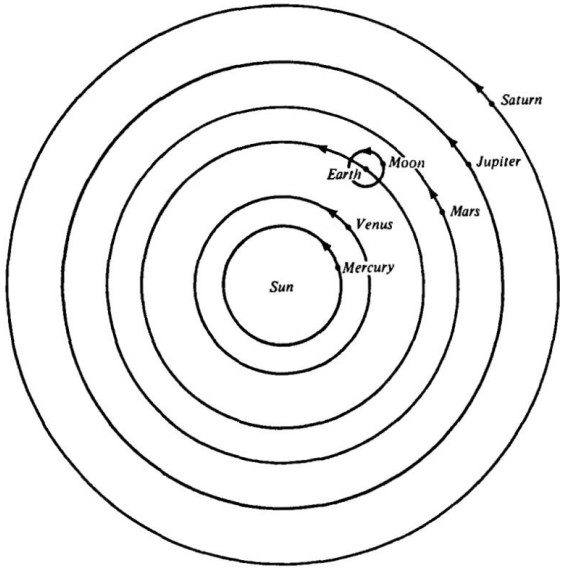



**图 1.17 阿里斯塔克的日心体系**

约十七个世纪之后，阿里斯塔克的日心体系被哥白尼（Copernicus，1473—1543）重新发现。当时引用权威——最好是亚里士多德——仍是规矩，而亚里士多德在这些事情上无法被引用，于是哥白尼引了阿里斯塔克。（后来他又删去了这段引文。）既然他知道阿里斯塔克的工作，说他对日心说是再发展而非再发现更确切。他耐心而坚韧地用自己及其他天文学家的大量观测去核验这一理论。他既有巨大的智识勇气，又极为谨慎。他深知人们不喜欢自己旧的思维习惯——或根本不思维的习惯——被打扰，于是把著作的出版推迟了大约三十年，直到临终之时。本着其一以贯之的谨慎，他并未声称地球和诸行星实际绕太阳运行；他只满足于指出：日心假说比地心假说更好用——它所需的本轮更少。

### 1.2.4 金星的轨道

更早的一个理论由赫拉克利德斯（Herakleides）提出，他生活在公元前 4 世纪。他师从柏拉图，可能也师从亚里士多德。他的理论介于托勒密与哥白尼两种立场之间。按照赫拉克利德斯的说法，水星和金星绕太阳作圆周运动，而太阳本身及其他一切行星则绕地球作圆周运动。

日落时常可见的那颗亮星被称为长庚星（Evening Star）；日出时常可见的那颗亮星被称为启明星（Morning Star）。尽管这两个名字不引起惊讶，但当人们最初发现长庚星和启明星其实是同一颗星时，必有相当大的惊讶。这颗星便是金星（Venus）。它的漂泊虽然有一定规律，却令人困惑。长期观测显示它最终会在（相对恒星的）同一位置重现；它始终离太阳较近，但有时似乎与太阳同方向快速移动，有时又似乎反方向缓慢移动。可是完美的天体、完美的球体，难道不该以完美的、匀速的运动描绘完美的图形——圆——吗？这种显然的不一致到底因何而起？看一眼图 1.18，解释便立刻显然。事后之明的麻烦在于，它使我们看不见先见之明的光辉。这个解释出自赫拉克利德斯。我们现在知道金星的轨道并不恰好是个圆、其运动也并不恰好匀速，但这并不减损他的巧妙。令人惊叹的是，他的假设竟能如此贴近事实。

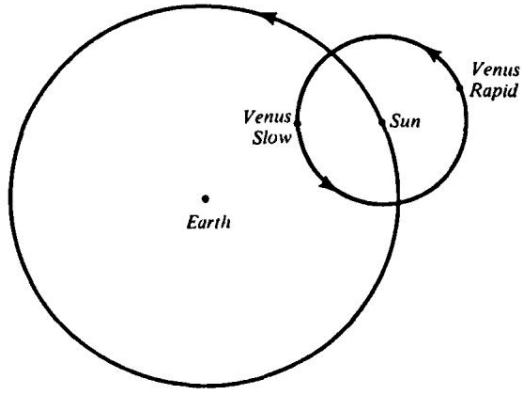



**图 1.18**

赫拉克利德斯假设作为一级近似相当准确，于是自然要问：金星绕太阳的轨道半径是多少？这个问题又引出另一个问题：我们如何确定这个半径？换作是你，会怎么做？好吧，先仔细研究图 1.19。

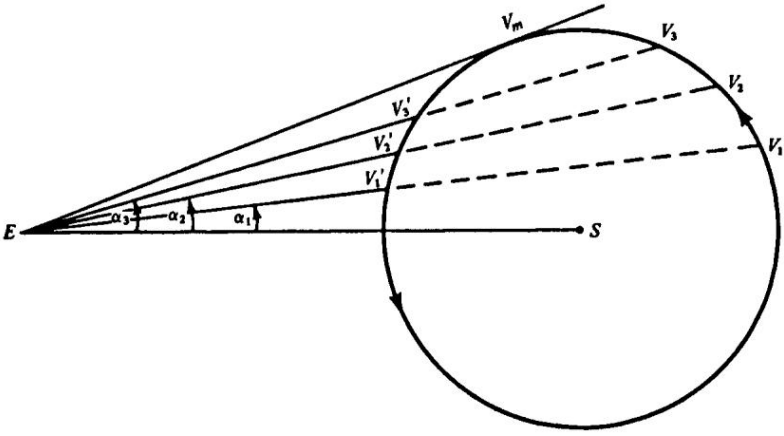



**图 1.19**

注意，金星与地球连线与 SE 之间的夹角 $\alpha_m$ 随金星在其轨道上的运行而变化。特别地，注意

$$\begin{aligned}
\angle SEV_1 &= \angle SEV_1' \\
\angle SEV_2 &= \angle SEV_2' \\
\angle SEV_3 &= \angle SEV_3' \\
\angle SEV_m &= \angle SEV_m.
\end{aligned}$$

简言之，$\alpha$ 增大到极大值（此时金星位于 $V_m$，m 表示 maximum，极大），然后再减小。$V_m$ 在哪里？考虑相继的弦 $V_1V_1', V_2V_2', V_3V_3'$；它们越来越短。显然 $EV_m$ 是极限位置，与该圆相切。所以当 $\angle SV_mE$ 为直角时，$\alpha$ 取得极大值 $\alpha_m$。见图 1.20。

由于 SV、$SV_m$ 都是圆形轨道的半径

$$\frac{SV}{SE} = \frac{SV_m}{SE},$$

又由于 $\triangle SV_mE$ 中的 $\angle SV_mE$ 是直角

$$\frac{SV_m}{SE} = \sin \alpha_m;$$

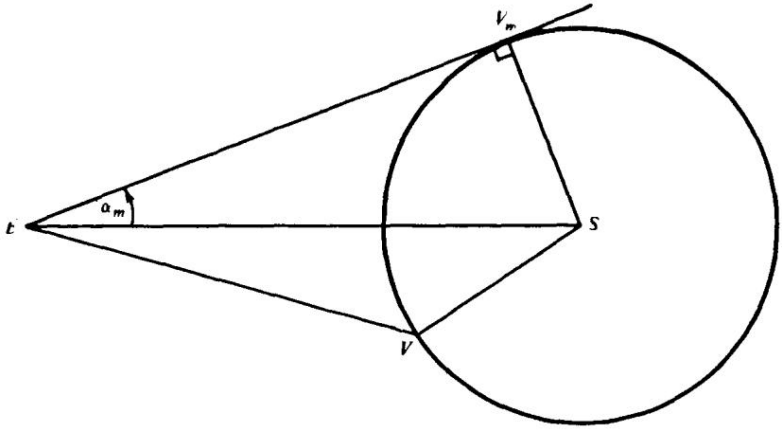



图 1.20

因而

$$\frac{SV}{SE} = \sin \alpha_m.$$

金星轨道的半径是 $\sin \alpha_m$ 乘以日地距离。当然，我们没有足够的数据去确定实际距离，只能定其比。然而仅凭最初步的几何与三角，竟能做到这一步，岂不令人惊奇?

要应用我们的公式，需要 $\alpha_m$ 的实际数值。这要怎么得到? 在金星位于 $V_m$ 时观测吗? 但我们怎么知道金星何时在那里? 说“$\alpha$ 取极大值时”是循环论证。要点是：单次观测得不到 $\alpha_m$。我们不能白得这一信息，必须靠日复一日在日落或日出时定期测量去挣得。没有一连串的观测，我们怎么知道 $\alpha$ 何时停止增加、开始减小? 科学的进步既需要巧思，也需要持之以恒。

### 1.2.5 第谷·布拉赫与开普勒

第谷·布拉赫（Tycho Brahe，1546—1601）是富有的丹麦贵族，拥地甚广，仆役成群，性情却好斗。年轻时那次好斗酿成一场决斗，他丢了鼻子，换上一只银质代用品，自此明显疏远社交。这一连串事件想必加深了他对天文学（不是一门合群的学问）的偏爱。无论如何，他对持续而精确地观测星辰有一种痴迷，这种痴迷便是他声名之所倚。不，

他没有提出任何新理论。他既富有，又得到诸位王公的资助，便得以不计成本地建造巨大而精良的仪器，从而把观测精度提高到一个新水准。如今精度已成必不可少之物，我们反而忽略了布拉赫对天文学、对科学态度之发展的这一至关重要的贡献。

开普勒（Kepler，1571—1630）则非常贫穷。在他那个时代，天文学的教席寥寥无几，王公的庇护才更要紧。这种庇护往往冲着占星术而非天文学而来。开普勒靠前者谋得微薄的生计，从而才得以研究后者。正如他所说，占星术是天文学的女儿，女儿赡养母亲，岂不应该?

他是天才。他的工作标志着从中世纪观到现代观的过渡。正因为此，凯斯特勒（Koestler）在一本同名书中称之为“分水岭”（The Watershed）。从开普勒向后回溯，思想史经由涌现的科学思想、占星术、神秘主义和迷信的杂烩一路退回巴比伦时代；向前则走向现代的视角。他本人的著作兼而有之。他无钱购买精确（因而昂贵）的仪器去自己观测，最终结识了第谷·布拉赫，继承了后者积累下来的海量精确数据——其精确程度是希腊人难以置信的。开普勒的抱负是精确描述火星的轨道。他试了一个又一个本轮组合，皆无果。终于，在十四次辛苦的失败之后，他得出结论：轨道既非圆，也非圆的组合。它必须是别的什么。开普勒的结论新颖得令人震惊：自十七个世纪前亚里士多德发话以来，本轮运动一直被奉为公理。他与亚里士多德传统的决裂，便是越过了那道分水岭。

他以与勇气相当的勤奋继续推进越来越多的计算去检验别的假设；直到接近终点时，对数的发明才使他的劳作稍稍减轻。最终他撞上这样一个假设：火星沿一椭圆作非匀速运动，太阳位于椭圆的一个焦点。异端。彻头彻尾的异端。太阳怎么会在这个焦点而不在另一个?行星怎么会作非匀速运动?宇宙怎么会如此不可容忍地不完美?然而观测与假设贴合得宛如手套。

欧几里得《几何原本》的理想——定理是前提的必然推论——容易误导我们，让我们以为科学的发展完全是理性的。没有什么比这离真相更远。非理性在天文学史中表现得最为清晰；而天文学中，偏见对抗事实最显著的，便是那个顽强抱守的“完美天体作完美运动”的观念。

天文学的新理论带来了世界观的改变：新的立足点，新的文明。即便在人造卫星上天之前，对这些发展的某种领悟已是受过教育的常识的一部分。学生们当然会想了解更多。一本好的入门读物是莫里斯·克莱因（Morris Kline）的《数学：一种文化视角》（Mathematics: A Cultural Approach）。另一本是凯斯特勒的大部头《梦游者》（The Sleepwalkers），上面提到过的《分水岭》便是其中（很大的一）章。这个书名起得极为贴切：正如梦游者闭着眼睛却能沿着屋顶边沿前行，阿里斯塔克就是这样猜中日心体系的：他所知甚少，事实寥寥，眼睛是闭着的——然而他凭一种可靠的直觉前行。后来的天文学家则是对事实闭上了眼睛。这是一个“真相比小说还离奇”的故事，被以引人入胜的笔法徐徐展开。

### 1.2.6 火星年

我们回到开普勒：他是如何发现火星精确轨道的？凭什么样的观测？又凭什么样的预设？他的工作假设是：火星与地球在同一平面内各作匀速圆周运动，绕太阳运行。我们现在知道，他当时也知道，这并不精确正确；二者的轨道既不共面，也非圆周，运动也非匀速。他的假设只是一个一级近似；这个假设没有过分简化地把问题变得可处理。一个恰当的一级近似是迈向越来越好近似的当然之第一步。

开普普勒假设的一个推论是：火星会以固定间隔回到相对太阳的同一恒星位置（即以恒星背景为参照确定的同一位置）。这一间隔的长度，也就是火星绕太阳完成一圈所需的时间，被称为（恒星）火星年。同样，地球绕太阳一圈所需的时间被称为（恒星）地球年。以地球年作时间单位，开普勒的首要任务便是确定火星年。

火星和地球虽同向绕日运行，角速度却不同。其后果是：从地球表面看，太阳和火星必然会周期性地正好相反，其经度相差 180 度。这时称太阳和火星处于冲日（opposition）。见图 1.21。

冲日的观测可以非常精确。要记得一整个二十四小时的太阳日是太阳连续两次到达天顶之间的时间，因此由于地球绕轴匀速自转，从正午起十二小时，即午夜，太阳必在地球另一侧。所以若午夜时分火星恰在子午圈上，便发生了一次冲日。太阳，可以说，是被间接地“观测”到了。

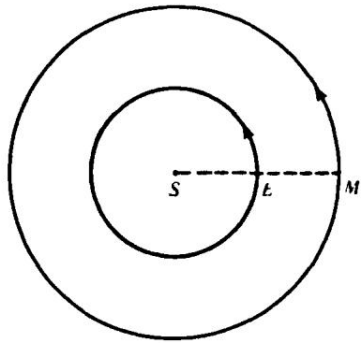



**图 1.21**

图 1.21 可视作一座天钟的钟面；但两根针不叫时针和分针：SE 是“地球”针，SM 是“火星”针。我们假定 $T_E$（即地球年，地球针转一整圈的时间）已知：巴比伦人已把它测得很准。倘若 SM 静止不动，那么显然地球针转满一圈之后两针再次共线，即两次相邻冲日之间的间隔 $P$ 就等于 $T_E$。倘若 SM 与 SE 同向、同角速度旋转，那么时时刻刻都是冲日；相邻冲日之间的间隔 $P$ 便是零。同样显然，若 SM 与 SE 角速度相同而方向相反，则 SE（与 SM）转半圈之后便有一次冲日，即历时 $\frac{1}{2}T_E$。我们的钟两针连续重合的间隔 $P$ 显然与它们的角速度相关，即 $P$ 依赖于 $T_E$ 和 $T_M$，这难道不清楚吗？换言之，$P$ 不就是把 $T_E$ 与 $T_M$ 逻辑地联系起来的那个量吗？要确定 $T_M$，问题的要害便是把 $T_E$、$P$ 与 $T_M$ 之间的关系明确表达出来。

我们的天钟有点特别：两根针的角速度之比不是 1:12，而是一个常数比。这对问题真有什么影响吗？当然没有。

为简洁方便，我们把图 1.21 中两针在冲日时所处位置称为在初始线上。之后会发生什么？因为地球针转得更快，它必先于火星针完成一圈。所以当 SE 回到初始线时，SM 只转了一部分。见图 1.22。

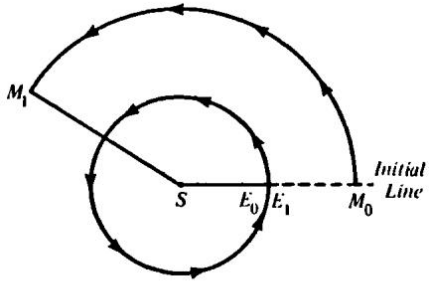



图 1.22

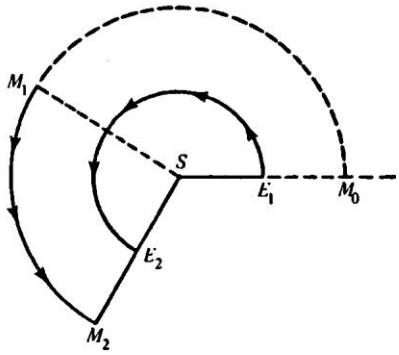



图 1.23

暂且抛开图 1.22 由图 1.21 演化而来这一点。专注于图 1.22 之后的发展。后续的情形类似一场让步赛跑：E 在起点（初始）线上，被从 $M_1$ 处起跑远远占优的 M 让步。但是，由于 SE 的角速度大于 SM，E 终将追上 M。设追上时 SE 自起点转过了角 $\alpha$（当然是从初始线量起）。所以赛跑结束时如图 1.23 所示。SM 由 $SM_1$ 转到 $SM_2$，SE 由初始线转过角 $\alpha$ 到 $SE_2$。现在回想图 1.21。在一次冲日到下一次冲日之间，SM 从初始线转到 $SM_2$，即转过角 $\alpha$。还要记得 SE 在让步赛跑开始之前已经转了一整圈。我们得出：在相邻两次冲日之间的时段 P 内，SM 转 $\alpha$，则 SE 转 $360^\circ + \alpha$。

回头看一眼是有好处的。这个结论事后看来不是一目了然吗？我们如今看待这个问题的正确视角是：冲日刚过，地球针 SE 便超到前面，所以为了再追上火星针 SM，它必须比 SM 多转 360°。

剩下的事一帆风顺。把火星和地球的数据列表，我们有：

火星

| 时间间隔 | 在该时间间隔内转过的角 |
|---|---|
| P | $\alpha$ |
| TM | 360 |
| P | $360 + \alpha$ |
| TE | 360 |

地球

但是，对（钟针的）匀角速旋转，旋转时间正比于转过的角。因此，由火星数据可得

$$\frac{P}{T_M} = \frac{\alpha}{360}, \tag{1}$$

由地球数据可得

$$\frac{P}{T_E} = \frac{360 + \alpha}{360}. \tag{2}$$

为了用 $P$ 把 $T_M$ 与 $T_E$ 联系起来，只需消去 $\alpha$。由（2），

$$\frac{P}{T_E} = 1 + \frac{\alpha}{360}.$$

故由（1）

$$\frac{P}{T_E} = 1 + \frac{P}{T_M}.$$

我们已经把 $T_M$、P、$T_E$ 之间的关系明确表达出来。后两者已知，故只需测出 P 即可算出 $T_M$。P 已由希腊人测出；开普勒算出了 $T_M$。

### 1.2.7 火星的轨道

回想开普勒的抱负是精确地确定火星的轨道，敏锐的读者会问：$T_M$ 的确定对此何以如此关键？

考虑图 1.24。当火星位于 M，与太阳 S 及某恒星 $S_0$ 共线时，设地球位于 $E_1$。恰好 $T_M$ 之后，火星绕日完成一圈，再次回到 M；但由于我们天钟的地球针比火星针转得快，地球已转了一圈多，位于 $E_2$。从太阳上看，火星再次相对于恒星回到初始位置（即与 $S_0$ 共线），但从地球上看，它相对恒星的位置却不同了：起初火星与地球及 $S_1'$ 共线；$T_M$ 之后，火星与地球及 $S_2'$ 共线。然而，尽管火星在 M 处被 $E_1$ 与 $E_2$ 两处的观察者看作相对恒星的不同的位置，由于火星年是 $T_M$，我们间接地知道它处于同一位置。

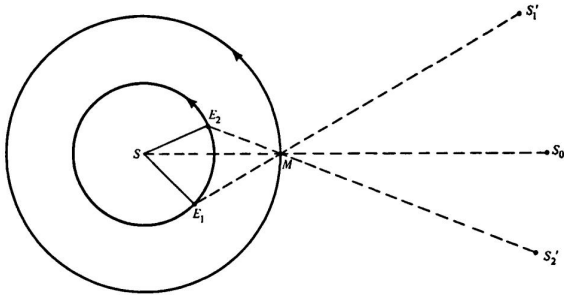



图 1.24

我们还能推断更多。$T_E$ 已知，便知天钟地球针的角速度，从而在时间 $T_M$ 内转过的角可算出：我们能确定 $\angle E_1SE_2$。再设地球轨道半径已知，则等腰三角形 $E_1SE_2$ 的底 $E_1E_2$ 的长度及底角便都确定。

要算出 SM 还需要什么？最容易精确测量的是什么？是的，角。现在看图 1.25。从巴比伦时代起，人们对地球相对于太阳和恒星的位置便有仔细的研究；第谷·布拉赫所作的观测最为精确。这些数据使开普勒得以确定：当地球（举例来说）位于 $E_1$ 时，哪颗恒星 $S_1$ 与日、地共线或最接近共线。我们已经说过，当地球上 $E_1$ 处的天文学家观测 $S_1$ 时，太阳虽不可见，却“间接可测”。所以开普勒能够测出当地球在 $E_1$ 时的 $\angle S_1E_1M$（其中 $S_1E_1$ 的延长线过 S），又能类似地测出后来地球在 $E_2$ 时的 $\angle S_2E_2M$（其中 $S_2E_2$ 的延长线过 S）。（不要把图 1.25 中的恒星 $S_1$ 与图 1.24 的 $S_1'$ 混淆：$S_1$ 与 $E_1$、S 共线；$S_1'$ 与 $E_1$、M 共线。$S_2$ 也不要与 $S_2'$ 等同。）

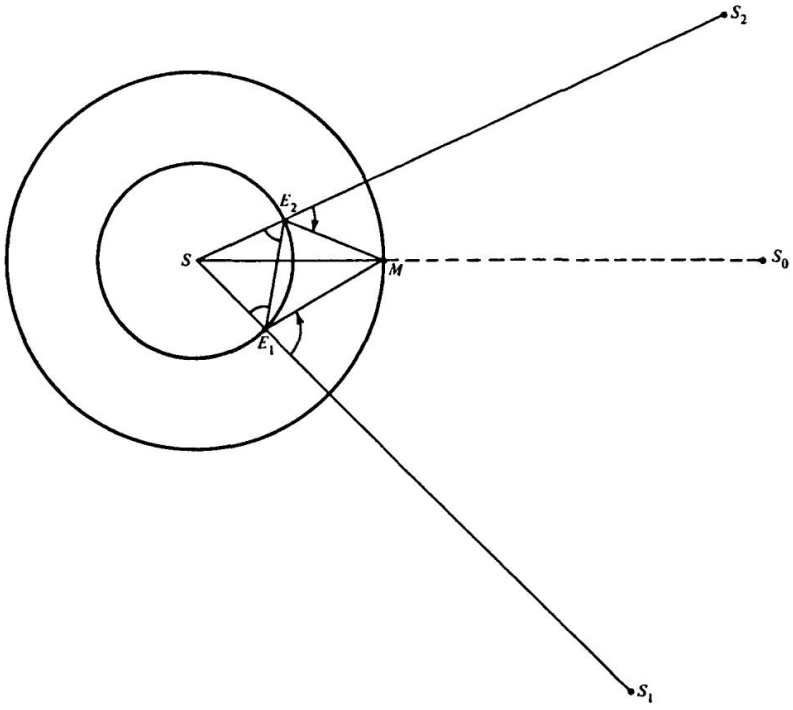



图 1.25

这些额外数据能派什么用场？$\angle E_2E_1M$ 是已知角 $\angle SE_1E_2$ 与 $\angle S_1E_1M$ 之和的补角，因此可定。$\angle E_1E_2M$ 类似可定。于是在 $\triangle E_1E_2M$ 中已知两角及一边 $(E_1E_2)$，由正弦定理可算出 $E_2M$。又 $\angle SE_2E_1$ 与 $\angle E_1E_2M$ 均已知，于是在 $\triangle SE_2M$ 中我们既知角 $SE_2M$ 又知其相邻两边；由余弦定理算出 SM。

要记得开普勒的工作假设还包括火星会以规律性重复其轨道：无论何时处于何位置，间隔 $T_M$ 之后它必再次回到该位置。所以上述方法也适用于计算天钟火星针在任意位置的长度。这样，$T_M$ 便成了开普勒确定火星绕日轨道的关键工具。

算出火星轨道的许多条向径后，开普勒以与热情相称的精力去把理论契合于事实。他所继承的第谷·布拉赫观测给了他希腊人无从想象的精度——也因此使他的任务愈发困难。最后，至其第十四次尝试时，由其假想本轮推出的理论轨道已相当贴近实际轨道：仅相差 8 角分，这

种精度希腊人无从想象。但希腊人足以满意的拟合程度，开普勒断然拒绝。他连同本轮、均轮这一整套家什一并抛弃。他对本轮叠本轮的乏味厌倦已忍无可忍；完美运动的教条已成了天上的梦魇。他最后的假设是：火星沿一椭圆运行，太阳在其一焦点处：成功了。

这就是开普勒发现天文学第一条数学定律的大致经过。一旦摆脱了“行星沿完美图形（即圆）运行”的教条，再否定“它们匀速运行”这一虚构便是轻而易举的一步。我们天钟的两针以变速旋转。第谷·布拉赫的观测为此提供了充分证据。其实希腊人便已知道地球离太阳越近跑得越快；然而发现其规律需要的，是天才的洞察。见图 1.26。

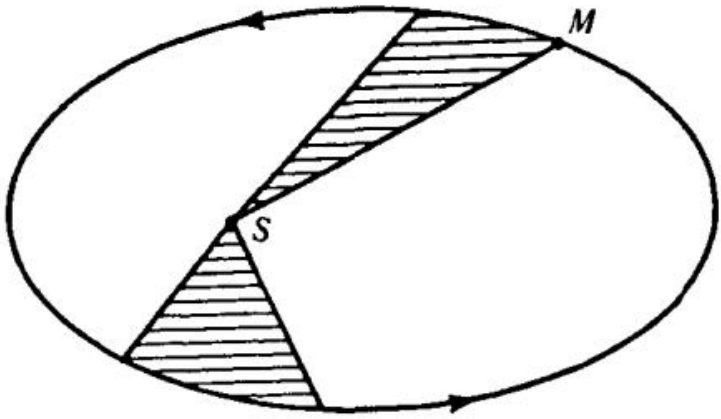



**图 1.26**

开普勒同样发现火星离太阳越远跑得越慢，越近跑得越快。最终他找到了契合事实的规律。火星沿其轨道运行时，向径 SM 在相等时间内扫过相等的面积。

通过类比，开普勒把他为火星建立的两条定律推广到其他行星。已有的数据均能吻合。

多年之后他发现了第三条定律。我们记得，行星按离太阳从近到远的顺序为水星（最近）、金星、地球、火星、木星、土星（最远）。一个事实是：行星离太阳越远，完成一圈所需的时间越长。开普勒起初假设 T（行星年）正比于 R（行星绕日的平均半径）。他很快发现 T 增长得比正比还快：R 翻倍，T 不止翻倍。规律隐藏其中；最终开普勒找

到了它：T 的平方正比于 R 的立方。

开普勒出版的著作是天文、占星、几何、神学以及种种杂物的大杂烩：他跨坐在分水岭之上。然而它极为有趣，因为与伽利略（Galileo）和牛顿（Newton）不同，开普勒并不试图抹去自己的足迹。他的猜想、失败、成功、错误、洞见、谬误、痴迷，都以一种消解敌意的坦诚展示出来。再没有第二位天才如此坦白地讲述自己的徒劳追逐。但开普勒的工作里相互竞争的想法之多，使得去粗取精、辨析出开普勒本人都未充分认识到的成果——他的三条定律——的工作只能留待牛顿（Newton）来完成。

### 1.2.8 致敏锐读者的一句话

对学习数学及体会其在科学中作用的学生而言，开普勒工作的首要意义是什么？第一，三角学在大尺度上的应用。我们已经看到，三角学使得火星向径的计算成为可能。倘若没有数学，即便是开普勒又能做到什么？

第二，我们看到那种通常被糟糕地称作“试错”的方法所扮演的角色，更准确的说法是逐次逼近（successive approximation）。我们记得，开普勒从匀速圆周运动这一工作假设出发，定出了火星年 $T_M$，而最终却得出结论：火星的运动既非圆周，亦非匀速，而是椭圆且非匀速的。

这岂不显得矛盾？地球和火星作匀速圆周运动这一初始假设是错误的，却是一个对真相不错的近似。请注意，对周期的计算并不因地球和火星的轨道非圆而失效：我们天钟两针的重合，与针的长短变化无关，只依赖于它们转动速率的匀速性。而且，恰好地球针的角速度变化比火星针小，所以对地球轨道的一个好近似便足以表明：对火星轨道作同样假设是不可接受的。

对地球轨道更精确的观测，会带来对火星轨道更精确的确定。

### 1.2.9 牛顿关于彗星路径的问题

本节最后我们以一个问题作结。此题无需用到微积分，但你需要一些三角学知识。牛顿（Newton）除了他那部划时代的《原理》之外，还特意撰写了一本关于我们今天所称“中学代数”的书。而牛顿这本代数著作的要点何在？与笛卡儿（Descartes）的相同：求解文字题——

这就要求，除其他外，具备将问题从日常语言翻译成数学语言所需的充分理解力。用古朴的英文表述，牛顿的问题是这样的：“试由三次观测确定一颗沿直线匀速运动的彗星轨道的位置。”图 1.27 说明了这个问题。牛顿心里十分清楚，彗星既非匀速运动，也非沿直线运动。彗星的轨道是什么？是的，是椭圆。但是你瞧，直线不就是一级近似吗？这就是逐次逼近（successive approximation）序列的第一步。哪些量是可观测的？O 代表观测者（Observer）。观测者在 A、B、C 三处观测到彗星，并记下在各位置上与彗星重合或最接近重合的恒星。这些恒星在 O 处所张的角被测出，即 $\omega$ 与 $\omega'$ 为已知。此外，观测者还记下彗星到达 A、B、C 的时刻，因此彗星从 A 到 B 所需时间 t，以及从 A 到 C 所需时间 t’ 均为已知。简言之，已知 $\omega$、$\omega'$、t、$t'$，并设彗星运动是匀速的，要求确定直线 ABC 的方向。求出 $\beta$ 即可最便捷地确定这一方向。最后给一个提示：要找到 $\beta$，须先求出 $\beta$ 的某个三角函数——其中最简便的是余切。*

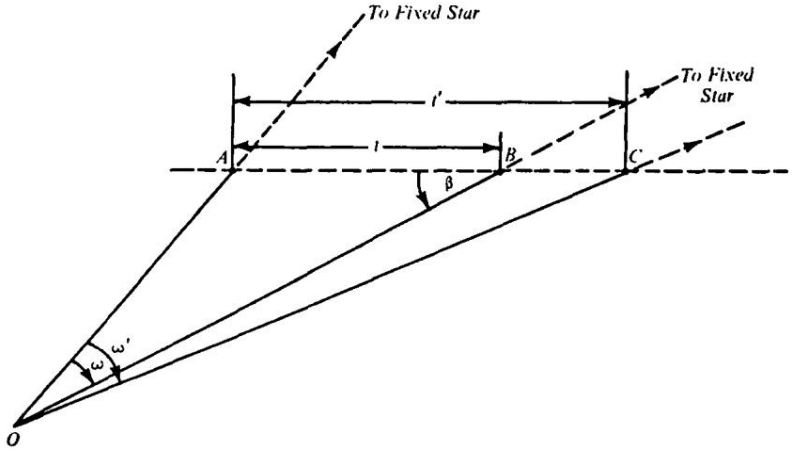



**图 1.27**

*参见《数学的发现》（Mathematical Discovery），Pólya，第 1 卷，第 54 页，问题 2.63。

## 第三节　逐次逼近法

我们开篇先重申一个要点：它很重要。开普勒（Kepler）从地球和火星都以太阳为中心做严格匀速圆周运动的假设出发，最终却得出这样的结论：火星既非沿圆形轨道，也非匀速运动，太阳也并非其轨道的中心。在外行看来，他的论证同火星的轨道一样，似乎是循环的。但科学家们惯于这样推理：从命题 $\rho$ 给出的一个工作假设出发，最终得出结论“不，并非 $\rho$”。这种程序常被称为试位法（method of false position）。从一个“假”（不准确）的起点出发，我们走向一个“真”（准确）的终点：从一个仅仅近似正确的出发点开始，通过不断缩小误差，即便得不到完全精确的结果，也能得到一个更为接近的近似值。

这一方法可以从我们查字典的过程得到很好的说明：譬如在法语词典里查 CONFIANCE 这个词。我们凭估计把字典翻到该词所在的位置。如果翻开的那一页并没有以 C 开头的词，那么我们的估计就太差了；我们对单词的位置判断错了；我们做了一个错误的起步。但一个差的估计也可能是通向更好估计的一步；一个错误的位置可以引向一个更真（更准）的位置。假设我们的第一次估计翻到了以 B 开头的单词所在页；我们估计还要往后翻五六页。翻过之后，假定我们翻到了以 CA 开头的单词。我们的位置已经改善了。但我们要的是 C 后面接 O，而不是 A；我们已经把词的第一个字母查对了，但第二个字母还没有。如果下一次估计让我们翻到 CO…我们至少查对了两个字母：如果不对，遇到 CL 就往后翻；遇到 CZ 就往前翻。好了，你当然知道怎样高效地使用字典——但是否意识到，我们这样用时，运用的正是试位法，或者更贴切地说，逐次逼近法？其底层的总体思想，岂不是与把一个平方根依次算到一位、两位、三位、四位……小数的方法如出一辙？

仅仅纸上谈兵无法充分领会一种数学方法，唯有聪明地去运用它才行。那么，就让我们把它用一用，看看这一思想如何落到实处。

### 1.3.1 第一次应用

请看下面这个问题，它对一个八岁的孩子来说很合适。如果一条面包的价钱是 25 美分又加半条面包，那么一条面包的价钱是多少？你能心算出来吗？试一试。设一条面包的价钱为 x 美分，那么

$$x = 25 + \frac{x}{2}$$

于是

$$x = 50.$$

一条面包的价钱是半美元。

就我们的目的而言，有一种更具启发性的解法。为了避免过度陷入问题的特殊细节，我们将其推广：用 a 美分代替 25 美分。这是一个了不起的进步，它使我们能一并处理整整一族问题：我们的原题，以及它的兄弟姐妹、表亲姑姨。推广后的问题变成：求 x，已知

$$x = a + \frac{x}{2}. \tag{1}$$

显然，解为 x = 2a；然而具有实用工程师气质的人，或许会被诱导以一种如下所述既复杂、又极为巧妙的方式来处理这个问题：x/2 小于 x，所以把它略去，初始近似值 $x_0$ 就是

$$x_0 = a. \tag{2}$$

显然这个近似值偏小了，但这只是第一次尝试。难道我们就不能做得更好些吗？如果把 (2) 代入 (1) 的右端，会发生什么？我们来试一试。新的近似值 $x_1$（称其为“第一次”很方便）为

$$x_1 = a + \frac{x_0}{2} = a + \frac{a}{2}.$$

好一些了。那么我们再来重复这个过程，即考虑第二次近似 $x_2$，满足

$$x_2 = a + \frac{\text{前一次近似值}}{2}$$

即

$$x_2 = a + \frac{x_1}{2} = a + \frac{1}{2}\left(a + \frac{a}{2}\right) = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4}.$$

更好了。一胜再胜，万事莫如成功之更成功者。$x_3$ 是什么?

$$x_3 = a + \frac{x_2}{2} = a + \frac{1}{2}\left(a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4}\right) = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4} + \frac{a}{8}.$$

请自行验证

$$x_4 = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4} + \frac{a}{8} + \frac{a}{16}.$$

我们可以一再重复这一过程。虽然永远达不到真值，却能越来越接近它。用下述方法很容易看清这一点。取一条数轴，数以距离的形式出现，于是 a 就由某个横坐标表示。见图 1.28。

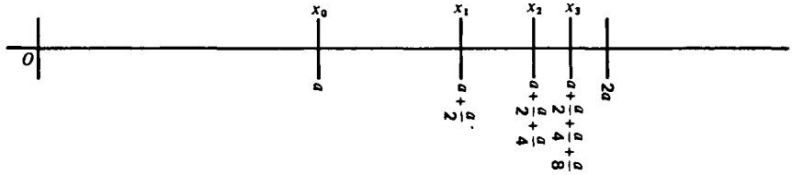



**图 1.28**

注意 $x_0$（即 $a$）位于 0 与 $2a$ 的中点；$x_1$（即 $a+a/2$）位于 $x_0$ 与 $2a$ 的中点。$x_2$（即 $a+a/2+a/4$）位于 $x_1$ 与 $2a$ 的中点；$x_3$（即 $a+a/2+a/4+a/8$）位于 $x_2$ 与 $2a$ 的中点。换言之，$x_1$ 是在 $x_0$ 上加上 $x_0$ 与 $2a$ 之差的一半得到的；$x_2$ 是在 $x_1$ 上加上 $x_1$ 与 $2a$ 之差的一半得到的；依此类推。在做第 n 次近似 $x_n$ 时，我们取上一次差值（即 $x_{n-1}$ 与 $2a$ 之差）的一半。既然取一半，就还剩一半；既然还剩一半，总有剩下一半。因此，无论我们做多少次连续步骤，都永远得不到 (1) 的精确解，但每做一步都必定给出比上一步更好的近似。注意 $x_1$ 比 $2a$ 少 $a/2$，$x_2$ 比 $2a$ 少 $a/4$，$x_3$ 少 $a/8$，$x_4$ 少 $a/16$。而这些分母 2、4、8、16、… 都是 2 的幂。把它们显式写出，便有

$$x_1 = a + \frac{a}{2} = 2a - \frac{a}{2} = 2a - \frac{a}{2}$$

$$x_2 = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{2^2} = 2a - \frac{a}{2^2} = 2a - \frac{a}{2^2}$$

$$x_3 = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{2^2} + \frac{a}{2^3} \quad = 2a - \frac{a}{2^3}$$

$$x_4 = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{2^2} + \frac{a}{2^3} + \frac{a}{2^4} = 2a - \frac{a}{2^4}.$$

我们得出

$$x_n = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{2^2} + \frac{a}{2^3} + \cdots + \frac{a}{2^n} = 2a - \frac{a}{2^n}. \tag{3}$$

我们的代数印证了我们的几何。

这一结果自然引出推广。$x_n$ 各项所构成的序列呈现怎样的规律? 每一项（当然第一项除外）都是前一项的 $\frac{1}{2}$。但即使一项与其前一项之比不是 $\frac{1}{2}$，而是 $\frac{1}{3}$、$\frac{4}{5}$、$\frac{11}{9}$，我们的序列仍然能体现这一规律。推广之，设任意一项与其前一项之比为 $r$。首项为 $a$；第二项是什么? 对，是 $ar^1$，第三项是 $ar^2$。第 n 项是什么？首项之后还有 $n-1$ 项；每增加一项就多引入一个因子 $r$，所以第 n 项是 $ar^{n-1}$。记 $S_n$ 为这 n 项之和，则

$$S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1}. \tag{4}$$

凡具有这种规律的序列——每一项与前一项之比为常数——都称为等比数列（geometrical progression）。

由于每一项都等于其前一项乘以 r，因此把前 n 项都乘以 r，所得到的 n 项序列便从第 2 项开始、到第 $(n+1)$ 项结束。我们有

$$S_n = a + \left(ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1}\right)$$

$$r \cdot S_n = (ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1}) + ar^n.$$

两式相减，得

$$(1-r) \cdot S_n = a + (0 + 0 + 0 + \cdots + 0 + 0) - ar^n,$$

于是

$$S_n = a \cdot \frac{1 - r^n}{1 - r}. \tag{5}$$

(5) 式是否与 (3) 式吻合？在 (4) 中令 $r = \frac{1}{2}$，便得

$$S_n = a + \frac{a}{2} + \frac{a}{2^2} + \cdots + \frac{a}{2^{n-1}}.$$

把它与 (3) 式相比，我们注意到 $x_n$ 多了一项，即共有 $(n + 1)$ 项：要使 (4) 与 (5) 适用，须把其中的 n 换作 $n + 1$。在 (4) 与 (5) 中这样做之后（当然取 $r = \frac{1}{2}$），并把它们等同起来，便得

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= a + \tfrac{a}{2} + \tfrac{a}{2^2} + \cdots + \tfrac{a}{2^{n-1}} + \tfrac{a}{2^n} = a \cdot \tfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} \\ &= \tfrac{a}{\frac{1}{2}} \left(1 - \tfrac{1}{2^{n+1}}\right) = 2a \left(1 - \tfrac{1}{2^{n+1}}\right) \\ &= 2a - \tfrac{a}{2^n}. \end{aligned}$$

完全吻合。我们那个关于面包价钱的小问题，经由工程师式的逐次逼近法求解，竟引出了等比数列求和公式的发现。是啊，它无疑已被发现了成百上千次，但这并不妨碍它成为我们思考的自然结晶。

### 1.3.2 开平方

我们来考虑逐次逼近法的另一个例子：$\sqrt{2}$。也许你能背出它到小数点后若干位；你大概还在学校里学过开平方的“标准教本方法”。你知道我指的是哪种方法：从小数点起，把它前后的数字两两分组，然后从最左端那个数（即第一个“组”中的一位或两位数字所表示的数）开始，减去不超过它的最大完全平方数，然后……嗯，你自然知道后面的步骤。当然，你要是坚持，也尽可以用这种方法——七十多年前我也被迫学过。我那时不懂其中的道理，于是心生厌恶。如今仍然如此。但你也可以换一种方法：它更有趣，因为它可以一眼看懂；它更有用，因为它有重要的推广。用手算时，它比“标准教本方法”略慢一点；用台式计算器算时则更快。你得自己拿主意，是宁可算得快，还是宁可选用一种有所启迪的方法。

为避免内容重复，请读者参阅“相除再求平均”这种求平方根的方法。例如可参见 High School Mathematics, Unit 3, pp. 121–130, University

of Illinois Press, Urbana, 1960；First Course in Algebra, pp. 304–307, Yale University Press, New Haven, 1960。

## 第四节　牛顿的逐次逼近法

逐次逼近是一种重要的数学方法；它正是科学的精髓所在。虽然在科学研究中我们几乎总是不得不从仅仅接近真理的东西出发，但不必以此为满足。粗略的近似可以引向不那么粗略的近似；好的近似可以引向更好的近似。逐次逼近这一观念是通往更精确知识的一把钥匙，正因如此，它值得我们认真学习。

### 1.4.1 牛顿的一般方法

牛顿设计了一种求方程根的一般方法，也就是求满足 $f(x) = 0$ 的 x 值。首先，为了对根的位置有所估计，我们画出函数关系 $y = f(x)$ 的草图。假设曲线的一部分如图 1.29 所示。注意在曲线与 x 轴相交的点 P 处，y 值（即纵坐标）为零，所以 $f(x) = 0$。换言之，P 的 x 值（即横坐标）就是方程的一个根。问题在于如何逐次得到这个横坐标的更好估计。当然，只要考虑方程的一个根就够了，因为一旦弄清了方法，作相应改动后便可求出其他的根。

借助图形我们可以开个头，做出一个初步估计。假设我们对 P 的横坐标的估计为 $x_0$。（这种记法很方便，因为下标 0 可以联想作“原始（Original）”的首字母。）$x_0$ 精确无误吗？或许有可能，但通常不能指望运气这么好。我们来检验它。用 $x_0$ 代替 x，得到 $f(x_0) \neq 0$。可见 $x_0$ 只是根的一个近似。下一步怎么办？

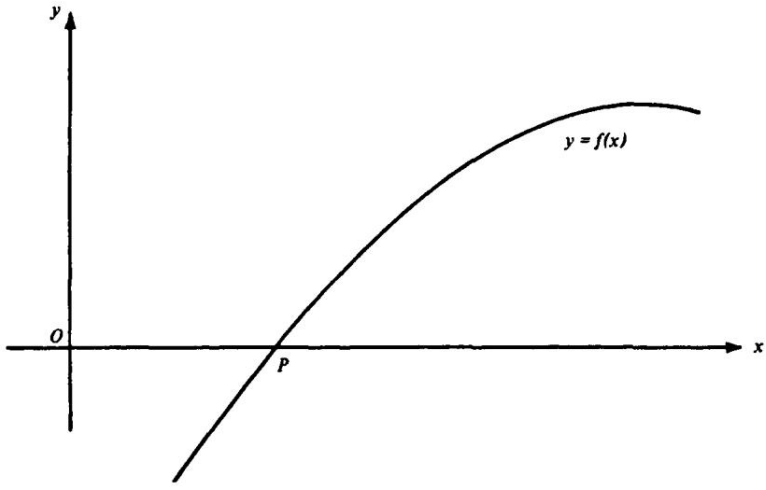



图 1.29

牛顿告诉我们一个既简单又有效的做法。在坐标为 $x_0, f(x_0)$ 的点 $P_0$ 处作曲线的切线。设此切线与 x 轴交于点 $A_1$，其横坐标为 $x_1$；可以看出 $x_1$ 是一个更好的近似。见图 1.30。

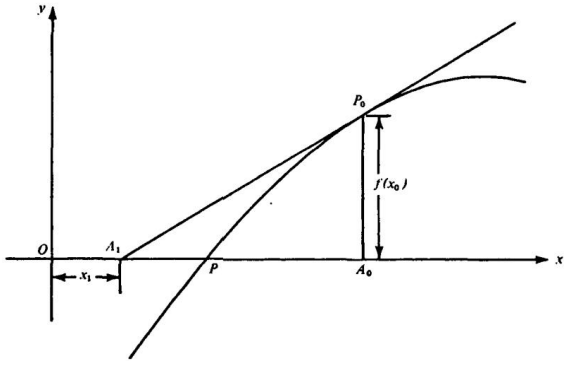



图 1.30

接下来，在曲线上以 $A_1$ 的横坐标 $x_1$ 为横坐标的点 $P_1$ 处作切线，使它与 x 轴交于横坐标为 $x_2$ 的点 $A_2$。重复这个过程。在曲线上以 $A_2$ 的横坐标 $x_2$ 为横坐标的点 $P_2$ 处作切线，使它与 x 轴交于横坐标为 $x_3$ 的点 $A_3$。可以一目了然地看到，所得的点列 $A_0, A_1, A_2, A_3$ 越来越接近

P，于是 $x_0, x_1, x_2, x_3$ 便是所求根的越来越好的近似。见图 1.31。然而，尽管理论上显然可以反复执行这一过程直至达到任意所需的精度，实际操作中，用铅笔和坐标纸所能重复的次数却是有限的。在我们的图中，$P_3$ 处切线的铅笔线宽已经构成了继续提高精度的障碍。几何的作用在于把方法演示出来；要无限制地应用它，就需要一个公式。

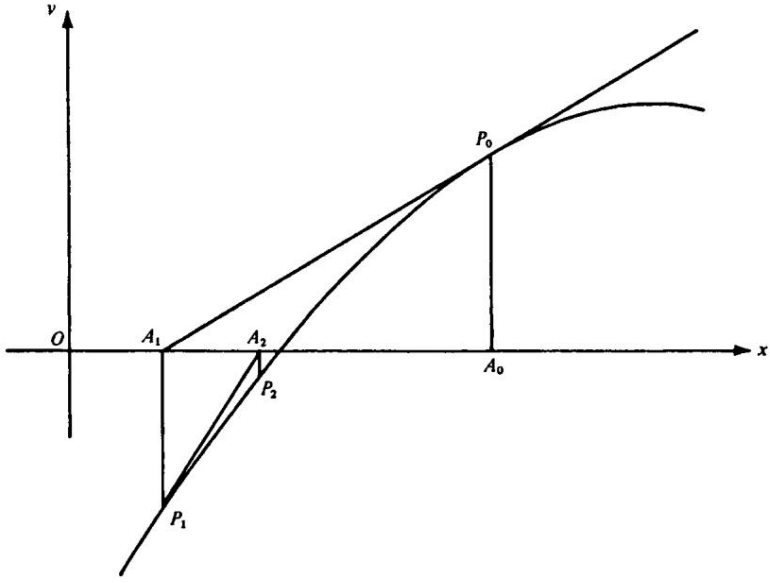



图 1.31

### 1.4.2 牛顿公式

在 $\triangle A_0A_1P_0$ 中（见图 1.32），

$$\tan\tau = \frac{\text{竖直上升}}{\text{水平推进}} = \frac{A_0P_0}{A_1A_0} = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1}. \tag{1}$$

这时微分学就派上用场了，因为 $\tan\tau$ 同时也就是曲线 $y = f(x)$ 在 $P_0$ 处切线的斜率。我们记得，这条曲线在点 $P_0(x_0, f(x_0))$ 处的斜率，就是它的微分系数 $dy/dx$ 在 $x = x_0$ 时的值；或者换一种记号，就是 $f'(x)$ 在 $x = x_0$ 时的值。后者用 $f'(x_0)$ 来表示，记法十分简洁。简而言之，

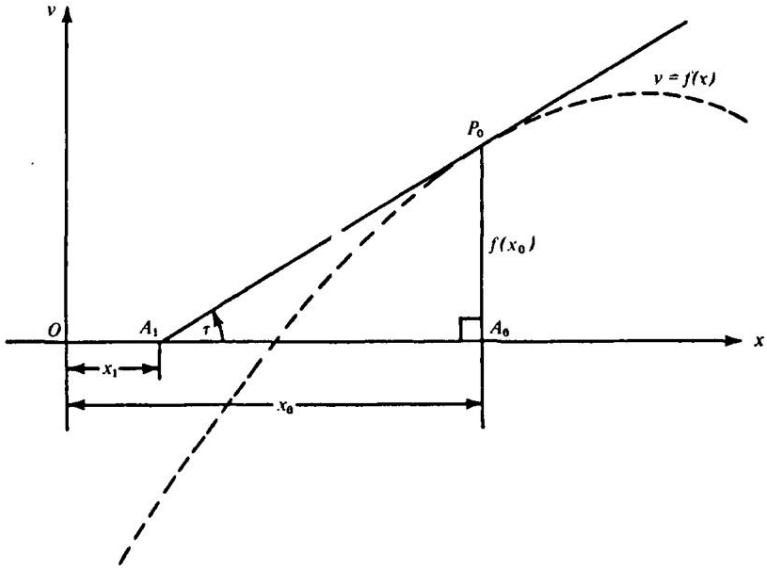



图 1.32

$$\tan\tau = f'(x_0). \tag{2}$$

由 (1) 与 (2) 得

$$\frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} = f'(x_0)$$

整理得

$$\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = x_0 - x_1,$$

故

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

给定 $x_0$，此式便能使我们算出 $x_1$。然而牛顿方法的效力正在于它的普遍性：由 $x_1$ 算 $x_2$、由 $x_2$ 算 $x_3$，与由 $x_0$ 算 $x_1$ 完全一样。也就是说，类似地有

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)},$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)},$$

而牛顿那个著名的公式，其最一般的形式为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

尽管有充分的直观理由相信牛顿公式行之有效，相信逐次近似得到的都是越来越好的近似值，但慎重起见，仍须检验。对未经尝试之物持谨慎，对未经证明之物存疑虑，正是科学态度的第一要义。那么，就让我们来试一试。

### 1.4.3 $\sqrt{a}$

设我们要求 $\sqrt{a}$，即下列方程的正根

$$f(x) = x^2 - a = 0.$$

这里，

$$f'(x) = 2x,$$

于是应用牛顿公式，所求方程的右端为

$$x - \frac{x^2 - a}{2x}.$$

记得添上必要的下标，完整的等式为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n}.$$

故

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \tfrac{x_n}{2} + \tfrac{a}{2x_n} = \tfrac{x_n}{2} + \tfrac{a}{2x_n} \\ &= \tfrac{x_n + a/x_n}{2}. \end{aligned}$$

但是

$$x_n \cdot \frac{a}{x_n} = a,$$

因此，若 $x_n$ 是 $\sqrt{a}$ 的上估，则 $a/x_n$ 为下估；反之亦然。这些考虑与下述看法相符：$x_{n+1}$（即 $x_n$ 与 $a/x_n$ 的平均）是比 $x_n$ 更接近真值的近似，但并未给出证明。那么，我们就动点真格的吧。设我们要求 $\sqrt{2}$，并设粗略的初始近似（即 $n = 0$ 时的 $x_n$）为 $x_0 = 2$。于是 $a/x_n = a/x_0 = 2/2 = 1$，故

$$x_1 = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}.$$

进而

$$\frac{a}{x_1} = \frac{2}{3/2} = \frac{4}{3},$$

与

$$x_2 = \frac{3/2 + 4/3}{2} = \frac{17}{12}.$$

故

$$\frac{a}{x_2} = \frac{2}{17/12} = \frac{24}{17},$$

与

$$x_3 = \frac{17/12 + 24/17}{2} = \frac{577}{408}.$$

我们得到的逐次近似 $x_0, x_1, x_2, x_3$ 为

$$2, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{17}{12}, \quad \frac{577}{408},$$

它们的平方为

$$2+2, \quad 2+\frac{1}{2^2}, \quad 2+\frac{1}{12^2}, \quad 2+\frac{1}{408^2}.$$

让事实自己说话，这就是有力的论证。

### 1.4.4 $\sqrt[3]{a}$

为了进一步检验牛顿公式，设我们要求 a 的立方根，即下列方程的（实）零点

$$f(x) = x^3 - a.$$

这里

$$f'(x) = 3x^2$$

故

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \tfrac{x_n}{3} + \tfrac{a}{3x_n^2} \\ &= \tfrac{2x_n}{3} + \tfrac{a}{3x_n^2} \\ &= \tfrac{2x_n + a/x_n^2}{3}. \end{aligned}$$

此时取一个数值例子会很有启发。设我们要计算 $\sqrt[3]{26}$，也就是求下列方程的实零点

$$f(x) = x^3 - 26.$$

显然 3 比 1、2、4、5 都更接近真值，所以我们从 $x_0 = 3$ 开始。于是 $a/x_0^2 = 26/9$。由于

$$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 > 26,$$

3 大于 $\sqrt[3]{26}$，但注意

$$\frac{26}{9} \cdot (3 \cdot 3) = 26 = \sqrt[3]{26} \cdot (\sqrt[3]{26} \cdot \sqrt[3]{26}).$$

因此 $\frac{26}{9}$ 小于 $\sqrt[3]{26}$。而 $\frac{26}{9} = 2\frac{8}{9}$，于是 $\sqrt[3]{26}$ 已经被夹在 $2\frac{8}{9}$ 与 3 之间。

或者，假设我们取 $x_0 = 5$，则 $a/x_0^2 = \frac{26}{25}$，这把 $\sqrt[3]{26}$ 留在 $1\frac{1}{25}$ 与 5 之间，可谓余地颇大。由此可见接近真值的初始近似所带来的便利。

回到取 $x_0 = 3$ 的计算，我们得到

$$x_1 = \frac{2x_0 + a/x_0^2}{3} = \frac{2 \times 3 + 26/9}{3} = \frac{80}{27}$$

于是

$$\frac{a}{x_1^2} = \frac{26}{(80/27)^2}.$$

但是

$$\frac{26}{(80/27)^2} \cdot \left(\frac{80}{27} \cdot \frac{80}{27}\right) = 26 = \sqrt[3]{26} \cdot (\sqrt[3]{26} \cdot \sqrt[3]{26}),$$

因此，若 80/27 是 $\sqrt[3]{26}$ 的过大的估计，则 $26/(80/27)^2$ 便是过小的估计；反之亦然。但是

$$x_1 = \frac{80}{27} = 2.962\ldots,$$

$$\frac{a}{x_1^2} = 26/(80/27)^2 = 2.961\ldots,$$

故 $\sqrt[3]{26}$ 已被夹在 2.962 与 2.961 之间，因此精确到两位小数为 2.96。

继续算下去，得

$$x_2 = \frac{2x_1 + a/x_1^2}{3} = \frac{2 \times 80/27 + 26/(80/27)^2}{3}.$$

证明 $\sqrt[3]{26}$ 落在 $x_2$ 与 $a/x_2^2$ 之间，并由它们的数值算出尽可能多的有效数字，留给读者完成。

### 1.4.5 $\sqrt[5]{a}$

虽然一般二次方程有代数求解公式，三次和四次方程也有非常复杂的公式，但一般五次及以上的方程是不可能得到这种公式的。在现

实生活中，求解实际问题时，我们不得不借助近似，借助能够给出越来越好近似的算术程序。

作为对牛顿公式检验的收尾，我们来求 $\sqrt[5]{a}$，即求解

$$f(x) = x^5 - a = 0.$$

这里

$$f'(x) = 5x^4,$$

故

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^5 - a}{5x_n^4}.$$

于是

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \tfrac{x_n}{5} + \tfrac{a}{5x_n^4} \\ &= \tfrac{4x_n}{5} + \tfrac{a}{5x_n^4} \\ &= \tfrac{4x_n + a/x_n^4}{5}. \end{aligned}$$

人人都会犯错，谁也不是永远不出错的。虽然我们无法避免犯错，却可以通过检验来避免错误未被发现、因而得不到纠正。我们对 $\sqrt[2]{a}$、$\sqrt[3]{a}$、$\sqrt[5]{a}$ 所得的 $x_{n+1}$ 公式是否呈现某种规律？是的，规律就是：对 $\sqrt[q]{a}$ 而言

$$x_{n+1} = \frac{(q-1)x_n + a/x_n^{q-1}}{q}.$$

这种一致性难道不正是增强了我们计算的信心吗？如同前面的做法，我们有

$$\frac{a}{x_n^4} \cdot (x_n \cdot x_n \cdot x_n \cdot x_n) = a = \sqrt[5]{a} \cdot (\sqrt[5]{a} \cdot \sqrt[5]{a} \cdot \sqrt[5]{a} \cdot \sqrt[5]{a}).$$

由此可知，若 $x_n$ 大于 $\sqrt[5]{a}$，则 $a/x_n^4$ 小于 $\sqrt[5]{a}$；反之亦然。因此 $\sqrt[5]{a}$ 必落在 $x_n$ 与 $x/x_n^4$ 之间。类似地，若 $x_{n+1} \neq \sqrt[5]{a}$，则此根也必落在 $x_{n+1}$ 与 $a/x_{n+1}^4$ 之间。现设 $x_n > a/x_n^4$，那么

$$4x_n + x_n > 4x_n + a/x_n^4,$$

故

$$\frac{5x_n}{5} > \frac{4x_n + a/x_n^4}{5};$$

即

$$x_n > x_{n+1}. \tag{1}$$

并且由于

$$\frac{a}{x_n^4} < x_n,$$

$$4\frac{a}{x_n^4} + \frac{a}{x_n^4} < 4x_n + \frac{a}{x_n^4},$$

因而

(2)

$$\frac{a}{x_n^4} < x_{n+1}.$$

由 (1)、(2) 可知，$x_{n+1}$ 落在 $x_n$ 与 $a/x_n^4$ 之间。又由 (1) 得

$$\frac{1}{x_{n+1}} > \frac{1}{x_n},$$

$$\frac{1}{x_{n+1}^4} > \frac{1}{x_n^4}, \tag{3}$$

$$\frac{a}{x_{n+1}^4} > \frac{a}{x_n^4}.$$

从这些考虑能得出什么结论呢？若 $x_{n+1}$ 是一个上界近似，则情形如图 1.33 所示。由于 $\sqrt[5]{a}$ 落在更小的区间之内，$x_{n+1}$ 必是比 $x_n$ 更接近

的上界近似，而 $\frac{a}{5}/x_{n+1}^4$ 是比 $a/x_n^4$ 更接近的下界近似。我们就这样以越来越高的精度把 $\sqrt[5]{a}$ 挤出来。

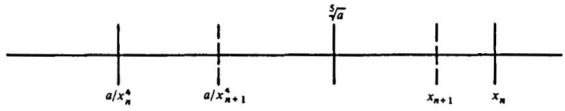



**图 1.33**

第 二 章

# 静力学史话

力学研究力对物体的作用。其中物体处于静止、因而诸力平衡的部分,称为静力学(statics);与之相对的另一部分则称为动力学(dynamics),其中诸力并不平衡,因而物体并不静止。这里我们要讨论的是较简单、也发展较早的分支——静力学;通过考察斯蒂文(Stevinus)和阿基米德(Archimedes)的贡献来引入它,会很方便。虽然最初的真正成就归功于阿基米德,比斯蒂文早了许多个世纪,但我宁愿先讨论后者。

## 第一节　斯蒂文与阿基米德

斯蒂文是荷兰人,生活在 16 世纪,与笛卡儿同时代,比牛顿、莱布尼茨(Leibniz)以及微积分的发明早了一个世纪左右。他是一位卓越的应用数学家,对数学的实用性着迷:在斯蒂文看来,数学要算是好数学,就得对某些事情有用。他是最早使用十进分数(小数)的人之一,并展示了其在日常事务中的用处;他发明了第一辆无马之车(自动车);他修筑的堤坝至今仍造福于荷兰。他的故乡布鲁日(Brügge)为他立了一座雕像以纪念其成就。你若有机会去那里,不妨去瞻仰一番。下面我们来讨论他对斜面定律的推导。

### 2.1.1 斜面

即使是粗糙、随意、无法回避的日常经验，也会让有心人心生疑问。确实，经验越是简单，就越难避免直面与之相关的种种问题。不论是否关心此事，我们都知道：把物体推上陡斜坡比推上较缓的斜坡更费力——斜坡越陡，所要花的力越大。用两块木板搭成的斜面，能让我们把一只重得搬不动的箱子滑着推上旅行车；同样由于这个道理，啤酒商把一桶桶啤酒沿斜板滚上货车。脑力可以减少体力的付出：这件简单机械的好处，就在于斜面承担了部分重量。有心人自然会提出问题：既然沿斜面往上推比直接抬起来省力，那么省下来的力究竟是多少？这要看情况。是要看情况，但要看什么情况？斯蒂文就动了这个好奇心。

斯蒂文反复思索这些问题之后，在新的情境中重新构想这一问题。“把一重物沿斜面推上去所需的拉（或推）力，与把它直接提起所需的力相比，孰大孰小?”这一问题，便针对图 2.1 所示情境提出。由于绳中张力 $w$ 与沿斜面方向向下作用的力相抵，故拉力与直接提升力之比为 $w : W$。但竖直平面只是斜面的一种特殊情形，所以更一般的情境如图 2.2 所示，相应的问题是：在平衡状态下，$w$ 与 $W$ 之比为何?

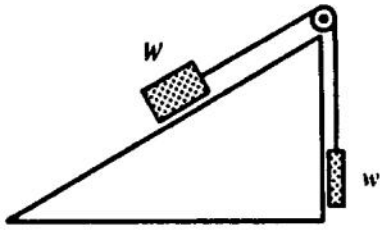



图 2.1

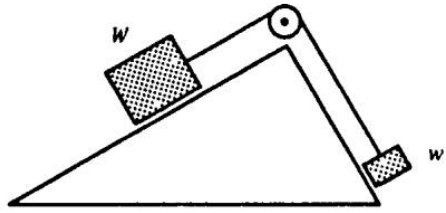



图 2.2

我们粗糙而未经反思的日常经验，已足够作为回答的开端。我们知道斜面越陡，所需的拉力越大。当倾角为零时，维持 W 平衡不需要任何水平力；当倾角为 90° 时，则需要一个竖直方向的、大小为 W 的力。请看图 2.3 中倾角递增的几种情形。对于中间的倾角，所需的力自然也是介于两者之间。若 W 与 w 相等，则处于较陡斜面上的物体会受到更大的拉力，从而滑下去。我们只能得出结论：要保持平衡，应有

w < W。是的，但究竟小多少?

我们暂且把这个问题搁一搁，先来考察前面讨论所引出的几个重要问题。第一，变化已知条件是探求答案的重要组成部分。通过这种办法，我们已把注意力集中到这一事实：在斜面上维持物体平衡所需的力，取决于斜面的陡缓程度。

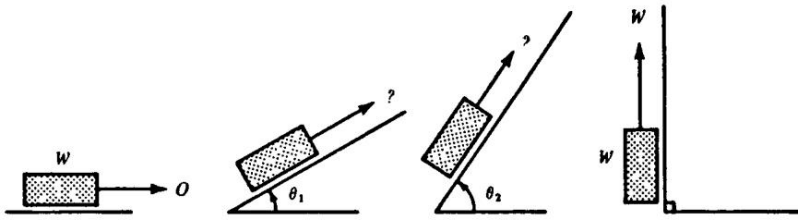



图 2.3

第二，回过头看，许多隐含的假设便显露出来。我们都知道，用斜板把重箱子推上旅行车时，如果我们停下来歇口气，箱子未必就会顺着斜板滑下来。在我们不再往上推时，摩擦力可能足以阻止它下滑。我们方才并未提及摩擦。其次，考虑图 2.1 所示的情境。在重物 W 作用下斜面可能略微下陷，这一点被忽略了。滑轮轴处会有摩擦阻碍转动、进而阻碍绳的运动；绳子有重量，因而滑轮两侧绳的长度是有关的；绳子未必完全均匀，其密度可能有变化；绳子未必完全柔软，在滑轮处会抗拒弯折；W 与滑轮之间那段绳也不会绝对平行于斜面，而要视其密度与柔软程度略微下垂——这些都被忽略了。

自然界是无限复杂的；要使一项研究成为可能，必须把它的复杂性降到可驾驭的程度。我们装车用的斜板的摩擦力，可以通过把表面做得越来越光滑、使用越来越好的润滑脂来减小。最后，当摩擦力减小到几乎可以忽略时，实际情况便非常接近理想的无摩擦状态。同样地，使用更细、更柔软、更均匀的绳，更刚硬、更光滑的斜面，以及更优质的滑轮，我们就能尽量削弱图 2.1 中那些次要因素的影响。实际情形越接近理想化状态，我们就越能精确地检验由理想化所得出的理论。

第三，哲学家们在关于科学本质的讲座中常常强调的一点是：物理学是一门观测性的科学。确实如此。但不要因此就误以为斯蒂文一

开始就是通过精确测量和批判性观察来解决他的问题的。并非如此。在他能够聪明地利用测量之前，他必须先判定哪些测量是值得聪明地加以利用的。恰恰相反，他是通过对粗略事实的精确思考来解决问题的。他真正面对的是概念上的问题：他必须判定哪些情况是有关的，哪些是无关的；在有关的情况中，哪些是主要的，哪些又可以在合理范围内忽略不计。正是这种受控的想象力的运用，这种通过从经验中抽象出理想化情境的构想，才是发现的关键。在斯蒂文形成理论之前，他无理论可检验；他对精确测量的需求是出现在其理论化之后的。

我们回到斜面问题本身。在图 2.2 所示的理想化条件下，平衡时 w 与 W 之比是什么？斯蒂文深思此题，认识到在没有摩擦的情况下，平衡与物体 W、w 的形状无关。它们是箱子形还是桶形，都无关紧要。即便如此，要想象箱子或桶被替换为绳索或链条，仍需要超乎寻常的想象力。

试看图 2.4。设 ABC 是一根老式链条。所谓“老式”，不是指今日那种链环拉长的精瘦链条，而是昔日那种链环紧密相扣、肥厚粗壮、装饰着祖父怀表与马甲的链条。将其理想化，便是一条密度完全均匀、完全柔软的金属索。于是 *AB*、*BC* 的重量 *W*、*w* 被认为与它们的长度成正比，故 *W* 与 *w* 之比即 *AB* 与 *BC* 之比。于是我们的问题现在变成了求后一个比例。真的有希望求出它吗？我们似乎朝着错误的方向迈了一步。

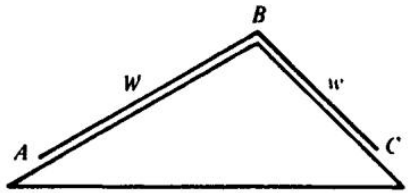



图 2.4

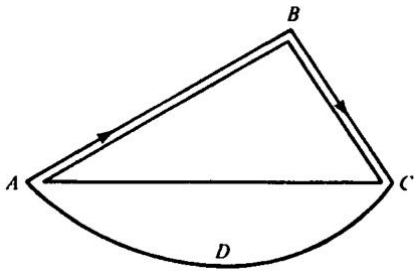



图 2.5

巨人的伟岸以其步幅来度量：斯蒂文穿的是“七里格之靴”。他所想象的，是我们绝大多数人想不到的：一条闭合的链条。试看图 2.5。

悬挂在三棱柱上的这条柔软而均匀的闭合链，要么在运动，要么不在运动。设它朝 ABC 方向运动。考察链上的一小段，例如位于 C 处的那一段。既然它在向下运动，必有一向下的力作用其上。当它移动之后，C 处的位置会被一段与之全同的小段所取代。情形如何？整条链所占的位置仍与先前一样；虽然每一小段都移动了一点，但每一段都被全同的另一段所取代；整体情形依然未变。我们不得不承认：若原先有一向下的力作用于链的 C 处，则此后仍有一向下的力。因此，若链条最初在运动，则它将永远运动下去。然而永动机——一种取之不尽、用之不竭的免费能源——分明只是哲学家们的痴人说梦。荷兰人懂得“无中不能生有”的道理；斯蒂文正是荷兰人。由此可得：链条处于平衡。既然整条链处于平衡，下面的 ADC 段也处于平衡。又因链完全柔软，在 A 和 C 两处都不抗拒弯折，故它在 AC 下方对称地悬挂。因此，作用于 A、C 两处链段上的向下拉力相等；因此，若把下面的 ADC 段移去，上面的 ABC 段仍将保持平衡。这种情形如图 2.6 所示。

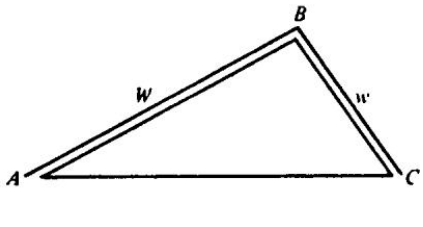



图 2.6

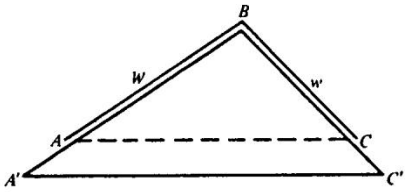



图 2.7

但是显然，如果链所搭附的三棱柱被延展，链 ABC 的平衡也不会受到扰动。见图 2.7。AC 是不是棱柱的底边根本无关紧要。要紧的是 AC 是水平的。假设（参看图 2.5）AC 并不水平。由于 AC 不再水平，链的下方便不再对称地悬挂于 AC 之下，于是作用在 A、C 两处链段上的向下力不相等。因此把下方部分移去之后，上方部分 ABC 就不再处于平衡。当且仅当 AC 水平时，ABC 才处于平衡。

简言之，图 2.7 给出了图 2.4 中问题的答案。由于在图 2.7 中 AC 平行于 $A'C'$，三角形 $A'BC'$ 的两边被成比例地分割：

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BC'}{A'B}.$$

又因链条密度均匀，

$$\frac{BC}{AB} = \frac{w}{W}.$$

故

(1)

$$\frac{w}{W} = \frac{BC'}{A'B}.$$

重量之比，等于它们所放置的斜面的长度之比。

而这一结论无论 $A'B$ 与 $BC'$ 与水平方向成怎样的（任意）倾角都成立。因此，即使 $BC'$ 取竖直方向，只要 $A'C'$ 仍保持水平，平衡便仍能维持。这种情形如图 2.8 所示。此时

$$\frac{BC'}{A'B} = \sin\alpha.$$

由 (1) 得

(2)

$$\frac{w}{W} = \sin\alpha$$

故

$$w = W \cdot \sin\alpha. \tag{3}$$

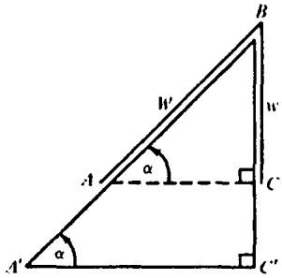



图 2.8

只需再指出一点：若把这条均匀的链换成一根无重之绳，左挂重物 W、右挂重物 w，则作用于 B 处的相互抵消的张力以及整个系统的平衡都不会改变。我们得出结论：方程 (2) 既给出了图 2.1 所示问题的答案，也给出了最初那个问题的答案——“把一重物沿斜面推上去所需的拉（或推）力，与把它直接提起所需的力相比，孰大孰小?”

审慎起见，应检验结论。由 (3)，当 $\alpha = 0°$ 时，$\sin\alpha = 0$，故 w = 0；当 $\alpha = 90°$ 时，$\sin\alpha = 1$，故 w = W。斯蒂文的公式对于水平面和竖直面都成立。我们已经走到了理论化之后的阶段——可以用精确的实验测量来检验中间各种情形下的理论结果了。此时斯蒂文已经有了可以检验的理论，于是动手检验。理论令“考官”满意。

他的解法事后看来一目了然，事前却需要天才的洞察力。我们无法强求自己产生这样绝妙的灵感。

关于斜面的这段论述，以及下一节关于杠杆的论述，其材料取自恩斯特·马赫（Ernst Mach）的《力学史评》（Principles of Mechanics），其德文原版（1883 年）有优良的英文译本（1893 年）。马赫除了是一位能干的物理学家——他在声学方面的实验工作以“马赫”这一单位被纪念——还是他那时代最卓越的科学哲学家。为了撰写这部论著，他必须先读阿基米德（Archimedes）的希腊文原典、伽利略（Galileo）的意大利文原著、斯蒂文（Stevinus）的荷兰文著作以及其他人的拉丁文著作。现代专家声称有少数几处他误解了原文，但当我们想起他主要既是哲学家又是物理学家，而非语言学家，偶尔出现误译也就不足为奇了。尽管略有微瑕，这仍是一位非凡之人的一部非凡之作：于我而言，这是我读过的最迷人的书，因为我在恰当的时机读了它——年轻之时，

但不太年轻。它所需的数学极少，但需要大量的常识。它值得反复研读。

### 2.1.2 杠杆

我们人是有点别扭的。尽管阿基米德（公元前 287–212 年）被公认为最伟大的希腊数学家，世人的惯例却是：不把他的真正功绩归于他，而把并非他所做的事归于他。他计算面积和体积的精巧方法把数学推到了积分学的门槛之上，然而教科书却把微积分的全部功劳归于牛顿（Newton）和莱布尼茨（Leibniz）。他通过发现杠杆的平衡条件开创了力学这门科学，然而人们却常说杠杆本身是他发现的——尽管埃及金字塔的建造者在他出生之前数千年就已在使用杠杆。

此处我只打算向读者介绍阿基米德发现杠杆平衡条件背后的思路。欲了解其杠杆理论的完整论述，请阅读马赫的著作。

虽然阿基米德在考虑通过弦悬挂于横梁或杠杆上、绕支点平衡的重物时从未明言，但从上下文可清楚看出：杠杆本身被假设为刚性且无重，弦则被假设为无重且柔软。我们看到不可避免的理想化。他的风格是数学化的：他先明确陈述那些额外的、上下文未暗含的假设。其中第一条被视为显然正确而被称为公理，即

公理 1. 等距离处的等重物处于平衡。*

当然，这里默认距离是从支点量起的，且悬挂的重物位于支点两侧。图 2.9 说明了这条公理。

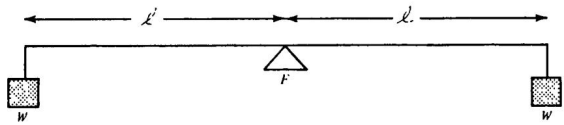



**图 2.9**

这条公理引出两个问题。第一个：我们相信它吗？它是关于等重物平衡的正确规则吗？但请稍想一下：如果根本没有任何规则，那就既不会有正确的规则，也不会有错误的规则。于是就有了第二个问题，而且它在逻辑上更为在先：规则是可能的吗？人们忍不住反驳：“当然

*参见 T. L. Heath 编《阿基米德全集》（The Works of Archimedes，Dover 版），第 189 页。

一定有规则。”当然？一定？没什么“一定”可言。我们并不知道。然而，没有规则就不可能有任何配称为科学的东西；没有可追求的科学，就谈不上追求科学。我们把“科学是可能的、规则是存在的”作为一条信念。

让我们回到第一个问题：公理 1 是等重物平衡的正确规则吗？显然。我们都知道如何用一对（等臂）天平称出一磅咸肉。阿基米德只是把我们的日常经验清楚地表达了出来。所以他的规则在“我们熟悉其例证”的意义上是“显然”的。我们也都熟悉沸水变成蒸汽：显然沸水产生蒸汽。“会发生”是显然的，“为什么会发生”则不显然。公理 1 适用于天平是显然的，“为何它适用”则不显然。

这就把我们引到了充足理由律（Principle of Sufficient Reason）——或者你愿意的话，不足理由律（Principle of Insufficient Reason）。这条原理以布里丹之驴（Buridan’s ass）的故事得到说明。布里丹（Buridan）是经院哲学家，如今人们记得他仅因为他的驴——尽管“布里丹之驴”的故事是否真为布里丹所讲，远未确定。但无论那是谁的驴，这可怜的生灵发现自己与两捆完全相同的干草等距。对称地处于这两捆同样芳香的草捆之间，这可怜的驴既可找到先走向这一捆的理由，也可找到先走向那一捆的理由，且找不到先走向这一捆多于先走向那一捆的理由。于是，作为充足（不足）理由律的后果，它饿死了。

让我们从布里丹的驴转向阿基米德的杠杆。杠杆、弦和重物相对支点对称地配置，那么右侧重物下沉的理由与左侧重物下沉的理由同样多、也同样少。假设右侧重物下沉。可是哪个重物是右侧的？从另一侧观察杠杆，先前被称为右的一侧现在必须被描述为左。所以“右倾法则”是不自洽的。同理，“左倾法则”也不自洽。这类规则依赖于观察者的视角，然而杠杆并不在乎自己是否被观察。唯一自洽的选择就是公理 1。

阿基米德作出第二条明确假设。这条假设可能源自如下日常经验。我们都知道，有人帮忙抬梯子比独自一人扛要容易。无人相助时，你用肩膀承担全部重量；有人相助时，你与他人分担重量。设想你与一位同伴一起抬一根（均匀的）梯子，你们各在一端。谁承担更大的重量？互换两端。就你的肩膀所能感觉到的，你承担的重量与之前相同：

你们平均分担重量。于是我们被引导到这样的论证：在理想化的情形里，抬梯子的二人是双胞胎，其肩膀离地高度相同，等等，整个情况完全对称，所以每对肩膀恰好承担梯子重量的一半。独自扛梯子时，你把肩膀顶在梯子的中点以使其平衡。

让我们把注意力从支撑用的肩膀转向被支撑的重量。我们得出结论：对于一根无重的梯子、杆或横梁，两端各悬挂重物 W 时所处的平衡，若把两端的重物换成悬挂于其中点的一个重物 2W，平衡不被破坏。反过来当然也成立：中点处的 2W 可被两端各 W 替换而不破坏平衡。这（本质上）就是阿基米德的第二条假设。在理解上下文之后，我们可以简明地写成

(A)　$W$ 在两端 ≡ $2W$ 在中点（保持平衡）。

这一假设由图 2.10 说明。

由公理 1 和假设 (A)——更确切地说是前者的推广——可以推出阿基米德杠杆定律。我将通过若干具体例子让读者对一般情形的证明方法有所体会。




**图 2.10**

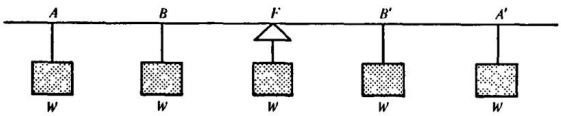



**图 2.11**

首先，研究图 2.11。这五个等重物被设想为以相等间隔（比如单位距离）排列。整个系统相对支点对称配置，因此由不足理由律，处于平衡。我们还有另一种论证。由公理 1，在没有其他重物时 $A$ 、$A'$ 处的重物可保证平衡；类似地，$B$ 、$B'$ 处的重物单独也能保证平衡，$F$

处的也能；由此我们断言 $A$ 、$A'$ 、$B$ 、$B'$ 、$F$ 处的重物合在一起也保证平衡。

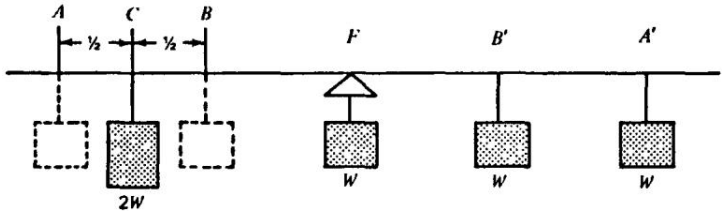



图 2.12

其次，研究图 2.12。由假设 (A)，当 $A$ 处的 W 和 $B$ 处的 W 被换成 $C$ 处的 2W 时，杠杆段 AB 的平衡不变；因而整根杠杆的平衡也不变。

最后，研究图 2.13。再次使用假设 (A)，当 $F$ 处的 W 和 $A'$ 处的 W 被换成 $B'$ 处的 2W 时，$FA'$ 段的平衡不变；因而整根杠杆的平衡也不变。简言之，我们得出结论：从支点 F 算起悬挂于 1.5 单位处的 2W 重物，将与另一侧 1 单位处悬挂的 3W 重物平衡。但

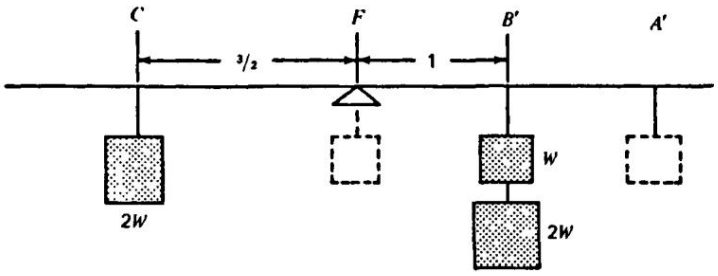



图 2.13

$$2W \cdot 1.5 = 3W \cdot 1; \tag{1}$$

即

重量·到支点的距离 = 重量·到支点的距离。

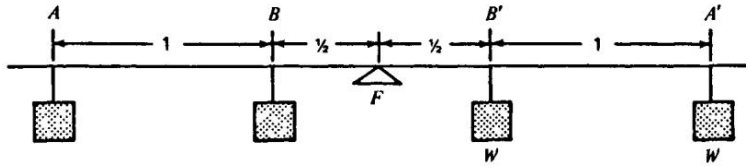



图 2.14

让我们考虑另一个特例。见图 2.14。由对称性，或由公理 1，我们断定该杠杆处于平衡。

其次见图 2.15。由假设 (A)，当 $B$ 处的 W 和 $A'$ 处的 W 换成 $B'$ 处的 2W 时，$BA'$ 段的平衡不变；因而整根杠杆的平衡也不变。因此，作用于距支点 $\frac{3}{2}$ 单位处的 W 与距支点 $\frac{1}{2}$ 单位处作用的 3W 平衡。但

$$W \cdot \frac{3}{2} = 3W \cdot \frac{1}{2}; \tag{2}$$

即再次有

重量 · 距离 = 重量 · 距离。

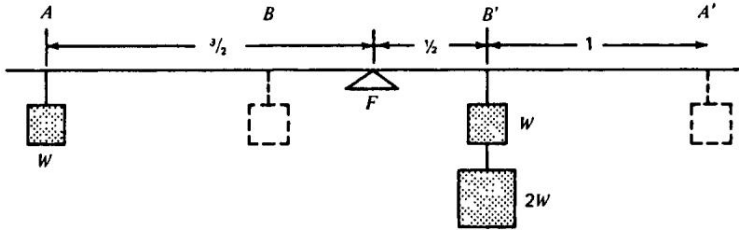



图 2.15

注意将 (2) 乘以 2 即得 (1)，即

$$W \cdot (2 \cdot \frac{3}{2}) = 3W \cdot (2 \cdot \frac{1}{2}),$$

也就是

$$\boldsymbol{W} \cdot 3 = 3\boldsymbol{W} \cdot 1。$$

请画出这另一种解释的图示，并使用阿基米德公理证明平衡成立。我们由此可猜想杠杆平衡的一般条件。

## 第二节　向量

向量的概念自然产生，它是物理学的基础，也是应用数学不可或缺的工具。由于从一开始就清楚向量有其实用价值，这一课题在初级阶段就易于讲授。向量正成为中学课程的一部分，这是真正的进步。

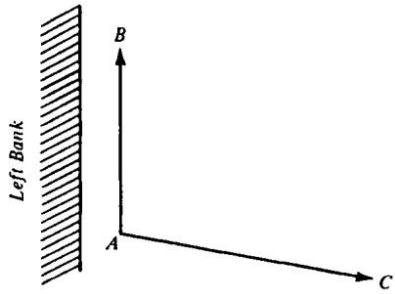
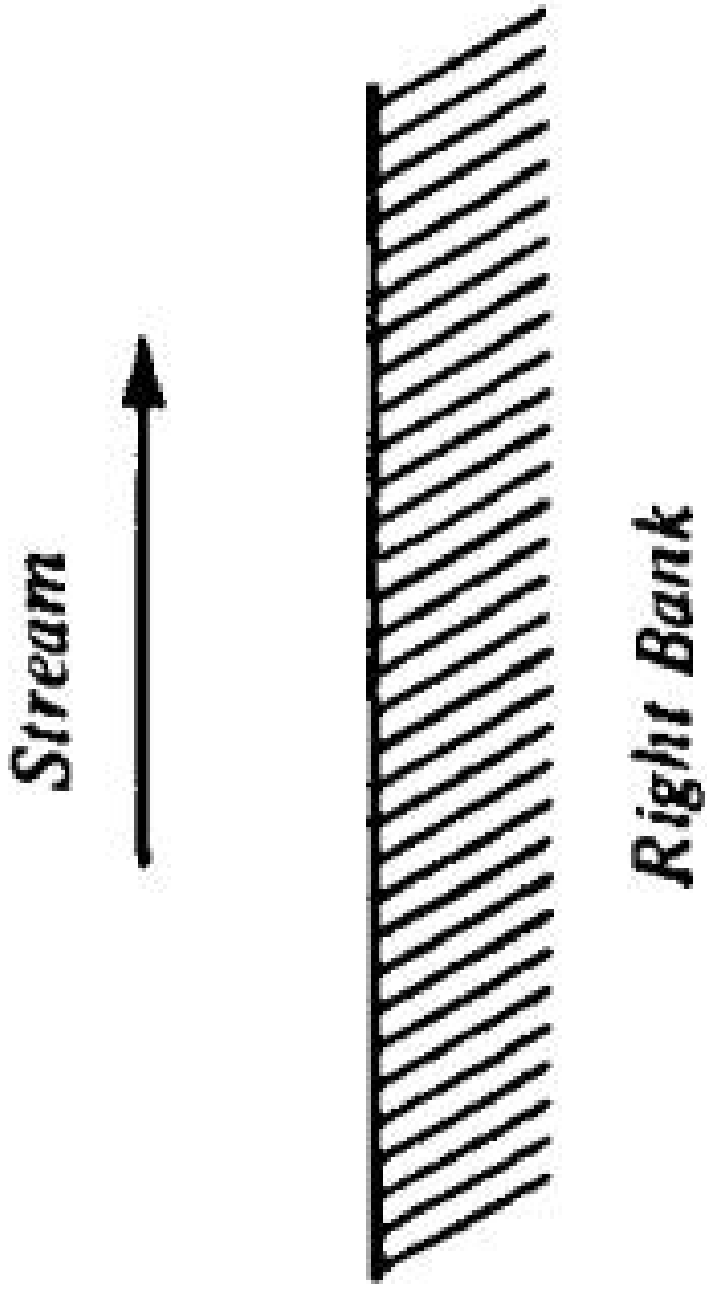



图 2.16


Stream
Right Bank

我们从一个例子开始。一人要从左岸渡河到右岸。他懒得划桨，便使用摩托艇。如果解开缆绳时马达启动失败，他将被潮水带向下游。设他在单位时间内漂过 AB。见图 2.16。若恰逢高潮，既无上游水流也无下游水流，而马达正常工作，则他在单位时间内（设为）走完 AC。但如果潮水和马达同时作用，他的船将同时具有两者造成的速度。单位时间末船将到达何处?

答案自然而生。考虑一个特例。船位于 A，以比如 440 英尺/分钟（即 5 英里/小时）的速度逆流而上，而下游方向的水流速度相同，则船既不上行也不下行；两个速度同时作用时，它相对河岸保持静止。一分钟结束时它的位置，与下面情形下两分钟结束时的位置相同：第一分钟仅在水流作用下无马达，第二分钟仅在马达作用下无水流。第一分钟它顺流漂下 440 英尺，第二分钟又开马达（在无水流的河上）逆行 440 英尺。因此（两分钟末），水流与马达相继作用（各一分钟）后的位置，与两者同时作用（一分钟）后的位置相同。简言之，水流与马达这两个力合成后的效果，等于各自独立作用的效果之和。

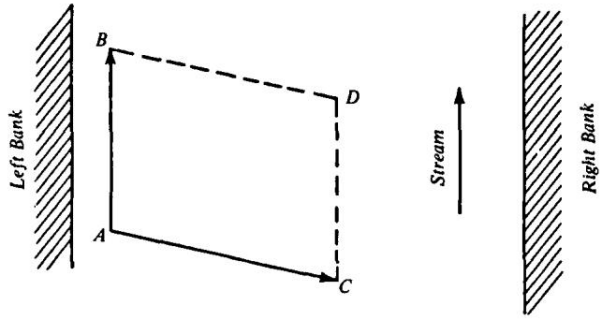



图 2.17

于是，回到图 2.16 的一般情形，自然可以设想：单位时间（设为一分钟）末船位于 D，其中 ABDC 构成一个平行四边形。见图 2.17。在第一分钟内，仅有水流而无马达的作用下，船漂到 B；在接下来的一分钟内，仅有马达而无水流的作用下，船将走得与从 A 出发（而非从 B 出发）一样远，且方向相同——即从 B 到 D（而非从 A 到 C）。所以，在水流力与马达力相继作用下（各一分钟），两分钟末船到达 D。换一

种设想：船从 A 出发，仅由马达驱动（无水流）一分钟到达 C，接下来一分钟仅由水流带动（无马达），将顺流漂出（自 C 算起）等于 AB 的距离——即从 C 漂到 D。无论从哪种角度看，水流与马达相继作用（各一分钟）的合成效果都是船到达 D。那么自然可以断言：两者同时作用（一分钟）的效果也是船到达 D。于是我们得到了位移的平行四边形法则。

在时间减半（或加倍）时，船顺流而下的位移变为 AB 的一半（或两倍），记为 $AB'$；其“横渡”的位移变为 AC 的一半（或两倍），记为 $AC'$；于是两个位移合成后船的位置为 $D'$，其中 $AB'D'C'$ 是边长为平行四边形 ABDC 边长一半（或两倍）的平行四边形。见图 2.18。

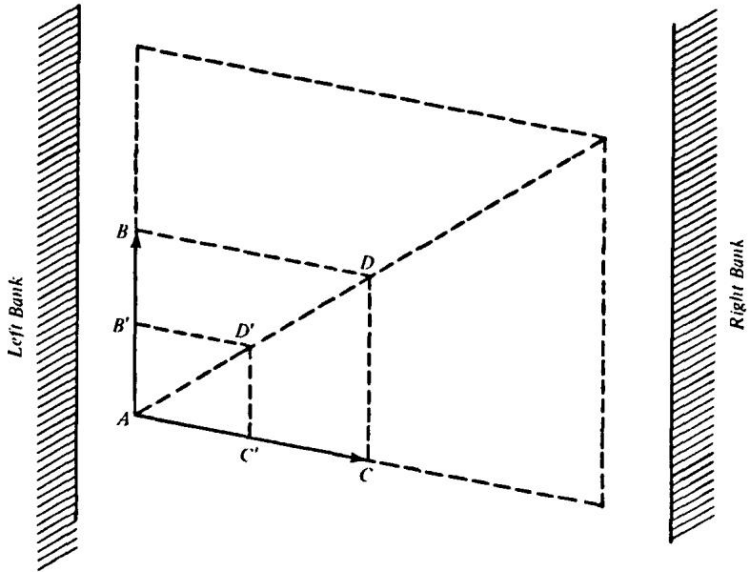



**图 2.18**

更一般地，无论所考虑的时长如何，$AB'$ 与 AB 之比必然等于 $AC'$ 与 AC 之比，因此由位移 $AB'$ 和 $AC'$ 合成的位置 $D'$ 使得平行四边形 $AB'D'C'$ 与 ABDC 相似，从而三角形 $AC'D'$ 与 ACD 相似。由显然的几何推理可知 $D'$ 位于 AD 或 AD 的延长线上。我们断定船的实际航线沿 AD。但 AB 和 AC 是船在单位时间（一分钟）内顺流而下与“横渡”

的距离，所以这两段位移代表了船在这两个方向上的分速度，AD 则代表它们的合速度。于是我们得到了速度的平行四边形法则。

位移和速度是值得玩味的量。除了具有数量或大小，它们还有方向或朝向，所以用有向线段——即所谓的向量——来表示它们是很自然的。量的方向由线段的方向表示，量的大小由线段的长度表示。正因为位移和速度都是向量，两个位移或两个速度的合成都由平行四边形过两条代表分量的边的公共点的对角线表示。许多重要的物理量都具有同样性质。拳击手懂得挨一记直拳与一记上勾拳的差别：击打的方向可能至关重要。我们应当预见有所谓力的平行四边形法则。

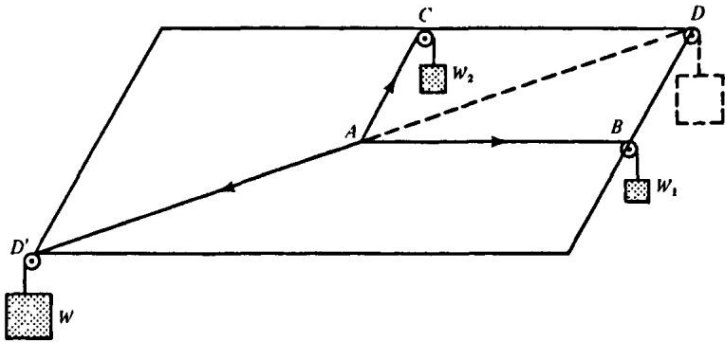



图 2.19

考察图 2.19 所示情形。位于 $A$ 处的质点在沿弦 AB 方向的力 $W_1$、沿弦 AC 方向的力 $W_2$ 以及沿弦 $AD'$ 方向的力 W 作用下处于平衡。由于 $A$ 在这三个力作用下处于平衡，那么它在其中任一力与其余两力之合力的作用下也必处于平衡；特别是，$A$ 必在沿 $AD'$ 的力与沿 AB、AC 两力之合力的作用下处于平衡。但显然，仅当此合力与沿 $AD'$ 的力大小相等、方向相反时，$A$ 才处于平衡。见图 2.20。实验证实了我们的预期。结果表明：若 AB、AC、$AD'$ 的长度分别为 $W_1$、$W_2$、W 个单位，则以 AB、AC 为边的平行四边形的第四个顶点 D 满足 AD 长为 W 个单位，且 $D'$、A、D 共线。简言之，若 AB、AC 是按大小和方向代表分力的向量，则平行四边形 ABDC 的对角线 AD 就是按大小和方向代表其合力的向量。

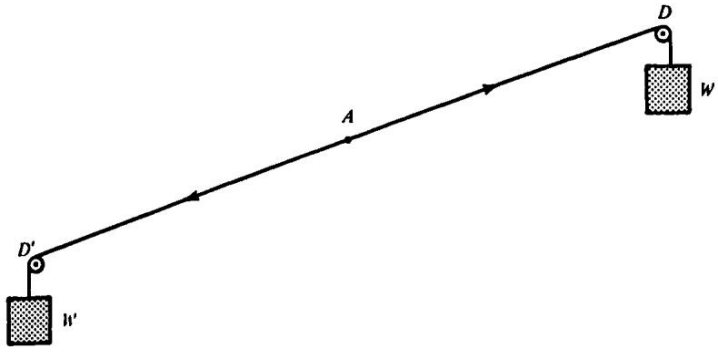



图 2.20

当然，与任何实验一样，这一实验也伴有理想化成分。在设想重物把力 $W_1, W_2, W$ 作用于 A 时，我们假定弦无重且完全柔软，小滑轮无摩擦，等等。实际条件越接近理想条件，平行四边形法则就验证得越精确。

### 2.2.1 斜面

考虑一个重为 W 的物体，静止于一刚性无摩擦的、倾角为 $\alpha$ 的斜面上，如图 2.21 所示。按通常的理想化，我们推断弦中张力处处为 w。试用 W 表出 w。

该物体在三个力作用下处于平衡：自身重量 W 竖直向下、弦中张力 w 沿斜面向上、以及斜面对它的反作用力 R。由于我们假设物体与斜面之间无摩擦，R 不能有沿斜面方向的分力；R 必垂直于斜面。而且，R 必须与其余两力之合力方向相反（大小相等）。但根据力的平行四边形法则，其余两力之合力（的大小以及）方向，由以 A 为公共顶点的两边分别代表 W 和 w 的平行四边形过 A 的对角线表示。因此，过 A 的对角线垂直于斜面。

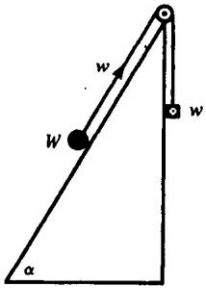



图 2.21

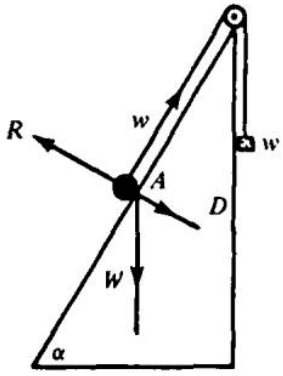



图 2.22(a)

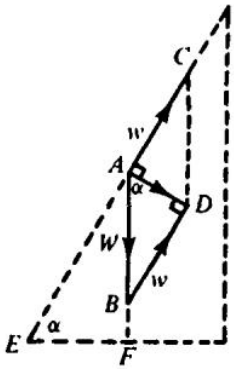



图 2.22(b)

见图 2.22(a)。由图 2.22(b) 可知 $\angle BAD$ 、$\angle AEF$ 都与 $\angle EAB$ 互余，所以 $\angle BAD = \alpha$；又因 $BD \parallel AC$，故 $\angle BDA = 90°$。因此，由于 $AB = W$ 个单位，$BD = AC = w$ 个单位。考察 $\triangle ABD$，

$$\frac{w}{W} = \sin\alpha$$

故

$$w = W \cdot \sin\alpha.$$

虽然斯蒂文以一种极其激动人心的独创方式得到了这一结果，但其背后的原理有一个缺点：它远不如平行四边形法则那样容易应用于其他问题。

### 2.2.2 滑轮

滑轮系统使我们能够举起单凭体力举不动的重物。例如，假设你必须把汽车发动机拆下大修。与其费力地硬抬，不如用图 2.23 所示的滑轮系统轻松地把它吊出来。

按通常做法，我们假设理想化的环境：在 C 处拉动会吊起发动机而不是拉塌屋顶。设滑轮无摩擦（A 的中心位置固定）且绳无重，则 C 处向下的力 w 使绳中处处张力为 w，于是 B 处于平衡时受两个向上的力 w 和一个向下的力 W 作用。因此，

$$w + w = W$$

即

$$w = \frac{1}{2}W.$$

只要 w 略有增加，发动机即被吊起。

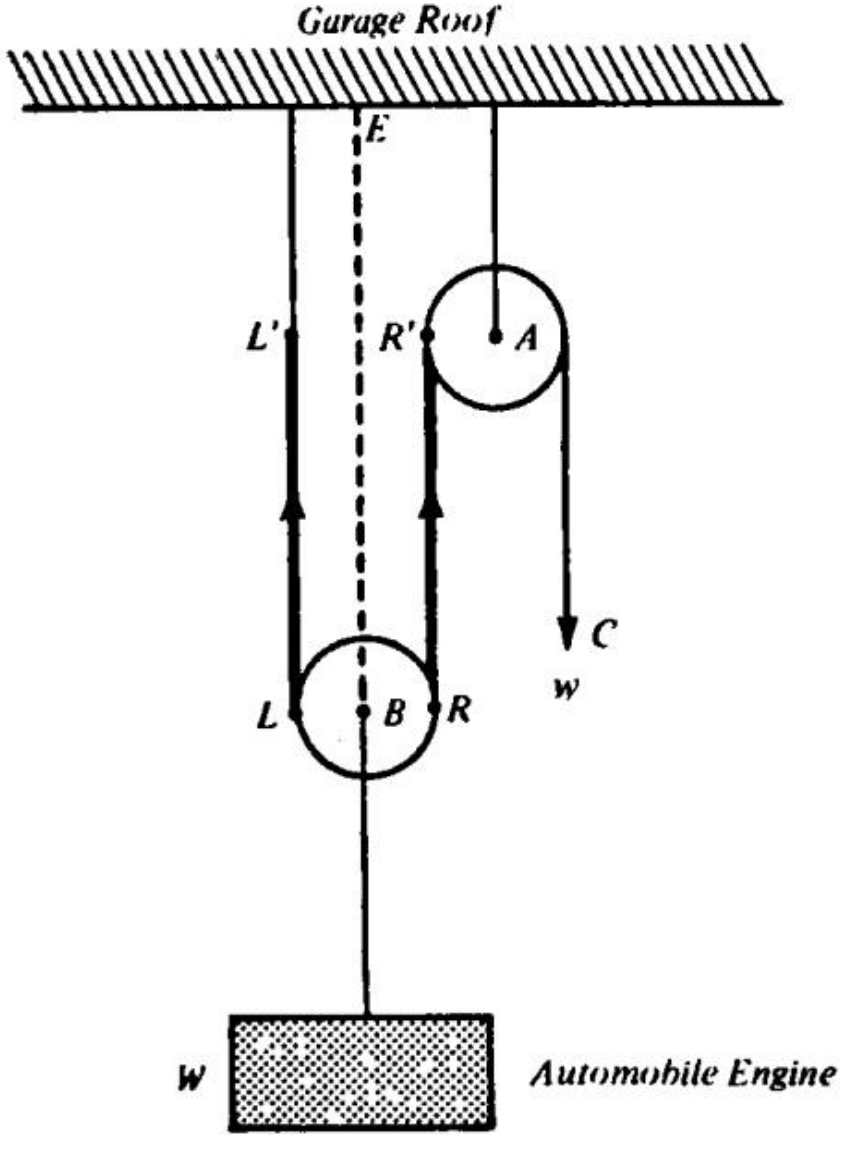



图 2.23(a)

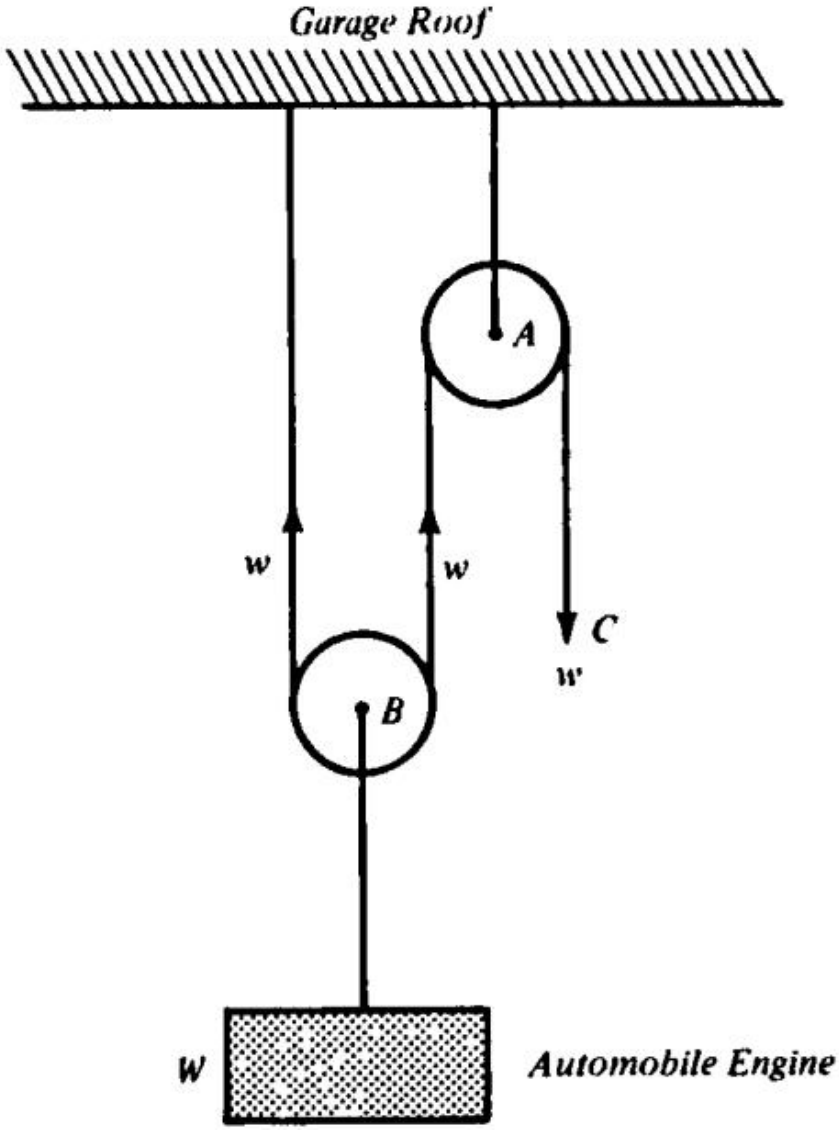



图 2.23(b)

注意：若忽略以 B 为中心的滑轮的尺寸，本结果可由力的平行四边形法则推出。见图 2.23(b)，其中 $LL'$ 和 $RR'$ （L 表示左，R 表示右）按大小和方向代表作用在以 B 为中心的滑轮上的两个向上的力。当此

滑轮收缩到点 B 时，L 与 R 在 B 处重合，$LL'$ 与 $RR'$ 与竖直线 BE 成相等角度，设为 $\theta$。我们作平行四边形 $BR'DL'$。见图 2.24。

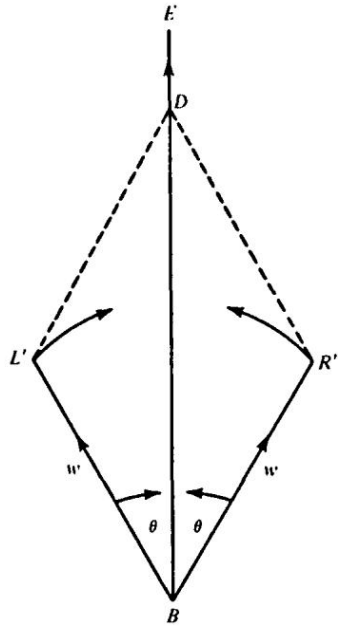



**图 2.24**

当 $BL'$、$BR'$ 塌缩到 BE 上时，$L'$ 与 $R'$ 重合，而 $R'D$ 因必须保持与 $BL'$ 平行，将落在 BE 上。但 $R'D$ 必须保持与 $BL'$ 等长，故 $BD$ 沿 BE 方向，长度为 $BL'$ 的两倍。于是由平行四边形法则，合力是大小为 $2w$、方向竖直向上的力。

请读者用平行四边形法则自行证明：两个大小相等、方向相反的力的合力为零。

### 2.2.3 杠杆

我们已大致了解阿基米德如何推出其杠杆定律。现在让我们用平行四边形法则来推导它。

但首先就刚体说几句。显然，刚体 B 在作用于其同一质点（例如 A 处的质点）的两个等大反向的力作用下处于平衡。见图 2.25。然而我们都知道，在拔河时，我方不同队员是在绳的不同位置拉绳的。这有关系

吗？当然没有。若两等大反向力的作用点分别在 $A'$ 和 $A''$ 而不是都在 A，B 仍处于平衡。见图 2.26。只要两等大反向的力具有相同的作用线，作用点在哪里都无关紧要。$A'$ 和 $A''$ 处力的可传递性（transmissibility）源自 B 的刚性。

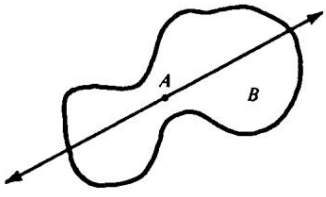



Figure 2.25

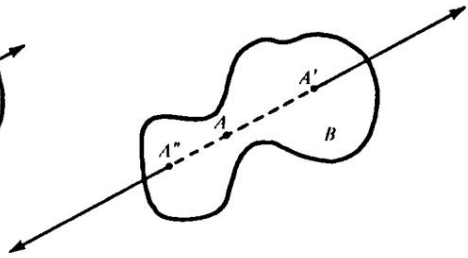



Figure 2.26

当读者看到可传递性原理如何使我们能从平行四边形法则推出杠杆的平衡条件时，就会更充分地领会它的重要性。下面我们就来进行这一推导。

一般问题可陈述如下。对一根刚性无重的杠杆 $AA'$，从 $A, A'$ 处分别悬挂重物 $w, w'$，其平衡条件是什么？支点 $F$ 在 $AA'$ 上的何处？$F$ 须对杠杆施加多大的力？图 2.10 所示的阿基米德假设 (A) 提示了部分答案。在 $w$ 和 $w'$ 相等的这一特殊对称情形里，作用于 $AA'$ 中点支点处、等于两重物之和的向上力可使系统平衡。这难道不启示我们：在一般情形，应在 $AA'$ 上某点 $F$ 施加向上的力 $w + w'$ 吗？是的，但应是哪一点？当 $w$ 和 $w'$ 不等时，对称被破坏，$F$ 不在中点。我们前面介绍阿基米德对杠杆的处理，应足以让读者预料到 $F$ 的位置。

为了应用平行四边形法则求 A 处悬挂的 w 和 $A'$ 处悬挂的 $w'$ 的合力，我们用竖直向下、长度分别为 w 和 $w'$ 个单位的线段 AB、$A'B'$ 表示这些力，从而既表示其大小也表示其方向。我们立即遇到一个困难。由于 AB、$A'B'$ 是平行线，无论延伸多远都不能相交；我们无法构造平行四边形来得到它们的合力。见图 2.27。

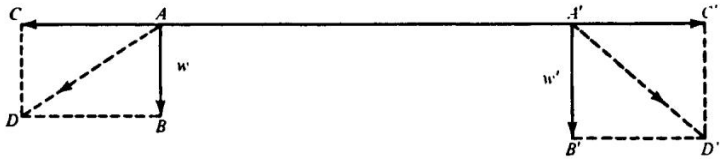



图 2.28

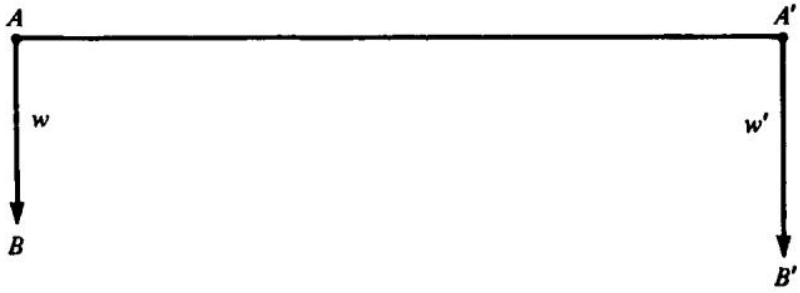



图 2.27

这一困难很容易克服。假如力 $w, w'$ 不平行，就没有困难。我们必须用具有相同效果但不平行的等效力来代替。能否把一个力与 w 合成、把另一个力与 $w'$ 合成，得到与现在 w 和 $w'$ 之效果相同的非平行合力？设在 $A$ 处引入两个等大反向的力：一个沿 $A'A$ 方向，另一个沿 $AA'$ 方向。这两个力彼此抵消；平衡不被破坏。但根据可传递性原理，只要大小和方向不变，其中一力的作用点可移到 $A'$。在拔河中没有任何一力获胜。新情况的向量表示由图 2.28 给出。向量 $AC, A'C'$ 代表“拔河”那一对力。在 $A$ 和 $A'$ 处补全向量平行四边形，我们得到分别作用于 $A$ 和 $A'$ 的力的向量表示 $AD, A'D'$。这两条合力对杠杆的共同效果，与它们各自的分力对的效果相同；而分力对的效果又与原来的力相同。因此，若杠杆原本处于平衡，则现在仍然处于平衡。我们克服了困难。

引入进一步理想化：设杠杆 $AA'$ 变为一个扩展的刚性但无重的物体。由于无重，没有引入新的力，平衡不被破坏；由于刚性，作用其上的力是可传递的，故它们的作用点可沿其方向所在直线移动而不改变效果。见图 2.29。设 $A, A'$ 处两力作用线 $AD, A'D'$（向后延伸）相交于 M（我们把此交点称为 M，尽管 M 一般不在 $AA'$ 的中点正上方——M 是交汇点）。

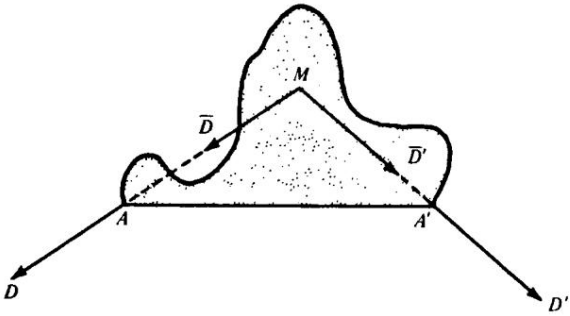



图 2.29

那么，我们可以用大小方向相同、共同作用于 M 的力，替换原来作用于 A 和 $A'$ 的力，而效果不变。作用于 M 的力的向量为有向线段 $MD, MD'$，当然 $MD = AD$、$MD' = A'D'$。见图 2.30。

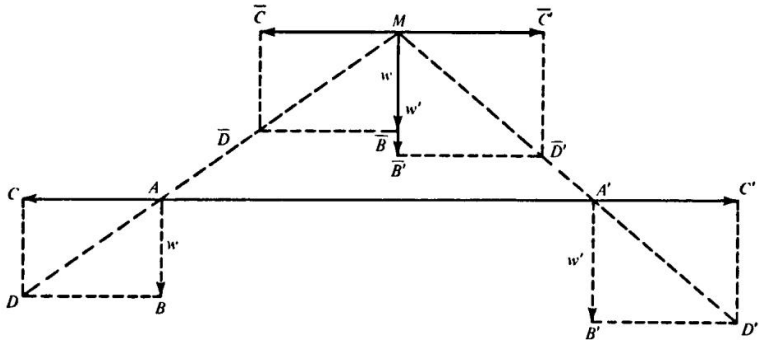



图 2.30

但 $\overline{MD}$ 可分解为两个分向量，与 $AD$ 的两个分向量完全相同（仅作用点不同），因为 $\overline{MD}$ 与 $AD$ 大小方向都相同。类似地，$\overline{MD'}$ 的分向量与 $A'D'$ 的相同。见图 2.30。但 $AC, A'C'$ 所代表的那对拔河力彼此抵消；因此 $MC, MC'$ 所代表的那对力也彼此抵消。所以作用于 M 的合力，就是等大小于原 $A$ 和 $A'$ 处的 w 和 $w'$、方向竖直向下的两力的合力。由平行四边形法则，M 处的合力为 $w + w'$，方向竖直向下。

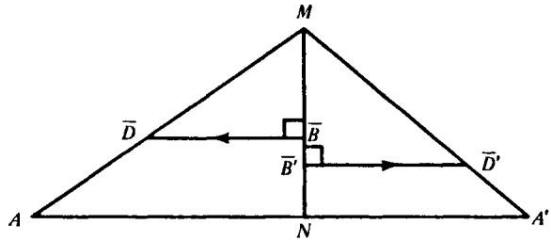



图 2.31

有趣的问题是：此合力的竖直作用线在哪里与 $AA'$ 相交？考察图 2.31。我们回想：平行于三角形某边的直线把另两边分成比例。所以，考察 $\triangle AMN$，

$$\frac{NA}{MN} = \frac{\overline{BD}}{M\overline{B}}, \tag{1}$$

考察 $\triangle A'MN$，

$$\frac{NA'}{MN} = \frac{\bar{B}'\bar{D}'}{M\bar{B}'}. \tag{2}$$

由 (1),

$$NA \cdot M\overline{B} = MN \cdot \overline{BD}. \tag{3}$$

由 (2),

$$NA' \cdot M\overline{B}' = MN \cdot \overline{B}'\overline{D}'. \tag{4}$$

但

$$\overline{BD} = M\overline{C} = AC = A'C' = M\overline{C'} = \overline{B'D'}$$

(如图 2.30 所示)，故

$$MN \cdot \overline{BD} = MN \cdot \overline{B}'\overline{D}'.$$

因此由 (3) 和 (4)

$$NA \cdot M\overline{B} = NA' \cdot M\overline{B}'. \tag{5}$$

我们的问题有了答案。合力的竖直作用线在 $AA'$ 上的交点 $N$ 使 (5) 成立。

但是再次根据可传递性原理，把作用于 M 的合力换成大小方向相同但作用于 N 的力，对杠杆（或扩展的刚性但无重物体）的效果不变：我们已经证明，分别作用于 $A$ 、$A'$ 竖直向下的原力 w 和 $w'$ 的合力，是作用于 N 竖直向下的力 $w + w'$ 。当然，杠杆在 N 处两个 $w + w'$ 的力——一个竖直向下、一个竖直向上——作用下处于平衡。因此，若在 N 处引入一个支点 F（足以支撑 $w + w'$），则杠杆在原力作用下处于平衡。即由 (5)，当 F = N，杠杆平衡的条件是

$$\boldsymbol{FA} \cdot \boldsymbol{M\overline{B}} = \boldsymbol{FA'} \cdot \boldsymbol{M\overline{B}'}.$$

回忆 $M\overline{B} = AB = w$ 、$M\overline{B}' = AB' = w'$ ，并令 $FA = a$ 、$FA' = a'$（a 代表 arm，臂长），最终得

$$a \cdot w = a' \cdot w'.$$

我们用向量的平行四边形法则推出了阿基米德杠杆定律。

### 2.2.4 阿基米德对其杠杆定律的应用

我们已经大致看到阿基米德是如何发现其杠杆定律的。如你所知，他是最伟大的希腊数学家；其实，他也是史上最伟大的数学家之一。他声誉的主要根基，在于他发现了积分学的开端，而这一发现来自对其杠杆定律极其巧妙的运用。

催生积分学的那些目标——最显眼的目标——是计算那些由曲线和曲面（而非如多边形之由直线、多面体之由平面）所围成的面积和体积。例如，需要积分学的一个问题是求球的体积。这不仅是关于体积最自然、最激动人心的问题，也是其中最困难的问题之一。阿基米德是第一个解决它的人。为什么它如此困难？它究竟与杠杆有什么关系？

一个一个来。为什么如此困难？把球与其他立体比较一下，比如圆柱和圆锥。球在所有方向上都呈圆形，而后者可以说仅是“半圆”。

正圆柱的侧面可沿直母线 AB 剪开、剥下、展平成一个矩形而不变形。见图 2.32。类似地，正圆锥的侧面可沿直母线 OB 剪开、剥下、展平成一个扇形而不变形。见图 2.33。球的曲面则不然。我们都剥过橘子。球有更复杂的一种曲面，这一点暗示其体积的计算也更困难。

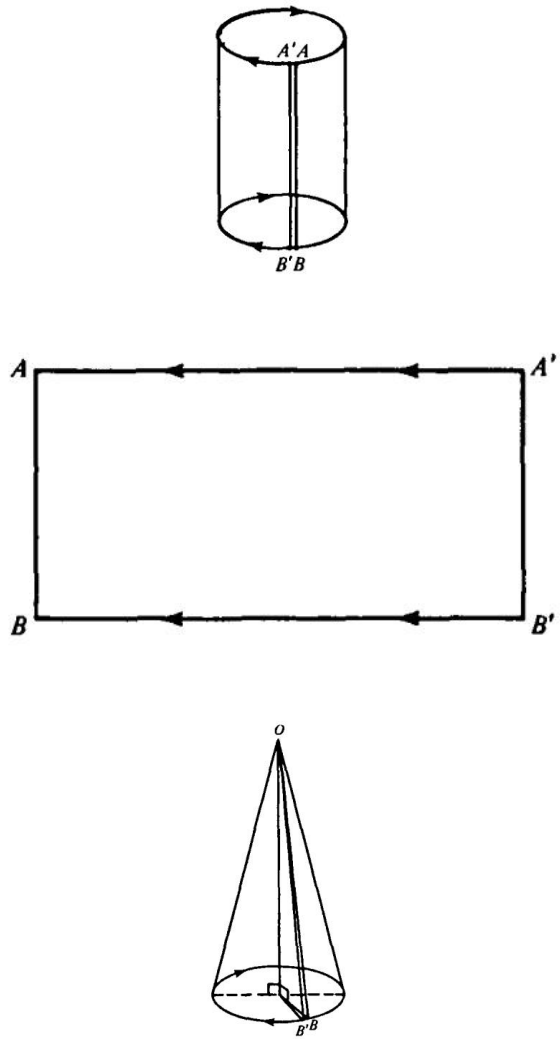



图 2.32

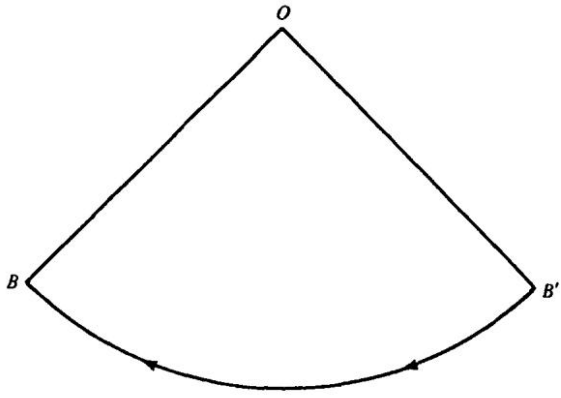



图 2.33

第二个问题——“杠杆与求球体积有什么关系?”——无法立即回答。每个问题都是相对于一个相关思想的框架来审视的。我们首先要自问：对阿基米德而言，他的问题的语境是什么？阿基米德、他那个时代的数学同人以及他们的数学先辈们，是如何构想“体积”这个概念的?

那么，你知道哪些立体的体积公式？某些立体的体积容易求；例如长方体（rectangular parallelepiped）——简称“盒子”。其体积等于长、宽、高之积。那你知道正棱柱（prism）的体积公式吗？但先要问，什么是正棱柱？它是一种立体：其顶部是一个（平面的）多边形，与底面全等且平行；侧面（平行四边形）垂直于底面。其体积等于底面积乘以高。注意，盒子是一种棱柱（底面为矩形），故棱柱的公式对其适用。正圆柱与棱柱密切相关。底面为正多边形的正棱柱，当其底面边数增加时，该棱柱显然会越来越接近正圆柱，不是吗？这难道不暗示同一公式也适用于正圆柱吗?

棱锥的问题则困难得多。其体积公式是底面积乘以高的三分之一。同样地，底面为正多边形的棱锥，当底面边数增加时，显然会越来越接近圆锥。我们必然预料到棱锥的公式也适用于圆锥。

历史上，盒子、棱柱、圆柱的体积公式是谁发现的，已无从考定。但这些公式——甚至包括棱锥和圆锥的公式——埃及人早已知道。他们

没有严格的证明，但这些公式已为人所知并被使用。然而关于圆锥，有一点明确的话可说。

圆锥的体积是德谟克利特（Democritus）发现的，他生活在公元前400年左右。他并未证明它，他只是猜想：有证据表明他的猜想不是盲目的，而是经过推理的猜想。如阿基米德所言，德谟克利特因这一猜想而值得大书特书，因为它使证明变得容易得多。欧多克索斯（Eudoxus，公元前408–355年），柏拉图（Plato）的学生，随后给出了严格证明。在那个时代，书写的辛苦使他的手稿只有寥寥几份副本；没有一份流传至今。那时，书的印数不像现代图书——尤其是坏书——动辄成千上万。然而，他所写大部分内容的主旨仍为我们所知。欧几里得（Euclid）生活在公元前300年左右，据我所知那一代每个中学生都知道，他撰写了《几何原本》（The Elements of Geometry）。欧几里得的伟大成就，在于把前人的工作系统化。他的汇编除几何外还包括许多内容；希腊人对这个词的理解比我们宽泛得多。《几何原本》保留了欧多克索斯的若干证明。

阿基米德深入研究并反复思考前人的著作；这些就是他构想球问题的语境。杠杆与体积之间的关联，线索就在这里。

为了找到这条线索，我们回到德谟克利特。如果你以前听过他的名字，那更可能是在哲学课上，而不是在数学课上。他作为哲学家、作为原子论的奠基人，远比作为数学家更为人所知。德谟克利特的“原子”概念与现代物理学家的概念完全不同。对他而言，正如对现代物理学家一样，整个世界由原子组成，尽管物质看似连续。关键的区别在于：德谟克利特所设想的原子是不可分的。设想上，物质可被切成小块，小块再切成更小块，直至最终得到原子；这些微粒被认为是最小的可能——不可分（indivisibles）：不能再切得更小。

值得停下来一两分钟，琢磨一下德谟克利特是如何猜出圆锥体积的。所能讲的必然——但并非仅是——推测；现存少数引文可作佐证。

首先重新考虑长方体（即盒子）的体积。我们要怎样向一个孩子证明，一个边长为3、4、5英寸的方块体积为60立方英寸？当然是把它切成60个单位边长的小立方块，并指出我们约定每个这样的立方块的体积为单位体积。简言之，我们把单位立方块视为一个原子，并指

出该方块由 60 个原子组成。唯一的反对意见是：用德谟克利特意义上的“原子”，意味着单位立方块不能被切成更小的立方块——为完成我们的演示，我们不必承诺这种观点。

其次，我们能否以完全相同的方式证明一个 $3\frac{1}{2}'' \times 4'' \times 5''$ 的方块体积为 70 立方英寸？不能以完全相同的方式，因为 $3\frac{1}{2}''$ 长的边不能由整数个单位立方块的边组成。必要的修改是显然的。把方块切成 560 个边长为 $\frac{1}{2}''$ 的立方块（原子），再重新组装成 70 个单位立方块。于是，确定一个立体的体积的问题，归结为计算其所含原子的数目。这一定就是德谟克利特的基本想法。

是的，想法简单，但应用可能艰辛。设要证明一个 $3\frac{1}{10} \times 4\frac{1}{10} \times 5\frac{1}{10}$ 的方块的体积。要数清 64,821 个原子（边长 $\frac{1}{10}$ 的立方块），说起来比做起来快得多。数到 37,428 时，忘了这是刚数过的那个原子的编号还是要数的下一个——只好从头再来。那我们怎么办？我们通过“整批”处理大量原子以便利计数——无相关双关之意。通过乘法，我们立即知道底为 3×4、高为 5 的方块第一层有 12 个原子（单位立方块），第二层也有 12 个，……如此共 $5 \times 12$ 个原子。我们先处理一层或一个截面，由此清点原子。德谟克利特肯定也想到了这一点。

对于圆锥，什么是自然的层或截面？是平行于底面的层。所以圆锥被设想为相邻的圆盘叠成，每个圆盘仅一个原子厚。但这里有一个复杂之处。虽然与长方体一样，相继的各层（截面）形状相同，但它们的大小各不相同。计数之苦似乎迫使我们引入“可变截面”（variable cross section）的概念。

德谟克利特把这一概念发展到何种程度，我们不得而知。当然他知道一个立方体可被分割成三个相同的棱锥，所以这种特殊形状的棱锥的体积为 $\frac{1}{3}$ × 底 × 高；他也一定猜想其他棱锥及其极限情形——圆锥——也满足同样的公式。

无论如何，欧多克索斯给出了严格的证明。这一证明难度很高，用几次课详细讲解是值得的。读者可尝试阅读《几何原本》第十二卷。

这就是阿基米德确定球体积问题的语境和概念背景。它类似于圆锥问题，但尽管相似，却明显更难。球与圆锥不同，它在所有方向上都是圆的。他的天才足以应对这一挑战。

他的方法? 对其（平衡）杠杆定律的一次精彩运用。根据他的定律，他调节杠杆两臂的长度，使球的某个截面与圆柱相应截面及圆锥相应截面互相平衡。简单吗? 虽然他把这个方法称作“力学方法”（Mechanical Method），但他可不是摆弄金属的工匠，拿一块金属板去和另外两块平衡。他用理念工作，而非用锡箔；他的方法是概念性的。他所说的“对应截面”仅一个原子厚。请问，一个原子有多厚？噢，不，比那要薄，薄得多。它小到若再小一点就完全没有尺寸了。那么阿基米德做了什么？他以对逻辑的傲慢（这种傲慢只有他所设想的原子数目才能相比），推断出填满球的无数截面将与填满圆柱的无数（对应）截面及填满圆锥的无数（对应）截面相平衡。他从截面的平衡推断立体的平衡。欲知详情，感兴趣的读者可参阅拙著《Mathematics and Plausible Reasoning》第 1 卷第 155–158 页，以及 A. Aaboe 所著《Episodes from the Early History of Mathematics》（NML 第 13 卷）第 92–99 页。

我必须补充：阿基米德作为一位太好的数学家，不会就此止步。他用力学方法所得的结果只是为发现球的公式：从发现再走向严格证明。

我还须附带提一句，“可变截面”这一概念有悠久的历史。两千多年以后，我们遇到了卡瓦列里（Cavalieri）的思想——用莱布尼茨（Leibniz）的术语说——从无穷小元素过渡到整体：从被积式 $f(x)dx$ 到积分 $\int f(x)dx$ 的思想。

### 2.2.5 $(-)\cdot(-)=(+)$

虽然阿基米德发现积分学是其（平衡）杠杆定律迄今最重要的应用，但还有许多其他有趣的应用。我将从这些应用中选最后一例，用来回答困惑的小学生的问题：为什么负乘负等于正?

对这个问题的一种回答是其证明：从代数的公理和定义出发，逐步细致地推导。但这并不是你的学生所要求的。若给出证明，他也不会欣赏；它所要求的成熟度超过他现有的水平。

他那个正在学数数的弟弟想知道 $4+7$ 是多少。母亲告诉了他，却被他不停的“为什么?”“为什么?”“为什么?”逼得发疯。他是在要求按照怀特海（Whitehead）和罗素（Russell）的《数学原理》（Principia Mathematica）中证明 $1+1=2$ 的方式给出摘要吗？还是想要一个令人

安心的演示：四个苹果加上七个苹果是十一个苹果，然后用橘子、积木、母亲的杯碟作类似演示？可怜而心力交瘁的母亲尝试哪一种回答？

毫无疑问，你的学生——那位哥哥——的“为什么？”虽不那么频繁，却更难应付。他的问题可能蕴含多个问题：“这是怎么被发现的？”“它有什么用？”但他的“为什么负乘负等于正？”中占主导的要求是可触可感（tangibility）。我们说“把握（grasp）一个想法”并非偶然的修辞；你必须像母亲一样关照这位哥哥。杠杆满足了他对可触图示的需求。

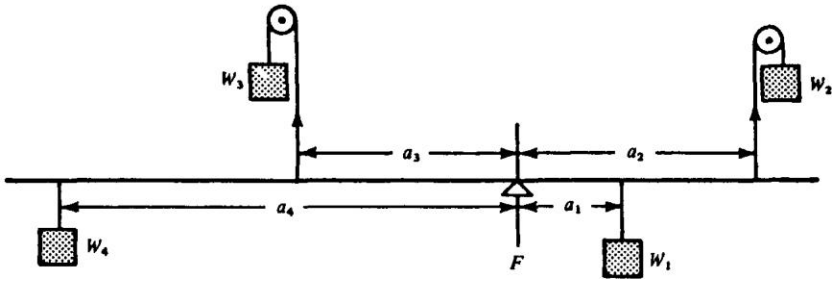



图 2.34

考虑一根（无重的）杠杆的平衡，其上在距支点 F 分别为 $a_1$、$a_2$、$a_3$、$a_4$ 处受重物 $W_1$、$W_2$、$W_3$、$W_4$ 作用，如图 2.34 所示。任一重物要么倾向于使杠杆绕 F 顺时针转动 $\curvearrowright$（如 $W_1$ 和 $W_3$），要么使其反向即逆时针转动 $\curvearrowleft$（如 $W_2$ 和 $W_4$）。衡量这种倾向的量——即转动力矩（turning moment）——是重物重量与从支点到重物作用点的臂长的乘积。更简明地，

$$\text{重量} \times \text{臂长} = \text{力矩}。$$

更精确地说，此转动力矩称为静力矩（static moment），与动力学中所讨论的相区别。我们把顺时针力矩定为正，逆时针力矩定为负。

力矩的（正负）定性取决于什么？显然，它不依赖于所用重物的大小；增大 $W_1$ 是增大力矩，而不是改变其定性。也不依赖于臂长；缩短 $a_1$ 是减小力矩，而非改变其符号。要改变力矩的符号，我们必须（借助滑轮）反向（比如）W 所产生的力的方向，或把它挂到支点的另一侧。为兼顾这些考虑，我们把力从杠杆竖直向下作用的重物（如 $W_1$ 和

$W_4$）称为正重物，相反，把力从杠杆竖直向上作用的重物（如 $W_2$ 和 $W_3$）称为负重物。为区分作用于支点右侧的重物（如 $W_1$ 和 $W_2$）和作用于支点左侧的重物（如 $W_3$ 和 $W_4$），我们引入与杠杆重合的 x 轴，原点在支点，使每个臂 a 都是水平的有向线段。像绘制图表时那样，我们把从原点向右视为正，相反方向视为负。因此臂 $a_1$ 和 $a_2$ 为正；$a_3$ 和 $a_4$ 为负。

图 2.35 标出了图 2.34 中各重物与臂的符号，以及相应力矩的定性（即符号）。$W_1$（正）作用于 O 右侧距离 $a_1$（正）处，倾向于给杠杆一个顺时针（正）转动；即正重量与正臂长之积为正力矩。回想那只柴郡猫（Cheshire cat）消失得如此仓促，竟把它的笑容留了下来，我们可以示意性地写成

$$+ \cdot + = +.$$

有一种迷信认为数学记号必须始终完美。但英语若从来没有口语化、从来没有省略，就令人难以忍受：它让读者无事可做，只能被动地听。数学亦如英语。让我们考虑没有猫的笑容吧。

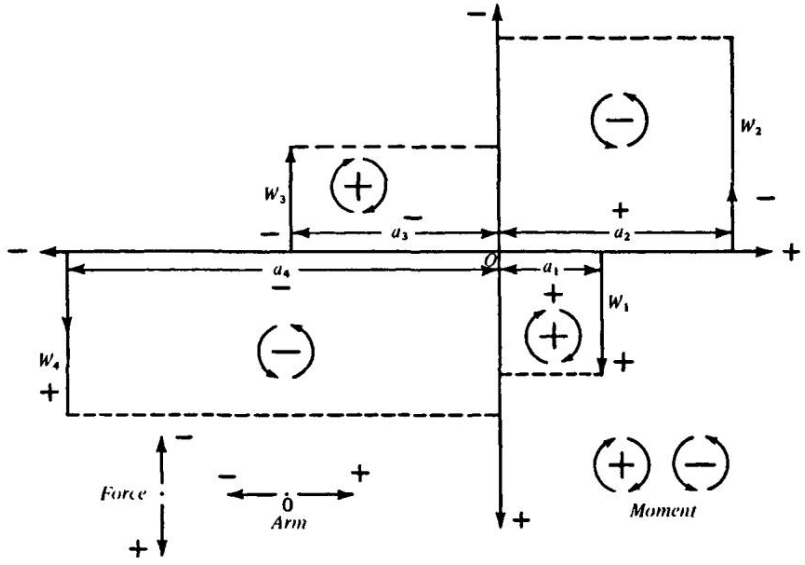



图 2.35

$W_2$ 的符号是什么？是的，负。$a_2$ 的符号呢？是的，正。它们的力矩呢？是的，逆时针。所以，

$$- \cdot + = -,$$

请读者自行验证：考察 $W_4$ 和 $a_4$ 给出

$$+ \cdot - \approx -$$

而 $W_3$ 和 $a_3$ 给出

$$- \cdot - = +.$$

我们证明了吗？没有，我们并未从代数的定义和公理推出它。但是，我们已表明它有直观解释，它适用于物理学；最重要的是，我们让它变得可触可感。当然，任何其大小为两个物理量大小之乘积的物理现象，只要每个量都可取正负两种符号，都可用来阐明这一规则。然而还有什么能比杠杆所提供的更初等、更直观的例证呢？那么，去猜想“负乘负等于正”最初是如何被发现的，现在还很难吗？

### 2.2.6 冯·米泽斯飞行三角形

我们已经用向量讨论了若干平衡的实例：斜面、滑轮、杠杆。下一个例子虽严格说来属于动力学问题，但因非常简单，我们把它也纳入对静力的向量处理之中。我们的问题是：如何确定飞机的空速（air speed）。

首先要问，“空速”指什么？它不是指地速（ground speed）。前者是飞机相对其所穿行空气的速度；后者是飞机相对其所飞越地面的速度。这一区别对我们的问题至关重要。为把它牢牢记在心里，让我们琢磨下面的例子。

设一架飞机以匀速从旧金山飞到洛杉矶，用了 4 小时。为便于计算，设此距离为 400 英里。由此可知，飞机的地速——或曰路速——为 100 英里/小时。也就是说，如果汽车引擎功率再大一点、旧金山到洛杉矶的公路再通畅一点、加州交警再松懈一点，它就能和一辆汽车以

同样的时间、同样的速度到达。显然，与一辆以 100 英里/小时路速驶向洛杉矶的汽车并驾齐驱的飞机，其路速也必为 100 英里/小时。

但飞机的空速是多少？这取决于空气的速度。若空气静止，则飞机穿过空气的速度与它越过地面的速度相同。其空速为 100 英里/小时，与路速相同。

其次，假设汽车停下来加油，而头顶上的飞机正与一股 200 英里/小时的迎面飓风搏斗。飞机要继续与汽车保持同步，要在汽车加油时仍位于加油站正上方，就必须以 200 英里/小时穿过飓风。虽然飞机的路速此刻为零（车亦然），其空速——它穿过空气的速度——此刻为 200 英里/小时。加好油后，汽车以 100 英里/小时继续旅程，飞机要与之同步（由于迎面飓风）必须把空速提高到 300 英里/小时。简言之，飞机的空速是它在静止空气中飞行时所会有的路速（或曰地速）。

现在让我们用向量把飞机的路速速度 $\vec{v}$（即沿 PL 方向、大小为 v 的路速）、空速速度 $\vec{a}$（即沿 $PO'$ 方向、大小为 a 的空速）以及风速 $\vec{w}$（即空气沿 PO 方向、以速度 w 运动）之间的关系弄得显然。见

向量

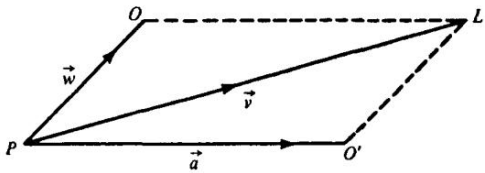



**图 2.36**

图 2.36. 此处的情形与早先考虑过的汽艇渡河的情形类似。若无风，飞机在一分钟内由 P 飞至 $O'$；若无空速，气球在同一时间内随风自 P 漂至 O。我们已然见到，同时位移的合位移如同二位移相继发生一般。故而，飞机的实际航迹为 PL；其航速 $\vec{v}$ 是空速 $\vec{a}$ 与风速 $\vec{w}$ 的合速度。如我们所预期，当无风时（即 $\overrightarrow{PO}$ 为零，L 与 $O'$ 重合），飞机的实际航速 $\overrightarrow{PL}$ 与空速 $\overrightarrow{PO'}$ 相同。

因此，要确定飞机的空速，只须在风平浪静之日测定其最大航速即可。麻烦在于无风之日少之又少。飞机制造商既要造飞机，也要赚

钱，自然不能坐等半年之久，只求在方圆数百英里的辽阔空域寻得一片静风以测试其机性能。你不耐烦地叫道：「何必死等无风之日?」说得倒也轻巧——倘若 $\vec{w}$ 可精确测得，$\vec{v}$ 亦然，则 $\vec{a}$ 借由速度向量平行四边形立可算出。此处的难处，乃在于精确地测量 $\vec{w}$。实际问题在于：在风速 $\vec{w}$ 未知的情况下，如何由飞机全油门飞行时的航速，推求无风时飞机的最大航速。这可是个棘手的难题。约五十年前，冯·米泽斯（Von Mises）解决了它；我至今记得彼时亲耳听他讲起。

我们如今可以着手介绍他的方法了。一架飞机以全油门沿三角形航线 ABC 自 A 飞行，此即所谓飞行三角形，其顶点选为易于辨识的地标，彼此相距数百英里为佳。AB、BC、CA 各边长度已知，飞越各边所用时间亦有记录，则各边上的航速立可算出。当然，各边的方向也是已知的，于是我们掌握了三个速度向量，设为 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$、$\vec{v}_3$。参见图 2.37。又因飞机全程全油门飞行，其空速 a 即为最大空速。已知这些数据，a 当如何求得?

须注意，飞行三角形各边代表诸速度向量的方向，却并不代表其大小（除非一丝风也没有）。图 2.37 中我们以粗箭头作为图示手法，标出航速的方向与大小。譬如，设飞机在飞越最长边 BC 时遇到逆风。于是，飞越 BC 时飞机的航速比其余两边都要慢——当然，前提是风速与风向始终不变。然而，若最小航速由最长边的长度来表示，则较大的航速就非得以比最长边更长的边来表示了。对吗?

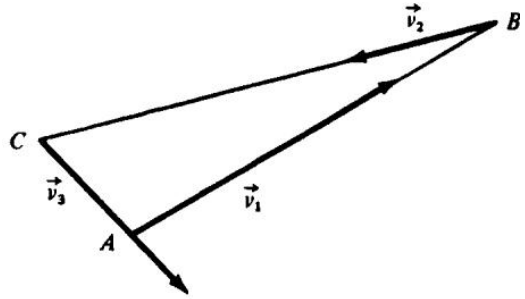



**图 2.37**

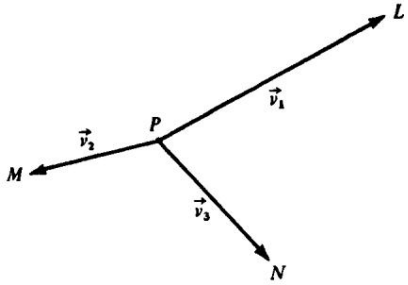



图 2.38

为使数据一览无余，我们自某点 P 起，作线段 PL、PM、PN 分别表示 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$、$\vec{v}_3$（见图 2.38），此三向量在大小与方向上皆与图 2.37 中三箭头相合，具体而言 PL∥AB，PM∥BC，PN∥CA。

我们当如何利用此向量图来确定 a，即飞机的最大空速？能否为 $\vec{a}$ 引入一个向量？唉，不能。飞机沿飞行三角形全油门飞行，仅蕴含其空速 a——即 $\vec{a}$ 的大小——为常数；并不蕴含 $\vec{a}$ 的方向不变。我们须再思量。

能否为风引入一个向量 $\vec{w}$？这个建议是不是更有希望？切记我们假设风速在整个飞行过程中保持恒定，于是从 $P$ 出发的一条有向线段，便可作为飞行三角形每一条边、亦即所有各边上航速的向量分量。如图 2.36，令 PO 为表示 $\vec{w}$ 的有向线段。但且慢——$\vec{w}$ 纵然恒定，却属未知。我们被困住了吗？想一想。在代数学里，我们可会等未知数 $x$ 求出其值后，才把它写入方程？不，正相反，我们正是要写入 $x$ 才能求出它的值。那么？我们不妨姑且放入 $O$。参见图 2.39。接下来呢？回看图 2.36，便提示我们补全图 2.39 中以 $PO$ 为边、以 $PL$ 为对角线的平行四边形。然而在图 2.36 中，$OL$ 平行且等于 $PO'$，是等价的有向线段，故 $\vec{a}$ 亦可由 $OL$ 表示，向量平行四边形可省去不用，代之以向量三角形 $POL$。于是，在图 2.39 中，$\overrightarrow{OL}$ 将是一个空速向量，它与 $\vec{w}$ 合成得 $\vec{v}_1$。那么三角形 $POM$、$PON$ 又如何？我们已指出 $\overrightarrow{PO}$ 应能作为飞行三角形每条边上航速的分量。参见图 2.40。

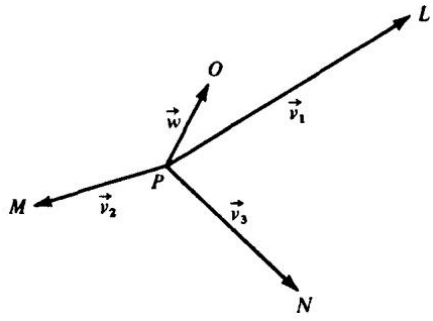



图 2.39

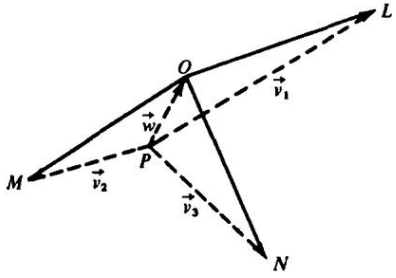



图 2.40

请看这三个向量三角形何等精妙地在 PO 上「咬合」，宛如拼图玩具的零件一般。$\vec{v}_1$ 不仅是 $\vec{w}$ 与一空速向量 $\overrightarrow{OL}$ 的合成；$\vec{v}_2$ 也是 $\vec{w}$ 与一空速向量 $\overrightarrow{OM}$ 的合成，$\vec{v}_3$ 则是 $\vec{w}$ 与一空速向量 $\overrightarrow{ON}$ 的合成。但飞机是全程全油门飞行的，因此各边所对应的空速 a（但非空速向量 $\vec{a}$）皆相同。故 $\overrightarrow{OL}$、$\overrightarrow{OM}$、$\overrightarrow{ON}$ 大小相同（但方向不同）。所以 O 与 L、M、N 等距；它必为三角形 LMN 外接圆的圆心。O 一经作出，a 与 $\vec{w}$ 便同时确定。这便是冯·米泽斯那优雅而巧妙的解法。

第 三 章

# 动力学简史

我们记得，静力学是力学中研究物体平衡的那一部分，而动力学则是研究物体运动的那一部分。前者，如我们曾有机会指出的，可上溯至希腊人；上溯至阿基米德（Archimedes）之发现杠杆原理并将其应用于积分学。后者则相对年轻；它始于伽利略（Galileo）。

## 第一节　伽利略

伽利略（Galileo）以名字传世；他的姓氏是 Galilei。他生于 1564 年，卒于 1642 年。对于相信灵魂转世的人而言，他的卒年尤为重要。他不仅卒于牛顿（Newton）出生之年——这对他们的玄思甚为便利——而且恰在牛顿出生前不久辞世。更为重要的一个年份是 1636 年，这一年他完成了一部著作，其身后之名正牢固地奠基于此，即《关于两门新科学的对话》。尽管自亚里士多德（Aristotle）始，伽利略众多才华横溢的前辈——包括那位全才中的全才莱奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）——都曾关心重物的自由落体，伽利略却是其中最伟大的动力学家，无人能望其项背。他继承了一套教条，遗赠了一门科学。

他的墓在佛罗伦萨，圣十字教堂内，与艺术家莱奥纳多和米开朗基罗、诗人但丁、政治家马基雅维利之墓并列。他使用的仪器也保存

在佛罗伦萨，藏于科学史博物馆；其中有望远镜——他制造、使用而未发明的——以及温度计，他制造、使用且确属他所发明；此外还有他研究动力学的种种器具。佛罗伦萨是一座有趣的城市。

他的父亲送伽利略去学医，但他很快便厌倦了。彼时的大学课程无非消化盖伦（Galen）的典籍，考试则不过将之反刍而出。盖伦大约生活于公元 130—200 年。与此同时，他的典籍——大概以拉丁文流传，因为当时一如如今，懂希腊文者寥寥——已积下十四个世纪的教条之尘。在医学中引用盖伦便已足矣，一如在其他几乎一切领域引用亚里士多德便已足矣。对伽利略而言，仅靠引用远远不够；他转向了数学。

### 3.1.1 重物落得更快?

亚里士多德曾力陈观察之重要，然而在动力学上他自己却观察得并不出色。登山者及他人皆熟知一条尽人皆知的常识：自由落体之物皆坠于地。在亚里士多德极为粗疏的观察中，物体越重，坠落越快；伽利略则反其道而论之。

设两物体 W、w 自静止自由下落，在单位时间之末分别具有速度 V、v。则按亚里士多德之论，既 W 大于 w，V 必大于 v。然而伽利略问道：「若将两物体并联，则又如何?」设并联体 $W + w$ 在单位时间之末速度为 U。因 w 单独下落比 W 慢，故 $W + w$ 中的 w 部分必拖慢 W 部分；健行者须放慢脚步以搀扶跛者。故 U 必小于 V。然而，因 $W + w$ 大于 W，按亚里士多德之假设，U 又必大于 V。于是 U 既小于又大于 V；$W + w$ 既落得比 W 慢，又落得比 W 快。此乃荒谬之论。

伽利略做了什么？他实际上是在说：这里有一条可能的定律，由一次颇弱的观察所支持。它是否自洽？他论证其并不自洽。故而此律不能为数学所接受；它不能成为对现象作系统描述的一个组成部分。

伽利略的这一论证至关重要；它使许多同代人的教条酣眠不得安宁。他言谈有锋，笔下亦带刺。他与父亲一样，既好辩又好斗，既富机智又合逻辑——这一组合令其对手显得愚蠢，使其论点显得站不住脚。他并不讨所有人喜欢。

### 3.1.2 不是「为何?」，而是「如何?」

为何？为何是这个？为何是那个？这便是好牧人亚里士多德所发、其群羊千百年来随声附和的问题。重物为何下落？亚里士多德说：「因为每个物体都寻求其自然位置。」他的论证仿佛把无生命之物当作寻觅配偶的动物。这一论证可曾使你茅塞顿开？不，因为你生于现代；伽利略可不然。他不得不就此力争；这便是他那个时代的思想气候。伽利略惊人地现代，他提出了一个更好的问题；不是「为何?」，而是「如何?」。他的问题是要求对所考察的现象作出精确描述，而非思辨性的拟人化。「如何?」他问道，「自由落体是如何下落的?」他的「如何?」含义远不止于此。在他这一问题的背后，乃是他的一条根本信条：自然这部大书是用数学语言写成的。（见封面箴言。）他所要求的，正是一条精确的数学定律，丝毫不能含糊。

### 3.1.3 重物如何下落?

伽利略问对了问题的类型。最后，他问对了该类型中正确的问题。他给出了正确的答案。如此，他奠定了一门新科学。

重物如何下落？越远越快。即便最不经意的观察者也无法回避这样一个结论：速度随下落距离而增。我们都知道锤子落得越远，敲得越重。我们都知道，被一袋骨粉砸中脑袋，从二楼窗口落下总比从帝国大厦楼顶落下要强。显而易见、却也可痛切感知的是：自由落体是加速运动。那么，联系速度与距离的数学定律为何？最简单的猜想为何？是不是落体速度正比于下落距离？这是伽利略的第一个问题。这是问对了路子的问题。

在伽利略之前，莱奥纳多及其前辈中或许有少数人提出过类似的问题；分别在于，伽利略对此更为认真。多年思考之后，他得出结论：此猜想绝对站不住脚；它有一个自相矛盾的后果——自由落体永远无从开始。他借由一个极为精巧而微妙的初等论证达到此结论，令人叹赏，然而我们在此不加讨论。*借助今日的数学技巧，我们可以用一个微分方程给出相当直截了当的论证，后文将见（第 5.1.2 节）。于是，伽利略基于「越远越快」这一不可否认的事实所作的猜想是站不住脚的：

*参见《数学与合情推理》（Mathematics and Plausible Reasoning）第 2 卷（第 2 版），第 207–209 页。

落体永远无从启动。他不得不重新思量。然而，同样无可回避的观察是：时间越久，落得越快。骨粉从帝国大厦

楼顶落下砸到你，比从二楼窗口扔出要花更长时间才命中、也砸得更狠。自由落体既随距离加速，也随时间加速。那么，联系速度与时间的数学定律为何？最简单的猜想为何？是不是落体速度正比于时间？这便是伽利略的第二个问题。结果证明，这正是问对了路子的正确问题。

伽利略如何用实验验证他的猜想？须知他并无今日繁复的光电设备来处理瞬息之间的运动。把运动中的粒子停下来细看，你所要观察的速度便已毁去。然而测量距离却不急于一时；可以做得从容而精确。于是伽利略的问题，便在于由「速度正比于时间」推得距离与时间之间的关系（此关系既蕴含前者、又被前者所蕴含），从而通过对距离—时间关系的直接验证，间接验证速度—时间关系。

因此，要充分理解伽利略如何间接地用实验验证其猜想，我们必须先问：他是如何由猜想推得这一距离与时间之间的关系的？为了便于推导，我们一如伽利略而非亚里士多德那样，将使用带有坐标轴的图示；用伽利略的话说，它们是「数学语言的本质特征」。伽利略对动力学的研究是物理的，亚里士多德的则是形而上学的。但与伽利略不同的是，我们还有代数记号的便利。倘使代数在他那个时代已经发明，他必定会掌握；几乎可以肯定，他本可把动力学推进得更远。

设一重物已自由下落时间 t 时速度为 v。则伽利略的假设是：v 正比于 t；v 是 t 的常数倍；即

$$v = \text{常数} \times t.$$

此常数之数值取决于我们用于 v 与 t 的单位，如今通常以 g 记之。我们小学的老师教我们 A 代表 apple（苹果），本应再补一句：g 代表 gravity（重力），正是它使牛顿果园里的那颗苹果落地。于是，用代数语言讲，伽利略的猜想是

$$v = g \cdot t. \tag{1}$$

但重物自静止于时间 t 内下落的距离 s 取决于 t；s 是 t 的一个特定却尚未确定的函数；

$$s = f(t). \tag{2}$$

伽利略的问题便是：给定 (1)，确定 (2)。

他如何解之？极为巧妙——把加速的、非均匀的运动设想为非加速的、均匀运动的极限情形。

首先，考虑均匀运动。若你以每小时 40 英里的稳定速度驾车两小时，则共行驶 80 英里。

$$80 = 40 \times 2.$$

更一般地，

距离 = 均匀速度 × 时间。

用代数表示，

$$s = v \times t, \tag{3}$$

其中 v 为常数。图示见图 3.1。纵坐标 v 为常数，故 v 的图像是一条平行于 t 轴的直线。注意曲线下方的面积，即阴影矩形的面积，为 $v \times t$。故由 (3)，运动为均匀时所行总距离由曲线下方的面积表示。不错，这是一条显而易见的观察，却仍然重要。

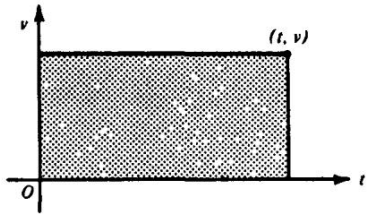



**图 3.1**

其次，考虑非均匀运动。(1) 的图像为何？此方程形如 y = mx，只不过以 v 代 y、以 t 代 x、以 g 代 m 而已。它是一条过原点、斜率为 g 的直线。参见图 3.2。

自由落体的速度为何不是均匀的？自然是因为其速度不断增加。比如，一辆加速中的汽车并非第一秒以 0 英尺/秒运动，第二秒以 5 英尺/秒，第三秒以 10 英尺/秒，第四秒以 15 英尺/秒，如此等等。相反，我们暂时设想：以稳定速率不断增加的速度，可由这样一阵阵的均匀运动来刻画，每隔一定时间间隔被一次加速猛冲所打断。这一对真相的荒诞漫画，由图 3.3 所示。第一秒汽车行驶零英尺，然后瞬时地以一次骨头都要震碎的猛冲加速到 5 英尺/秒。以此匀速从容驾驶一秒之后，便是一次「我们最好装上安全带」式的猛冲到 10 英尺/秒。接着又以 10 英尺/秒行驶一秒；猛冲；以 15 英尺/秒行驶一秒；猛冲；以 20 英尺/秒行驶一秒；如此等等。相继各时间间隔内所行距离，由相继各矩形的面积表示。（第一个矩形高度为零。）总行驶距离由阴影矩形的总面积表示。

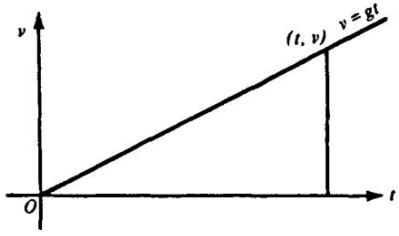



图 3.2

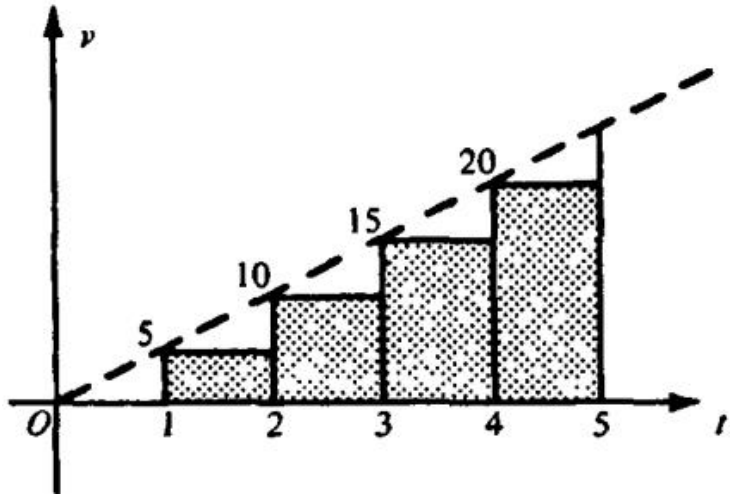



图 3.3

现在设想加速度与时间间隔皆减半。在前五秒内，汽车依次以半秒为间隔取得十种速度：0、2 $\frac{1}{2}$、5、7 $\frac{1}{2}$、10、. . .、20、22 $\frac{1}{2}$ 英尺/秒。请你自己绘一幅与图 3.3 同类的图加以说明。这些猛冲虽频繁一倍，却只须一半力气，因为速度的骤增如今只有 $\frac{5}{2}$ 英尺/秒而非 5 英尺/秒。

再设想这些加速度与时间间隔也减半。虽然猛冲比初始情形频繁四倍，却只须四分之一的力气；速度的骤增如今只有 5/4 英尺/秒而非 5 英尺/秒。当猛冲频繁八倍时，只须八分之一的力气；速度骤增如今只有 5/8 英尺/秒而非 5 英尺/秒。当间隔各为 $1/2^n$ 秒、n 很大时，猛冲已成轻微的猛冲，因为速度的骤变已减至 $5/2^n$ 英尺/秒。n 取得越大，我们便越加抚平这段旅程。当 n 足够大时，我们这段旅程的平顺程度与一辆速度以稳定速率不断增加的汽车的滑行无甚差别。当 n 足够大时，我们这幅荒诞漫画便成为对「不断增加的速度」的描述，与真相可任意接近。

作适当变更，这些考虑自然同样适用于自由落体。那么当 n 变大时，图 3.3 与你自绘的那幅图会发生什么？随着矩形愈来愈多，它们愈加瘦削，也更完全地填满曲线 $v = g \cdot t$ 下方的面积。当 n 足够大时，我们便可任意接近地填满整个面积。参见图 3.4。那么？自然，图 3.2 中曲线下方的面积（即图 3.4 (b) 中阴影面积）便表示一重物自静止于时

间 t 内下落所行的总距离。尽管运动并非均匀，所行总距离仍如均匀运动（如图 3.1 所示）那样，由曲线下方的面积来表示。然而此处的曲线下方面积是底为 t、高为 gt 的三角形面积。故

$$s = \frac{1}{2}t \times gt$$

即

$$s = \frac{1}{2}gt^2. \tag{4}$$

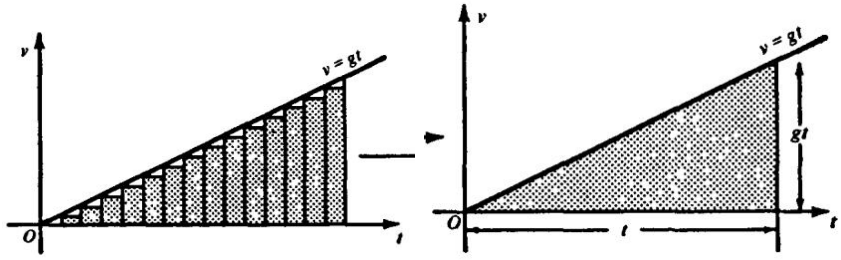



图 3.4(a)　　图 3.4(b)

这便是伽利略推得方程 (2) 中 $f(t)$ 之具体形式的过程。这便是「速度正比于时间」所蕴含的距离—时间关系。（而且，曲线下方的面积若对一切 t 皆为 $\frac{1}{2}gt^2$，则曲线方程岂不必然为 $v = gt$? 这一点岂不显然?）下落距离并非如伽利略最初所想那样正比于时间，而是正比于时间的平方。在推翻前者、推得后者的过程中，他研究了微积分的两个重要角落。

我们记得，伽利略的根本困难在于他无法「冻结」落体的运动以细察其瞬时速度；他的根本动机是距离比速度更易测量。他最后的问题，是用实验验证 (4)，从而间接验证其所蕴含的 (1)。他是如何做的?

请看下表。

| t | t 秒内下落总距离 = $\frac{1}{2}gt^2$ | 相继各秒内下落距离 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | $\frac{1}{2}g \cdot 1$ |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{2}g \cdot 1$ | $\frac{1}{2}g \cdot 3$ |
| 2 | $\frac{1}{2}g \cdot 4$ | $\frac{1}{2}g \cdot 5$ |
| 3 | $\frac{1}{2}g \cdot 9$ | $\frac{1}{2}g \cdot 7$ |
| 4 | $\frac{1}{2}g \cdot 16$ | $\frac{1}{2}g \cdot 9$ |
| 5 | $\frac{1}{2}g \cdot 25$ | |

相继相等时间间隔内下落距离之比为 1:3:5:7:9，依此类推。

于是，若一重物自墙顶落下，一秒末经过墙下方 1 单位处的粉笔标记，则二秒末它应经过再下方 3 单位处的标记，三秒末经过再下方 5 单位处的标记，依此类推。然而物体下落如此之快，即便这些观察也难以为之；尽管有传说与此相反，伽利略并未从比萨斜塔上抛下炮弹。能否让运动放慢以便于观察？$\frac{1}{2}g$ 数值的改变不会影响这些比值。一堵竖直墙是斜面的一种极限情形；这些比值难道不该对斜面上的运动也成立吗？与竖直面不同，斜面承负了沿其表面滑动之物的一部分重量，从而减小物体的加速度。无疑倾角 $\alpha$ 越小，运动越慢。

伽利略做了实验以求证。参见图 3.5。他发现：让一球自 O 滚下，若它于单位时间内由 O 至 A，则亦在单位时间内由 B 至 C、由 C 至 D。就其所能判断而言，此现象与斜面的倾角无关。如此，伽利略印证了他对正确问题的正确回答。（参见第 3.1.7 节末段。）

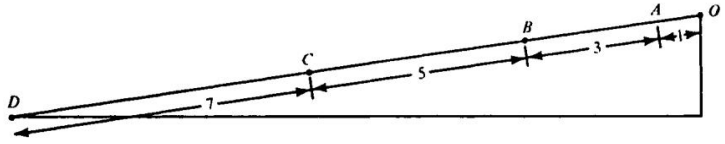



图 3.5

### 3.1.4 斜面动力学

当倾角 $\alpha$ 减至零时，平面为水平，其上之物体不动；平面承负全部重量。倾角 $\alpha$ 越大，物体下滑越快，平面所承负的重量比例也越小。最后，当 $\alpha = 90°$ 时，平面不分担任何重量；我们便得自由落体。显然，平面所承负重量的比例依赖于 $\alpha$，正如物体在其上平衡的条件也依赖

于 $\alpha$。后者——平衡条件——伽利略或从斯泰芬（Stevinus）处得知，或自行推得，正有助于他推得前者。他的方法实际上相当于对力的平行四边形的隐含运用。

首先，是什么使物体加速？答曰：作用于其上的力。众所周知，驾车要提速、要加速，我们说须「踩油门」。引擎必须发出更大的力。那么使自由落体速度不断增加的力又为何？答曰：地球的引力拉拽，即其重量。我们如今所知而伽利略不可能知的，是物体落向月球表面的加速度大约只有落向地球表面的六分之一。虽然物体自月球移至地球其物质不变，其重量却约增加六倍。月球上它较轻，因为它处于较弱的引力场中。在那里，只需六分之一的气力便可攀过悬岩，攀岩必是较为省力之事。而当你失手滑落，你所承受的加速度也只有地球的六分之一。物体的自由落体——其加速度——正比于作用于其上的力——其重量。

其次，方程 (1) 中的 g 究为何物？试看图 3.2 中此方程的图像。y = mx 中的 m 是什么？答曰：m 是斜率。更具体地说，m 是竖直位移改变量与水平位移改变量之比。于是，加以变通，g 即速度增量与时间增量之比。但因图像是一条直线，是斜率为常数的曲线，故无论时间改变量多小，比值 g 都相同。简而言之，g 乃是由重力所致的瞬时速度变化率——一言以蔽之，加速度。

总而言之：方程 (1) 中的 g 是引力常数，是地球引力场的度量。地球、月球或任何其他引力场对物体所施之力，皆正比于该场的常数。

据此，我们取 g 作为作用于斜面上物体、方向竖直向下的力的度量。参见图 3.6。因斜面表面假定完全光滑，平面反力 R 的唯一作用方向必垂直于其表面。然而，回顾第 2.2.1 节（向量、斜面）中的几何，向量 g 可分解为垂直于平面之力 g $\cos\alpha$（故与 R 等大反向，因垂直于斜面方向无运动）与沿斜面向下之力 g $\sin\alpha$。于是，沿光滑斜面自由运动的问题，实际上便化为物体在一个量值为 g $\sin\alpha$（而非 g）、方向沿 OA（而非竖直向下）的引力场中「下落」的问题。

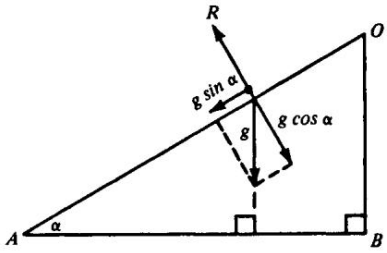



图 3.6

引力场为 g sin $\alpha$ 而非 g，故代替

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{t} \tag{1}$$

我们有

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{g} \sin \alpha \cdot \boldsymbol{t}. \tag{1'}$$

然而

$$s = g \cdot \frac{1}{2} t^2 \tag{4}$$

是 (1) 的推论，故

$$s = g \sin \alpha \cdot \frac{1}{2} t^2 \tag{4'}$$

是 (1') 的推论。取 $t = 0, 1, 2, 3, \ldots$，正如我们所预期，相继单位间隔内沿斜面向下的位移之比为 1:3:5:7: . . .。

至此我们对伽利略推得 (4') 之论述即告完成。他的处理远不及此明确。

由自由落体的 v 与 t 之间的关系 (1)，伽利略推得了 s 与 t 之间的关系 (4)，如我们所见。他继而追问：v 与 s 之间关系为何？此问之答，即由 (1) 与 (4) 消去 t。以 g 除 (1) 并平方，得

$$\frac{v^2}{g^2} = t^2.$$

将 $t^2$ 代入 (4)，得

$$s = \frac{1}{2}g \cdot \frac{v^2}{g^2} = \frac{v^2}{2g},$$

故

$$v^2 = 2gs. \tag{5}$$

继而，他对沿倾角 $\alpha$ 之斜面的自由运动提出同样的问题。切记 (1′) 与 (1) 相似，(4′) 与 (4) 相似——后一对只是前一对多了一个因子 $\sin\alpha$ ——你对沿斜面的运动有何预期？难道不指望存在一个方程 (5′)，它与 (5) 之间的相似恰如 (1′) 之于 (1)、(4′) 之于 (4)？是的，我们猜想，

$$v^2 = 2g\sin\alpha \cdot s. \tag{5'?}$$

我们既已立下断言，便须检验此猜想。

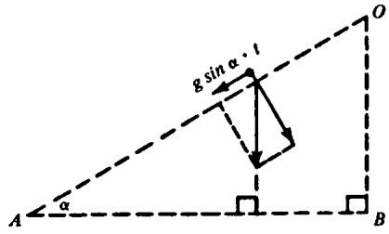



图 3.7

参见图 3.7，设一物体自 O 由静止出发，即 v = 0、s = 0、t = 0，到达斜面底部 A 时速度为 V，所经距离为 S，所用时间为 T。由 (1')

$$V = g\sin\alpha \cdot T,$$

由 (4')

$$S = \frac{1}{2}g\sin\alpha \cdot T^2.$$

以前者除以 $g\sin\alpha$ 并平方，得

$$\frac{V^2}{g^2 \sin^2 \alpha} = T^2,$$

代入后者中的 $T^2$，得

$$S = \frac{1}{2} g \sin \alpha \cdot \frac{V^2}{g^2 \sin^2 \alpha} = \frac{V^2}{2g \sin \alpha},$$

故

$$V^2 = 2g \sin \alpha \cdot S. \tag{5'}$$

此式除记号不同外即 (5'?)。我们的猜想得到了印证。

(5') 对整个动力学的发展有一至关重要的推论。在图 3.7 中，令 OB——沿 OA 自由运动期间总竖直下落——为 H。则因 OA = S，有

$$\sin \alpha = \frac{H}{S}.$$

以 $\sin \alpha$ 代入 (5′)，得

$$V^2 = 2g \cdot \frac{H}{S} \cdot S,$$

故

$$V^2 = 2gH. \tag{6}$$

伽利略的问题岂不是有一个真正令人惊异的答案？(6) 式毫不涉及斜面长度，也毫不涉及其倾角。速度的平方——从而速度本身——与这一切无关。所获得的速度仅依赖于自运动开始所失去的高度。而既然所获得的速度与 $\alpha$ 无关，我们应当指望此公式即便在 $\alpha = 90°$ 时也成立，即对自由竖直下落成立。难道不是吗？(6) 岂不就是除记号不同外与 (5) 同一方程吗？事后之明如今清晰可见：真正富有启发的类似乃是 (6) 而非 (5')。非凡之人的问题有非凡的答案：连伽利略自己也为之惊叹。

### 3.1.5 能量守恒

由 (6),

$$\frac{1}{2}V^2 = gH,$$

引入质量 m，即被地球引力场吸引之物（即其重量为 mg），我们得

$$\frac{1}{2}mV^2 = mg \cdot H. \tag{7}$$

而 $\frac{1}{2}mV^2$ 是什么？答曰：动能，运动的能量。那 $mg \cdot H$ 呢？mg 是引力对物质 m 所施之力，故 $mg \cdot H$ 是将质量 m 抬高高度 H 克服重力所作的功。如此被抬高之后，虽不在运动之中，m 却具有了运动的潜能；如我们所说，它具有势能。当 m 被释放下落，其储藏的能量被用以产生运动；曾是势能者化为动能。前者所失即后者所得。整体无所失，已用与待用之能量总和不变；能量守恒。

伽利略虽已接近于阐述这一概念，它仍然从他——以及其后继者两百余年——手中溜走。他充分领会了 (6) 的含义，却未领会 (7) 的含义。他确知 (6) 中的运动是可逆的；若一物体沿完全光滑的平面自静止滑下，于抵达底部时失去高度 H 而获速度 V，则自底部以速度 V 抛射时，它将恰好到达高度为 H 的斜面顶端。他令物体沿一斜面滑下、再沿另一等高的斜面滑上来演示这一点。参见图 3.8。

为防物体自一斜面滑下时在 A 处被另一斜面的边缘卡住，自然须把 A 处的角磨圆。实际条件难以尽如人意，斜面虽经打磨抛光仍有一些摩擦，故自 O 出发的粒子不能完全到达 $O'$。倘能成功，它将返回 $O$，再由 $O$ 至 $O'$，如此周而复始。永动机只是一种理想化，而非现实。这一事实提醒我们：摩擦的缺失对能量守恒至关重要。有摩擦时，部分势能并未转化为动能，而是转化为热。

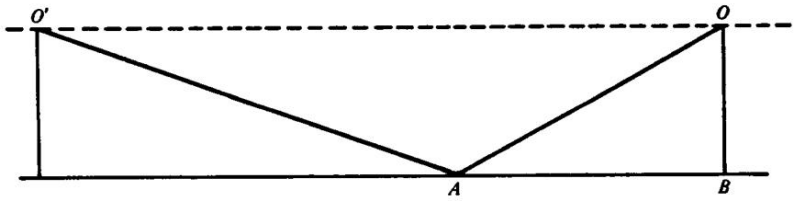



图 3.8

为消除摩擦，伽利略做了一个被公认为经典的实验。除天才之外，构思它还需要什么？两枚钉子、一根细绳、一只重摆锤，还有一支点燃的蜡烛。参见图 3.9。蜡烛何用？

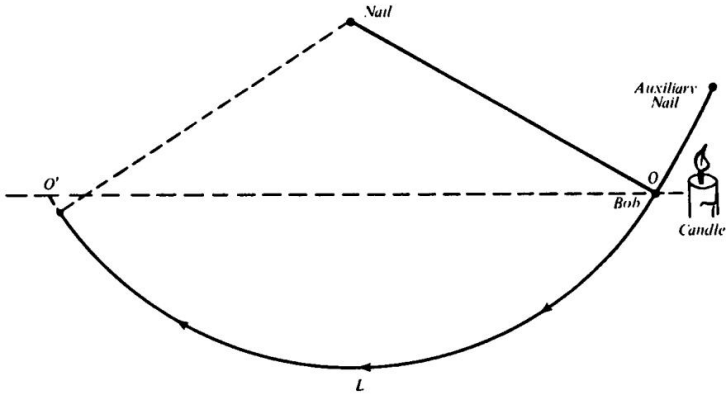



图 3.9

用来烧断辅助细绳，从而让摆自静止释放。用手释放再小心也难免无意地一回拉或一前推；本意是要让摆锤自行启动。结果如何？摆锤自 O 摆下至 L，再几乎——只是几乎——回到 O' 处的同一高度。说是几乎，因并不完全到同一高度，由于不甚柔韧的细绳与悬挂钉之间略有摩擦，且空气阻力对细绳与摆锤的运动也有摩擦。如此避开一对斜面之间相对粗糙的

摩擦，伽利略的实验便相当接近理想情形。

你可曾预期到这一结果？噢，是了，我知道你对摆的摆动已厌烦地熟稔。问题在于：你可曾把这一结果作为斜面结果（如图 3.8 所示）

的推论而预期到它？抑或你是从过于熟悉的摆动之中反推得（理想化的）斜面的结果？以慧眼洞察平凡之物，方为天才。

伽利略看到了什么？在其圆弧上任意一点 P，摆锤瞬时地沿圆周在 P 处的切线运动。它实际上——只就那一瞬间而言——沿一段极短的斜面段运动，该斜面的斜率即 P 处切线的斜率。在其他时刻，摆锤沿其他斜面运动；其他斜面有其他倾角。然而，正因运动与倾角无关，摆锤是经过两个还是两百个平面都无关紧要。圆弧路径难道不是运动沿无穷多个平面进行的极限情形吗？图 3.10 颇具启发。请细思之。你可曾把摆的摆动看透为沿无穷多个斜面的运动？更重要的是，你可曾看出其推论？

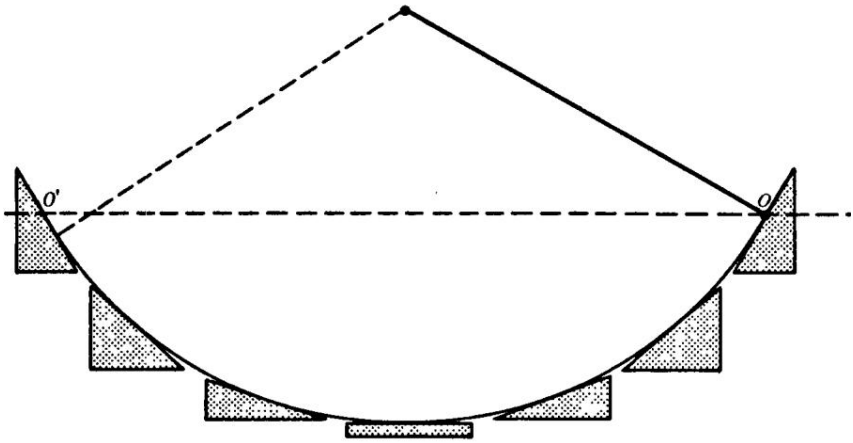



**图 3.10**

变更数据。伽利略便如此做了。要重做他另外那一系列实验，我们还需要别的器材；还需要另一枚钉子。参见图 3.11。多加的钉子 $N_1$ 固定于悬挂摆锤之钉的正下方。

结果如何？当摆锤到达最低点 L 时，悬挂它的细绳被 $N_1$ 挡住，于是摆锤

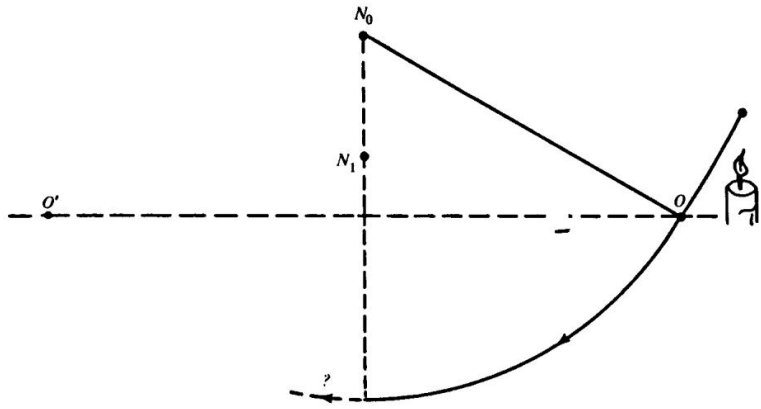



图 3.11

此后的运动沿以 $N_1$ 为圆心、半径为 $N_1L$ 的圆弧进行，而非以 $N_0$ 为圆心、半径为 $N_0L$ 的圆弧。但摆锤在 L 处的运动同时切于两圆——因两圆在该处有公切线——故其运动的连续性并未遭到破坏。既无破坏，便无速度损失。既无速度损失，我们预期摆锤几乎升回其原始高度。（切记空气阻力与细绳的非完全柔韧。）它果然如此。额外的印证令人安心。参见图 3.12。

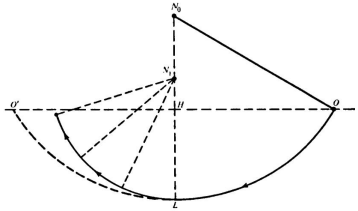


图 3.12

继续变更数据。变更 $N_1$ 高于 L 的高度。当 $N_1$ 居于 L 与 H 之间时如何？摆锤大约恰好到达 H。它实际上已攀过倾角介于 0° 与 180° 之间的一切平面。那么若 $N_1$ 离 L 比离 H 更近呢？参见图 3.13。

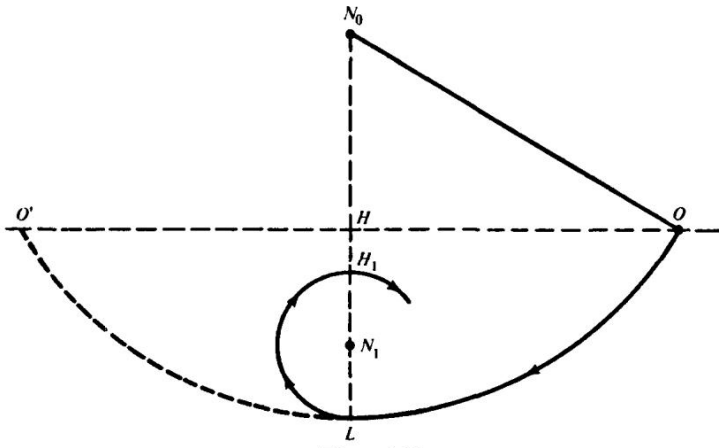


Figure 3.13

细绳的物理约束使摆锤无法越过 $H_1$，此处 $H_1N_1 = N_1L$。摆锤被带过 $H_1$，细绳开始绕钉 $N_1$ 缠绕，从而表明摆锤在 $H_1$ 处仍有残余速度，若无约束它本可升得更高。

此处便是优雅的简易验证：下落之物所获速度足以使其回到原始高度。莫因缺一枚钉子而罢于亲验；因缺一枚钉子，一个王国也会沦丧。整套器材不过值四分之一美元或半克朗。然而请记住：正是实验背后的那个人，使本可成为痴人之玩物的东西，成为物理学上伟大的实验之一。

### 3.1.6 惯性定律

还有什么可说? 那要看你是否以伽利略的智慧去思索这些实验。我们重新考察图 3.8 所示的情形。我们知道，在理想化的平面之下，自 O 滑下之物无论 AO' 对水平线成何倾角，都将回到原始高度。今设 AO' 几近水平。结果如何？斜率如此平缓，以致物体为重获高度须沿斜面上行数英里又数英里。斜面越接近平坦，物体为重获原始高度须沿之滑得越远。若斜面恰为水平，物体便须一路向前，再向前，永续向前。

那么其速度又如何？我们大家不管情愿与否，无须实验便知：斜面越陡，上行物体减速越大；斜面越缓，上行物体失速越慢。若 $AO'$ 仅微微上坡，则速度的衰减必极为缓慢；然而若 $AO'$ 微微下坡，则速度反而增加。那么，若 $AO'$ 恰为水平，又当如何？既不会减速也不会

加速。那么？物体必以恒定速度继续。它须沿水平斜面行多远才能重获 O 的高度？它须一路向前，再向前，永续向前。那么？它必一路向前，永续向前，直至永远。

伽利略的理论与我们的日常经验相符，我们预期这些结论既可从他的理论方程得出，也可从他的实验得出。由第 3.1.4 节的 (1')，我们得方程

$$\frac{V}{g\sin\alpha} = T;$$

换言之，一物体以速度 V 抵达倾角为 $\alpha$ 之斜面的底端，在理想化条件下将经时间 T 到达斜面顶端。故而，因 $\sin\alpha$ 随 $\alpha$ 趋于零而趋于零，故斜面变水平时 T 成为无穷大。又，我们记得所论之物实际上是在量值为 $g\sin\alpha$ 的引力场中自由下落，即具有加速度 $g\sin\alpha$。当 $\alpha = 0$，$\sin\alpha = 0$，故 $g\sin\alpha = 0$，即速度不变。

从这一切实验与理论的考量之中，你得到什么结论？伽利略的结论便是惯性定律：一物体将保持其静止状态或沿直线的匀速运动状态，直至受外力（如重力、摩擦）作用而改变此状态。

敏锐的读者或许会抗议：我们在推导惯性定律时已暗中用到了惯性定律。这种抗议误解了情势：伽利略并非从已确立的理论出发作推导；他是在确立一门理论。暗中运用是通向明里运用的一步；未言明的经验是通向已言明的经验的一步。那么这些步骤是什么？便是按富有创造力的想象力的种种概念去变更数据。

但为何此律被称作惯性定律？无生命之物，不同于人或动物，并不对其自身运动加以任何控制。它走向何方、如何行走，皆听凭外力之摆布。它是惰性的。

伽利略总是将其惯性定律置于其所发现的语境之中考虑；他总是设想沿一条直线在一无限平面上的匀速运动。他始终无法摆脱尘世；他的思想受缚于大地。他当然知道大地为球形，却从未想清楚其后果。他知晓其时代关于星辰的少许知识，是最早使用望远镜的人之一，却从未想到把他的惯性定律应用于星辰。一个简单的想法，却是一次巨大的飞跃。仿佛伽利略成了自己定律的受害者，被固定语境的惯性所束

缚。伽利略未能跃出此步，诚为可叹；若他能跃出，则更为可观。伽利略毕竟是伽利略，不是牛顿。

### 3.1.7 一颗炮弹的轨迹

火器正是发明于伽利略所处的时代；大炮成了国王们最终的论证。尽管主题残酷，新式杀戮方法为国效力之功效向来是个热门话题。一颗炮弹的轨迹为何？此问题既有重大的科学意趣，亦有实际的重要性。伽利略一向独具风格地全神贯注于此问题；也一如既往地，他解决了它。他的巧思所结之果，我们今日称之为叠加法。

一如伽利略，为将复杂化为可治，我们忽略炮弹的尺寸，只把它视为一个质点。为进一步简化，我们忽略摩擦，尽管炮弹所受空气阻力绝非微不足道。伽利略没有精确测量的手段，而须知：一次近似乃是迈向更好近似的一步。与伽利略不同，我们能用一点代数和正交坐标系来便利他的求解。两条坐标轴一横一纵，乃是他的求解的关键。参见图 3.14。

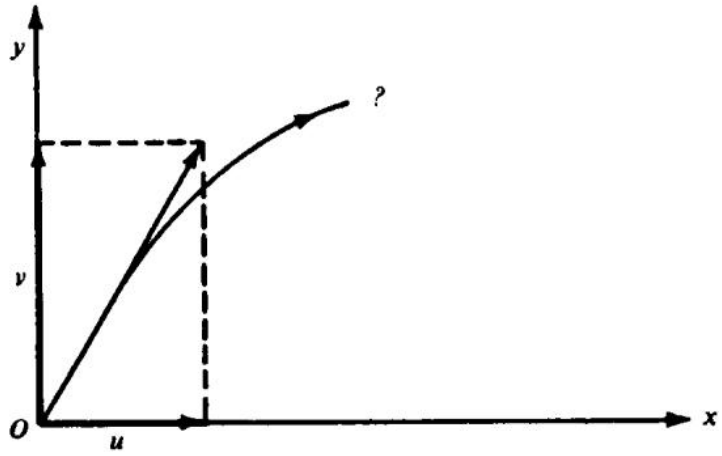



图 3.14

炮弹离开炮口时的初速度，由从 0 出发的大向量就大小与方向表示之。此向量分解为沿水平 x 轴的分量 u 与沿竖直 y 轴的分量 v。（注意字母 u 在 v 之前，一如 x 在 y 之前，故 u 与 x 相配，v 与 y 相配。请

尊重字母表!）于是，自炮口起计时，当 t = 0 时 x = 0、y = 0，其水平速度为 u、竖直速度为 v。在时刻 t 时，它沿这两个方向的速度分量各为何?

伽利略的深刻洞见是：水平运动保持不变。后续运动的水平分量便是粒子在无引力场中运动的情形。请回想他的惯性定律。此分量保持为 $\boldsymbol{u}$。故在时刻 $t$ 之末，水平位移 $x$ 为

$$x = ut. \tag{8}$$

那么竖直方向的分量又如何? 同样，若无竖直向下的引力拉拽，我们将有

$$y = vt.$$

但这与事实相悖，故我们给字母 y 加一下标以示留意，即

$$y_1 = vt. \tag{9'}$$

其次，考虑引力、忽略初速度，由 (4) 得

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

其中正 y 轴竖直向下。故若取正轴竖直向上，则

$$y = -\frac{1}{2}gt^2.$$

然而为留意我们对初速度 v 的忽略，我们再给字母 y 加另一个下标，

$$y_2 = -\frac{1}{2}gt^2. \tag{9''}$$

正是在这一步，伽利略用上了叠加原理。他论证道：粒子自 O 以初速度 v 出发、又被重力减速，其在时间 t 内的总位移 y（取向上为正）将是位移 $y_1$ 与 $y_2$ 之和，即：有初速度 v 而无引力场时（在时间 t 内）的位移与有引力场而无初速度时（在时间 t 内）的位移之和。他的论证

何在？首先，设想两个位移相继发生；在时间 t 内粒子位移 $y_1$；继而在同样长的时间内粒子再位移一段 $y_2$。显然，相继位移的合成就是二者之和——把后者接续到前者之上，位置上相加。简而言之，叠加显然适用于相继运动所致的位移。问题的关键在于：若两运动同时发生，叠加是否仍适用于合位移？粒子是否有初速度与引力场之有无无关，而引力场之有无也与粒子是否有初速度无关。故而两运动必可同时发生而互不更改，从而由此两运动所致的位移不因二者同时性而改变。叠加仍然适用；由 (9') 与 (9'') 得

$$y = vt - \frac{1}{2}gt^2. \tag{9}$$

只要我们总能回答如下问题，就能完整地描述炮弹的轨迹：炮弹发射 t 秒后此刻在何处？方程组 (8)、(9) 正好给出了这一答案；由 (8) 得出它当前的水平位移 x，由 (9) 得出它当前的竖直位移 y；即得出它当前的位置 $(x, y)$。告知何时，我们便能算出何地。对任意“何时”(t)，我们都能描出对应的“何地”$(x, y)$，从而得到炮弹轨迹的一幅图像。

如果我们知道炮弹当前的水平位移 $x$，则由 (8) 便能求出它被发射的时间，进而由 (9) 求出它当前的竖直位移；给定 $x$，我们能借助中间量 $t$ 算出对应的 $y$。数学上，称 $t$ 为参数，称 $x$ 和 $y$ 是以参数形式给出的。打个比方，若 $X$ 是 $T$ 的父亲，而 $Y$ 是 $T$ 的独子，则 $T$ 是参数，是 $Y$ 与 $X$ 之间的中间人。消去对中间人 $T$ 的引用，便得 $Y$ 是 $X$ 的孙子。让 $y$ 直接由 $x$ 表出会方便些。我们能摆脱中间人 $t$ 吗？由 (8)

$$t = \frac{x}{u},$$

故

$$t^2 = \frac{x^2}{u^2}.$$

将 $t$ 与 $t^2$ 代入 (9)，得

$$y = v \cdot \frac{x}{u} - \frac{1}{2}g \cdot \frac{x^2}{u^2}. \tag{10}$$

(10) 给出的是哪种曲线？我们能否把这个方程化为图像已知的一种更熟悉的形式？为使 $x^2$ 的系数等于 1，我们将方程两端同乘 $-2u^2/g$，得

$$-\frac{2u^2}{g}y = -\frac{2uv}{g}x + x^2.$$

两端各加上 x 的系数一半的平方 $u^2v^2/g^2$，得

$$\frac{u^2v^2}{g^2} - \frac{2u^2}{g}y = \frac{u^2v^2}{g^2} - \frac{2uv}{g}x + x^2,$$

即（配方后）

$$-\frac{2u^2}{g}\left(y - \frac{v^2}{2g}\right) = \left(x - \frac{uv}{g}\right)^2.$$

但这正是如下形式

$$-\frac{2u^2}{g}Y = X^2,$$

其中

$$Y = y - \frac{v^2}{2g} \quad 和 \quad X = x - \frac{uv}{g},$$

即一条以 $X = 0$、$Y = 0$ 为顶点，$X = 0$ 为轴的抛物线。当 $X = 0$ 时，$x = u \cdot v/g$；当 $Y = 0$ 时，$y = v^2/2g$，所以 (10) 是以 $(uv/g, v^2/2g)$ 为顶点、$x = uv/g$ 为轴的抛物线方程。

乍一看，顶点坐标似乎没什么启发。它的物理意义是什么？回想一下。由方程 (5) 我们知道，以速度 v 竖直抛出的质点恰好能到达 $v^2/2g$ 的高度；顶点就在轨迹的最高处。而抛物线关于其轴对称，所以？——我们应当料到 uv/g 是大炮射程的一半。是这样吗？当炮弹回到水平面时，$y = 0$；即在 (10) 中

$$0 = \frac{x}{u}\left(v - \frac{g}{2}\cdot\frac{x}{u}\right).$$

但（炮弹已离开炮口）$x \neq 0$；故

$$0 = v - \frac{g}{2} \cdot \frac{x}{u},$$

从而

$$x = \frac{2uv}{g}.$$

uv/g 果然是大炮射程的一半。我们由此得以补全图 3.14，它便成为图 3.15。

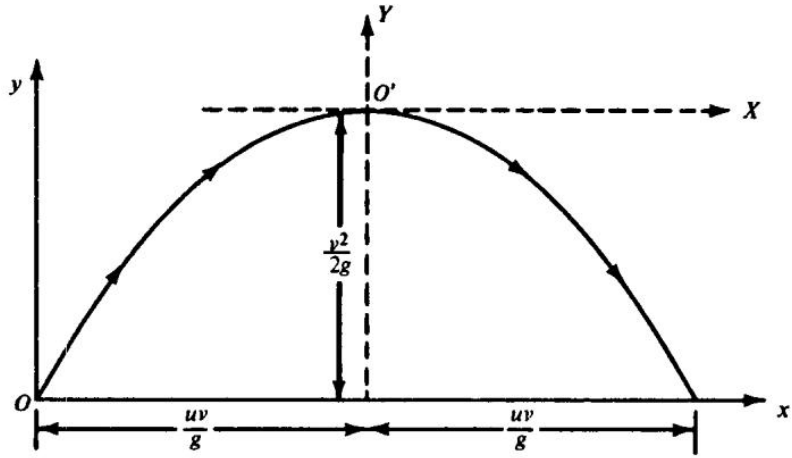



图 3.15

伽利略（Galileo）是如何用实验验证炮弹轨迹是抛物线的呢？你难道没见过表演犬，甚至海豹，钻过圆环吗？只要把圆环摆在跳跃者将要跃到的地方，就保准成功。伽利略用的就是这个办法。见图 3.16。斜面是一种装置，使小球沿水平线 $A'O'$ 获得预定速度 $u$，从而像图 3.15 中在 $O'$ 处那样水平地冲入空间。小球利落地穿过一系列中心位于抛物弧上的圆环，便证实了他的理论。

是的，按现代标准看这未免有点天真，但凭伽利略时代的技术，谁又能想出更好的办法呢？说到巧思，请回看图 3.5。我一直没告诉你伽利略是如何计时的；那时根本没有钟表。他在斜面上的 A、B、C、D 处粘上小木条，木条大到足以让下滑物体撞击时发出声响，又不至于大

到明显阻碍运动。他的耳朵就是他的节拍器——他和父亲一样是位出色的音乐家——他凭听觉判定各段时间相等。一切物理学家都用头脑；最棒的还用手指思考。

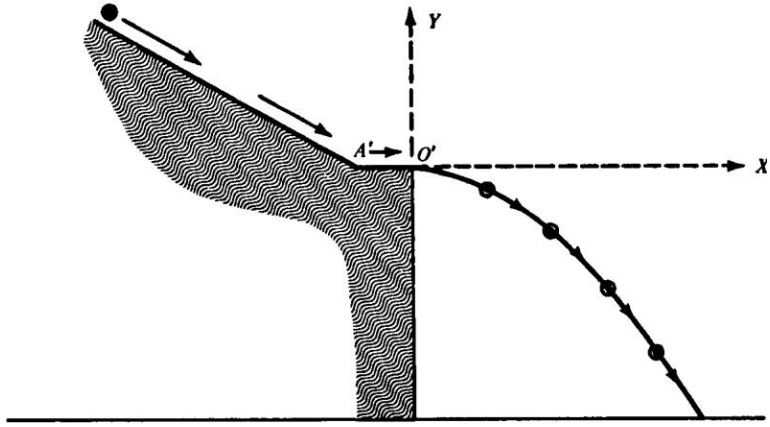



图 3.16

## 第二节　牛顿

伽利略之后不可避免地是牛顿（Newton）。牛顿生于 1642 年圣诞节，即伽利略去世后约十一个月；这一点我读者中相信灵魂转世的人必不会忘。圣诞老人从未给世界带来过比这更启迪人心的圣诞礼物。牛顿卒于 1727 年，但对我们而言重要的日期是 1687 年。这一年，他终于在挚友哈雷（Halley）的极力敦促下出版了《自然哲学的数学原理》（Principia Mathematica）——印刷费用是哈雷垫付的。在科学史上，从来没有一个有这么多话要说的人，像他这样不情愿发表。莱布尼茨（Leibniz）说过，在历来所做的全部数学中，牛顿做的那一大部分。此话是在他们交恶之前说的。

牛顿的个性不如伽利略鲜明，生涯也不如伽利略富于戏剧性。他与伽利略不同，羞怯、内敛，厌恶争论。据说当被请求同意提名其为皇家学会会员候选人时，他起初婉拒，理由是当选势必扩大他的交际圈。他的生平就是他的著作。

他的遗体与伽利略的一样，安息在祖国的“威斯敏斯特教堂”；他的“世界体系”、他的万有引力定律、他的力学，已成为受过教育者的常识中不可分割的一部分。

### 3.2.1 苹果、炮弹与月球

g 代表引力（gravity），正是它使牛顿果园里的苹果落地。这件事是个老故事，这是肯定的；它是不是真事，倒未必。但它无疑是个好故事。

牛顿在剑桥大学求学时，恰逢瘟疫。为躲避瘟疫，他退避到林肯郡伍尔斯索普父母的农庄。在那里大约一年的乡间宁静中，他作出了最伟大的发现：万有引力概念和微积分。无论他在伍尔斯索普的果园里冥想时是否被一只下落的苹果砸中，他确实被一个伟大的想法击中了。牛顿虽然以开放的心态对待引力问题，却并非以空空如也的头脑去对待它：成千上万的人见过苹果落地，却从未被牛顿的想法击中。

牛顿在果园里冥想时，头脑中装的是什么？《原理》附录中题为“世界体系”的一幅插图，必定使他的思路成为公开的秘密。关于苹果、炮弹和月球，他了解某些东西——这些东西是当时物理学家们的共同知识。月球与苹果一样，大致呈球形，想必也很重，那月球为什么不掉下来？苹果被地球的引力吸引而拉向地球。月球为何不被如此对待？是什么使月球绕地球运行？伽利略的惯性定律（Law of Inertia）表明，若不受外力改变其运动，月球将以匀速沿直线继续运动。是什么把它从原本应走的直线路径上拉开，使它沿一条凹向地球的曲线运动？

可是，究竟怎样才能把下落苹果的路径与月球的椭圆轨道联系起来呢？直线与椭圆如此不同；苹果的路径与月球的路径如此不同。两条曲线还能更不相像吗？两者怎么可能同是一则定律的体现？

牛顿看到了这种可能；他有天才的洞察力。他的伟大想法是什么？炮弹。是的，炮弹。伽利略不是已经证明炮弹的轨迹是抛物线吗？一颗下落的苹果，不就像一颗以可忽略的水平速度发射的小炮弹吗？那么，它的轨迹不就是抛物运动的极限情形吗？而月球呢？它不就是一颗大炮弹吗？不就是一颗以巨大水平速度发射的大炮弹吗？

设想一门炮从安第斯山脉的某座山峰朝太平洋发射。给定足够大的炮口速度，难道不能设想炮弹可被射进太平洋吗？若从更高的山峰、

以更大的炮口速度发射，其轨迹难道不会是一更大的抛物线吗？炮弹难道不能横越整个太平洋吗？倘若它的轨迹能到达地球的另一半，那四分之三又如何？想象不费分文；若四分之三，那四分之四又如何？看到炮弹正好击中发射它的那门炮，多么令人兴奋。要更刺激些，就加大炮口速度。结果如何？炮弹绕地球一周后不再落到自己的炮上，而是轰掉了炮手的脑袋，继续前行。有终点的抛物轨迹被一条无终点的闭合曲线取代；我们得到了一颗在轨道上运行的炮弹月球。

牛顿心智之丰盈，使他看到了从苹果到月球的连续过渡。这想必是科学史上最壮观的一则类比论证。牛顿《原理》中那幅图的复制件，你可以在我的《数学与合情推理》（Mathematics and Plausible Reasoning）第 1 卷第 27 页找到。

如果月球是靠地球施加的一种力维持在轨道上的，那么地球和其他行星岂不是靠太阳施加的一种力维持在绕日轨道上的吗？让想象力信马由缰是一回事；用最终积累成压倒性的支持性论据去支撑高度推测性的猜想，则完全是另一回事。牛顿的心智足以兼做这两件事。

### 3.2.2 无风不起浪

苹果和石头下落；落得越远，速度越快。是什么使它们加速？据推测，是地球施加在它们之上的一种力。然而力并不是看得见的东西。看不见，又如何测量？凭它的效果：山那边谷地的烟火，证据就是冒出的烟。力的效果是什么？加速度，即力所引起的速度的增加。

由伽利略，对从静止下落的物体，有

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{t}.$$

若时间 $\tau$ 之后速度增加了 $\beta$，则

$$v + \beta = g(t + \tau).$$

后者减前者，得

$$\beta = g \cdot \tau,$$

即

$$\frac{\beta}{\tau} = g;$$

亦即

$$g = \frac{\text{速度增量}}{\text{时间增量}}.$$

但若例如 3 秒内速度增加 6 ft/sec，这与 1 秒内速度增加 2 ft/sec 是同一匀变率，即

g = 单位时间内的速度增量 = 加速度。

我们知道伽利略发现 g 是常数，但考虑到测量必然存在不精确之处，我们必须谨慎。在地球表面或其附近，g 在测量误差范围内是常数。结果表明，这一答案只是对真相的一个非常接近、但也只是一个非常接近的近似。

然而，问题的关键在于：加速度是力的度量。这与地球和其他行星绕日运动有何关系？有什么证据表明它们各自由太阳施加的力维持在轨道上？它们朝向太阳的加速度。

### 3.2.3 行星确实在朝太阳加速

让我们假定月球朝地球中心加速，各行星朝太阳中心加速。这些假定会带来什么后果？月球和行星会有什么样的轨道？这是一个困难的数学问题，因为加速度是持续发生的，因而难以计入。我们该如何处理持续加速？那么，伽利略是如何处理持续增加的速度的呢？请再看图 3.2、3.3、3.4，并思索一番。

是的，牛顿如同伽利略，而我们如同牛顿和伽利略两人，要处理持续、连续、渐变的情形，须从一种漫画式的不连续、间断、离散、一蹦一跳的变化入手，然后增多跳跃的数目、减小跳跃的剧烈程度，使这种蹦跳式变化与渐变之间的差异越来越难以察觉。于是虚构成了现实。把连续作为离散的极限情形来处理，实是积分学背后的基本思想。牛顿正是为了便于这种处理而发明了它。当然，他从阿基米德（Archimedes）、卡瓦列里（Cavalieri）和费马（Fermat）那里继承了诸多东西，但他的贡献是决定性的。历史有理由把他列为微积分的创始人之一。

我们可以肯定，牛顿是靠积分学得到他的力学结果的，但在他公开发表的著作《自然哲学的数学原理》中，他执意不使用微积分——尽管他是为此目的而自创了微积分。他的理由是，读者单是接受他的力学就已经够震惊了，再让他们去学微积分未免太勉为其难。这有没有让《原理》对他的同时代人而言更易读，我无法告诉你；但无疑它让我们读起来更难了。其中所用那种初等却已过时的方法，能与微积分抗衡的程度，恰如算盘之于电子计算机。然而，作者和读者都算幸运，《原理》中有一个推论既简单又重要。它正是前述问题的答案：一颗持续朝固定点 C 加速的行星，其轨道是什么？我们转向牛顿的答案。

设行星 P 在某一瞬间位于 $A_1$ 时正以 v ft/sec 运动。并设在随后的一秒内它不受任何外力。会发生什么？按照伽利略的惯性定律，它将以 v ft/sec 的速度沿直线匀速运动。因此，由于速度就是单位时间内通过的路程，一秒之后它到达点 $A_2$，与 $A_1$ 相距 v 英尺，而有向线段 $A_1A_2$ 便按大小和方向表示了它在这一秒内的速度。

又设想 P 一到 $A_2$ 便受到一个朝向 C（C 代表中心 Center，比如说太阳的中心）的瞬时加速度。什么不会发生？若我们的行星在 $A_2$ 未受到这一加速度，则按惯性定律，它本应沿 $A_1A_2$（及其延长线）以 v ft/sec 永远继续下去。一秒之后它应在距 $A_2$ v 英尺处的 $F_3$，满足 $A_1A_2 = A_2F_3$（F 代表虚构 Fictitious——P 实际上永远到不了 $F_3$）。见图 3.17。但当我们的行星位于 $A_2$ 时，它受到一个朝向 C 的加速度，其大小和方向由（比方说）有向线段 $A_2C_3$ 表示。于是 P 离开 $A_2$ 时的合速度，由图 3.18 所示的向量平行四边形的对角线 $A_2A_3$ 表示。

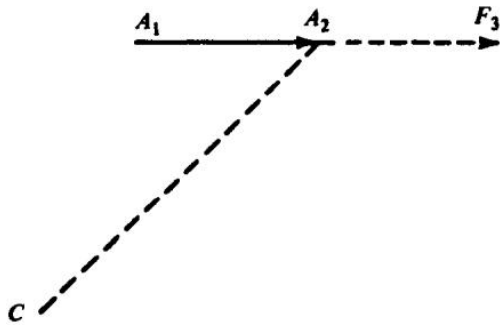



图 3.17

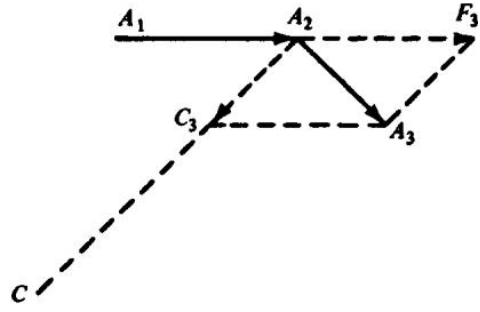



图 3.18

之后又会怎样? 请记住, P 在 $A_2$ 受到的加速冲量只作用了一瞬间。P 一离开 $A_2$, 这个冲量便不再作用。所以离开 $A_2$ 之后, 按惯性定律, P 沿 $A_2A_3$ 方向继续运动, 每秒通过一段距离 $A_2A_3$——直到它再受一个外冲量。离开 $A_2$ 一秒后, 我们的行星实际到达 $A_3$ (A 代表实际 Actual)。

在 $A_3$ 处, 我们设想行星再受到一个朝向 C 的瞬时冲量。类似地, 这引起第二次瞬时速度改变。P 离开 $A_3$ 时的实际速度, 同样由图 3.19 所示向量平行四边形的对角线 $A_3A_4$ 表示。

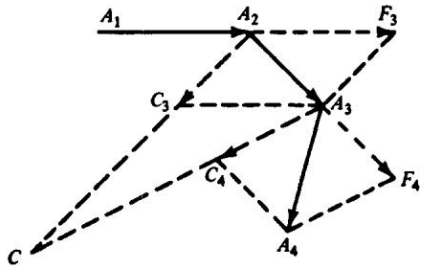



图 3.19

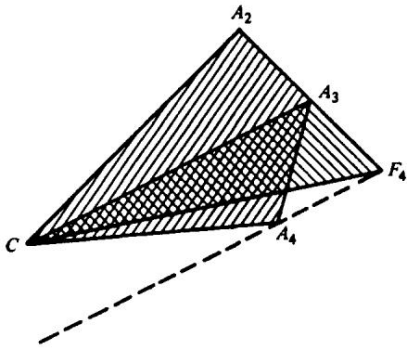



图 3.20

倘若 P 在 $A_3$ 时未受到朝向 C 的加速冲量，按惯性定律它本应沿 $A_2A_3$（及其延长线）继续，一秒后到达 $F_4$。倘若 P 在 $A_3$ 受到朝向 C 的加速度时没有速度 $A_2A_3$，它本应沿 $A_3C$ 运动，一秒后到达 $C_4$。兼具两种速度，P 实际沿 $A_3A_4$ 运动，一秒后到达 $A_4$。我们无需再考虑 P 在 $A_4$ 处所受的下一个加速冲量。

仔细考察 P 朝向 C 的这些离散、间断加速所带来的后果，是确定 P 朝向 C 持续加速所带来后果的钥匙。

注意在图 3.19 中，$A_2A_3 = A_3F_4$ 且 $F_4A_4 \| A_3C$（因为它平行于 $A_3C_4$）。让我们把这张图重新 emphasis（着重）画一次：图 3.20。因为 $\triangle CA_2A_3$ 与 $CA_3F_4$ 有相等的底 $A_2A_3$、$A_3F_4$ 且高相同，所以它们面积相等。用符号表示，

$$\triangle CA_2A_3 = \triangle CA_3F_4.$$

又因为 $\triangle CA_3F_4$ 与 $CA_3A_4$ 同底 $CA_3$ 且等高（因为它们夹在相同的两条平行线 $F_4A_4$ 与 $A_3C$ 之间），所以它们也面积相等：

$$\triangle CA_3F_4 = \triangle CA_3A_4.$$

因此，

$$\triangle CA_2A_3 = \triangle CA_3A_4.$$

我们得出什么结论？这一结果与已知的行星运动定律有何关系？在连续的两秒内（实际上是第二秒和第三秒，但这并不重要），连接引力中心 C 与我们行星 P 的向径扫过相等的面积。但若改取其他时间单位代替秒，论证显然同样成立，不是吗？我们也可以取十分之一秒、百分之一秒……百万分之一秒、十亿分之一秒、万亿分之一秒……随着这些相等的时间间隔不断缩短，蹦跳式、离散的中心加速度的效果，与持续的中心加速度的效果之间的差异就越来越难以察觉。

我们必须得出什么结论？若行星 P 受到朝向 C 的持续中心加速度，则其轨道运动使得其向径 PC 在相等时间内扫过相等面积。但这正是开普勒（Kepler）第二定律。

鲜有如此简单的论证产生过如此重大的影响。它使牛顿信服——也应使你信服——行星确实朝向太阳加速。请怀着敬意看待图 3.19 和 3.20：它们把地球上的力学与星际空间的力学联系在一起。

### 3.2.4 万有引力定律是什么？

我们已经看到，牛顿通过辨认出苹果下落、炮弹轨迹和行星轨道之间的连续过渡，从而引出猜想：行星朝太阳加速，正如苹果朝地球下落加速。他又是如何为这一猜想提供有力支持的呢？通过证明开普勒第二定律是其必要推论。（开普勒定律也未必不是某一替代猜想的必要推论，这点并非完全不可能。）

下一步是什么？即便承认行星确实朝太阳加速、月球确实朝地球加速，由于它们轨道的规律性，这些加速度显然不会是杂乱无章之事，而必受某个规律支配。而牛顿洞察的全部要点，不正是过渡的连续性吗？类似的效果必有类似的原因。地球对苹果、炮弹和月球的引力，必与太阳对地球的引力性质相同。必定存在一条万有引力定律（Law of Universal Gravitation）。下一步就是把它具体表述出来。

上学时，我被物理老师糊弄了。魔术师牛顿在地球上——或者说在太阳系中——上演了最壮观的演出，从那顶万能的帽子里变出了引力这只兔子。而我得到了什么？一句平淡的万有引力定律陈述，对这戏法是怎么变的只字不提。

那只兔子是怎么进到牛顿先生的帽子里的？要领略他的戏法，你必须先学轨道魔术的一个基本招数，即对一个做匀速圆周运动的物体

推导其中心加速度。处理后者最为优雅的方法，是牛顿推导之后由四元数（quaternions）的微积分的发明者威廉·罗恩·哈密顿爵士（Sir William Rowan Hamilton, 1805–1865）找到的。我们现在就转向哈密顿的方法。

### 3.2.5 匀速圆周运动：哈密顿速端图

考虑一个质点（或行星）P 以匀速运动沿半径为 r、圆心为 C 的圆周运动。由于 P 沿圆周运动，其运动方向（沿圆周的切向）当然在不断改变，因此其速度也在不断改变。但是，由于 P 的运动是匀速圆周运动，它在相等时间内通过相等的距离，即它的速率 v（不论方向、单位时间内通过的路程）是常数。所以，若 P 在 $P_1$ 处的速度按大小与方向由 $\overrightarrow{P_1A_1}$ 表示，而它在任一其他点 $P_2$ 处的速度按大小与方向由 $\overrightarrow{P_2A_2}$ 表示，则这两条有向线段必有相同的长度。而且，这共同长度必等于 v，即单位时间内通过的路程。见图 3.21。

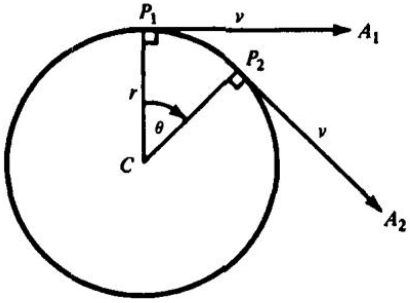



图 3.21

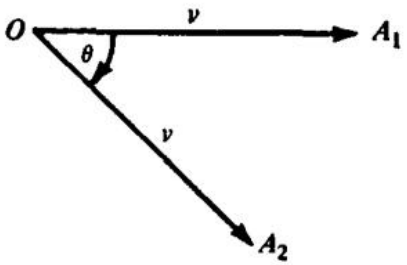



图 3.22

速度向量 $\overrightarrow{P_1A_1}, \overrightarrow{P_2A_2}$ 大小相同这一点，引起了哈密顿（Hamilton）的极大兴趣。它的意义何在？是的，当然，它意味着 $P$ 以恒定速率运动。但它还有什么别的意义？哈密顿引入一种新的表示来展现这另一层意义，他称之为速端图（hodograph）。

设想把向量 $\overrightarrow{P_1A_1}$、$\overrightarrow{P_2A_2}$ 的副本平行于各自的原向量移动，使它们都从某固定点 $O$ 出发。见图 3.22。于是 $\overrightarrow{OA_1}$ 是 $\overrightarrow{P_1A_1}$ 的副本，$\overrightarrow{OA_2}$ 是 $\overrightarrow{P_2A_2}$ 的副本。由于副本与原向量平行，这一对副本之间的角等于原来那一对之间的角 $\theta$。因此，我们可把图 3.21 和图 3.22 看作两只同步钟表的表盘——所谓同步，是指当原表盘上的指针 $CP$ 从 $CP_1$ 匀速转到

$CP_2$ 时，速端图表盘上的指针 $OA$ 同时从 $OA_1$ 转到 $OA_2$。由此，$OA$ 从 $OA_1$ 转一整圈再回到 $OA_1$ 所需的时间 $T$，与 $CP$ 从 $CP_1$ 转一整圈再回到 $CP_1$ 所需的时间相同。

由此可得什么？在时间 T 内，P 以匀速 v 通过半径为 r 的圆周。所以

$$Tv = 2\pi r.$$

类似地，在时间 T 内，A 以匀速（因同步而均匀）a（设）通过半径为 v 的圆周。所以

$$Ta = 2\pi v.$$

因此

$$\frac{Ta}{Tv} = \frac{2\pi v}{2\pi r}$$

即

$$\frac{a}{v} = \frac{v}{r}$$

从而

(11)

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

数学之简洁掩盖了其解释之精妙。$a$ 是什么？因为 a 是均匀的，所以它就是向量端点 $A$ 在任一瞬间的速率；即 A 的瞬时速率。而 A 这个向量端点的瞬时速率又是什么？对这个问题的回答正是哈密顿的巧妙洞见。它就是向量 $\overrightarrow{OA}$ 的瞬时变化率的大小。但 $\overrightarrow{OA}$ 正是 P 的速度向量的副本表示。简言之，$a$ 是 $P$ 的瞬时加速度的大小：加速度就是速度的速度。

于是，(11) 给出了 $P$ 的加速度的大小。但它的方向是什么？由于牛顿关于行星确实朝向太阳加速的论证，你大概已经愿意接受 $P$ 的加速

度朝向 $C$ 这一观点。不过，由哈密顿速端图也很容易得出此结论，从而加强我们的信念。

例如，A 在 $A_1$ 处的运动，瞬时沿着以 O 为圆心、过 $A_1$ 的圆的切线方向，即图 3.22 中（指向页面下方）垂直于 $OA_1$，从而平行于图 3.21 中的 $P_1C$。所以，P 在 $P_1$ 处的加速度沿 $P_1C$ 方向。但 $A_1$、$P_1$ 是（相对应的）任意点。简言之，我们得出结论：P 的加速度始终朝向其旋转圆周的圆心 C。

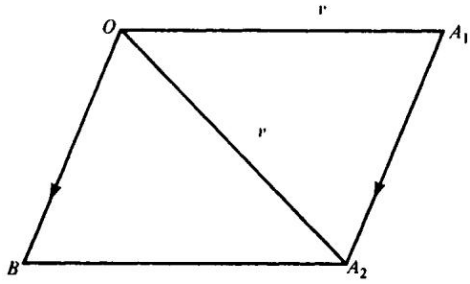



图 3.23

关于加速度的大小，可以简短地说清楚的，也可以详加论述——代价是糟蹋了一个好的短篇故事。设 OA 在处于 $OA_1$ 之后，经时间 t 转到 $OA_2$ 的位置。我们作向量平行四边形 $OA_1A_2B$。见图 3.23。$\overrightarrow{OA_2}$ 是 $\overrightarrow{OA_1}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的合成向量，故 P 在 $P_1$ 处的速度必须加上 $\overrightarrow{OB}$ 才能得到 P 在 $P_2$ 处的速度 $\overrightarrow{OA_2}$。但这一速度增量 $\overrightarrow{OB}$ 是在时间 t 内发生的，所以 $\overrightarrow{OB}/t$ 是速度的平均增加率，即 P 从 $P_1$ 到 $P_2$ 的平均加速度。但我们同样可以取等价的向量 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 代替 $\overrightarrow{OB}$（考虑三角形 $OA_1A_2$，速度 $\overrightarrow{OA_1}$ 须加上 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 才得 $\overrightarrow{OA_2}$）。因此，$\overrightarrow{A_1A_2}/t$ 是 P 从 $P_1$ 到 $P_2$ 的平均加速度。

其次，设 $A_2$ 任意地接近 $A_1$。$A_2$ 越接近 $A_1$，下式就越接近成立

$\overrightarrow{A_1A_2}$ 的长度 = 速端图上的弧 $A_1A_2$

从而下式就越接近成立

$$\text{长度}\frac{\overrightarrow{A_1A_2}}{t} = \frac{\text{arc}\,A_1A_2}{t}.$$

但

$$\text{弧}A_1A_2\text{ 的长度} = a \times t$$

故

$$\frac{\text{弧 arc } A_1A_2\text{ 的长度}}{t} = a.$$

于是，时间间隔 t 越短，弧 $A_1A_2$ 与线段 $A_1A_2$ 的长度就越接近相等；即下式就越接近成立

$$\frac{\text{长度}A_1A_2}{t} = a.$$

我们得出结论：瞬时加速度的大小为 a。

### 3.2.6 论牛顿发现万有引力定律

牛顿的伟大发现，是确定了行星 P 朝向太阳的加速度 $a$ 与它到太阳的距离 $r$ 之间的关系，给出了 $a$ 用 $r$ 表出的公式。仅此而已——以及那种胆识，假定宇宙中每个物体都按此公式对宇宙中其他每个物体施加一个加速的力。给出匀速圆周运动物体之中心加速度的公式，与牛顿的发现有何关系？线索在于一个提醒：一种理想化、一个好的初级近似，常常把问题的复杂性降到可以处理的程度。在简单情形成立的，或许在一般情形也成立，或至少是个好暗示。

按开普勒第一定律，每个行星沿椭圆轨道运动，太阳位于其一个焦点。事实上，行星所沿椭圆轨道的离心率都很小——轨道都极近乎圆。开普勒专门研究过的火星，除水星外轨道比其他行星更不圆。它与其他行星一样，存在微小的摄动或偏离（由其他行星的引力所致），但它的轨道仍是圆的一个非常好的初级近似。引入简化性理想化：假设它是圆。会得到什么？

按开普勒第二定律，行星的运动使得它从太阳引出的向径在相等时间内扫过相等面积。但若轨道是圆，则显然除非运动是匀速圆周运动，否则不可能在相等时间内扫过相等面积。所以？当然，(11) 适用。设 $R$ 为火星绕日圆周轨道的半径，$v$ 为其匀速运动的速率，则由 (11) 我们有：火星朝向太阳的加速度的大小 $a$，即其向心加速度（centripetal acceleration），由下式给出

$$a = v^2 \cdot \frac{1}{R}. \tag{12}$$

接下来呢？我们把 $a$ 表成了 $R$ 和 $v$ 的式子；牛顿的问题是要把 $a$ 表成只含 $R$ 的式子。所以必须消去 $v$；我们需要第二个方程。请回想一下 (11) 的推导。若 $T$ 为火星轨道的周期，则我们有与得出 (11) 时所用方程完全类似的方程，即

$$\boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{v} = 2\pi R,$$

故

$$v = \frac{2\pi}{T} R.$$

平方并将 $v^2$ 代入 (12)，得

$$a = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot R^2 \cdot \frac{1}{R};$$

即

$$a = \frac{4\pi^2}{T^2} R. \tag{13}$$

我们消去了 v，却引入了 T。我们真的更接近答案了吗？请记住，牛顿的存在要以一位开普勒为前提。开普勒对 T 难道没有什么重要的话要说吗？

按开普勒第三定律，$T$ 的平方正比于 $R$ 的立方。换种说法，$T$ 正比于 $R^{3/2}$；代数上，

$$T = c \cdot R^{3/2},$$

其中 c 是与 R 无关的常数。T 的平方为

$$T^2 = c^2 \cdot R^3.$$

将 $T^2$ 代入 (13)，得

$$a = \frac{4\pi^2}{c^2 R^3} \cdot R,$$

即

$$a = \frac{4\pi^2}{c^2} \cdot \frac{1}{R^2}, \tag{14}$$

故 a 与火星到太阳的距离的平方成反比。这是牛顿发现万有引力定律过程中的一大步。

### 3.2.7 科学态度：验证

猜想、假说、理论与定律之间的差别，是程度的差别，而非种类的差别。术语上的差别是一种强调，标示着所论命题的可靠程度，因而也标示着人们相信它的程度。

设想一门炮倘有足够炮口速度便能击中自身，这一想法是个大胆的猜想；设想一颗炮弹能绕地球一周回到出发点，这不过是想象的飞翔。但当这样一种被猜想的飞行被置于牛顿所看到的那种情境中，作为下落苹果的轨迹与月球轨道之间的中间情形，它的地位就变了。连续过渡这一层面，赋予该猜想以足够大的可信度，使之值得认真对待。原本凭空想象、似乎只出自《格列佛游记》或《爱丽丝漫游奇境记》书页上的东西，也许终究是物理现实。荒诞的猜想变成了审慎的假说。

当牛顿证明开普勒第二定律是“行星朝向太阳加速”这一假说的推论时，他得到了一个极为有力的迹象：以朝向太阳的中心加速度运动的行星，其轨道恰与它们实际上的轨道类型相同。下落的苹果和绕行的月球有了一个共同解释；宇宙学拼图中的地球部分与行星部分拼合在了一起。原本 precarious 地持有的东西，如今持有得有了几分信心；假说变成了理论。应用开普勒第三定律，理论变成了具体的理论：向心加速度与距离的平方成反比。

伽利略用新发明的望远镜，发现木星有三颗卫星绕其运行。后来他又发现了第四颗。人们发现，木星卫星的运行周期，与各行星绕日的周期一样，都满足开普勒第三定律。这里也是，行星（即木星的卫星）绕它们的“太阳”（木星）按如下规律运行

$$T = c \cdot R^{3/2}.$$

这里是受同一规律支配的第二个行星系统，唯一的差别在于具体应用；每个系统各有自己的比例常数 c 之值。这些考虑对牛顿至关重要；开普勒第三定律在这里也成立，是一个有力的迹象，表明在第二个行星系统中向心加速度同样与距离的平方成反比。倘若这对两个行星系统都成立，那对第三个、第四个……又如何？于是牛顿得出了他的万有引力理论。

但在物理学中，理论如何成为定律？把理论写进物理学法典的“立法”行为，是验证。牛顿又如何进行验证？打个比方，把他的天体理论拉回地上。我用它在黑板上写字的这支粉笔，岂不和月球一样，不过是以地球为“太阳”的那个系统中的又一颗行星？但当我让这支粉笔落下时，它以地球的重力加速度 g 朝地心加速。按牛顿理论推得的小小行星的中心加速度 g 之值，是否与 g 的实测值一致？这就是决定性的检验。

g 的理论值是什么？牛顿按如下方式推出。由假设，月球和粉笔的向心加速度都与它们到地心距离的平方成反比，即两者都满足规律（方程 (14) 的符号简化形式）

$$\text{向心加速度} = \frac{c}{(\text{距离})^2}, \tag{14'}$$

其中 c 是与距离无关的比例常数。（记住 c 既代表 constant 又代表 centripetal，对头脑并无坏处。）设 R 为月球到地心的距离，$g_M$（M 代表月球 Moon）为月球朝向地心的引力加速度

$$g_M = \frac{c}{R^2}. \tag{15}$$

同样，若 r 为地球半径，因而也是我的粉笔到地心的距离，并设 $g_E$（E 代表地球 Earth）为我的粉笔朝向地心的引力加速度，则

$$g_E = \frac{c}{r^2}. \tag{15'}$$

设月球绕地球的轨道一如火星绕日的轨道为圆，因而按开普勒第二定律其运动为匀速圆周运动，速率为 $v$，并回忆哈密顿速端图的 (12),

$$g_M = \frac{v^2}{R},$$

由 (15) 推得

$$\frac{c}{R^2} = \frac{v^2}{R},$$

从而

$$c = v^2 R.$$

又因月球运动为匀速圆周运动，其轨道周期 T 与 v 之间有关系

$$v = \frac{2\pi R}{T}.$$

平方并将 $v^2$ 代入前一个方程，得

$$c = \frac{(2\pi R)^2}{T^2} \cdot R,$$

即

$$c = \frac{4\pi^2 R^3}{T^2}.$$

可惜 c 无法直接测量，但 $g_E$ 可以。由 (15')

$$g_E = \frac{4\pi^2 R^3}{T^2 r^2}. \tag{16}$$

这一式子把地球表面处的引力加速度用牛顿当时已知的量 r、R、T 表出。本推演的主要成分示于图 3.24 的图中。

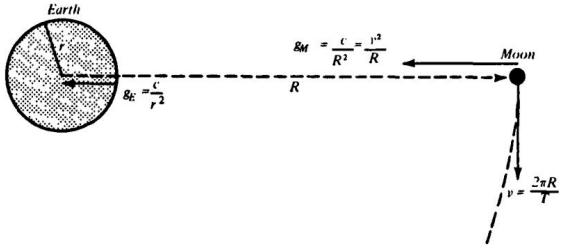



图 3.24

牛顿的 $g_E$ 理论值是否与实验值吻合？这个公式对不对？这一点你们可以亲自去验。牛顿的数据如下：

地球半径 = r = $6.3784 \times 10^6$ 米

月球到地球的距离 = R = $384.4 \times 10^6$ 米

（故月球到地球的距离约为地球直径的 30 倍），而

月球轨道周期 = T = 27.322 天。

所有数据均给出 5 位有效数字，只有 R 给到 4 位。所以请算到 5 位，你的答案（假设没有计算错误）将可靠到 4 位。其次，如果你懂得量纲检验（dimensions test），用它来检验 (16)，看 $g_E$ 是否就是它应当是的那种量，即一个加速度，量纲 $LT^{-2}$。这一程序的重要性，我将在下一节即第 3 节中说明。再有一个问题：$g_E$ 如何由实验确定？是的，靠单摆实验。这也将在下一节讨论。$g_E$ 为 9.806 米/秒 $^2$。（参见《原理》第三卷命题 IV。）

令牛顿沮丧的是，当他做完这道算术时，答案与观测值并不足够接近。这件事让他搁置了十八年。理论必须符合事实；这就是科学态度。

我们必须提到，牛顿之所以不愿发表，还有其个人原因。他敏感、矜持，甚至有点秘而不宣的天性，使他对争论深恶痛绝——而这并非没有缘由。他先前发表的《光学》引发了与胡克（Hooke）的一场激烈争吵，胡克此人虽然才华横溢，却也动辄尖刻刻薄；牛顿之发现微积分，则与它的另一位发现者莱布尼茨之间引起了类似的不快。即便没有这些，牛顿也会因担心再起争端而不愿发表《原理》，而他所导出的 $g_E$ 值与实测值之间的差距，本身已足以使他不予发表。在某处重要细节

上错了，他就不发表；可即便对了，他也会是勉为其难的。

牛顿的理论有太多彼此契合得很好，于是他自问：代入 (16) 的数据是否定得足够好？$T$，即月球的周期，自巴比伦和希腊时代起就已有相当的精度；$r$ 和 $R$ 的测定，在本讲座前面已讨论过（参见埃拉托色尼 Eratosthenes），虽然希腊人只是粗略测得，到了牛顿时代精度也仅略有提高。他认为 $r$ 大概定得不够准，便等待法国科学院赴南美的科学考察队去重新测定。他们给出的 $r$ 之值使他的 $g_E$ 理论值与实验值符合得很好；理论已可发表，而牛顿却还没准备好。最后，在哈雷的坚持下并由哈雷出资，《自然哲学的数学原理》终得出版。是不是存在一条关于发表的平方反比律：一位作者发表著作的冲动，与其著作价值之平方成反比？

善于思考的读者会注意到几处被忽视的情形：例如，公式 (16) 是在月球沿圆周匀速运动的假设下推出的，但若牛顿的理论正确，月球运动还会受到所有行星、所有星系中所有恒星的影响——虽然影响极微。其次，$g_E$ 的“正确”值是什么？由于地球并非完美球体，$r$ 因而 $g_E$ 都会变化。还有一个原因：地球的自转给我的下落粉笔一个离心加速度，故 $g_E$ 还依赖于纬度。此外……但其余的你可以自己去发现。理想化竟能使研究有效，这难道不是一件奇妙的事吗？否则，大自然那纷繁的复杂性必会把她的规律埋得太深，使人无从探求。

### 3.2.8 后见之明与先见之明

牛顿并非唯一、也并非第一个猜想平方反比律（Inverse Square Law）的人。他那些才华横溢的科学朋友们——哈雷，他曾依据牛顿的力学首次成功预测了一颗彗星的回归；胡克，他因“弹性定律”（即金属线的张力与其伸长成正比）而留名；还有雷恩（Wren），他扎实的数学成就被其建筑成就所盖过——都想到过它。关键的差别在于，他们缺乏那种把这一规律与开普勒诸定律扣合起来所需的洞察力与数学能力的组合。牛顿转动了那把钥匙，他的同侪们却不能；他们连一把能转动的钥匙都找不到。

回顾起来，牛顿的理论似乎是显而易见的。怎么可能是别的样子呢？哦，是的，被告知这就是要转的那把钥匙，这就是把它插进锁里的办法，剩下的一切自然显然。说哈雷、胡克、雷恩也找到了那把钥

匙——这话诚然诱人——可这真的会误导人吧？如果一把钥匙找不到锁去配它，它又有什么用呢？

开普勒也想到过平方反比律；他是头一个想到它的人。看看他是如何得出它的，尤其是看看他为什么又拒绝了它，是很有意思的。

开普勒把引力类比于光的传播。他的类比涉及的是传播的强度。我们先来介绍这一必要的预备知识。

太阳发光，这是不可回避的观察事实；没有阳光，地球上就不会有生命。气候与纬度有关，因为取决于纬度的是太阳光线射到地球的角度，而取决于这一角度的，是一束入射阳光所分布的地球表面积。见图 3.25。由于太阳离地球很远，它的光束，如 $B, B'$，将近似地平行。又假设（这看上去很自然）太阳向各方向均匀地辐射光，则光束 $B, B'$ 若宽度相同，便含有等量的阳光。等量的阳光可以分布在不等的面积上，因为面积 $ac$ 显然小于 $a'c'$。阳光分布越密，加热越多；热带就比两极热。于是有如下概念

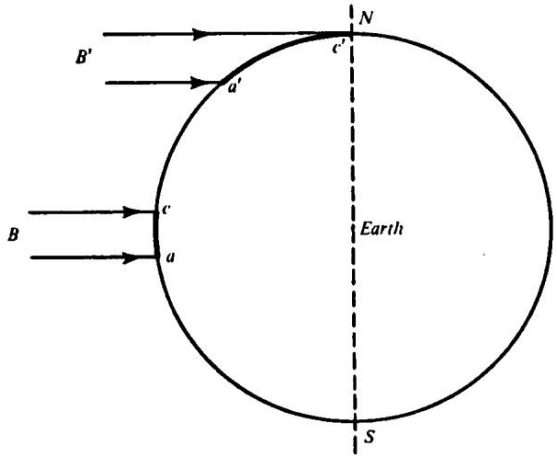



图 3.25

$$\text{阳光强度} = \frac{\text{光量}}{\text{面积}}$$

自然就出现了。但是，20 单位的光均匀落在 2 平方厘米上，就是每平方厘米 10 单位，即

强度 = 单位面积上的光量。

要追寻开普勒（Kepler）的思路，不必详细考察阳光的量应当如何测量，也不必考虑采用什么单位。

现在考虑距离太阳 R 处的行星 P 上所受光的强度。设 S 为太阳发出的总光量。同样很自然地，我们假定它向各方向均匀辐射，因此在距太阳距离 R 处的所有点上强度都相同。但这些点构成一个球面（以太阳为中心），其半径为 R，故其表面积为 $4\pi R^2$。于是

P 处的辐射强度 = $\frac{S}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^2}$，

即强度与行星 *P* 到太阳的距离的平方成反比。见图 3.26。

既然光按平方反比定律（inverse square law）从太阳辐射出来，那么引力吸引不也可以同样地被“辐射”出来吗？开普勒仔细考虑过这种可能性，但心存疑虑——结果错过了一项伟大的发现。他这样做，或者更确切地说他心存疑虑，反而是他的功劳；他怀疑这个想法是有非常充分的理由的。他的理由是什么？理由是：虽然日食时月亮挡住了太阳射向地球部分的辐射，但地球的运动并没有出现任何不连续。如果引力吸引像光那样辐射，它也会暂时被月亮所遮挡，于是在日食期间地球会停止其绕日的椭圆轨道运动。但事实并非如此。所以，引力吸引并不像光那样辐射。见图 3.27。

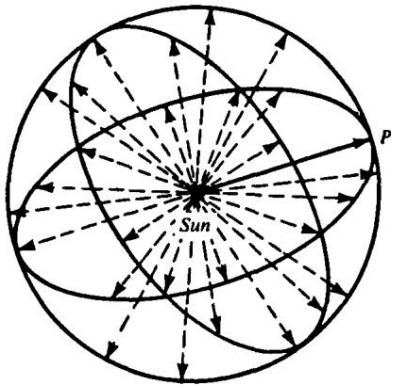



**图 3.26**

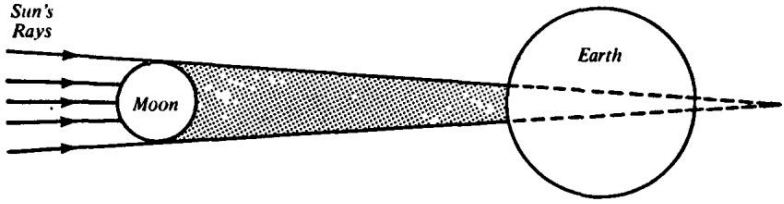



图 3.27

开普勒的论证是个好论证；别让事后诸葛亮使你对它的优点抱有偏见：任何傻瓜都会事后聪明。试着重新审视这个问题。说太阳能使地球保持在轨道上，地球能使月亮保持在轨道上，而两者之间没有任何物质连接——至少可以说——这是极其神秘的事情。已经算出，与月亮直径等粗的钢缆，若系于地月之间，也不足以替代地球对月亮的引力。空无一物的空间怎么会比钢还结实？这种想法就像 H. G. 威尔斯（H. G. Wells）的《时间机器》一样不可思议。

只有疯子或天才才会相信月亮靠一种通过虚空传播的力维持在轨道上。开普勒不是疯子，所以他正确地拒绝了平方反比的猜想；牛顿（Newton）不是疯子，所以他正确地接受了它。开普勒的结论相对于他对问题部分的了解（以及部分的误解）是正确的。牛顿之所以正确，是因为他——请原谅我用这种生动的措辞——没有被那条红鲱鱼，即白光，所误导。他清楚地看到了开普勒无法领会的东西：根据伽利略（Galileo）的惯性定律，一个在轨道上运行的物体必定有一个指向其路径凹侧的加速度——于是我们又回到了下落的苹果、炮弹和月亮。

故事的其余部分我们都很熟悉——牛顿急切地利用了开普勒三定律。然而，若以为开普勒的著作是为了后世方便而陈列出他的定律，那就错了；这些定律像变色龙一样被它们所处的语境伪装了起来。开普勒作为伟大的毕达哥拉斯（Pythagorean）传统的最后一人，怀有宏大的雄心，要用一种毁天灭地、无所不包的几何、音乐、占星术、天文学和认识论的综合来解释整个宇宙——彻彻底底、毫无遗漏。牛顿的雄心则较小。在开普勒的《世界的和谐》（Harmony of the World, 1618）——它是《宇宙的奥秘》（Cosmic Mystery, 1597）的续篇，也是他终生执着于建立天体和谐之事业的顶峰（详情可再参看柯斯勒（Koestler）的《分

水岭》）——之中，他的定律只是他不安思潮所抛出的漂浮物和零碎残骸中的一小部分。剩下的事就是牛顿在这些漂流木中细细挑拣了。他是一个天才的海岸拾荒者。

那么我们该怎样最好地纪念他呢？他的朋友克里斯托弗·雷恩爵士（Sir Christopher Wren）——圣保罗大教堂（St. Paul's Cathedral）和许多其他著名建筑的建筑师——喜欢说："如果你想看我的纪念碑，就看看你的四周吧。"倘若克里斯托弗爵士今天能对艾萨克爵士说这句话，人们完全可以想象后者的回答：耸耸肩，然后狡黠地把头一歪，朝着斯普特尼克号（Sputniks）、卢尼克号（Luniks）、先驱者号（Pioneers）等航天器的方向努一努嘴。每天，他的纪念碑都越来越多。

## 第三节　摆

我们以普通的摆来开始本节，主要有两个充分的理由：这种摆使任何落地式祖父钟发出嘀嗒、嘀嗒的声音，也是伽利略在前面所讨论的实验中所使用的；第一，因为推导其振荡周期（period of oscillation）正确类型的公式是量纲检验（dimensions test）的经典例证；第二，因为这个公式对于通过摆的实验测定 g 来验证牛顿的万有引力定律是必不可少的。

### 3.3.1 量纲检验

这与好莱坞制片人衡量女影星可能的票房吸引力的标准毫无关系；它是一种检验，用以确保公式有意义，确保方程左边所示的量与右边所示的量属于同一种类或范畴，或者说是同范畴的。

例如，假设猜想球的体积 v 由下式给出

$$v = c \cdot r^2$$

其中 $r$ 是球的半径，c 是一个与 $r$ 无关的具体（但此处未指明）数。由于 $r$ 是长度，$r^2$ 是面积，而 $c \cdot r^2$ 根据 c 大于或小于 1 而成为比 $r^2$ 更大或更小的面积。简言之，该公式说的是一个体积等同于一个面积，或者说一个可以用立方单位度量的量与一个可以用平方单位度量的量

相同。这难道不是一种荒谬的说法吗？这些量不是同范畴的，它们属于不同的种类。

把这个关于 v 的公式与下面这个对比一下

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{r}^3.$$

这里 v 和 $c \cdot r^3$ 都用立方单位度量，因此这些量属于同一种类，可以比较。这个公式是正确类型的公式，它有意义。如果 $c = 4\pi/3$，我们就有了正确类型的正确公式；但要注意，如果 c 取任何别的数，比如 $16\pi$，公式仍然有意义。它只是恰好为假；我们得到的是一个错误类型的正确公式。c 可能恰好是 $16\pi$；但不可能的是，例如

$$v = 16\pi \cdot r^2$$

或

$$v = \frac{4}{3}\pi \cdot r^2.$$

说一个体积等于一个面积是根本没有意义的；这些量不是同范畴的，无法比较。同样，一个十几岁的少年说他的年龄是十四英担，他就是混淆了范畴。

量纲检验是物理学的基本逻辑语法。虽然很遗憾它并不能保证我们的方程一定为真，但它确实保证这些方程有意义，即它们有可能为真。例如，动力学工作者所使用的概念——速度、加速度（acceleration）、力、冲量、功、动量、能量、功率——都可以用基本概念或基本量纲（长度、质量、时间）来定义（最多用到全部三个）。例如

$$\text{动能} = \frac{1}{2}mv^2,$$

当然，这里 m 是质量（mass），v 是所讨论的速度。但速度定义为单位时间内的位移或长度。按照惯例取长度、质量、时间分别为字母 L、M、T，速度可以用示意图表示为

$$\frac{L}{T} \text{ 或} L \cdot T^{-1}.$$

它有 1 个长度量纲，-1 个时间量纲——如果你想较真的话，还有 0 个质量量纲，因为它的量纲可以用示意图表示为

$$\boldsymbol{L}^1 \cdot \boldsymbol{M}^0 \cdot \boldsymbol{T}^{-1}.$$

因此，按示意图方式，对于 $v^2$ 我们有

$$\left(L^1 \cdot M^0 \cdot T^{-1}\right)^2 \text{ 或} L^2 \cdot M^0 \cdot T^{-2}$$

而对于动能

$$\left(\frac{1}{2}M\right) \cdot L^2 \cdot M^0 \cdot T^{-2}$$

或者，按字母顺序并忽略纯数 $\frac{1}{2}$（因为它只影响所考虑量的多少，不影响其性质或范畴），

$$L^2 M^1 T^{-2}.$$

接下来，让我们检验 (16) 式——这个对牛顿的验证如此重要的公式——的量纲。由于加速度可以用 cm/sec$^2$ 来度量，$g_E$ 的量纲显然可以用示意图表示为

$$\frac{L}{T^2} \text{ 或} L^1 \cdot T^{-2}.$$

但是，按示意图方式，

$$\frac{4\pi^2 R^3}{T^2 r^2} = (\text{数}) \cdot \frac{L^3}{T^2 \cdot L^2} = \frac{L}{T^2} \text{ 或} L^1 T^{-2}.$$

检验通过。这个检验并不说明该公式就是正确的公式，但确实说明它是正确类型的公式，是有意义的。倘若检验失败，公式就不可能有意义，就会是荒谬的。该检验是公式正确的必要条件，而非充分条件。

让我们总结一下：任何物理量 Q 都具有长度、质量、时间的基本量纲 $\alpha$、$\beta$、$\gamma$（除此之外没有别的）。用示意图表示

$$Q = L^\alpha M^\beta T^\gamma.$$

而如果

$$Q' = L^{\alpha'} M^{\beta'} T^{\gamma'},$$

Q 和 $Q'$ 是同一种类的量（但不一定数量相同）当且仅当

$$\alpha = \alpha', \quad \beta = \beta', \quad \text{且} \quad \gamma = \gamma'.$$

### 3.3.2 单摆的摆动周期

正如伽利略的摆实验那样，我们假定一种理想化：空气的摩擦阻力、摆线的重量、摆锤（bob）的尺寸都可以忽略。当然，摆锤必须是重的；用羽毛作摆锤，空气阻力显然不能忽略。设摆线的长度为 $l$。见图 3.28。

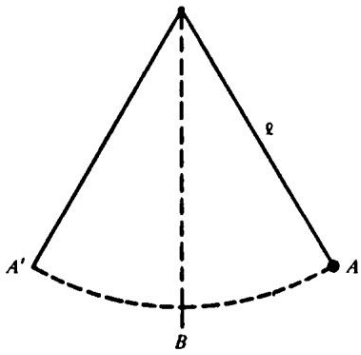



图 3.28

我们的问题是求 T，即摆锤的摆动时间，或者更郑重地说，振荡周期。我们指的是一次完整摆动的时间：从 A 摆到 $A'$ 再回到 A，正如祖父钟发出“嘀—嗒—嘀”那样。这一点很重要，因为许多教科书只给出半个摆动的公式；即只有“嘀—嗒”而后面没有那一声“嘀”。

$T$ 依赖于什么？我们必须做一猜想；要炖兔肉，先得抓到兔子。

让我们从我们已经知道的东西——天生的物理直觉——开始。摆的摆动和人走路时腿的摆动之间不是有某种类似吗？即便在这个汽车普及的国度，开车的人要上自己的车也得先做行人。你难道从没在街角

驻足观察过人们如何走路吗？据说亚里士多德（Aristotle）就观察过——因为他注意到人走路有一个最小速度。每个行人都有一个舒适的速度，此时腿的摆动自然而不勉强；短腿自然比长腿摆得更快。这是否暗示着摆的摆动时间依赖于它“腿”的长度呢？

最简单的假设，即 $T$ 与 $l$ 成正比，被最起码的实验所否定。然而 $T$ 显然依赖于 $l$，那么下一个最简单的猜想是什么？假设 $T$ 与 $l$ 的某个幂成正比，比如 $l^\alpha$。

T 还依赖于什么？它依赖于摆锤的质量吗？实验（保持 l 不变）表明，只要摆锤足够重，从而使空气阻力相对较小，那么它有多重并不重要。

还有什么？如果没有引力场，摆根本就不会摆动。所以，在很弱的引力场下，摆想必会极其缓慢地来回摆动。假定 $g$ 越大，$T$ 越小，这难道不合理吗？但依赖关系未必是简单的反比；所以假设 $T$ 与 $g^\beta$ 成正比，其中 $\beta$ 预期为负。

这样我们就有理由猜想 T 与 $l^\alpha$ 和 $g^\beta$ 成正比，但与摆锤的质量无关；即

$$T = cl^\alpha g^\beta.$$

我们是否考虑了所有相关因素？想不出别的，那就对这个方程应用量纲检验。

用示意图，对于左边我们当然有

$$\boldsymbol{T} = L^0\boldsymbol{M}^0\boldsymbol{T}^1.$$

那么右边呢？c 是一个纯数，只影响数量不影响性质，所以可以忽略。g 可以用 cm/sec$^2$ 来度量，所以它的量纲——正如我们从伽利略的工作中所应期望的——就是加速度的量纲 $LT^{-2}$。所以，按示意图

$$\begin{aligned} cl^\alpha g^\beta &= L^\alpha \left(LT^{-2}\right)^\beta \\ &= L^\alpha \left(L^\beta T^{-2\beta}\right) \\ &= L^{\alpha+\beta} \cdot T^{-2\beta} \end{aligned}$$

为了充分显示该公式与摆锤质量无关，我们把它写成

$$L^{\alpha+\beta}M^0T^{-2\beta}.$$

因此，$T$ 和 $cl^{\alpha}g^{\beta}$ （正如 3.3.1 节末段所述）只有当

$$0 = \alpha + \beta$$

时才有相同的长度量纲，只有当

$$1 = -2\beta$$

时才有相同的时间量纲（它们已经有相同的质量量纲 0）。由后一方程

$$\beta = -\frac{1}{2},$$

如我们所预期为负；由前一方程

$$\alpha = +\frac{1}{2}$$

得到

$$T = cl^{1/2}g^{-1/2}$$

即

$$T = c\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{17}$$

是啊，我们的猜想是大胆的——但所冒的风险至多不过是猜错了，再想一次罢了。碰巧我们的猜想是幸运的。剩下的事就是确定 c 的数值。

许多有能力的动力学家都没能成功地解决求 T 的公式这一问题。伽利略已接近于解决它，但始终未完全成功。它的完全解决需要用到微分方程。最后，是惠更斯（Huygens）以不够严格的方式推出了它；他的微积分知识还不足以作出完全明确的推导。结果是 $c = 2\pi$，而且这

个公式只有在振动很小时才精确。例如，让摆沿半圆弧摆动就不行了，但当摆线偏离竖直方向不超过几度时，该公式是相当精确的，甚至可以满足科学用途。所以对于小振荡

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{18}$$

### 3.3.3 用摆实验测定 g

立即可得一个关于 g 的显式公式。将 (18) 式平方

$$T^2 = 4\pi^2\frac{l}{g},$$

于是

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \tag{19}$$

于是 g（这里 (16) 式中 $g_E$ 的下标可以无歧义地省去）——这一对牛顿理论的验证如此关键的量——就可以通过观察摆的振荡周期而从实验上获得。

l 的精确测量不成问题，但如何精确地测量 T 呢？显然，取比如一百次完整振荡的时间除以一百，比单独计时一次振荡要好，因为这样计时误差可以说是分散在一百次单独观察之中。而为确定摆锤回到原位置，最好通过望远镜的十字丝来观察。把十字丝设定在 A 处（再参看图 3.28）是不行的，因为空气阻力虽小，却对振荡有阻尼作用，使它们逐渐变小。十字丝的明显位置是 B，即沿摆锤悬点正下方的竖直线；因为正如我们从伽利略的实验中所知，运动关于此线对称。

### 3.3.4 锥形摆

确定锥形摆（conical pendulum）的振荡周期 T 这一问题，与确定单摆的 T 有些相似，但有这样一个好处：即便用前几次讲演的力学我们也能完全解决它。

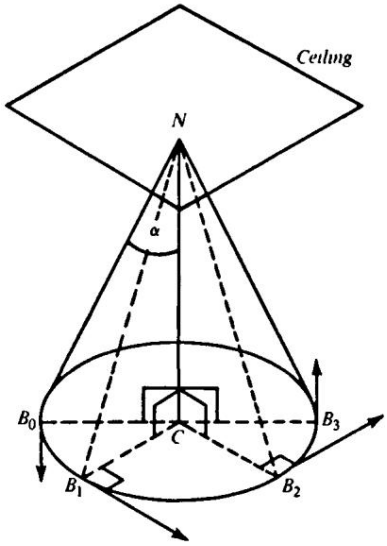



图 3.29

首先，什么是锥形摆？其装置与单摆相同；区别在于摆锤的运动路径。如果摆锤沿竖直圆的一段弧来回摆动，它就是单摆；如果它在一个水平圆内旋转，它就是锥形摆。设摆锤 B 由一根线 NB 悬挂在天花板上的钉子 N 上，并设 C 为通过摆锤初始位置 $B_0$ 的水平面内的（竖直）法线的垂足。见图 3.29。让 B 从静止开始，它将在过 $B_0$、以 N 为心、$NB_0$ 为半径的竖直平面 $NB_0C$ 内的圆弧上来回摆动：这就是一个单摆。或者，给 B 一个沿垂直于 $B_0C$ 的水平方向的适当推力，则（设线可在 N 处自由转动）它将在过 $B_0$ 的水平面内以 C 为心、$B_0C$ 为半径的圆上旋转：这就是一个锥形摆。当 B 绕 C 旋转时，NB 生成一个锥的侧面；“锥形”一词是恰当的。

正如在谈到伽利略时已经说过的，这套装置不仅简单而且便宜。这里还有一个只需极小开销你就可以做的实验——前提是你已经有了一个栖身之顶。而且，与“自制核反应堆”之类的实验不同，这里没有烧掉房子或炸掉天花板的危险；虽不具有破坏性，却很有教益。

然而，即便不做任何“防火”实验，我们已经不由自主地凭借天生的力学直觉知道了某些结果。设 B 的水平旋转圆使得 NB 与竖直 NC

成角 $\alpha$，即 $\alpha$ 是线所生成的锥的半顶角。如果 $\alpha$ 增大（线长不变），T，即摆锤旋转一周的时间，是增大还是减小？答案的一部分我们可以用肌肉感受到；B 的旋转平面越接近天花板，把它启动所需的推力就越大。我们能让 B 在天花板的平面内旋转吗？你不能感受那种情景吗？不能，并非完全在天花板的平面内。要让 B 在紧贴天花板下方的平面内旋转，将需要巨大的初始推力。一想到这件事你的肌肉不就酸痛吗？而有了巨大的初始推力，B 就会以巨大的速度旋转。所以？我们得出结论：$\alpha$ 越接近 90°，T 就越接近 0。T 依赖于 $\alpha$。

T 还依赖于什么？考虑一个极限情形。如果在完全没有引力场的情况下，B 从天花板上沿水平圆形路径启动，它将沿这条路径继续运动，因为没有力把它拉下来。所以我们不是应该期望 T 依赖于 g 吗？

接下来假设 $\alpha$ 保持不变，而线 NB 的长度 l 增大。当 l 增大时，B 的水平旋转圆的半径也增大。当线短到只有一两英寸长时，B 所需的推力比线有几英尺长时要小还是要大？你的肌肉告诉你，线越长，所需的力就越大。力越大，速度就越大。但这里有个复杂之处；线越长，振荡圆的周长就越大。所以，摆锤要走完一次振荡所走的距离越远，它走得就越快。速度的增加是绰绰有余地抵消了距离的增加还是不及抵消？T 是随 l 增大而减小，还是增大？看起来不太可能的是：随 l 增大速度的增加恰好抵消了距离的增加，从而使 T 与 l 无关。

简言之，初看起来 T 似乎既依赖于 l，也依赖于 g 和 $\alpha$。回想单摆的 T 的公式，并记住量纲检验，对于锥形摆

$$T = c \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot f(\alpha),$$

其中 $f(\alpha)$ 量纲为零——这个猜想真的太离谱吗？无论如何，看来我们这个问题的一个正确表述是：

$$\text{已知} \quad \alpha, g, l, \quad \text{求} T.$$

再看一眼图 3.29。摆锤从 $B_0, B_1$ 还是 $B_2$ 开始旋转，难道不是完全无关紧要的吗？最初作用在 $B$ 上的那些力将继续作用，也不会引入新的力。根据充足（或不充足）理由律，没有理由认为运动会不是匀速

的。因此 $B$ 做匀速圆周运动。我们回忆牛顿关于中心加速度的论证：$B$ 必定有一个向心加速度 $a$，且根据哈密顿（Hamilton）的速矢端迹推导

$$a = \frac{v^2}{r},$$

其中 $v$ 是垂直于 $B_0C$ 的初始水平速度，$B_0C = r$。

但这个加速度是如何产生的呢？g 沿竖直方向（向下）作用，它本身没有水平分量；必定存在第二个力。如果 N 没有牢牢钉在天花板上，运动就会把它拽出来。摆线中有张力。所以 a 是作用在 B 上的两个力的合力：g 竖直向下，摆线中的张力斜向上。我们完成力的平行四边形：见图 3.30。由图示的明显几何关系 $BG = N'C'$，所以考虑直角 $\triangle BN'C'$，我们有

$$\tan\alpha = \frac{a}{g}.$$

我们把 $a$ 与图的几何联系了起来。

记住，我们的问题是求 $T$ ——据说要用 $\alpha, l$ 和 g 来表示。到目前为止，我们还没有必须有的东西——一个含 $T$ 的方程，而我们确实有最终不该有的东西——$v$ 和 $r$ 的介入。我们必须引入 $T$ 并消去 $v$ 和 $r$。我们能一箭双雕吗？由于运动是匀速圆周运动，$2\pi r$ 是半径为 r 的振荡圆的周长，根据定义我们有

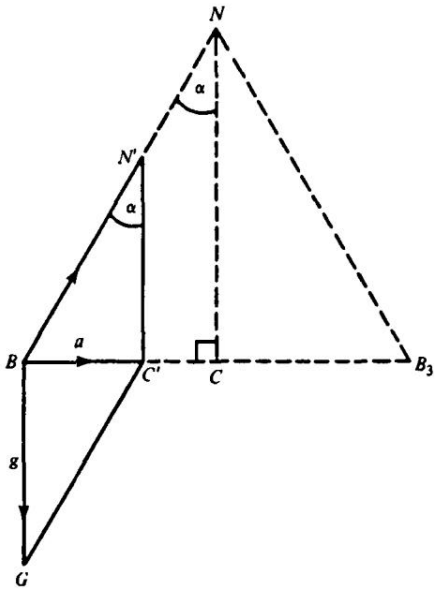



图 3.30

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

我们现在是否有足够的方程来求 T？解问题这件事对数学家如此重要，而把文字表述的问题写入公式对许多并非主要是数学家的人（如工程师和化学家）也如此重要，所以以表格形式来强调我们所列方程的角色以及我们是如何得到它们的，是值得的。我们列表如下：

$$a = \frac{v^2}{r}$$

来自动力学：主方程

$$\tan\alpha = \frac{a}{g}$$

由矢量三角形的几何

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

因为 $\boldsymbol{v}$ 是常数

共有多少个量？六个，即 a, v, r, $\alpha$, g, T。其中有多少已知？两个，即 $\alpha$ 和 g。所以剩下四个未知量，即 a, v, r, T。我们主要关心的是 T。其他三个 a, v, r 只是达到目的的手段，所以称它们为辅助未知量；它们的作用是帮助解决问题。然而刻画它们的作用并不会改变这样一个事实：我们有四个未知量却只有三个方程。我们需要第四个方程。

第四个方程应该含哪些量？在数学中，即便不是在形而上学中，也必须弄清楚自己在做什么。我们再次回忆原问题：

$$已知\alpha, g, l, \quad 求T.$$

注意上面六个量的列表中不含 l。l 虽然已知，却还没有被取用。所以看图 3.30 中的 NB。一个涉及 l 的明显关系是

$$\sin\alpha = \frac{r}{l}.$$

我们得到了第四个方程，它引入了 l 而没有引入任何新的未知量。四个方程，四个未知量；求 T 的舞台已经搭好。

我个人认为，在高中数学教学中，没有什么比列方程这件事更重要了。无论好坏，无论我们喜不喜欢，我们都生活在一个技术化的社会里，而且这种性质每天都在加强。一个典型的学生将来不会成为专业数学家，但他未来的领域越接近科学，他就越需要理解那些数学公式越来越多的教科书、手册、期刊和文章。而且除非他甘愿一辈子只做他所选领域的旁观者而不作任何贡献，否则他至少要能为自己列出类似的方程。聪明人的本性不是做生活的旁观者。

重复一个我认为其重要性足以证明其重复是正当的观点：如果不理解一个问题讲的是什么、与什么相关，并（在适当时候）把它从文字翻译成公式，那就没有数学教育可言。传统教科书中大多数文字题既枯燥又无用，但这并不能推翻我的观点：当然，问题必须设计得巧妙。值得玩味的是，甚至在技术尚处“产前诊所”的时代，牛顿、欧拉（Euler）和笛卡儿（Descartes）都认为“解文字题”和列方程这个课题值得他们亲自著书立说？

我们回到求 T 这件事。由表中第二个方程

$$g \tan \alpha = a.$$

将其代入第一个方程，得

$$g \tan \alpha = \frac{v^2}{r}.$$

将第三个方程平方并代入 $v^2$，得

$$g \tan \alpha = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2} \cdot \frac{1}{r} = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot r,$$

于是

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g \tan \alpha} \cdot r.$$

最后，由第四个方程

$$r = l \sin \alpha,$$

于是

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g \cdot \tan \alpha} \cdot l \sin \alpha = 4\pi^2 \cdot \frac{l \cos \alpha}{g}$$

得到

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \cdot \cos \alpha}. \tag{20}$$

(20) 式具有形式

$$T = c \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot f(\alpha),$$

其中 $f(\alpha) = \sqrt{\cos \alpha}$ 且量纲为零，这印证了我们的猜想。

(20) 式的一个推论：当 $\alpha$ 趋向 90°，$\cos\alpha$ 趋向 0，从而 T 也趋向 0。要让摆锤在天花板的平面内旋转，其速度必须是无穷大。数学推导支持了肌肉的感知。

那么另一个极限情形呢？当 $\alpha$ 趋向 0，$\cos\alpha$ 趋向 1，从而 $T$ 趋向 $2\pi\sqrt{l/g}$。所以，最奇特的是，当振荡圆变得很小时，其周期与单摆的周期相同。

最后请注意锥形摆对牛顿理论的重要性。这里简单演示了匀速圆周运动——行星运动的一种极限情形——必须要有向心加速度。把图 3.30 的情形像图 3.31 那样重新考虑。作用在 B 上的重力 g 可以分解为沿 NB 方向的力 $\overrightarrow{BN}$ 和沿 BC 方向的力 $\overrightarrow{BC'}$，如力的平行四边形所示。第一个分量用于维持摆线的张紧。那么沿 BC 方向那个“多余”的力呢？它提供了匀速圆周运动所必需的向心加速度。

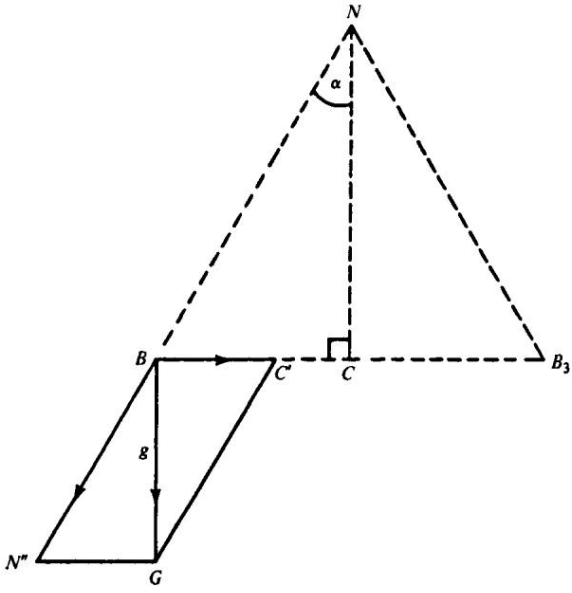



图 3.31

## 第四节　逃逸速度

尽管标题如此，本节并不是讲罪犯翻越监狱围墙逃跑的速度。我们所关心的事要刺激得多；即太空舱摆脱地球引力所需的那个速度。虽然自从有监狱以来就一直有罪犯越狱，但只是在最近几年里，技术的进步才使产生极高速度成为可能——把卫星送入绕地轨道，把火箭送往月球和外太空。过去的科幻正在迅速变成现实；月球的另一面已经被拍摄下来了。在公众的兴趣中，太空竞赛正在取代世界职业棒球大赛；我们生活在卫星时代。

抛射体被送入太空的频率越来越高。受到报纸、广播和电视报道的刺激，学生们都渴望知道得更多。较好的学生会问较好的问题；其中包括一些关于数学与太空旅行之关系的问题。许多这类问题的答案是复杂的微分方程组，但幸运的是，牛顿力学中有些课题是可以用初等方法处理的。一个特别容易处理的课题就是太空舱的速度，所以我们来考虑它。

我们先区分一下轨道速度（orbital velocity）和逃逸速度（escape velocity）；前者指卫星绕地轨道的速度，后者指摆脱地球引力场进入外太空所需的速度。换个说法，我们可以用一目了然的术语：绕行速度（go-around）和远离速度（go-away）。见图 3.32。你猜哪一个速度更大？许多人答道：“当然是远离速度大。”这里“当然”很容易意味着毫无根据的确信。你有什么根据来支持你的猜想呢？无论哪种情况你都已经表态了；这个问题必须回答。由于绕行速度更容易计算，我们先处理它。

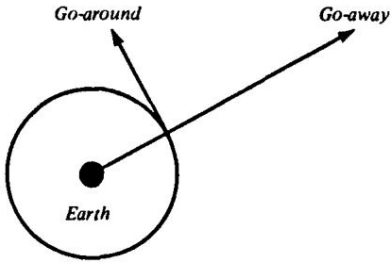



图 3.32

### 3.4.1 绕行速度

设想一颗卫星绕地轨道刚好掠过屋顶的烟囱帽。这不是一个非常现实的假设；对树梢来说非常危险。而且，虽然我们散步时感觉不到空气的摩擦，但地球大气的摩擦在高速下极其巨大，会使我们的问题变得极其复杂。所以理想化是必须的；我们假定没有大气。还假定轨道恰好是一个圆而不是椭圆，且速度恰好是均匀的。当然，主要的思想是：地球的引力必须为我们的卫星提供向心加速度。我们回想哈密顿的速矢端迹关于向心加速度的推导，即 (11) 式

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

对于我们目前的问题，$r$ 是什么？既然我们的卫星擦着屋顶飞行，$r$ 就是地球的半径。那 $a$ 是什么？$a$ 是地球引力所产生的加速度。但这个引力的强度取决于我们的卫星到地球的距离。确切地说，$a$ 是在地球表面处地球所产生的加速度。为提醒自己这一点，正如在先前的场合所做的那样，我们把这个加速度记作 $g_E$ 而不是 $g$。（$E$ 既代表 Earth（地球），也代表 Emphasis（强调）。）我们有

$$g_E = \frac{v^2}{r},$$

于是

$$v = \sqrt{g_E \cdot r}. \tag{21}$$

我们求得了地球表面处的绕行速度。

更现实地，让我们考虑一颗在地球表面上方 300 千米处做圆周轨道运动的卫星。在这个高度上，我们的卫星处于地球大气之上，所以即便有摩擦也可忽略。我们可以立即写出 $v_{300}$ ——地球表面上方 300 千米处的绕行速度——由下式给出

$$v_{300} = \sqrt{g_{300} \cdot r_{300}},$$

其中 $g_{300}$ 是地球表面上方 300 千米处由地球引力所产生的加速度，$r_{300}$ 是轨道半径（比地球半径多 300 千米）。求 $v_{300}$ 的问题归结为求

$g_{300}$ 的问题。

后一个问题可以借助开普勒第三定律来回避，这又是一件凸显该定律在牛顿动力学中所起关键作用的事。设 T 为地球表面处的轨道周期，$T_{300}$ 为其上方 300 千米处的周期。由于运动被假定为匀速圆周运动，

$$T = \frac{2\pi r}{v}, \quad T_{300} = \frac{2\pi r_{300}}{v_{300}},$$

其中 $r_{300} = r + 300$，r 以千米为单位。于是

$$\frac{T}{T_{300}} = \frac{2\pi r}{v} \cdot \frac{v_{300}}{2\pi r_{300}};$$

即

$$\frac{T}{T_{300}} = \frac{v_{300}}{v} \cdot \frac{r}{r_{300}}.$$

此时我们利用开普勒第三定律

$$\frac{T}{T_{300}} = \frac{r^{3/2}}{r_{300}^{3/2}}.$$

由最后一对方程

$$\frac{v_{300}}{v} \cdot \frac{r}{r_{300}} = \frac{r^{3/2}}{r_{300}^{3/2}},$$

所以

$$v_{300} = \sqrt{\frac{r}{r_{300}}} \cdot v, \tag{22}$$

而由该对中第一个方程

$$T_{300} = \left(\frac{r_{300}}{r}\right)^{3/2} \cdot T. \tag{23}$$

我们把计算在地球表面上空 100、200、300 以及 k 千米轨道上的太空舱的绕行速度和周期作为练习留给读者。读者一定会热心地以这

种方式算出实际正在进行的任何轨道的平均绕行速度和近似周期，以便把自己的答案与报刊、广播和电视公开宣布的数字相比较。

### 3.4.2 关于远离速度

正如已经说过的，远离速度的计算更困难。更困难是因为，地球对一枚飞往外太空的火箭的引力并不是常数，而是随火箭到地球的距离而变化。其答案取决于从地球表面到外太空这一路径上每一点的瞬时减速度。在计算绕行速度 $v_{300}$ 时，我们得以避免确定 $g_{300}$；而在确定逃逸速度时，我们无法避免知道各个 g。是的，这个问题更困难。

在距地心 $x$ 千米处，地球的引力是多少？根据牛顿的万有引力定律，这个引力使我们的火箭产生一个与距离平方成反比的减速度；即正比于 $1/x^2$。迄今为止，我们关心的是引力的效果——加速度或减速度；只是间接地关心它的原因——引力本身。在下一个问题中，用引力所施加的力来处理它，比用引力所引起的速度变化来处理它更为方便。因此我们现在考虑这个必要的准备工作。

### 3.4.3 重力

假设你周末正在攀登月球上的山脉。在那里如同在这里一样，你的背包里装着备用袜子和一品脱瓶装白兰地以备药用。虽然在月球上你的备用袜子尺寸依旧，白兰地（在紧急情况发生之前）仍装满那一瓶，但每件物品都更轻了；月球的引力约为地球的六分之一。质量（mass）保持不变，但它所受的力却不然。质量或物体所受重力的量度就是其重量。如果在地球上引力对一品脱瓶装白兰地所施加的力是 1 磅重，在月球上它约重 $\frac{1}{6}$ 磅；在任何一处，两品脱白兰地的重量都是一品脱的两倍。如果在任一处攀登时你的瓶子滑脱，你可以这样安慰自己：两瓶下落得会一样快。虽然两瓶的重量是一瓶的两倍，虽然两瓶所受的引力是一瓶的两倍，但它们的加速度相同。一个 $2m \cdot g_E$ 的力作用在质量 $2m$ 上产生加速度 $g_E$，正如 $m \cdot g_E$ 的力作用在 $m$ 上一样；一个 $2m \cdot g_M$ 的力作用在质量 $2m$ 上产生加速度 $g_M$，正如 $m \cdot g_M$ 的力作用在 $m$ 上一样。这个关于力、质量和加速度的概念体现在牛顿定律中

$$\text{力} = \text{质量} \times \text{加速度}. \tag{24}$$

我们记得，开普勒定律对木星的卫星和太阳的行星同样成立，所以作为其第三定律的推论，木星的每一颗卫星指向木星的向心加速度与其到木星的距离的平方成反比，正如（作为开普勒第三定律的推论）太阳的每一颗行星指向太阳的向心加速度与其到太阳的距离的平方成反比。同样，月球的向心加速度与其到地球的距离的平方成反比。每个系统的各颗卫星或月球都有这样的向心加速度

$$\text{向心加速度正比于}\frac{1}{(\text{距离})^2}$$

或

$$\text{向心加速度} = \frac{c}{(\text{距离})^2}. \tag{25}$$

需要注意的一点是：虽然比例常数 c 对同一系统的所有卫星或月球都相同，但对于不同的系统它却不同。牛顿是如何得到一个真正普适的定律——一个比例常数对所有系统都相同的定律——的呢?

把 (24) 与 (25) 结合起来，就能使我们用引力所施加的力来考虑它，而不是用它所产生的加速度来考虑它。把这两个方程结合起来，我们看到一颗行星对其卫星的引力正比于卫星的质量，反比于卫星距离的平方。设 $F_m$ 是作用在质量为 m 的卫星上、使其在距吸引天体距离 r 处产生加速度 g 的力。由 (24)

$$F_m = m \cdot g,$$

而由 (25)

$$g = \frac{c}{r^2},$$

所以

$$F_m = c \cdot \frac{m}{r^2}.$$

要特别注意：吸引力是被吸引物体的质量及其距离的函数。

月球被地球吸引，地球被太阳吸引。很自然却大胆的猜想是：每个粒子都被其他每个粒子所吸引，即万有引力是普遍存在的。但是，如果粒子 A 吸引粒子 B，而每个粒子都吸引其他每个粒子，那么 B 也吸引 A。如果每个粒子都吸引其他每个粒子，那么每个粒子也被其他每个粒子所吸引。

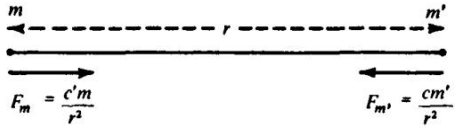



图 3.33

考虑这种宇宙中最简单的一种，即只有两个粒子 m、$m'$、相距 r 的宇宙。见图 3.33。如果把 m 看作 $m'$ 引力场中的一颗“卫星”，那么作用在它上面的力正比于它的质量 m，反比于它到 $m'$ 距离的平方；即

$$F_m = c' \frac{m}{r^2}, \tag{26}$$

其中 $c'$ 是关于 $m'$ 引力场的比例常数。根据牛顿的理论，这个比例常数 $c'$ 仅依赖于 $m'$。这种依赖关系的性质是什么？为了回答这个问题，我们现在把 $m'$ 看作 m 引力场中的一颗卫星。此时 m 对 $m'$ 所施加的力 $F_{m'}$ 由下式给出

$$F_{m'} = c \frac{m'}{r^2}, \tag{26'}$$

其中比例常数 c 与 m 的引力场相关联，只依赖于 m。由于局面的完全对称性，c 与 m 的关系和 $c'$ 与 $m'$ 的关系相同。

而根据牛顿（Newton）的另一条定律——作用与反作用定律，两物体彼此施加的力大小相等、方向相反：

$$F_m = F_{m'}.$$

于是由 (26) 与 (26') 得

$$\frac{c'm}{r^2} = \frac{cm'}{r^2},$$

故

$$\frac{c}{m} = \frac{c'}{m'}.$$

由于 $c$ 只依赖于 $m$，$c'$ 只依赖于 $m'$，左端与 $m'$ 无关，右端与 $m$ 无关。我们将这两个比的公共值记作 $G$：

$$\frac{c}{m} = \frac{c'}{m'} = G;$$

又因 $m$ 与 $m'$ 是任取的一对质量，可见 $G$ 与其中任一质量都无关。将 $c = mG$ 与 $c' = m'G$ 代入 (26) 与 (26')，便得

$$F_m = \frac{m'mG}{r^2}, \tag{27}$$

与

$$F_{m'} = \frac{mm'G}{r^2}. \tag{27'}$$

这两个力都正比于 $m$，正比于 $m'$，反比于 $r^2$，而且对任意两个质点 $m$ 与 $m'$ 的引力场，比例常数 $G$ 都相同。既然具有普适性，$G$ 被恰如其分地称为万有引力常数。

可以想见，牛顿正是沿着这样一条思路，从他已确立的“引力加速度反比于距离平方”这一假说出发，得到了 (27)——他的引力定律。

须要精确说明的是，在牛顿看来，这条定律只对质点成立，也就是说，只对尺寸可忽略不计的物体成立。由这条定律可推出：均匀球体对其外一质点的合引力，犹如把球的全部质量集中于球心一样——而这一推论的证明曾让牛顿大伤脑筋。因此，举例来说，在处理地球在距离 $r$ 处的引力时，我们必须把 $r$ 取作从地心算起的距离，而非从地表算起。

### 3.4.4 开普勒第三定律是牛顿引力定律的推论

我们还记得，牛顿在表述其万有引力定律时的关键一步，在于指明“引力按平方反律作用”乃是开普勒（Kepler）定律——行星周期 $T$ 的平方正比于其轨道半径 $r$ 的立方——的推论。现在我们反过来证明：开普勒第三定律是牛顿定律的推论。

为了与事实高度近似，我们假设行星绕太阳做匀速圆周运动。设 $M$ 与 $m$ 分别为太阳与行星的质量，$r$ 为它们之间的距离，$F$ 为前者对后者的引力。随后引入的任何字母都按通常的含义解释。由牛顿引力定律 (27)，

$$F = \frac{GMm}{r^2}.$$

又因运动是匀速圆周运动，向心加速度由 (11) 给出：

$$a = \frac{v^2}{r};$$

再由 (24)，对向心力 $F$ 有

$$F = ma. \tag{28}$$

剩下要引入 $T$。由于是匀速圆周运动，按速度的定义

$$v = \frac{2\pi r}{T}. \tag{29}$$

我们的问题是求 $T$ 与 $r$ 之间的关系。先消去 $a$。由 (11) 与 (28)，

$$F = m\frac{v^2}{r}.$$

代入 (27) 消去 $F$，得

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2},$$

故

$$v^2 = \frac{GM}{r},$$

$m$ 也随之被消去。将 (29) 平方并以 $v^2$ 代入，得

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r},$$

故

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3. \tag{30}$$

$4\pi^2/GM$ 与 $T$、$r$ 均无关，故

$T^2$ 正比于 $r^3$，

这正是所要证明的。

细心的读者会注意到，这一推导，恰如第 3.3.4 节确定圆锥摆周期的那段推导一样，很容易改写成一道完整的“应用题”：已知什么？求什么？有几个方程?

### 3.4.5 行星质量

由 (30) 解出 $GM$，得

$$GM = 4\pi^2 \cdot \frac{r^3}{T^2}. \tag{31}$$

引力常数 $G$ 与太阳质量 $M$ 之积是卫星轨道半径 $r$ 与周期 $T$ 的函数，却与该卫星自身的质量无关。当然，此式同样适用于任何别处的“太阳”及其卫星。木星（Jupiter）有卫星，就让我们把它用于木星和它的一颗卫星。设 $m$ 为木星的质量，$r'$ 与 $T'$ 为某颗木卫的轨道半径与周期，则

$$Gm = 4\pi^2 \cdot \frac{r'^3}{T'^2},$$

故

$$\frac{GM}{Gm} = \frac{4\pi^2 r^3/T^3}{4\pi^2 r'^3/T'^3},$$

即

$$\frac{M}{m} = \frac{(r/r')^3}{(T/T')^2}. \tag{32}$$

于是我们能够算出太阳与木星的质量之比。类似地，由于地球（Earth）有一颗卫星——月球，太阳与地球的质量之比也可定出，从而可得太阳、木星、地球三者的相对质量。

欲求太阳的实际质量 $M$，单凭 (31) 当然不够，还须知道 $G$。在 (27) 中令 $M=1$、$m=1$、$r=1$，便得

$$F=G.$$

这就是说，$G$ 是单位质量在单位距离上对单位质量所施加的引力。因此原则上，测出两小段粉笔之间的吸引力便可定出 $G$。然而这力实在太小，这种办法几乎行不通。英国物理学家卡文迪许（Cavendish）、德国物理学家冯·约利（von Jolly）等人都曾精确地测定过 $G$。我想提一句，用扭秤测定 $G$ 的一种方法，正是由匈牙利物理学家厄特沃什（Eötvös）所设计的——他是一位出色的讲演者，也是我在布达佩斯大学（University of Budapest）时的老师。

严格说来，(30) 并不完全正确。它用到了匀速圆周运动的向心加速度公式（即哈密顿（Hamilton）速矢端迹结果），因而隐含了一个前提：吸引中心是固定的。但太阳并非被钉死在太空中某一点上，它也在运动。你向上一跳，就蹬离了地球，因而也挪动了地球。诚然，如此微弱的一次冲撞作用在如此巨大的质量上，只挪动了微不足道的距离。虽然你的蹦跳不会引发地震，但这一区分是对的。把太阳的运动考虑进来（这涉及相对速度的概念），结果表明 (30) 应改为

$$T^2=\frac{4\pi^2}{G(M+m)}\cdot r^3.$$

也就是说，$T$ 与 $r$ 之间的关系不仅依赖于太阳的质量 $M$，也依赖于被吸引卫星的质量 $m$。最后，仅就“行星质量”这一话题再补一句：水星（Mercury）和金星（Venus）虽然没有卫星，它们的质量仍能被定出；只要其轨道周期被测到所需精度就够了。

### 3.4.6 离去速度

我们终于来到了第 4 节标题所许诺的主题：确定火箭从地表发射、要径直飞向太空永不返回所需的初速度。出于不可避免的理想化，我们略去地球大气层的摩擦阻力。

此外，我们假定宇宙中只有地球与火箭两体，因此作用在火箭上的唯一力便是地球的引力。即便作了这些简化，答案也远非显然。

会发生什么情形呢？火箭一点火，其初速度便因地球的引力而开始减小。离地球越远，地球的引力越小，火箭速度下降得就越慢。然而其速度始终在减小；倘若它在遥远的太空中终于停下，那停顿也只能是片刻的——地球的引力虽弱，却是唯一的力，会把火箭慢慢拉回地球。火箭越接近地球，引力就越大；它将恰好以出发时的速度撞回地面。问题的要害，就在于确定一个初速度，刚好足以克服地球这种不断减小的引力所累积起来的总效果。

怎样着手计算这种不断变化的累积效果呢？让我们回顾伽利略（Galileo）那一节。他用不变的东西来处理连续变化的东西：把连续变化刻画为一段段平稳过程被瞬时的跳跃所打断，再让间隔与跳跃幅度同时缩小，直到现象被熨平为渐变的连续过程。回想伽利略对自由落体速度持续增加的处理手法。因此，我们正如牛顿那样，把连续减小的引力设想为“一段段恒定引力被瞬时的引力减小所打断”的极限情形。

那么，在一段恒定引力的间隔里，引力对火箭速度的效果如何计算？这里的关键概念是什么？答案仍可上溯到伽利略：第 3.1.5 节，能量守恒。在那里我们有 (7)

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg \cdot H.$$

我们还记得，$\frac{1}{2}mv^2$ 是质量为 $m$、速度为 $v$ 时的动能；$mg$ 是地球表面处重力对这一质量所施的力；$H$ 是该质量下落的高度。当质量 $m$ 下落一段距离 $H$ 时，它所失去的势能 $mg \cdot H$ 转化为动能 $\frac{1}{2}mv^2$。换个说法，重力 $mg$ 沿力的方向在距离 $H$ 上作用于 $m$；即 $mg \cdot H$ 是重力所做的功。又因自由下落的质量从静止出发，其初速度——因而其初动能——为零。于是 (7) 可读作

动能的增量 = 沿力方向所做的功。

换一个角度，若把事件序列视为按相反次序发生，即质量以初速度 $v$ 上抛、功则沿相反方向被做掉，则 (7) 应理解为

动能的减少 = 克服重力所做的功。

这不正是我们的问题对每一段恒定引力所需要的吗？我们还得补充一句：牛顿对动能和功这些概念并不陌生，但自然不熟悉这些术语。

反过来说，许多学童熟悉这些术语，却不熟悉其概念。

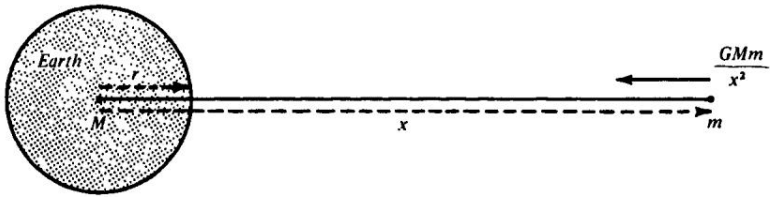



图 3.34

设 $M$ 为地球的质量, $r$ 为其半径, $m$ 为我们火箭的质量。见图 3.34。我们记得，均匀球体的引力犹如将其全部质量集中于球心，故火箭在距地心 $x$ 处所受的引力 $F$，由牛顿引力定律 (27) 为

$$F = \frac{GMm}{x^2}.$$

由于我们将要考虑离去火箭的一连串 $n$ 个位置（正如伽利略考虑自由落体的一连串位置一样），方便起见，把第 $n$ 个位置记作 $x_n$，把在该点作用于火箭的力记作 $F_n$：

$$F_n = \frac{GMm}{x_n^2}. \tag{33}$$

同样地, 把火箭从 $x_{n-1}$ 运动到 $x_n$ 时克服重力所做的功记作 $W_{n-1,n}$，也比较方便。

火箭点火时位于地球表面，故取 $x_0 = r$；设它在第 $n$ 个位置时到达距地心 $R$ 处，即 $x_n = R$。（先让它驶往 $R$，再让它驶往无穷远。）我们的问题首先是要算出火箭从 $x = r$ 到 $x = R$ 克服重力所做的功。我们把力的方程 $F = GMm/x^2$ 绘成曲线，按横坐标 $x_0, x_1, \ldots, x_n$ 取点，并相对于这些点作出内接矩形与外接矩形，如图 3.35 所示。

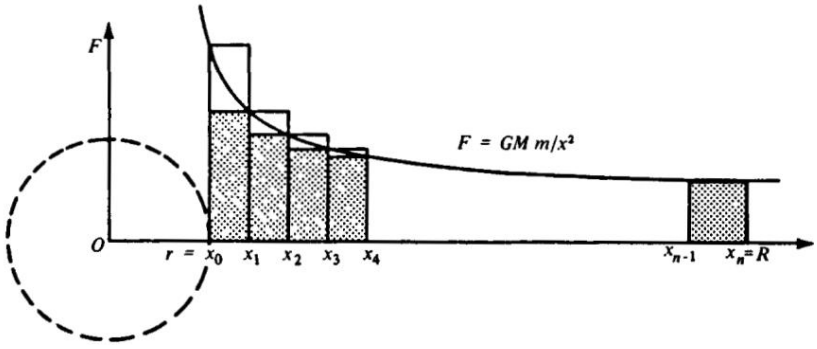



图 3.35

火箭从 $x_0$ 到 $x_1$ 时克服重力做了多少功，即 $W_{0,1}$ 是多少？从 $x_0$ 到 $x_1$ 的距离是 $(x_1 - x_0)$，初始力是 $F_0$。若此力保持不变，所做功为 $F_0(x_1 - x_0)$，但我们知道实际力是在不断减小的。那又怎样？显然

$$W_{0,1} < F_0(x_1 - x_0).$$

$F$ 从 $F_0$ 连续减小到 $F_1$；最小力是 $F_1$，且仅在某一瞬出现。那么？显然

$$F_1\,(x_1 - x_0) < W_{0,1}.$$

合并两结果，便得

$$F_1\,(x_1 - x_0) < W_{0,1} < F_0\,(x_1 - x_0)\,.$$

类似地，我们估计 $W_{1,2}, W_{2,3}, \ldots, W_{n-1,n}$：

$$F_2\,(x_2 - x_1) < W_{1,2} < F_1\,(x_2 - x_1)$$
$$F_3\,(x_3 - x_2) < W_{2,3} < F_2\,(x_3 - x_2)$$
$$\cdots\cdots$$
$$F_n\,(x_n - x_{n-1}) < W_{n-1,n} < F_{n-1}\,(x_n - x_{n-1})\,.$$

把它们相加，会得到什么？

$F_1(x_1 - x_0)$ 的几何意义是什么？它正是以 $(x_1 - x_0)$ 为底、$GMm/x_1^2$ 为高的矩形面积（图 3.35 中阴影所示）。类似地，$F_2(x_2 - x_1)$ 是以 $(x_2 - x_1)$

为底、$F_2$ 为高的矩形面积。简言之，我们这一组不等式左端各项之和，便是恰好够到曲线的那一串矩形的面积。设这 $n$ 级“内阶梯”下的面积为 $I_n$。那 $F_0(x_1 - x_0)$ 的几何意义又是什么？它是以 $(x_1 - x_0)$ 为底、$F_0$ 为高的矩形面积。$F_1(x_2 - x_1)$ 呢？同理，这一组不等式右端各项之和，便是恰好把曲线 $F = GMm/x^2$ 包住的那一串矩形的面积。设这 $n$ 级“外阶梯”下的面积为 $O_n$。逐项相加，得

$$I_n < W_{0,1} + W_{1,2} + W_{2,3} + \cdots + W_{n-1,n} < O_n,$$

即

$$I_n < W < O_n, \tag{34}$$

其中 $W$ 是火箭从 $x_0$ 到 $x_n$、即从 $x = r$ 到 $x = R$ 期间克服重力所做的总功。

当所考虑的位置数 $n$ 增大时会怎样？阶梯数目增多，内、外两级阶梯越来越贴合。难道还看不出，对于足够大的 $n$，$O_n$ 与 $I_n$ 之差会变得任意小吗？但同样显然有

$$I_n < \text{曲线下方面积} < O_n. \tag{35}$$

那么由 (34) 与 (35) 你能得出什么结论？我们必须承认：当 $n$ 足够大时，$W$ 与曲线下方的面积被挤压得任意接近；也就是说，

克服重力所做的功 = 从 $r$ 到 $R$ 曲线下方的面积。

用符号表示，

$$W = \left[\text{面积}\right]_r^R. \tag{36}$$

求 $W$ 的问题，便化为求曲线下方面积的问题。

重新审视 (34)、(35)。它们都具有如下形式

$$I_n < X < O_n.$$

这里的方法是：找 $X$——然后挤压。

先来找 $X$。(34) 是诸如

$$F_1\left(x_1-x_0\right)<W_{0,1}<F_0\left(x_1-x_0\right).$$

这样一些不等式的求和。能否更朴素一些，找出一个 $X_1$ 使

$$F_1(x_1-x_0)<X_1<F_0(x_1-x_0)?$$

若能——并且类似地能找出 $X_2, X_3, \ldots, X_n$——那么剩下的就只有相加，得到 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$。

$F_1$ 是什么？请记住我们处理的是曲线

$$F=\frac{GMm}{x^2}.$$

（不要漏写 $m$，此处的常数 $GM$ 与通用汽车公司无涉。）由 (33),

$$F_1=\frac{GMm}{x_1^2},\quad \text{以及}\quad F_0=\frac{GMm}{x_0^2}.$$

于是,

$$F_1\left(x_1-x_0\right)=\frac{GMm}{x_1^2}\left(x_1-x_0\right)\quad \text{和}\quad F_0\left(x_1-x_0\right)=\frac{GMm}{x_0^2}\left(x_1-x_0\right).$$

夹在它们之间的量是什么？没什么头绪？那就换个角度。我们重写这些等式的右端:

$$GMm\left(\frac{x_1-x_0}{x_1^2}\right)\quad \text{与}\quad GMm\left(\frac{x_1-x_0}{x_0^2}\right).$$

有用吗？再换一个角度；专注于共同之处（或不同之处）:

$$\left[GMm(x_1-x_0)\right]\frac{1}{x_1^2}\quad \text{与}\quad \left[GMm(x_1-x_0)\right]\frac{1}{x_0^2}.$$

夹在它们之间的是什么？显然是某种形如

$$\left[GMm(x_1-x_0)\right]\frac{1}{Y}.$$

眼下的任务是找一个 $Y$ 使

$$\frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{Y} < \frac{1}{x_0^2}.$$

此时需要一点运气，还需要对什么才合宜、什么才切题有敏锐的直觉。下面这种提法岂不更贴切？找一个 $y$ 使

$$\frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{y^2} < \frac{1}{x_0^2}.$$

假设确有这样的 $y$，则

$$\frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{y^2} \quad \text{且} \quad \frac{1}{y^2} < \frac{1}{x_0^2},$$

故

$$y^2 < x_1^2 \quad \text{且} \quad x_0^2 < y^2,$$

又因我们处理的都是正量，故

$$y < x_1 \quad \text{且} \quad x_0 < y.$$

亦即

$$x_0 < y < x_1. \tag{37}$$

以上步骤皆可逆，故凡满足后一条件的 $y$，也都满足前此一切条件。

我们能找到这样的 $y$ 吗？我们确实知道

$$x_0 < x_1,$$

而式中平方的大量出现（不管是否有用）提示我们引入 $x_0^2$ 与 $x_1^2$。先以 $x_0$、再以 $x_1$ 乘这不等式，得

$$x_0x_0 < x_0x_1 \quad \text{与} \quad x_0x_1 < x_1x_1;$$

即

$$x_0^2 < x_0 x_1 < x_1^2,$$

故

$$x_0 < \sqrt{x_0 x_1} < x_1.$$

于是 $y = \sqrt{x_0 x_1}$，即 $y^2 = x_0 x_1$，满足我们的要求 (37)。简言之，因为 $x_0 < x_1$，故 $x_0 x_1$ 满足

$$\frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{x_0 x_1} < \frac{1}{x_0^2},$$

从而

$$\frac{GMm(x_1 - x_0)}{x_1^2} < \frac{GMm(x_1 - x_0)}{x_0 x_1} < \frac{GMm(x_1 - x_0)}{x_0^2},$$

即

$$F_1 (x_1 - x_0) < GMm \left( \frac{x_1}{x_0 x_1} - \frac{x_0}{x_0 x_1} \right) < F_0 (x_1 - x_0),$$

亦即

$$F_1 (x_1 - x_0) < GMm \left( \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_1} \right) < F_0 (x_1 - x_0).$$

后续各区间自然可以如法炮制。模式一目了然。综观全过程，我们有

$$F_1 (x_1 - x_0) < GMm \left( \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_1} \right) < F_0 (x_1 - x_0)$$

$$F_2 (x_2 - x_1) < GMm \left( \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right) < F_1 (x_2 - x_1)$$

$$F_3 (x_3 - x_2) < GMm \left( \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_3} \right) < F_2 (x_3 - x_2)$$

$$F_n\left(x_n - x_{n-1}\right) < GMm\left(\frac{1}{x_{n-1}} - \frac{1}{x_n}\right) < F_{n-1}\left(x_n - x_{n-1}\right).$$

相加，便得

$$I_n < GMm\left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_n}\right) < O_n,$$

即

$$I_n < GMm\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right) < O_n. \tag{38}$$

请注意，除第一个差里的首项与最后一个差里的末项之外，所有 $x$ 都漂亮地消去了。我们比自己意识到的还要走运。

(38) 给出了我们的 $X$；要完成整套方法，还得把 $I_n$ 与 $O_n$ 挤到一起。由于对于足够大的 $n$，曲线的内含阶梯面积与外包阶梯面积之差会任意小，故由 (38) 得

$$GMm\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right) = [\text{ 面积}]_r^R.$$

由 (36),

$$W = GMm\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right).$$

又因

动能的减少 = 克服重力所做的功

$$\frac{1}{2}mv^2 = W,$$

故

$$\frac{1}{2}mv^2 = GMm\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$$

或

$$v = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)},$$

其中 $v$ 是火箭要抵达距地心 $R$ 处的太空一点（在被拽回之前）所需的初速度。要彻底逃逸，$R$ 须为无穷大，而 $1/R$ 为零。故逃逸速度 $\bar{v}$ 为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}. \tag{39}$$

问题业已解出。在求解过程中，我们绕过了积分的技巧，却并未绕过积分背后的思想。我们用的是一种老派办法，其实可以一直追溯到阿基米德（Archimedes）。要算出所求面积，我们实在需要绝佳的运气；而有了积分学之后，这类问题便成了例行公事——也少了几分激动。我希望你能用这种方法为日后的积分学铺平道路。请把注意力集中在那些本质性的概念上：曲线下方的面积、逐次改进的逼近，以及那条走运的具体不等式。

### 3.4.7 逃逸速度与轨道速度之比

离去速度与环绕速度，哪一个更大？在本节开头曾请你先表个态。现在我们可以判断你对不对了。

屋顶上的环绕速度 $v$ 由 (21) 给出，

$$v = \sqrt{g_E \cdot r}.$$

设 $m$ 为火箭质量、$M$ 为地球质量，由牛顿引力定律 (27)，有

$$m \cdot g_E = \frac{GMm}{r^2},$$

即

$$g_E = \frac{GM}{r^2}.$$

代入 (21)，得

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r^2} \cdot r} = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

又由 (39),

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{GM}{r}},$$

故

$$\frac{\bar{v}}{v} = \sqrt{2}$$

即

$$\bar{v} = \sqrt{2} \cdot v.$$

离去速度大于环绕速度，这也许在意料之中；但前者是后者的 $\sqrt{2}$ 倍，却并不显见。

我们已经看到，牛顿主要是通过把下落苹果、炮弹和月球的运动与开普勒定律联系起来，从而被引向他的万有引力定律和动力学理论。如今在我们头顶上遨游的月球号、人造卫星号、先驱者号等等，岂不正是他天才的恰切纪念碑，也正是对他天才的明证?

第 四 章

# 数学中的物理推理

到目前为止，我们都做了些什么？我们先讨论了测量，特别是天文学中的测量；继而谈了从静力学史中采撷的若干简明而无所不在的题材；最后讲到了动力学史上那些伟大发现——其中那么多都要回溯到群星。我们瞥见了数学在科学发展中所扮演的角色：物理学的目标正在于把自身的知识凝练为数学公式；正如伽利略那句妙语所言，自然之书是用数学文字写成的。

然而这种看法虽无可否认，却是片面的——或者我该说是单向的？数学当然对物理大有助益。但切不要以为助力总是从数学顺流而下奔向物理；思想之河是有潮汐的。本章的目的，便是要驾驭一股逆流，展示助力如何也从物理学涌向数学。

讲堂里的那番导航此处不再重演，因为我那次溯流而上的航程，已在我的《数学与合情推理》（Mathematics and Plausible Reasoning）第 1 卷第 142–167 页中仔细勾画，感兴趣的领航者请径直参看该书。

第 五 章

# 微分方程及其在科学中的应用

读者应当对积分学与微分学的基本概念和方法多少有些熟悉，但并不要求事先掌握微分方程的理论。所谓微分方程究竟是什么，又当如何处理，等到它们从物理问题中自然涌现之时，我们再作（粗略却足以满足我们目的的）说明。届时将会看到，微分方程在科学中大有用处。而在亲手用过它们之前，我们既无法理解它们如何有用，也无法理解它们为何有用。

## 第一节　最初的几个例子

### 5.1.1 旋转流体

一块糖，还是两块？要不要加奶？我们都见过女士品茶的情景。会发生什么？她搅得越快，茶水就越是顺着杯壁往上爬。若搅得太快，茶水便溢了出来，糟蹋了一下午的好兴致。她的茶杯里有一道给她自己的难题，也有一道给我们的难题。我们的这道题可以作数学处理：旋转中的茶水，其表面呈何形状？

先考虑静止的液体。我们都见过无人晃动桌子时一杯水的样子。水面看上去是平的，可一旦细看便会发现，水面并非完全水平；由于表面张力，它在边缘处会微微上翘。把水换成水银，表面张力所致的效

应恰好相反——边缘处微微下垂。这一现象在水银气压计上清晰可见。参见图 5.1(a) 与 5.1(b)。这里要重申的一点是：数学之所以能处理有形的现实，靠的正是概念化。我们无力应付物理的全部复杂性，必须作理想化处理。我们略去表面张力这一细节，假定非旋转流体的表面完全位于一个水平平面之内。

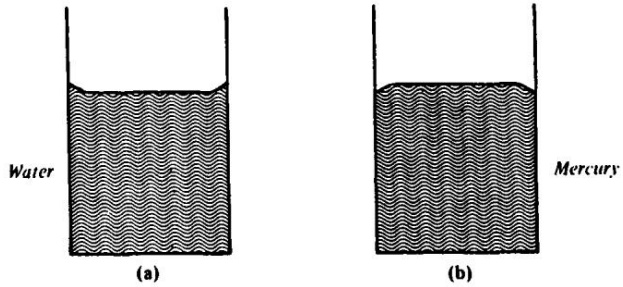



图 5.1

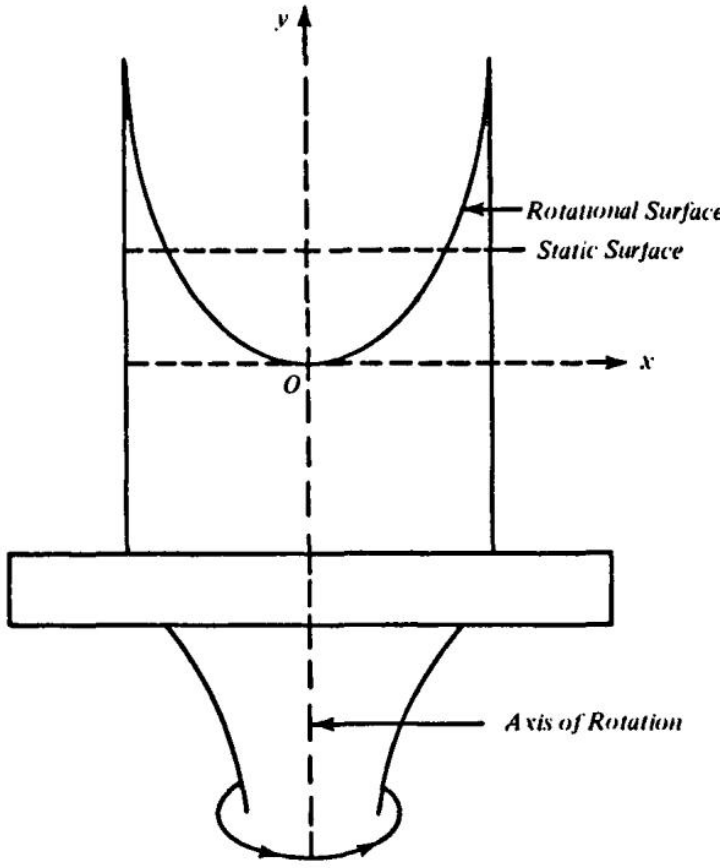



图 5.2

女士搅茶的情形且按下不表，我们转而观察一个更为明晰的实验。把一只半杯装着有色水的玻璃杯正中放置于离心机上，令其绕一根竖直轴匀速旋转，再看会发生什么。旋转的杯心处水面下沉，杯壁处水面升高。若加快转速，水沿杯壁升得更高，中央凹得更深，形成一个更深的空腔。参见图 5.2。其纵剖面（过旋转轴的竖直平面内的截面）大致如图 5.2 所示。用色彩鲜明的液体，看它什么样子毫无困难；真正的困难在于精确地说出它是什么，在于给这旋转曲面一个数学的描述。

还有一种更粗略的说法是：表面形状是半球形的——这话引出了旋转曲面的概念。若是半球状，截面该是什么？不错，是半圆，与其他

截面并无二致；半圆绕其半径旋转所生成的曲面便是半球。同理，圆绕其直径旋转生成球面。还有一种十分有趣的情形：若圆绕一条与之不相交的直线旋转，会得到什么？是锚环、婚环——若要不带航海或婚俗色彩而用学术用语来说——是一个环面（torus）。参见图 5.3。

由于半球、球面与环面都是由旋转生成的立体，故它们被恰当地称作旋转体，其表面称作旋转曲面（surface of revolution）。要确定一张旋转曲面，显然只需知道被旋转的那条平面曲线的形状及其相对于旋转轴的位置即可。

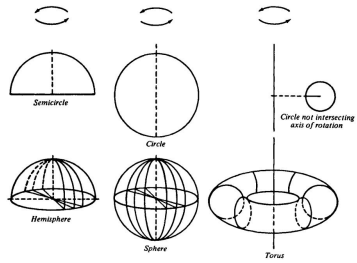



**图 5.3**

回头再看我们液体的旋转表面。表面各部分相继从我们固定的目光前转过，看不出形状有何变化，充足理由律（Principle of Insufficient Reason）也不提示任何变化。所以？这旋转曲面可以视为一张旋转曲面，视作由过旋转轴的任一截面之曲边所生成的曲面。其他截面并不描出新的立体，它们只是把同一立体再描一遍。于是，要确定这旋转液体的表面，只需确定任一截面（过旋转轴的竖直平面内的截面）的几何形状即可。

技术上，生成曲面的那条截面曲边，称作该曲面的子午线（meridian）。这一术语一旦充分理解，便既专业又好用，其好用之处从词源可窥一斑。拉丁文 meridies（medius，中 + dies，日），演变为法文 midi，意为正午。正午时刻相同的人，住在同一条正午曲线、即同一条子午线上。旧金山人与西雅图人——或者随他们自称什么——在太阳到达天顶、地方太阳时正午十二点的时刻相同。纽约人则要早大约三个小时看到太阳最高；他们住在另一条子午线上。子午线是连接南北两极的任一个大圆，是一条一经旋转便生成地球球面的曲线。

结论是：我们的问题化归为求子午线的方程。该怎么做？不错，先建立一个直角坐标系。坐标轴该放在哪里？把 y 轴取作（竖直的）旋转轴似乎很自然。相应地，x 轴便是水平的。原点 O 呢？仍有一些选择的余地。考虑到旋转轴穿过空腔的中心，把 O 取在这个中心点似乎是方便的，参见图 5.2。然而须注意，尽管我们可以随意把 y 轴放在任何位置，也可以随意把 O 放在 y 轴上的任何位置，这两种自由，可以这么说，并不对等。O 的另一种不算不自然的选择，是旋转轴与液体原始水平表面的交点。可 y 轴有什么替代方案？诚然，我们可以把它取在容器边缘上，但这算得上一项名副其实的替代方案吗？它真的合我们的意吗？逻辑上虽有可能，物理上却令人反感。觉得这一点无足轻重的读者，缺乏对物理重要性之感受。我们按图 5.2 所示建立直角坐标系。

我们的问题变得更具体了：要求相对于这些坐标轴的子午线方程。这虽是眼下的当务之急，但也不可忘却我们更宏大的抱负。须知本讲座以《科学中的数学方法》为题；我们的主要旨趣在于学习如何把数学应用于物理。

在我们面前的这道具体问题背后，我们愿意见到一些更一般的东西——见到那位用数学来理解我们周围世界的科学家的典型姿态。

像旋转流体这类问题的求解，典型地分为三个阶段。第一阶段全部或几乎全部是物理的事；第三阶段是数学的事；中间的阶段则是从物理到数学的过渡。第一阶段是提出物理假设或猜想；第二阶段是把它翻译成方程；第三阶段是求解方程。每个阶段所要求的工作种类不同，所要求的姿态也不同。为了说明并展开这些议论，我们继续讨论手头的问题。

物理阶段数学教材旨在提出陈述完好的问题。倘若这样一道题的目的是确定某个未知量，教材就应当毫不含糊地陈述由之决定该未知量的已知数据和条件。

然而我们现在的乃是一道物理问题。我们想求出那条其旋转生成旋转流体自由表面的子午曲线的方程。这一方程是我们的目标，是我们的未知量，这是清楚的。可是什么是已知的？条件又是什么？我们观察旋转流体，可观察到的现象本身并不给我们任何东西。我们必须自取所需。尤其是，我们必须创造一些概念，创造一些用以表达确定

未知量之条件的术语。

我这里并不假设读者懂得流体力学。恰恰相反，要是他懂，他应当假装忘了。面对可观察现实的任何一部分，我们既不会全知，也不会全不知，通常倒是大大偏向于后者。如果我们并不懂得、或假装并不懂得涵盖眼前具体情形的那套一般理论来处理这道题，如果咱们“赤手空拳”地干，便更有机会理解一般意义上科学家的姿态，尤其是应用数学工作者的任务。

不过我将假定读者对质点（material point）的初等动力学多少有些熟悉。

要是你解不了所提的问题，先试着解一个更简单、却相关的问题。旋转流体的自由表面为何形成一个圆状空腔？那么，流体不旋转而静止时，自由表面为何形成一片水平平面？（我们略去表面张力。）考虑静止流体中的一小块，紧贴水平自由面的极小一丁点。它静止不动，尽管它的重量、即重力作用于它，把它往下拽。是什么在抵消它的重量？那必定是一个竖直向上、垂直于水平自由面的力，而它只能是相邻部分流体所施压力的合力，姑且记作 R。于是我们断言：合力压力 R 垂直于流体的自由表面。

现在回到我们旋转流体的问题。考虑旋转液体中的一小块，紧贴其自由面某点 P 的极小一丁点。这一小丁点作匀速旋转，描出一个具有恒定角速度的水平圆。我们从动力学知道，这样的匀速圆周运动意味着旋转质量受到一个大小恒定、指向圆心的向心力作用。这样的向心力从何而来？

很自然地假定，向心力便是我们已知作用于该液体微元的两个力的合力：指向正下方的重力，与因相邻部分流体作用而垂直于自由面的合压力 R。参见图 5.4。

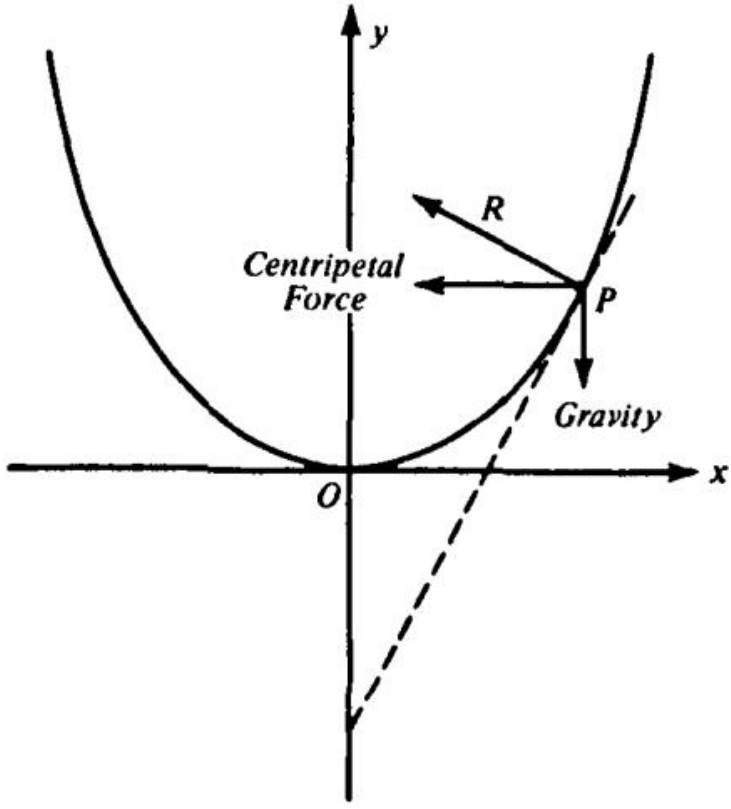



图 5.4

我们由此得到了一个足以解释该现象的关键物理思想。是的，它可以是解释——但它确实是一个解释吗? 这个问题问得有理，但暂且按下不表。先让我们把这一解释更完整、更精确、以定量的方式重述一遍。我们已完成探究的第一阶段——物理阶段，必须开始下一阶段，它将把已构想出的物理思想转化为数学的表达。

从物理到数学的过渡我们必须把前一阶段所构想的物理思想更完整、更精确地重述，以便最终能用数学符号表达它。

设 $m$ 为位于子午线上点 $(x, y)$ 处那一小丁点流体（即质点）P 的质量，$v$ 为其匀速圆周速度。P 到旋转轴的距离是多少? 不错，就是它的横坐标 $x$。于是，由于其圆周运动是匀速的，其向心加速度的大小为 $v^2/x$。又因

力 = 质量 × 加速度

故作用在 m 上的向心力大小为 $mv^2/x$，而重力大小为 mg，其中 g 如常表示重力加速度。于是，除了图 5.4 已画出 P 处三个力的方向之外，其中两个的大小也已知。而且，向心力是其余二力的合力——这是上一阶段发现的决定性思想。所以，要描出这三个力之间的关系，我们只需作出一个平行四边形，使从 P 出发的水平线（表示向心力）为其对角线，从 P 出发的竖直线（表示重力）为其一边。只需指出 PC 必平行且等于 AB。我们便得到图 5.5。

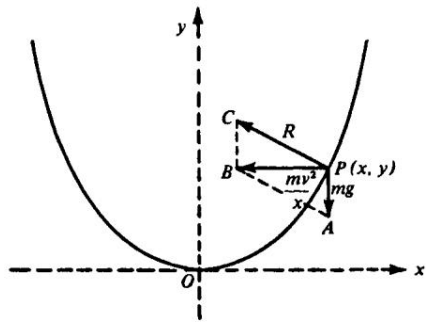



图 5.5

接下来怎么办？我们的物理假设是：子午线的形状由图 5.5 所示情形所决定。我们如何从 P 处所画的情形导出子午线的方程？至少有一点是清楚的：我们必须利用这图的几何，并把 P 的坐标考虑在内。然而在有关项（$mv^2/x$ 与 $mg$）中，只有一个含 $x$，二者皆不含 $y$。或许我们该聊以自慰：半个面包总比没有强。无论心境如何，我们必须利用 $mv^2/x$ 这一项，否则便无望把 $x$ 纳入方程。然而转念一想，前景并不美妙，因为 $x$ 一来便带来了 $m$。倘若曲线的形状竟依赖于其上质点的质量，那将十分尴尬。之所以尴尬，是因为质量依赖于尺寸——而我们假设 P 处流体微元的尺寸可以忽略。所以？我们必须在抓住 $x$ 的同时甩掉 $m$。

如何消去 $m$？再看一眼图 5.5。考虑 $\triangle ABP$。$mv^2/x$ 与 $mg$ 之比与 $m$ 无关。这岂不暗示着角 $A$ 的正切或余切值得我们关注？又或者，平

行四边形对角相等，角 $C$ 又如何？某角的正切？且慢。哎，对了。我们忽略了一个在物理阶段已经发现的重要事实：$R$ 垂直于子午线，$R$ 垂直于 P 处的切线。

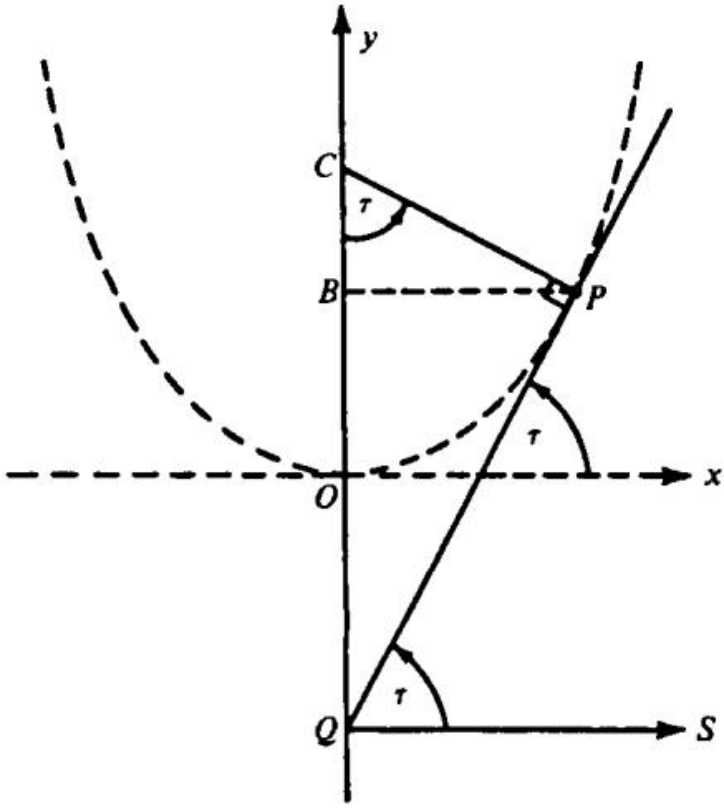



图 5.6

我们来引入这条切线，如图 5.4 所示。同时，由于力的平行四边形比例尺可任取，方便起见（虽非必要），把 B（从而 C）放在 y 轴上。我们来考察图 5.6。设子午线在 P 处的切线与 x 轴成角 $\tau$（$\tau$ 是希腊字母 T，而 T 取自 Tangent），与 y 轴交于 Q，又设 QS 平行于 Ox。由此 $\angle SQP = \tau$。由于角 CPQ 与 CQS 皆为直角，角 QCP 与 PQS 皆为 $\angle CQP$ 的余角。

故 $\angle C = \tau$。从而

$$\tan\tau = \tan C = \frac{mv^2/x}{mg} = \frac{v^2}{xg}$$

亦即

$$\tan\tau = \frac{v^2}{xg}. \tag{1}$$

部分成功了。我们得到了一个含 $x$ 的方程。

显然，我们想用一个关于 x 与 y 的函数来代替 $\tan\tau$。能办到吗？我们在微分学里几乎最先学到的一件事，便是 dy/dx 即曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, y)$ 处切线的斜率。而既然 $\tau$ 是 P 处切线与 x 轴所成之角，$\tan\tau$ 便是这条切线的斜率。所以

$$\frac{dy}{dx} = \tan\tau.$$

于是由 (1),

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v^2}{xg}. \tag{2}$$

方程的左端现在含 x 和 y，尽管其面貌不似我们处理代数公式时所惯见。也许我们应当引以自慰：陌生的面貌总比毫无面貌要好。

(2) 式还有其他方面也耐人寻味。让我们设想自己从 y 轴正上方俯视旋转流体。我们看见了什么？概念上说，我们把那张旋转曲面看作无数质点绕 O 作同心圆周旋转（因为从正上方看，那根轴缩成一个点）。同一水平面上的所有质点以同一速度旋转，但平面越高，旋转半径 x 越大，速度 v 也越大。换言之，v 是 x 的函数。可真正值得注意的特征是什么？是子午线上任意两个质点都随子午线一同旋转。它们的行为就像同一只钟上彼此同步的两根指针的尖端。参见图 5.7。当一个质点绕 O 从 $P_1$ 转到 $P_1'$，另一个绕 O 从 $P_2$ 转到 $P_2'$。两个质点以同一角速度旋转。

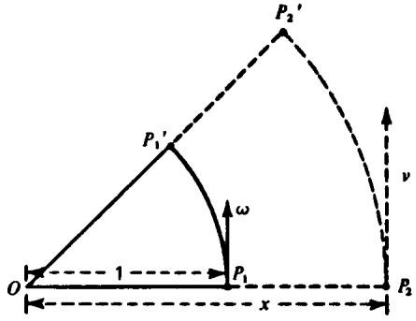



图 5.7

那么角速度（angular velocity）如何度量？若一质点在单位时间内绕单位圆走过弧长所对中心角为 $\omega$ 弧度，便说它具有角速度 $\omega$。我们使用希腊字母 $\omega$（Omega），这是此类问题的惯例。读者或可思忖：既然时钟的精度取决于其指针的旋转速率而与指针长度无关，那么以 Omega 命名一家制造精密计时器的公司倒也贴切。

设 $OP_1 = 1$、$OP_2 = x$，一个质点以角速度 $\omega$ 在单位时间内走过弧 $P_1P_1'$，另一个以速度 v 走过弧 $P_2P_2'$。于是

$$\operatorname{arc} P_1P_1' = \omega, \quad \operatorname{arc} P_2P_2' = v.$$

但由直观——并由欧几里得（Euclid）的一条定理——这些弧长正比于其半径。故

$$\frac{\omega}{1} = \frac{v}{x}$$

即

$$v = \omega x. \tag{3}$$

还须指出，既然钟上两指针同步，两质点具有同一角速度，故以速度 v、旋转半径 x 作圆周运动的那个质点，其角速度也是 $\omega$。

将 (3) 式平方代入 (2)，便得 $dy/dx = \omega^2x^2/xg$，亦即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}. \tag{4}$$

这一方程意味着什么? 在 $\omega$ 为常数 (g 当然也是常数) 时, dy/dx 随 x 增减而增减; 对任一恒定转速, 靠近 y 轴的流体表面较平缓, 离轴远的较陡峭。还要注意: 对给定的 x, 若 $\omega$ 增大, 则 dy/dx 增大。于是 (4) 式意味着: 女士搅茶越快, 空腔侧壁越陡。若她不搅, $\omega = 0$, 斜率水平, 表面平坦。这些含义与显而易见的事实相符, 为我们接受 (4) 式作为子午线形状所满足条件的一个貌似合理的数学陈述提供了依据。但据 (4) 式, 子午线的形状还依赖于 g。它意味着: 若 g 缩小到其地球值的六分之一, 子午线便会陡六倍。尽管我们眼下还不在月球上喝下午茶, 可观的 g 变化也超出我们的日常经验, 我们却有理由怀疑, 月球茶会上的茶更容易泼洒。我们这些理由是有力的, 却不是决定性的。我们倾向于接受 (4) 式为正确。

此外, 我们还可以做量纲检验。把所涉各量用可据以度量它们的单位来思考是有所助益的。我们取厘米和秒为长度与时间的单位; 质量不出现。切记角速度以每单位时间弧度来度量。由于中心角的弧度数是所截弧长除以半径, 它 (与斜率一样) 是两个长度之比; 其量纲为零。

$$\frac{dy}{dx} = \tan\tau = \text{斜率} = \frac{\text{cm}}{\text{cm}} = \frac{L}{L} = L^0 = 1,$$

故 (4) 的左端量纲为零。

$$x = \text{cm} = L,$$

$$\omega = \frac{\text{弧度}}{\text{sec}} = \frac{1}{T} = T^{-1}, \quad \omega^2 = T^{-2},$$

$$g = \text{加速度} = \frac{\text{cm}}{\text{sec}^2} = \frac{L}{T^2} = LT^{-2},$$

故

$$x\omega^2\frac{1}{g} = LT^{-2}\frac{1}{LT^{-2}} = 1.$$

吻合。我们接受 (4) 式为正确。

我们最终的数学陈述，写明白些，便是：以角速度 $\omega$ 在重力场 g 中旋转的流体，其生成子午线满足条件 (4)，即子午线上任一点 $(x, y)$ 满足

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}.$$

第二阶段到此结束。

是的，我们费了好久才到达这一陈述。可是没人告诉我们该用子午线这一概念；没人告诉我们该把液体设想为一群质点的聚集；没人给我们角速度；也没人给我们重力场。所有这些都得我们自取。问题在于决定取哪些配料。倘若一位研究者在动手之初便清楚它们的相干性，那他的工作就是例行公事；他没有问题。

数学阶段最后这一阶段本质上是数学的：从 (4) 式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}.$$

导出子午曲线的方程。

与我们熟悉的代数方程相比，这一方程的新奇之处在于它含有微商 dy/dx。正因如此，数学家称之为微分方程（differential equation）。我们已经到了本章主旨的所在。

读者或可料想：既然 dy/dx 又可称作一阶导数，(4) 式也可称作导数方程。从未有人这么叫。后一种叫法会引起混乱，因为一切方程在某种意义上都是导出的——从已给的、或如本题中自取的材料导出。前一种叫法则坚定地表明这里牵涉到微分学。但同样恰当地，

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{y}{x^2}$$

例如也称作微分方程。这一方程含二阶导数，而 (4) 式不含高于一阶的导数。结果表明，所含最高阶导数的阶数对方程的求解有重要影响。于是我们作如下区分：(4) 式称作一阶微分方程，下一例则称作二阶微分方程。

一阶微分方程可用

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0. \tag{5}$$

示意。这表明其要素是自变量 x、因变量 y 以及 y 对 x 的一阶导数。F 用以强调这些要素之间存在函数关系。注意，由 (4) 有

$$\frac{dy}{dx} - \frac{\omega^2 x}{g} = 0,$$

这是 (5) 的一个特例，特别简单，其中不含要素 y。可惜并不存在求解各阶微分方程的通用方法，甚至不存在只解一阶的通用方法。把一阶方程按其解所适用的方法加以分类较为方便。(4) 式易于用分离变量法求解。*（这正解释了为何我选择借旋转流体问题来引入微分方程这一主题。）

分离变量法 y 对 x 微分所得的一阶导数，莱布尼茨（Leibniz）写作

$$\frac{dy}{dx}$$

（其他记法有 $y', \dot{y}, Dy, D_x y$）。莱布尼茨的记号值得说几句，因为它既极为有用，也暗藏危险。

今天，由于极限与导数的概念已足够澄清，使用 dy/dx 这一记号已不必有危险。然而在牛顿（Newton）与莱布尼茨发现微积分到柯西（Cauchy）的时代之间约一百五十年里，情形则不同。导数 dy/dx 被视为两个“无穷小量”、即“微元”dy 与 dx 之比。这种看法曾大有助益：它极大地便利了微积分法则的系统化，并赋予其公式以直观含义。然而这种看法也含糊——含糊而朦胧，事实上竟使数学声名蒙羞：那个时代一些最杰出的头脑，例如哲学家贝克莱（Berkeley），都抱怨微积分不可理解。

应当向今天的初学者讲清楚：dy/dx 是某个比的极限，而决不是 dy 与 dx 之比；完整符号 dy/dx 有明确含义，但（至少在最初几个学期）最好把它的部件 dy 和 dx 看作没有含义：单词 WORD 有含义，但它的部件 WO 和 RD 没有。

* 「这不是方法，只是个窍门。」一个想显得高人一等的声音如是说。见 5.1.4 末尾的脚注。

一旦我们对此有了足够清楚的认识，便可在某些情况下把 dy/dx 当作一个比来处理：成年人与专家可以做孩童或初学者不该做的事。例如，在考虑以 dx 为横边、dy 为纵边的“无穷小”直角三角形时，为方便回忆 dy/dx 作为曲线切线斜率这一几何含义，参见图 5.8。我们尽可以这样做，只要把这种考虑看作对某个我们曾仔细审查、需要时也能复现的极限过程的通俗而简短（虽略嫌粗疏）的表达即可。

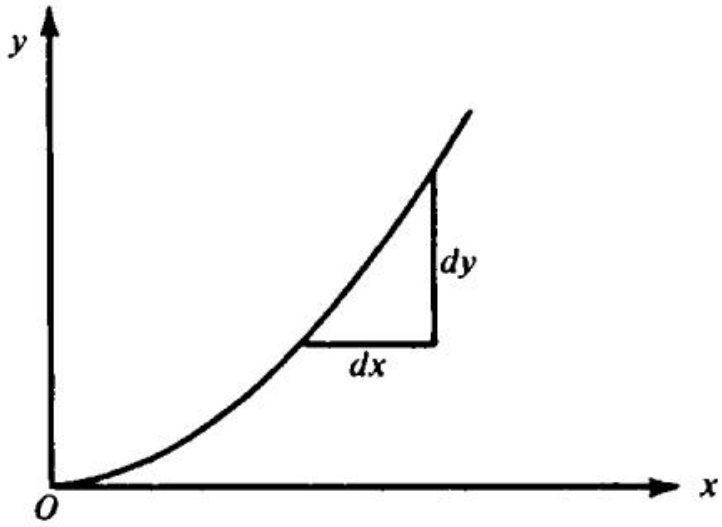



图 5.8

凭着对莱布尼茨记号之智慧的信任，我们把 dy/dx 当作一个比，用 dx 乘 (4) 式以实现变量分离。得

$$dy = \frac{\omega^2}{g} \cdot x dx.$$

左端不含 x，右端不含 y；可以立即积分：

$$\int dy = \int \frac{\omega^2}{g} \cdot x dx.$$

而不定积分中常数因子可提出

$$\int dy = \frac{\omega^2}{g} \cdot \int x dx.$$

什么函数对 x 求导得 $x^2$? 不错，是 $\frac{1}{2}x^2$。所以，别忘了不定积分的任意常数，得

$$y = \frac{\omega^2}{g} \cdot \frac{1}{2}x^2 + C$$

即

$$y = \frac{\omega^2}{2g} \cdot x^2 + C. \tag{8}$$

给 C 赋以不同的数值，便得到不同的曲线。哪一条是所求的子午线? 回想我们选取坐标轴时使原点 O 位于空腔底部，即 y = 0 当 x = 0。这称作初始条件（initial condition）或边界条件。这两个术语的来由在于：这一条件决定了子午线起始之点的位置，或子午线被边界所限之处的位置。

虽然我们的问题单凭微分方程本身并未完全确定，建立这一方程却是主要的、责任更重大的工作。为得到它，我们必须深入探查一个复杂的物理情境。反之，初始条件则既明显又多少带任意性。(8) 式印证了：我们选 x 轴所在的水平面纯粹是记号上的方便。如很早前所言，我们的这一选择，与把 y 轴取作旋转轴那桩选择不同，并无物理意义。

把初始条件 $y = 0$（当 $x = 0$）应用于 (8) 式，得

$$0 = \frac{\omega^2}{2g} \cdot 0 + C,$$

故

$$C = 0,$$

从而

$$y = \frac{\omega^2}{2g} \cdot x^2.$$

子午线是抛物线（parabola）；旋转曲面是旋转抛物面（paraboloid of revolution）。问题得解。

### 5.1.2 伽利略：自由落体

微分方程应用的第二个例子，方便地由伽利略（Galileo）的自由落体（free fall）问题提供。

引入一条竖直的 x 轴，正方向向下，设一重质点从原点 O、即 x = 0 处落下。我们放手的瞬间按下秒表，t = 0。于是运动受初始条件 v = 0、x = 0（当 t = 0）的约束。t 秒后，下落的质点将位于 O 之下多远处？显然它在任一时刻只能在一个位置，只要它继续下落，不同时刻便处于不同位置。何处取决于何时；x 是 t 的函数，$x = f(t)$。我们的问题便是确定这个函数 $f(t)$。参见图 5.9。

See Fig. 5.9.

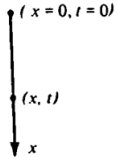



图 5.9

亚里士多德（Aristotle）等人注意到：物体下落得越远，下落得越快。我们记得，伽利略坚持要更明确，最先提出了一个非常自然的猜想：所获得的速度 v 正比于已落下的距离 x。即

$$v = cx, \tag{9}$$

其中 c 是与 x 无关的常数。我们在第 3.1.3 节中曾提到，伽利略最终得出结论：这一猜想不仅错误，而且逻辑上荒谬。但他没有微积分，不得不发明一套极其精巧、不易掌握的论证。这里正好给出其微积分版本。

由于瞬时速度 v 由

$$v = \frac{dx}{dt}, \tag{10}$$

给出，把 (10) 代入 (9)，得一阶微分方程

$$\frac{dx}{dt} = cx.$$

再次凭着对莱布尼茨智慧的信任，我们把导数当作一个比。两边乘以 dt，得

$$dx = cx \cdot dt.$$

但是同类当相聚。两边除以 x。

$$\frac{dx}{x} = c \cdot dt.$$

变量现已分离。剩下的是积分。

$$\int \frac{1}{x} dx = c \int dt.$$

什么函数对 x 求导得 $1/x$？不错，是 $\log_e x$。故

$$\log_e x = ct + k,$$

其中 k 为不定积分的任意常数。但我们要的是 x 的公式，而非 $\log_e x$。此时不妨回想：依对数之定义，以下二式等价

$$\log_{10} 2 = 0.30103, \quad 2 = 10^{0.30103}$$

把 2 换作 $x$、10 换作 $e$，再……是的，你们自己能补上。得

$$x = e^{ct+k}.$$

然而由初始条件，当 $t = 0$ 时 $x = 0$，故

$$0 = e^{c0+k} = e^k.$$

若 $k > 0$，$e^k$ 显然为正。若 $k < 0$，设 $k = -k'$，其中 $k'$ 为正，则

$$e^k = e^{-k'} = \frac{1}{e^{k'}} = \frac{1}{\text{正数}} = \text{正数}.$$

故 $e^k$ 必为正。简言之：若自由落体速度正比于位移，则

$$0 = \text{一个正数}.$$

此式，正如欧几里得会说，是荒谬的。因此自由落体速度不可能正比于位移。

我们又一次遇到了一道由带初始条件的微分方程所解决的问题。尽管只用了如此简单的变量分离，它在历史上却意义重大。我们容易以为，所有站不住脚的物理理论最终都被实验所驳倒。这一理论却被逻辑所击败：我们证明了它自身相矛盾。

伽利略再思之后猜想：所获得的速度正比于获得它所用的时间。即

(11)

$$v = gt$$

其中 $g$ 为与 $t$ 无关的常数。

把 (10) 代入 (11)（而非 (9)），得

$$\frac{dx}{dt} = gt.$$

两边乘以 dt 实现变量分离：

$$dx = gt \cdot dt.$$

剩下积分：

$$\int dx = g \int t \cdot dt.$$

得

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + C.$$

而由初始条件 $x = 0$（当 $t = 0$）

$$0 = \frac{1}{2}g \cdot 0 + C,$$

故

$$C = 0,$$

从而

$$x = \frac{1}{2}gt^2.$$

这是一条有用的物理命题。回味一下此处推导与伽利略的推导（参看第 3.1.3 节）之间的反差，颇有回报。不动脑筋地机械化地求解，我们得到很多——也可能失去很多。

### 5.1.3 悬链线

悬链线（catenary）一词源自拉丁文 catena, 意为链, 用作一条由两个不在同一竖直线上的点自由悬挂的均匀链条所成曲线的技术名词。我们的问题是指定悬链线的形状：求出它的方程。当一个悬挂点正好在另一个正下方时，既无悬链线，也无问题；其形状一目了然。

我年轻的时候，家境优渥的绅士惯于用一条横跨马甲宽阔幅面的金表链来昭示他的阔绰——更不必说对自身体态丰腴的强调。然而即便金链与马甲今日仍存，仅此也不足以成为研究悬链线的理由。在这个技术时代，电报线与高压缆展示着一些重要的悬链线。除非钢材强度近来有所提高，否则一条长达六英里的钢缆悬链线仍会在自重之下断裂。

考察图 5.10 中的悬链线。显然 A 与 A' 处的支承远不止承担缆绳的重量。回想一下把一条下垂晾衣绳的“松垮”绷紧所要费的力气。许多工程师穷其大半生计算钢丝与缆绳中的张力，尤其是支承点处拉力的大小与方向。碰到坠落的高压缆，其后果既是瞬间，也常是永久。

并非所有自由悬挂的金属线都呈悬链线状。上述定义中的“链”一词意味着既结实又柔顺。我们所设想的链，链节不锈死。理想地，它既不拉伸，又可在节处自由转动；它不可伸长，也不抗弯曲。而“均

匀”一词意味着它由均质材料制成，单位长度的重量处处相同。一根悬挂的金属线、缆绳或链条越是柔顺、不可伸长且均质，其形状便越接近悬链线。




图 5.10

我们来考虑一条悬挂于同一水平面内两个支承处的完美链条。(两支承不在同一水平面的情形将随后考虑。) 它会不对称地下垂吗? 若会，曲线底部更靠近哪个支承? 左还是右? 不错，我们此前已经遇到过充足理由律（Principle of Sufficient Reason)。它将关于两支承正中铅垂线对称地下垂。取这条铅垂线作为 y 轴是很自然的。x 轴呢? 如同旋转流体，把它放在曲线底部虽诱人却非必要。我宁愿把它放在其下方一段任意距离处；理由后文自见。我们得到图 5.11 所示情形。我们的问题是相对于所选直角坐标轴确定悬链线的方程 $y = f(x)$。

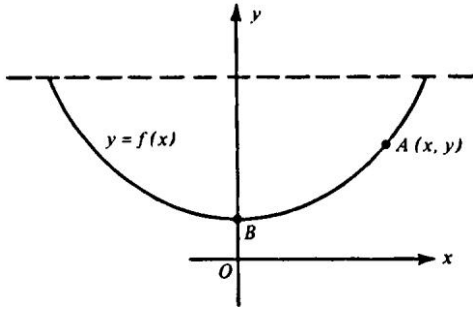



图 5.11

第一阶段即物理阶段是困难的。虽然我们要找什么是清楚的，但什么是已知却远不明朗。重读悬链线的定义，我们注意到链条是均匀的。我们把这理解为它由均质材料制成，从而单位体积的重量恒定。然而转念一想，链条均匀还意味着更多：一头链节粗壮、另一头纤细，或

一头缆粗、另一头缆细，即便用均质材料制成，也不算均匀。此外，它还意味着截面均匀：链条每一部分单位长度的重量都相同。理想化之下，让截面收缩直到链条化为一条线，这等价于说它具有常数的线密度。我们按惯例把这线密度记作 $\lambda$。（$\lambda$ 是希腊字母 L，而 L 取自 Length。）

这够了吗，还是我们要为自己备好更多数据？一条链若有线密度 $\lambda$，那么无论它成何形状，都拥有这一密度。即便像挥鞭那样甩动它，它仍有这个密度。但它并不在像挥鞭那样甩动；它根本不动：它处于平衡。我们猜想，链条具有密度 $\lambda$ 且处于平衡这两条合起来足以确定其形状。或者，为了不糟蹋英文，我们可以把问题重新表述：设有一条密度为 $\lambda$ 的完美链条如图 5.11 所示悬挂并处于平衡，求其形状。当然，相对于我们所选的坐标系给出答案是不言自明的。

第二阶段即过渡阶段，是要把猜想出的条件——平衡——翻译成数学。我们预期最终会得到一个带初始条件的微分方程。

从线轴上松开一些棉线并拉拽。松开的棉线是相切于线轴的，不是吗？从卷筒上松开一段很重的电缆并拉拽。松开的电缆未必相切；它抗弯的阻力也许超过了你的力气。完美链条则是完全柔顺的。我们断言：链条处处的张力都沿其切线方向。

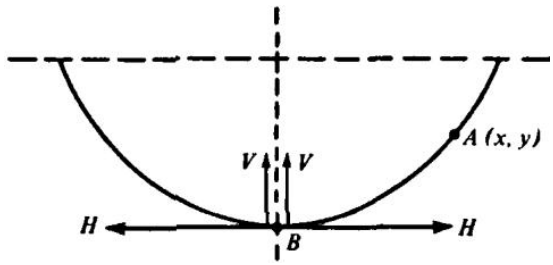



图 5.12

对这一结论的部分佐证，来自对曲线底部 B 处所受力的考察。关键在于：B 关于曲线左右两部分对称地放置，故无论一部分对它施加怎样的力，另一部分便施加对称相同的力。设 H 取自 Horizontal、V 取自 Vertical，令 H 为任一部分对 B 所施拉力的水平分量，V 为其竖直（向上）分量。参见图 5.12。对称性使水平分量 H 大小相等方向相反；

彼此抵消。反之，对称性使竖直分量 V 的合力为 2V。要平衡，2V 必须被 B 处质点的重量所抵消。这重量几何？既然链条单位长度重 $\lambda$，质点长度越小，重量越轻。可是谈论一个质点的长度岂不奇哉？长度任意小，重量任意轻，故 2V、从而 V 任意小。对一个理想质点而言，V = 0；链条任一部分所施的力只有水平分量。而 B 处切线是水平的。我们再次断言：B 处张力沿切线方向。若你在 B 处把链条切断，要使 BA 维持平衡，你该朝哪个方向拉？你的肌肉给出的答案想必一致。

进展已有所获：我们达成共识——若链条处于平衡，则其张力处处沿切线方向。于是，特别地，BA 的平衡由 B 处一个水平拉力 H 和 A 处一个沿链条切线方向的拉力 T（设）所造成。还有什么力作用于它？不错，只有它的重量。链条每一小段都因重力受一个正比于其长度的向下拉力。但我们不必逐个考虑这些力；它们的总效应就好比整段链条 BA 的全重 W 集中在某一点（在该链所在平面内，但未必在链上）。这一点叫什么？不错，重心。于是 BA 可视为在三个力 H、T、W 作用下处于平衡。由此，力 W 必须与其余二力的合力大小相等方向相反，且这些力的作用线汇交。令它们交于 C。（C 取自 Concurrent。）参见图 5.13。

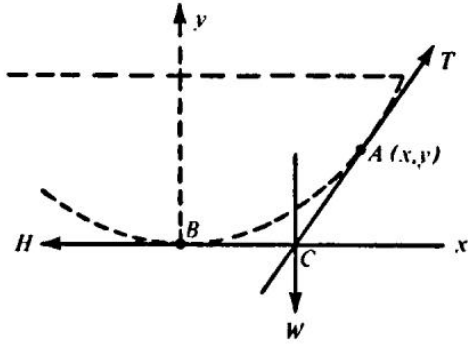



图 5.13

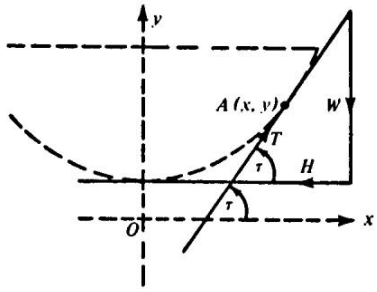



图 5.14

琢磨一下这一情形。稍加思考便清楚：我们现在已能描述曲线的形状了。我们的描述是：无论点 $A(x, y)$ 在何处，BA 的方程总使得过 BA 重心且平行于 y 轴的直线经过 C，即 A 处切线与过 B 且垂直于 y 轴之直线的交点。能否由此得到一个微分方程？不怎么诱人，是吧？嗯，也许有更顺手的描述。再试一次。

与其从 H、T、W 三力作用线汇交这一事实出发，不如从这三力平衡这一事实入手。由此，按大小与方向表示它们的线段必构成一个封闭的力三角形。考察图 5.14。如第一个例子那样，取 $\tau$ 为切线与 x 轴所成之角，立得

$$\tan\tau = \frac{W}{H}.$$

再次用

$$\frac{dy}{dx} = \tan\tau$$

便得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W}{H}. \tag{12}$$

(12) 是微分方程吗？关于 H 和 W 我们知道什么？H 是 B 处的水平拉力，参见图 5.12，故 H 与 $A(x, y)$ 的位置无关；H 是常数。W 是 B 到 $A(x, y)$ 之间那段链条弧的重量；若这段弧长为 s，则

$$W = \lambda s. \tag{13}$$

我们下一步的任务是把 s 与 A 的坐标联系起来。所需公式是教科书里的常识，但你也许忘了。万一如此，我为你推导一遍。我的办法是“九比一”法。不，不，我并非说要用四个小时；我的意思是九分直觉、一分逻辑。

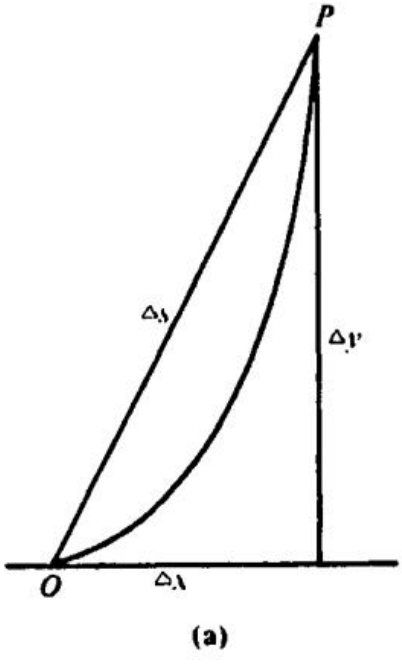



图 5.15(a)

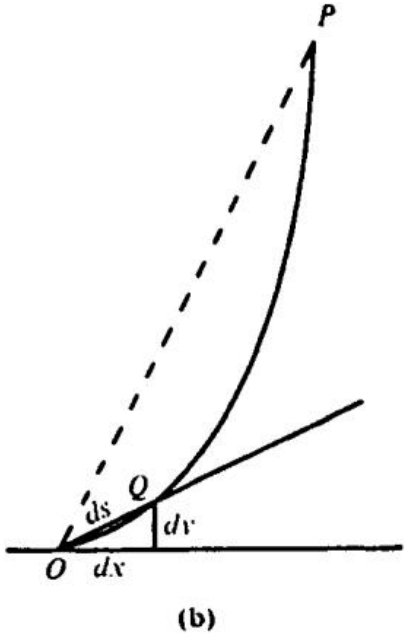



图 5.15(b)

考察图 5.15(a) 与。当 P 沿曲线向 O 移动时，割线 OP 的斜率便越来越接近切线 OQ 的斜率。（我们视 Q“无限靠近”O。）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\triangle y}{\triangle x}=D_x(y).$$

对我们而言，对牛顿而言也一样诱人：把 $D_x(y)$ 描述为最终比——从而遮掩了一堆逻辑上的罪过——并像莱布尼茨那样把它写作 dy/dx（即 dy 除以 dx）。记号

$$\lim_{x\to 0}\frac{\triangle y}{\triangle x}=\frac{dy}{dx}$$

既助益又纵容直觉。记号与图示双双诱使我们断言：当割线到达其极限位置时，P 与 Q 重合，$\triangle x$ 变为 dx，$\triangle y$ 变为 dy，直线段 $\triangle s$ 变为 ds，即与切线相重合的那段无穷小曲线元。且让我们不抵诱惑。

请毕达哥拉斯（Pythagoras）来帮忙，便得

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

即

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}. \tag{14}$$

但 (12) 与 (13) 给出

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\lambda}{H}s.$$

两边求导，并用 (14)，得

(15)

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\lambda}{H}\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

这一方程含 dy/dx 与 $d^2y/dx^2$，但不含高于二阶的导数，所以它是一个二阶微分方程，其特征（严格说是移项后）为如下一般

模式

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0.$$

并且，虽然 x 轴的选取是自由的，我们仍然有一个初始条件（initial condition）：在 B 点，无论其纵坐标如何，曲线都是水平的。即当 x = 0 时，dy/dx = 0。

(15) 是一个物理猜测的推论。它应当符合常理。是这样吗？让我们用量纲检验（dimensions test）。在早先的一次应用中，我们发现 dy/dx 是无量纲的；示意性地，

$$\frac{dy}{dx} = 1,$$

所以

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(dy/dx)}{dx} = \frac{d(1)}{dx} = \frac{1}{L}.$$

由于 dy/dx 是无量纲的（一个纯数），dy/dx 的一个小增量，即 $d(dy/dx)$，也是无量纲的（一个纯数）。既然 dy/dx 是纯数，$(dy/dx)^2$ 也是纯数，因此 (15) 式右端的因子 $\sqrt{1 + (dy/dx)^2}$ 也是无量纲的。另一个因子，示意性地，是

$$\frac{\lambda}{H} = \frac{\text{线密度}}{\text{张力}} = \frac{\text{力 / 长度}}{\text{力}} = \frac{1}{L}.$$

所以，右端同样具有量纲 $1/L$。我们的方程通过了检验。

最后，为简洁起见，方便起见令

$$\frac{\lambda}{H} = \frac{1}{a},$$

其中 $a$ 是一个长度，于是 (15) 化为

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{a}\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \tag{16}$$

这就完成了第二阶段，即过渡阶段。

第三个阶段，即数学阶段，是求解 (16)。这是一个非常特殊的二阶方程，因为它既不含 x 也不含 y，只含一阶导数以及一阶导数的导数。正是这个非常特殊的特征使我们能够做到在少数更为一般的情形中也能做到的事情：把它化为一个一阶微分方程。你总可以尝试；但很少能成功。

令 $p = dy/dx$；则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}(p) = \frac{dp}{dx}$$

于是 (16) 化为一阶方程

$$\frac{dp}{dx} = \frac{1}{a}\sqrt{1+p^2}.$$

下一步我们该怎么办？当然是分离变量（separate the variables）。

$$\int \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{1}{a}\int dx. \tag{17}$$

那么，对 $p$ 求导会得到 $1/(1+p^2)^{1/2}$ 的，是什么函数呢？是的，这是一个你应当熟记的答案：$\log_e(p+(1+p^2)^{1/2})$。我们最好为心脏不好的人做一次核算：

$$\begin{aligned}
\tfrac{d}{dp}\left\{\log_e\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)\right\} &= \tfrac{1}{p+\sqrt{1+p^2}}\tfrac{d}{dp}\left\{p+(1+p^2)^{1/2}\right\} \\
&= \tfrac{1}{p+\sqrt{1+p^2}}\left\{1+\tfrac{1}{2}(1+p^2)^{-1/2}\tfrac{d}{dp}(1+p^2)\right\} \\
&= \tfrac{1}{p+\sqrt{1+p^2}}\left\{1+\tfrac{1}{2}(1+p^2)^{-1/2}2p\right\} \\
&= \tfrac{1}{p+\sqrt{1+p^2}}\left\{1+\tfrac{p}{\sqrt{1+p^2}}\right\} \\
&= \tfrac{1}{p+\sqrt{1+p^2}}\tfrac{p+\sqrt{1+p^2}}{\sqrt{1+p^2}} \\
&= \tfrac{1}{\sqrt{1+p^2}}.
\end{aligned}$$

因此，对 (17) 积分得

$$\log_e\left(p+\sqrt{1+p^2}\right) = \frac{x}{a} + C.$$

利用初始条件

$$p = \frac{dy}{dx} = 0 \text{当} x = 0,$$

我们得到

$$\log_e 1 = C, \quad \text{故} \quad C = 0,$$

于是得到

$$\log_e\left(\frac{dy}{dx}+\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\right)=\frac{x}{a}. \tag{18}$$

回忆 $\log_{10} 2 = 0.30103$，即 $2 = 10^{0.30103}$，我们类似地变换 (18) 得到

$$\frac{dy}{dx}+\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}=e^{x/a}.$$

下一步是消去根号

$$\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}=e^{x/a}-\frac{dy}{dx}$$

通过两边平方：

$$1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2=e^{2x/a}-2e^{x/a}\frac{dy}{dx}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2,$$

所以

$$2e^{x/a}\frac{dy}{dx}=e^{2x/a}-1,$$

最终得到

$$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{2x/a}-1}{2e^{x/a}}=\frac{1}{2}(e^{x/a}-e^{-x/a}),$$

这是一个一阶微分方程。解出它，我们就通过先后求解两个一阶方程而完成了一个二阶微分方程的求解。

分离变量，得到

$$\int dy=\frac{1}{2}\int e^{x/a}dx+\frac{1}{2}\int(-e^{-x/a})dx.$$

由于 $ae^{x/a}$ 的导数是 $e^{x/a}$，而 $ae^{-x/a}$ 的导数是 $-e^{-x/a}$，

$$y=\frac{1}{2}ae^{x/a}+\frac{1}{2}ae^{-x/a}+C'.$$

当 $x = 0$ 时，

$$y = \frac{1}{2}a(e^0 + e^{-0}) + C' = \frac{1}{2}a(1+1) + C' = a + C'.$$

我们能取的最简单的方程是令 $C' = 0$；于是悬链线（catenary），即均匀链条自由悬挂时的形状，其方程为

$$y = a \cdot \frac{\left(e^{x/a} + e^{-x/a}\right)}{2}. \tag{19}$$

我们得到这个方程时取 x = 0 处 y 等于 a。如果现在在图 5.11 中，我们令 OB 等于 a，那么我们没有把 x 轴放在曲线底部的原因就一目了然了（正如引入图 5.11 时所承诺的那样）。

为完成求解还剩下一点：我们考虑的是均匀链条从同一水平面内的两个支点 $A, A'$ 自由悬挂的形状。在不对称的情形中，即 $A, A'$ 处于不同高度且 $B$ 不再位于对称轴上时，会怎样？如果曲线有一个极小值点 $B$，即一个凹陷的底部，那么 B 处的张力 $H$ 仍然水平，因此其余推导照旧，不对称也无妨。

还有一种替代论证，即便链条短到没有凹陷底部点 B 也同样成立。考虑图 5.16。

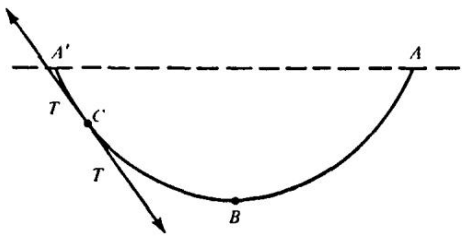



**图 5.16**

假设有人把链条的 AC 部分剪去，但在 C 处握住剩下的 $A'C$ 部分，提供 AC 原本施加在 $A'C$ 上的张力 T。$A'C$ 部分所受的力与之前相同，因此保持它原有的形状。由于 C 是任意一点，(19) 涵盖了所有可能的情形。

### 5.1.4 有摩擦的落体

学习如何用数学求解科学问题，与学习一门外语有几分相似：这个类比贴近到值得提一提。考虑一个决定学习法语的英语母语者。起初，这位准语言学家必须用英语思考全部内容；想清楚要说什么之后，他还得费力地把英语翻译成法语。后来，随着熟练度的提高，他常常能够直接用法语回答一个法语问题，而不必先把问题翻译成英语，再把答案翻译成法语。最后，凭借天分与毅力，他几乎不再需要借助于英语；他直接用法语思考。类似地，对于科学问题，只要具备数学上的熟练，就不必先费心把物理条件用英语表述出来；它可以直接用数学符号表达。第一阶段与第二阶段可以像动物进方舟那样成对地并进；不必非得鱼贯而行。

我们的下一个问题是：一个在阻力介质（resisting medium）中由静止释放的物体如何运动？例如，考虑空气阻力时石头的下落。让我们把物理条件的猜测与它的数学表述一并处理；我们已有这样的能力。

我们考虑质量为 m 的质点的下落。为了给观测提供一个方便的参考系，我们引入一条铅直向下的 x 轴，使得质点从原点释放的同时我们按下秒表。于是，除了由坐标系给出的初始条件 t = 0 时 x = 0 之外，我们还有一个物理条件：dx/dt = 0。显然，下落质点的位置取决于它已经下落了多长时间；x 依赖于 t，记 $x = f(t)$。我们的问题就是确定 $f(t)$。见图 5.17。

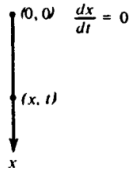



图 5.17

我们面临的困难在于猜测运动所依赖的条件。由于

$$\text{质量} \times \text{加速度} = \text{力},$$

一个质量为 m 的石头在无摩擦的情况下仅受重力下落，所满足的

条件是

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = mg.$$

空气阻力会带来什么修改？这个问题对我们来说不仅困难，整体上也是一个尚未解决的问题。关于摩擦（friction）的知识几乎没有理论基础。然而，作为粗略的观察我们都清楚，摩擦阻碍运动。所以，若 R 是阻碍我们质点 m 运动的摩擦力，则有

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = mg - R.$$

R 依赖于什么？实验发现，R 随下落物体速度 v 的增加而增大。简单假定 R 与 v 成正比，结果偏小；假定 R 与 $v^2$ 成正比，又偏大。虽然都不对，后者更接近实际。因此，更合理的假设似乎是 R 与 $v^\alpha$ 成正比，其中 $1 < \alpha < 2$。于是运动条件为

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = mg - Kv^\alpha,$$

其中比例常数 $K$ 为正。$\alpha$ 最佳的经验值约为 1.71。它在理论上尚未定论。

为了得到一个易于处理的微分方程，我们取 $\alpha$ 为 1。又因 v = dx/dt，故有

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = mg - K\frac{dx}{dt}.$$

两边除以 m，得

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g - \frac{K}{m}\frac{dx}{dt}.$$

为简洁起见，记 $K/m = k$，它是一个正数，于是运动条件为

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g - k\frac{dx}{dt}. \tag{20}$$

物理上的考虑提示我们作如下代换

$$\frac{dx}{dt} = v, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d}{dt}(v) = \frac{dv}{dt}.$$

经过这些代换，(20) 化为

$$\frac{dv}{dt} = g - kv.$$

我们得到了一个一阶微分方程，正迫不及待地要分离变量。分离得

$$\int \frac{dv}{g - kv} = \int dt.$$

由于

$$\frac{d}{dv}\log_e(g - kv) = -k \cdot \frac{1}{g - kv},$$

积分得

$$-\frac{1}{k}\log_e(g - kv) = t + C,$$

以及

$$\log_e(g - kv) = -kt - kC.$$

再次回忆 $\log_{10} 2 = 0.30103$ 等等，我们有

$$g - kv = e^{-kt-kC}.$$

把 g 移项并除以 - k，得

$$v = \frac{g}{k} - \frac{1}{k}e^{-kt-kC}. \tag{21}$$

利用初始条件 $t = 0$ 时 $v = dx/dt = 0$，由 (21) 得

$$0 = \frac{g}{k} - \frac{1}{k}e^{-k0} \cdot e^{-kC} = \frac{g}{k} - \frac{1}{k}e^{-kC},$$

所以

$$g = e^{-kC},$$

以及

$$v = \frac{g}{k} - \frac{g}{k}e^{-kt}. \tag{22}$$

但既然 $dx/dt = v$，上式变为

$$\frac{dx}{dt} = \frac{g}{k} - \frac{g}{k}e^{-kt}. \tag{23}$$

我们又一次把一个二阶微分方程化为两个相继的一阶方程。遗憾的是，这并不总是可行的。

对 (23) 分离变量，得

$$\int dx = \int \left(\frac{g}{k} - \frac{g}{k}e^{-kt}\right) dt,$$

于是

$$x = \frac{g}{k}t + \frac{g}{k} \cdot \frac{e^{-kt}}{k} + C'.$$

由初始条件 $t = 0$ 时 $x = 0$,

$$0 = 0 + \frac{g}{k^2} \cdot e^{-k0} + C' = \frac{g}{k^2} + C',$$

$$-\frac{g}{k^2} = C',$$

所以

(24)

$$x = \frac{g}{k}t + \frac{g}{k^2}e^{-kt} - \frac{g}{k^2}.$$

我们已经确定了 $f(t)$；得到了一个有摩擦的自由下落（free fall with friction）公式。

它符合实际吗？要做定量检验属于实验室的事，需要耗费时间和金钱，因此先做定性检验。往往只需少量计算便能检验许多内容。我们从一个显而易见的问题开始：我们的公式与伽利略（Galileo）不计摩擦的自由下落公式

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

有什么关系？

没有摩擦时 K = 0，于是 k = 0，(24) 应当退化为伽利略公式。但我们不能直接代入 k = 0，因为不能用零做除数；而且 k 接近零时会发生什么也不易看清。这项检验只能留到下一节（第 5.2.2 节）去做。

不过 (24) 是由 (22) 推出的，因此可以通过检验后者来间接检验前者。当 k > 0 时，随着 t 增大，$e^{-kt}$（即 $1/e^{kt}$）趋向于零；于是由 (22),

$$\text{当}t\text{增大时,}v\text{趋向}\frac{g}{k}.$$

于是存在一个终极速度（terminal velocity），意思是无论物体下落多久，其速度都不会超过 g/k。终极速度得到跳伞员从高空跳下经历的证实——也尚未被不戴降落伞跳下的人所否定。化学家观察到，微粒在粘性极强的流体中下沉时，很快就会获得一个几乎保持不变的速度。至少在这一点上，我们猜测的公式与事实相符。*

## 第二节　近似公式：幂级数

### 引言

在数学向科学的大多数应用中，近似公式（approximate formulae）都发挥着作用。往往会出现这样的情形：完整的解过于复杂，甚至无法求得。当我们得不到精确答案时，就必须满足于退而求其次——一个

*分离变量法我们已经用过四回（5.1.1–5.1.4），此后还要在两处再用到（5.2.4 与 5.4.1）；当然，它并非处处适用，只适用于一阶微分方程中相当狭窄的一类。

好的近似。然而情况并不像初看时那样糟糕。通常，只要我们肯花功夫进行计算，就能得到任意多位小数都正确的数值答案。如今有电子计算机替我们做这份苦差，计算已不成问题。无论是由电子驱动还是由脑力驱动，用以获得越来越高精度近似的根本工具都是幂级数（power series）。这里没有双关之意。

什么是幂级数？本质上就是把 x 的函数展成 x 的各次幂。这与对精确值越来越好的近似又有什么关系？基本思想由 $\pi$ 的一列越来越好近似值来加以说明。

3 3.1 3.14 3.14 1 3.14 15 3.14 159 3.14 159 2 3.14 159 26 3.14 159 265 3.14 159 265 3 3.14 159 265 35

（顺便提一下，法语中有一个关于 $\pi$ 的有趣助记法：一首诗，其中第 $n$ 个单词的字母数恰好是 $\pi$ 小数展开的第 $n$ 位数字。这首诗的第一行是：

Que j’ aime à faire apprendre un nombre utile aux sages 3 .1 4 1 5 9 2 6 5 3 5。）*

为了揭示这一思想，我们把 $\pi$ 的最后一个近似值略作改写，换个着重点。

$$\pi \approx 3 + 1\left(\tfrac{1}{10}\right) + 4\left(\tfrac{1}{10}\right)^2 + 1\left(\tfrac{1}{10}\right)^3 + 5\left(\tfrac{1}{10}\right)^4 + 9\left(\tfrac{1}{10}\right)^5 + 2\left(\tfrac{1}{10}\right)^6 + 6\left(\tfrac{1}{10}\right)^7 + 5\left(\tfrac{1}{10}\right)^8 + 3\left(\tfrac{1}{10}\right)^9 + 5\left(\tfrac{1}{10}\right)^{10}.$$

我们把 $\pi$ 的一个近似值表示成了幂级数的形式，即 (1/10) 的各次幂的级数。确定 $\pi$ 小数展开的前 $n+1$ 位数字，就是找到系数 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$，使得

$$\pi = a_0 + a_1\left(\frac{1}{10}\right) + a_2\left(\frac{1}{10}\right)^2 + a_3\left(\frac{1}{10}\right)^3 + \cdots + a_n\left(\frac{1}{10}\right)^n + \ldots.$$

我们计算的系数越多，确定 $\pi$ 就越精确；只要算出足够多的系数，就能以任意精度确定 $\pi$。

*若还想要小数展开的更多位，可以考虑这首诗的续篇：Immortel Archimède, artiste, ingénieur, Qui de ton jugement peut priser la valeur! 英文的助记法，则可考虑爱丁顿（Eddington）的：How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy chapters involving quantum mechanics.

这个基本思想难道不是不言自明吗? 把 (1/10) 的幂换成 $x$ 的幂, 便得到 x 的一个函数:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_nx^n + \ldots.$$

不过在这个展开式中, 我们必须准备接受系数 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ 取任何类型的数值（而不仅仅是数字 0, 1, 2, ..., 9）。我们乐观地猜想, 任何函数 $f(x)$ 都能展成 x 的幂级数, 使得我们使用的系数 $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ 越多, 就越能精确地确定 $f(x)$ 在 x 的任何给定数值处的值。

结果表明, 我们的乐观是有回报的; 几乎所有有用的函数都能用这种方式展开。唯一的复杂之处在于: 精度随着项数增加而提高的要求, 通常会对使幂级数展开生效的 x 的数值范围加以限制。然而, 也有规避这一限制的办法, 我们将在第 5.2.1 节中加以示例说明。

在结束本引言之际, 我们列出几个熟知的幂级数展开。

(a) 几个对 $x$ 不加数值限制的展开:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots$$

(b) 几个需要对 $x$ 加数值限制的展开:

$$\log_e(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots \quad (-1 < x \leqslant 1)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \ldots \quad (-1 < x < 1)$$

$$\log_e x = \frac{x-1}{x} + \frac{1}{2}\left(\frac{x-1}{x}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{x}\right)^3 + \ldots \quad \left(x > \frac{1}{2}\right)$$

### 5.2.1 $\sqrt[3]{28}$ 的计算

读者很可能会抱怨，我们这一小份幂级数清单漏掉了其中最著名的那个：二项式定理（binomial theorem），它由牛顿（Newton）在剑桥读本科时发现。即

$$(1+x)^a = 1 + \frac{ax}{1!} + \frac{a(a-1)x^2}{2!} + \frac{a(a-1)(a-2)x^3}{3!} + \dots.$$

我们没有把它列在 (a) 之下，因为在某些情况下它对 x 有限制；也没有列在 (b) 之下，因为在某些情况下它对 x 没有限制；一切取决于 a。如果 a 是一个正整数，比如 n，那么对于 x 的任何给定数值，$(1+x)^n$ 的精确值当然可以容易地算出来。这时不存在需要满足于近似的必要。而既然没有近似的必要，就更不需要为了得到任意接近的近似而对 x 加以限制了。

如果 a 不是正整数，$(1+x)^a$ 的展开就没有最后一项。既然没有最后一项，我们就不能通过一次加一项地把 successive 各项相加来求出它们的总和；那样我们永远也加不完。当精确值无法获得时，我们必须满足于近似。结果表明，要获得任意接近的数值近似，其限制是 x 的数值必须小于 1。

为什么有时需要、有时不需要对 x 的数值加限制，当展开式没有最后一项时？假设我们有一个关于 $\pi$ 的展开，其前四项为

$$3, \frac{1}{10}, \frac{4}{10}, \frac{-4}{10}.$$

它们给出如下 successive 各近似值

第四个近似仅仅与第二个近似一样好，而第三个近似则更差。事实上第三个近似甚至比第一个还差。这个展开难道不是显然说明，为了实际计算，对 successive 各项的相对大小加以某种限制是可取的吗？理想地，我们希望有这样的展开：在前几项之后，每一项都只是其前一项的一个分数倍，从而后面的项可以被忽略而不致产生严重的误差。在 $(1+x)^a$ 的二项展开中，我们把 $x$ 取得越小，要得到比如五位小数的精度所需的项不就越少吗？这不是显而易见的吗？确定使任何给定幂级数满足我们要求的最大 $x$ 是困难的。完整的答案是收敛理论（theory

of convergence)。对我们而言，被告知是否需要对 $x$ 加限制，必要时再被告知限制是什么，就够了。我们已经在上面 (b) 中给出了对 x 加限制的例子。剩下的问题是：为什么有些级数，例如 (a) 中的级数，不需要对 x 加限制就能满足我们的要求？对于这类级数，我们的要求可以说已经内置其中；事实是，无论给 x 赋多大的数值，计算都会到达一个阶段，过了这个阶段每一项都只是其前一项的一个分数倍。如果 x 很小，这个阶段在少数几项之后就到达；x 越大，这个阶段到得越晚，相同精度下计算也越繁。

我们先用二项式定理计算 28 的立方根，以此说明幂级数的效用。该如何应用它呢？再看一眼；它就写在上面。

$$\sqrt[3]{28} = (28)^{1/3}$$

所以 $a = \frac{1}{3}$。又，28 = 1 + x，所以 $x = 27$。我们有

$$\sqrt[3]{28} = (1 + 27)^{1/3}.$$

但由于 $a$ 不是正整数，回想一下，对 $x$ 有一个限制：$x$ 在数值上必须小于 1，可惜 27 并非如此。早先我们曾提到，有时有办法规避对 $x$ 的限制。就像禁酒令时期规避对酒类的限制一样，这需要一点巧思。什么是 $\sqrt[3]{28}$ 的一个近似？是的，比 3 略大一点。为什么略大？略大于 3 是因为 $3^3 \approx 27$。这是否提示我们写出下面的式子？

$$1 + 27 = 27\left(\frac{1}{27} + 1\right),$$

所以

$$\sqrt[3]{28} = \left\{27\left(1 + \frac{1}{27}\right)\right\}^{1/3} = 27^{1/3}\left(1 + \frac{1}{27}\right)^{1/3} = 3\left(1 + \frac{1}{27}\right)^{1/3}.$$

现在 $(1 + x)^{1/3}$ 中的 x 是 1/27，符合限制。它相对单位 1 是小的。这一点很重要，所以我们用大字写出。为什么重要？重要是因为我们可以预期很快就会达到一个阶段，使得每一项只是其前一项的一个小

的分数倍，从而能以相对较少的劳动得到所需的精度。小的 x 给人带来一种清闲的颂歌式的振奋。

应用二项展开，取 $a = 1/3$，$x = 1/27$，我们有

$$\begin{aligned}
\sqrt[3]{28} &= 3\left(1+\tfrac{1}{27}\right)^{1/3} \\
&= 3\left\{1+\tfrac{\frac{1}{3}}{1!}\left(\tfrac{1}{27}\right)+\tfrac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}\left(\tfrac{1}{27}\right)^2\right. \\
&\qquad \left.+\tfrac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)\left(\frac{1}{3}-2\right)}{3!}\left(\tfrac{1}{27}\right)^3+\dots\right\} \\
&= 3\left\{1+\tfrac{1}{3}\left(\tfrac{1}{27}\right)-\tfrac{2}{9}\cdot\tfrac{1}{2!}\left(\tfrac{1}{27}\right)^2+\tfrac{10}{27}\cdot\tfrac{1}{3!}\left(\tfrac{1}{27}\right)^3+\dots\right\} \\
&= 3\left\{1+\tfrac{1}{3}\left(\tfrac{1}{27}\right)-\tfrac{1}{9}\left(\tfrac{1}{27}\right)^2+\tfrac{5}{81}\left(\tfrac{1}{27}\right)^3+\dots\right\} \\
&= 3+\left(\tfrac{1}{27}\right)-\tfrac{1}{3}\left(\tfrac{1}{27}\right)^2+\tfrac{5}{27}\left(\tfrac{1}{27}\right)^3+\dots \\
&\quad +0.037037\dots\ \left(\approx+\tfrac{1}{27}\right)-0.000457\dots\ \left(\approx-\tfrac{1}{3}\left(\tfrac{1}{27}\right)^2\right) \\
&\qquad +\text{小于}0.000010\ \left(\approx+\tfrac{5}{27}\left(\tfrac{1}{27}\right)^3\right)-0.000000\dots\ (\approx \text{第 4 项及后续各项}).
\end{aligned}$$

是不是很妙? 从一开始每一项都只是其前一项的一个小分数倍, 而且我们展开得越远，这个小分数倍就越小。在哪儿停下来取决于我们要求的精度。第三项及后续各项不影响前两位小数，所以仅仅前两项就给出精确到两位小数的 $\sqrt[3]{28}$，即 3.03。第四项及后续各项不影响前三位小数，所以前三项给出精确到三位小数的立方根，即 3.036。再用第四项，得到立方根 3.0365，精确到四位小数。

这种方法当然适用于其他立方根。例如，

$$\begin{aligned}
\sqrt[3]{45} &= (27+18)^{1/3} = \left\{27\left(1+\tfrac{2}{3}\right)\right\}^{1/3} = 27^{1/3}\left(1+\tfrac{2}{3}\right)^{1/3} \\
&= 3\left(1+\tfrac{2}{3}\right)^{1/3}.
\end{aligned}$$

这里 x 没有那么小，是 2/3 而不是 1/27（大 18 倍），所以相同精度下可以预料要多做一点工作。我们几乎不必补充，这种方法并不局限于开立方。再举一个例子就足以说明同一点小巧思依然奏效。我们考虑 $\sqrt[5]{239}$。最佳整数近似是什么?

$$3^5 = 243, \text{偏大。}$$

$$2^5 = 32, \text{过小。}$$

（既然 $3^5$ 已经偏大，$4^5$ 就更大；而 $1^5$ 又偏小。）不必再做任何算术就可清楚，3 是最佳的整数近似。于是我们这样进行：

$$239 = 243 - 4 = 243\left(1 - \frac{4}{243}\right) = 3^5\left(1 - \frac{4}{243}\right),$$

所以

$$\sqrt[5]{239} = \left\{3^5\left(1 - \frac{4}{243}\right)\right\}^{1/5} = (3^5)^{1/5}\left(1 - \frac{4}{243}\right)^{1/5} = 3\left(1 - \frac{4}{243}\right)^{1/5},$$

二项式表演的舞台已经搭好。

注意，对于立方根，如果 x 非常小，

$$(1 + x)^{1/3} \approx 1 + \frac{1}{3}x.$$

例如，

$$\sqrt[3]{1001} = 10\left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1/3} \approx 10\left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1000}\right) \approx 10.003.$$

更一般地，对于非常小的 $x$

$$(1 + x)^a \approx 1 + ax.$$

哦，是的，二项展开具有巨大的实用价值。

### 5.2.2 再论有摩擦的落体

一个人若对其研究的结果不加推测，那便是他对该研究并无真正兴趣的可靠标志。若真有兴趣，他便无法阻止自己一开始就对问题的答案形成某种想法，或者在得到答案之后再去加以检验。

早先我们有过一个想法——一个不错的想法，尽管显而易见——用以检验我们的有摩擦自由下落公式 (22)、(24)。当摩擦力变为零时，速度 v 与位移 x 的公式应当退化为伽利略的自由下落公式

$$v = gt$$
$$x = \tfrac{1}{2}gt^2.$$

换言之，考虑空气阻力时，伽利略公式需要修正。有空气阻力时，下落物体被减速，下落得不那么快。我们猜想一个修正因子会使 v 减小——当然，这个减小量依赖于 t。我们猜想

$$v = gt - \text{修正项}$$

其中

$$\text{修正项} = \text{一个关于} t \text{ 的正函数。}$$

而如果一个物体下落得不那么快，它也就下落得不那么远。同样地，对于位移 x，我们猜想

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - \text{修正项},$$

其中这个修正项也是关于 t 的正函数。

是的，我们有过一个好想法；缺点是我们无法应用它。时过境迁；幂级数给了我们这种能力。现在我们能处理 (22)、(24) 了。这就来做。

我们从 (22) 入手。把 (a) 中给出的 $e^x$ 展式中的 $x$ 替换为 $-kt$，得到

$$e^{-kt} = 1 - \frac{kt}{1!} + \frac{k^2t^2}{2!} - \frac{k^3t^3}{3!} + \frac{k^4t^4}{4!} - \dots, \tag{25}$$

由于对 x 的数值没有限制，对 kt 也就没有限制。于是，无论 kt 取何值，

由 (22)

$$v = \frac{g}{k} - \frac{g}{k}\left(1 - \frac{kt}{1} + \frac{k^2t^2}{2!} - \frac{k^3t^3}{3!} + \frac{k^4t^4}{4!} - \dots\right).$$

把括号内前两项乘开，得

$$v = \frac{g}{k} - \frac{g}{k} + gt - \frac{g}{k}\left(\frac{k^2t^2}{2!} - \frac{k^3t^3}{3!} + \frac{k^4t^4}{4!} - \dots\right),$$

从这个括号中提出 $kt$ 作为一个因子，

$$v = gt - \frac{g}{k} \cdot kt\left(\frac{kt}{2!} - \frac{k^2t^2}{3!} + \frac{k^3t^3}{4!} - \dots\right),$$

所以

(26)

$$v = gt - gt\left\{\frac{1}{2!}(kt) - \frac{1}{3!}(kt)^2 + \frac{1}{4!}(kt)^3 - \dots\right\}.$$

我们得到了 v 的幂级数公式。

(26) 既有趣又复杂。它值得仔细思量。首先注意，当 $k = 0$ 时，花括号中的每一项都是零，所以没有摩擦时这个公式退化为伽利略公式

$$v = gt.$$

我们的第一个预期得到证实。其次，把花括号中的幂级数与上面给出的 $(1 + 1/27)^{1/3}$ 的展开式相比较。两者之间难道没有惊人的相似之处吗？这里我们用的是 kt 的幂而不是 1/27 的幂。诚然 (26) 对 kt 的任何大小都成立——但如果 kt 是小的岂不更好？作为实验事实，k 确实非常小，所以只要 t 不大，kt 就是小的。既然花括号中每一项都只是 kt 的一个分数倍乘以前一项，而当 kt 远小于 1 时，每一项就只是一个极小分数的一个分数倍。这一考虑岂不邀请我们与下面这一事实作比较：$(1+1/27)^{1/3}$ 的每一项在数值上都小于其前一项的 1/27？我们必须得出什么结论？kt 的高次幂可以忽略而不失多少精度；即

$$v = gt - gt\left\{\frac{1}{2}(kt) + \text{几乎为零}\right\},$$

也就是

$$v = gt - \frac{1}{2}gkt^2$$

是一个好的近似。当然，kt 越小，近似越好。这证实了我们的猜想

$$v = gt - \text{修正项}$$

其中

修正项 = 一个关于 t 的正函数。

值得指出的是，即便 kt 虽小却小得还不足以让我们为达到所需精度而忽略 kt 的二次及某些更高次幂，(26) 仍然会证实这一猜想。原因并不遥远。把花括号中的项按如下方式两两配对：

$$\left\{\left[\frac{1}{2!}(kt)-\frac{1}{3!}(kt)^2\right]+\left[\frac{1}{4!}(kt)^3-\frac{1}{5!}(kt)^4\right]+\dots\right\}. \tag{27}$$

只要 0 < kt < 3，使 kt 的三分之一及更小的分数倍都小于 1，

$$\left[\frac{1}{2!}(kt)-\frac{1}{3!}(kt)^2\right]=\frac{1}{2}kt\left(1-\frac{1}{3}kt\right)=\text{正量}$$

$$\left[\frac{1}{4!}(kt)^3-\frac{1}{5!}(kt)^4\right]=\frac{1}{4!}kt\left(1-\frac{1}{5}kt\right)=\text{正量}$$

后续各对同理。因此 (26) 中的花括号仍是一个正量，从而修正项仍是 t 的正函数。

下一步，我们以本质上相同的方式处理 (24)。代入 (25)，得

$$\begin{aligned}x &= \tfrac{g}{k}t-\tfrac{g}{k^2}+\tfrac{g}{k^2}\left(1-\tfrac{kt}{1}+\tfrac{k^2t^2}{2!}-\tfrac{k^3t^3}{3!}+\tfrac{k^4t^4}{4!}-\tfrac{k^5t^5}{5!}+\dots\right)\\ &= \tfrac{g}{k}t-\tfrac{g}{k^2}+\tfrac{g}{k^2}-\tfrac{g}{k}t+\tfrac{1}{2}gt^2+\tfrac{g}{k^2}\left(-\tfrac{k^3t^3}{3!}+\tfrac{k^4t^4}{4!}-\tfrac{k^5t^5}{5!}+\dots\right),\end{aligned}$$

化简得

$$x=\frac{1}{2}gt^2+\frac{g}{k^2}\left(-\frac{k^3t^3}{3!}+\frac{k^4t^4}{4!}-\frac{k^5t^5}{5!}+\dots\right).$$

从这个括号中提出 $-k^2t^2$ 作为因子，得

$$x=\frac{1}{2}gt^2-\frac{g}{k^2}\cdot k^2t^2\left(+\frac{kt}{3!}-\frac{k^2t^2}{4!}+\frac{k^3t^3}{5!}-\dots\right),$$

所以

$$x=\frac{1}{2}gt^2-gt^2\left\{\frac{1}{3!}(kt)-\frac{1}{4!}(kt)^2+\frac{1}{5!}(kt)^3-\dots\right\}. \tag{28}$$

我们也得到了 $x$ 的幂级数。

把 (28) 与 (26) 相比。同一豆荚里的两粒豌豆能有多么相像？作相应改动后，我们得出相同的结论。当 k = 0 时，(28) 花括号中的每一项也都为零，所以没有摩擦时该公式退化为伽利略公式

$$x = \frac{1}{2}gt^2,$$

正如我们所预期。忽略 kt 的二次及更高次幂，得

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - gt^2\left\{\frac{1}{3!}(kt) - \text{几乎为零}\right\},$$

即

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{6}gkt^3$$

是一个好的近似（当 $kt$ 小时）。这证实了我们的猜想

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - \text{修正项},$$

其中修正项是 t 的正函数。留一个练习给读者：通过考虑 (28) 类似于 (27) 的式子来证明，即便 kt 小得还不足以让我们为达到所需精度而忽略 kt 最早的若干高次幂，只要 0 < kt < 4，修正项仍然为正。

我们不能声称我们的公式

$$\boldsymbol{v} \approx gt - \frac{1}{2}gkt^2$$

$$x \approx \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{6}gkt^3$$

具有多大的实用价值。请记住，它们是建立在不准确的物理假设之上的，即假设摩擦阻力与速度成正比，而不是与速度的 1.71 次方成正比。为了举例说明，牺牲物理真实以换取数学上的简便乃是权宜之计。真正具有重大实用价值的，是幂级数在从 (22)、(24) 这类本质上复杂的方程中导出如此简单却良好的近似时所发挥的作用。

### 5.2.3 井有多深?

牛顿（Newton）认为，文字题（word problems）的求解对于任何人的数学教育而言都是基础性的。他写过一本中学教科书来支持自己的主张。他的观点并不算现代；他的书与如今涌现的大量教材格格不入：我们最好记得，牛顿是比我们这些常常草率的当代最佳作者更出色的数学家。这里我们只能考察牛顿那些颇值得一读的小问题中的一个。意犹未尽、希望（最值得赞赏的愿望）亲自阅读牛顿的读者，得知他用拉丁文写作可能会感到沮丧。我赶紧补充：有英文译本可用，名为《Universal Algebra》。任何一位“教育家”——或者就此而言，真正的教育工作者——在阅读过拉丁文的牛顿之前，都不应被允许把文字题从课程中放逐出去。

问题：测定一口井的深度。方法：对石头落入井中的过程计时。关键之处：石头落下之后，我们必须等待声音传上来，才能听到落水声。

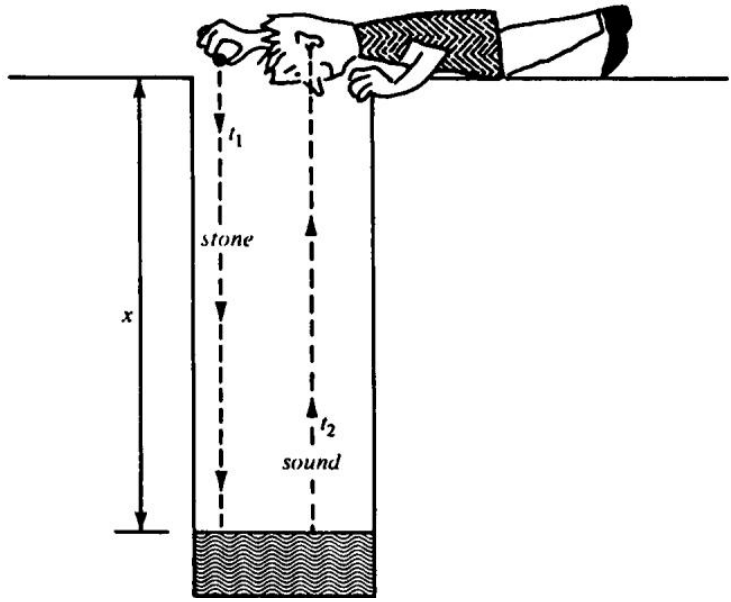



图 5.18

我们假设有石头、秒表、一口井——以及俯身姿势。见图 5.18。设 $t_1$ 为石头下落距离 $x$（井的深度）所花的时间，并设 $t_2$ 为落水声上升

同样距离所花的时间。(如常，我们作理想化处理；假设井底有水。) 秒表所测得的时间 $t$ 是从抛下石头到听到落水声之间的时差，即

$$t = t_1 + t_2.$$

仿伽利略（Galileo），我们忽略空气阻力所致的减速，从而

$$x = \frac{1}{2} g t_1^2.$$

我们合理地假设，落水声以匀速沿直线传播，设此速度为 c。这里 c 既代表常量（constant）也代表加速（celeration）；声音既无加-加速（ac-celeration）也无减-加速（de-celeration）。于是

$$t_2 = \frac{x}{c}.$$

给定 t、g、c，我们的问题是求 x。正如牛顿所审慎说明的，我们有三个未知量 $t_1$、$t_2$、x 和三个方程。方程数与未知量数相等；我们可望确定 x。但我们真正感兴趣的并非 $t_1$ 或 $t_2$。怎么办？消去它们。由第二个方程得

$$t_1 = \sqrt{\frac{2x}{g}}.$$

把 $t_1$ 与 $t_2$ 代入第一个方程，得

$$t = \sqrt{\frac{2x}{g}} + \frac{x}{c}.$$

剩下的是用秒表测得的时间 t 表出 x。

我们该如何着手解这个方程？仔细看一眼。要点在于它含有 $\sqrt{x}$ 和 x，即 $(\sqrt{x})^2$。我们面对的是一个稍加伪装的关于 $\sqrt{x}$ 的二次方程。我们揭开面具：

$$\frac{1}{c} \left(\sqrt{x}\right)^2 + \sqrt{\frac{2}{g}} \left(\sqrt{x}\right) = t.$$

求出 $\sqrt{x}$ 就能求出 x。解这个二次方程我们有两条路：鹦鹉学食般的公式套用，或合乎常理的配方法。读者可能忘了公式，但绝不会没有常理。我们配方。在取 $\sqrt{x}$ 系数的一半之前，先把 $\sqrt{2}/\sqrt{2}$ 乘进去以在该系数中引入因子 2 较为方便；

$$\frac{1}{c}(\sqrt{x})^2 + 2\frac{1}{\sqrt{2g}}(\sqrt{x}) = t.$$

我们把 $(\sqrt{x})^2$ 的系数化为 1。

$$\left(\sqrt{x}\right)^2 + 2\frac{c}{\sqrt{2g}}(\sqrt{x}) = ct.$$

$\sqrt{x}$ 系数的一半是 $c/\sqrt{2g}$。两边平方并相加：

$$\left(\sqrt{x}\right)^2 + 2\frac{c}{\sqrt{2g}}(\sqrt{x}) + \frac{c^2}{2g} = \frac{c^2}{2g} + ct,$$

即

$$\left(\sqrt{x} + \frac{c}{\sqrt{2g}}\right)^2 = \frac{c^2}{2g} + ct,$$

从而

$$\sqrt{x} + \frac{c}{\sqrt{2g}} = \pm\sqrt{\frac{c^2}{2g} + ct},$$

以及

$$\sqrt{x} = -\frac{c}{\sqrt{2g}} \pm \sqrt{\frac{c^2}{2g} + ct}.$$

这个方程令人尴尬。我们的井只有一个深度，x 只有一个值，可方程却给出两个。我们要在加号与减号之间作选择；这是一次负责任的选择。不，不，别嘀咕；要养成正确的思维习惯：变动数据。我们已经在一种特殊情形下知道答案。若 t = 0，井深自然为 0。然而取负号时，t = 0 会导出荒谬的结论

$$\sqrt{x} = \frac{-2c}{\sqrt{2g}} \neq 0.$$

我们取加号。（t = 0 时取正平方根给出 x = 0，这算是对我们代数运算的一次检验。）

$$\sqrt{x} = -\frac{c}{\sqrt{2g}} + \sqrt{\frac{c^2}{2g} + ct}.$$

我们求得了 $\sqrt{x}$。

为求 x，两边平方。

$$x = \frac{c^2}{2g} - \frac{2c}{\sqrt{2g}}\sqrt{\frac{c^2}{2g} + ct} + \frac{c^2}{2g} + ct.$$

稍作化简

$$x = \frac{c^2}{g} + ct - \frac{2c}{\sqrt{2g}}\sqrt{\frac{c^2}{2g} + ct}. \tag{29}$$

这个公式又难看又繁琐。不能再化简吗？末项中两次出现 $2g$，每次都在根号之下。我们利用这一观察：

$$\frac{c^2}{2g} + ct = \frac{1}{2g}(c^2 + 2gct),$$

从而

$$\sqrt{\frac{c^2}{2g} + ct} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \cdot \sqrt{c^2 + 2gct},$$

以及

$$\begin{aligned} \tfrac{2c}{\sqrt{2g}} \cdot \sqrt{\tfrac{c^2}{2g} + ct} &= \tfrac{2c}{\sqrt{2g}} \cdot \tfrac{1}{\sqrt{2g}}\sqrt{c^2 + 2gct} \\ &= \tfrac{c}{g}\sqrt{c^2 + 2gct}. \end{aligned} \tag{30}$$

也许好了一点。买下这次化简值得吗？代价不过是精度的少许损失。一个好的近似公式（approximation formula）难道不值这个价？

要把 (30) 中的根式展开，必须先把它化为如下形式

$$\sqrt{1+y}, \quad \text{其中} \quad -1 < y < 1.$$

我们能满足这一要求吗？$\sqrt{c^2+2gct}$ 中哪一项要化为 1？c 大约为 1100 英尺/秒，g 大约为 32 英尺/秒 $^2$，故 c/2g 约为 1100/64。若

$$t < \frac{1100}{64} = 17\frac{3}{16},$$

则

$$64t < 1100; \quad \text{即} \quad 2gt < c,$$

以及

$$2gct < c^2, \quad \text{或} \quad \frac{2gct}{c^2} < 1.$$

但寻常普通的井，从抛下石头到听到落水声用不了 17 秒；它们远远没有那样深。若石头下落需 14 秒，按伽利略公式它落下 $\frac{1}{2}\cdot 32\cdot 14^2$，即 3136 英尺，那么落水声传上来所需不到 3 秒。我们感兴趣的是水井，而非油井。我们满意地取

$$\frac{2gct}{c^2} < 1,$$

即取

$$\frac{2gt}{c} < 1.$$

剩下的是把 (30) 中的根式化为如下形式

$$\sqrt{c^2+2gct} = \sqrt{c^2\left(1+\frac{2gct}{c^2}\right)} = \sqrt{c^2}\sqrt{1+\frac{2gt}{c}} = c\cdot\sqrt{1+\frac{2gt}{c}},$$

从而

$$\frac{c}{g}\sqrt{c^2+2gct}=\frac{c^2}{g}\sqrt{1+\frac{2gt}{c}}.$$

因此，由 (30)

$$\frac{2c}{\sqrt{2g}}\sqrt{\frac{c^2}{2g}+ct}=\frac{c^2}{g}\sqrt{1+\frac{2gt}{c}}$$

而 (29) 化为

(31)

$$x=\frac{c^2}{g}+ct-\frac{c^2}{g}\sqrt{1+\frac{2gt}{c}}.$$

在展开为幂级数（power series）之前，我们宜先确认要展开的公式正确无误。当然不能得到绝对的保证，但我们可以做一次检验。这是一个物理问题。(31) 的量纲（dimensions）正确吗？我们不妨取厘米和秒为单位；质量并未介入。示意地，

$$x=\mathrm{cm},\quad t=\mathrm{sec},$$

速度 $c=\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-1}$，加速度 $g=\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-2}$。

于是，示意地 (31) 化为

$$\begin{aligned}\mathrm{cm}\ &=\tfrac{\mathrm{cm}^2\cdot\mathrm{sec}^{-2}}{\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-2}}+(\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-1})\,\mathrm{sec}\\&\quad-\tfrac{\mathrm{cm}^2\cdot\mathrm{sec}^{-2}}{\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-2}}\sqrt{1+\tfrac{(\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-2})\,\mathrm{sec}}{\mathrm{cm}\cdot\mathrm{sec}^{-1}}}\\&=\mathrm{cm}+\mathrm{cm}-\mathrm{cm}\sqrt{1+1}\\&=\mathrm{cm}+\mathrm{cm}-\mathrm{cm}\\&=\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

请记得 $\sqrt{2}$ 是一个纯数，量纲为零。从量纲上看，我们的方程是正确的。我们略带信心地继续。

预想一个程序的结果是良好的思维习惯。幂级数展开会给出什么结果？如果落水声一发生就能听到，x 应由伽利略公式给出

$$x = \frac{1}{2}gt^2.$$

我们预期

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + \text{修正项}.$$

对物理情境更充分的理解使我们能更加精确。时间 t 由石头与声音共享。由于石头下落时间不及 t 那么久，它下落距离也不及 $gt^2/2$。修正项必为负。在我们既能看见又能听到落水声的场合，我们可知视觉与听觉几乎同时。石头占去了 t 的绝大部分。负的修正项将会很小。

知道了预期结果，我们继续。取 $a = \frac{1}{2}$，二项式定理给出

$$\begin{aligned}(1+x)^{1/2} &= 1 + \tfrac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!}x^3 + \dots \\ &= 1 + \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{8}x^2 + \tfrac{1}{16}x^3 - \tfrac{5}{128}x^4 + \tfrac{7}{256}x^5 - \tfrac{21}{1024}x^6 + \dots .\end{aligned}$$

取 $x = 2gt/c$ 以得到 $\sqrt{1+2gt/c}$ 的展开，我们发现 (31) 化为

$$x = \tfrac{c^2}{g} + ct - \tfrac{c^2}{g}\left\{1 + \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{2gt}{c}\right) - \tfrac{1}{8}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^2 + \tfrac{1}{16}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^3 - \tfrac{5}{128}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^4 + \tfrac{7}{256}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^5 - \tfrac{21}{1024}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^6 + \dots\right\}.$$

把括号内前三项乘开，得

$$x = \tfrac{c^2}{g} + ct - \tfrac{c^2}{g} - ct + \tfrac{1}{2}gt^2 - \tfrac{c^2}{g}\left\{\tfrac{1}{16}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^3 - \tfrac{5}{128}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^4 + \tfrac{7}{256}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^5 - \tfrac{21}{1024}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^6 + \dots\right\}.$$

因此，化简后

$$x = \tfrac{1}{2}gt^2 - \tfrac{c^2}{g}\left\{\tfrac{1}{16}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^3 - \tfrac{5}{128}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^4 + \tfrac{7}{256}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^5 - \tfrac{21}{1024}\left(\tfrac{2gt}{c}\right)^6 + \dots\right\}.$$

从花括号中提出 $(2gt/c)^2$ 作为因子，得

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{c^2}{g}\cdot\frac{4g^2t^2}{c^2}\left\{\frac{1}{16}\left(\frac{2gt}{c}\right) - \frac{5}{128}\left(\frac{2gt}{c}\right)^2 + \frac{7}{256}\left(\frac{2gt}{c}\right)^3 - \frac{21}{1024}\left(\frac{2gt}{c}\right)^4 + \dots\right\},$$

从而

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - 4gt^2\left\{\frac{1}{16}\left(\frac{2gt}{c}\right) - \frac{5}{128}\left(\frac{2gt}{c}\right)^2 + \frac{7}{256}\left(\frac{2gt}{c}\right)^3 - \frac{21}{1024}\left(\frac{2gt}{c}\right)^4 + \dots\right\}.$$

此方程与 (28) 颇为相似。为强调这种相似，我们把因子 4 吸收到花括号内，得

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - gt^2\left\{\frac{1}{4}\left(\frac{2gt}{c}\right) - \frac{5}{32}\left(\frac{2gt}{c}\right)^2 + \frac{7}{64}\left(\frac{2gt}{c}\right)^3 - \frac{21}{256}\left(\frac{2gt}{c}\right)^4 + \dots\right\}. \tag{32}$$

把 (32) 与 (28) 对照颇有教益。为便于对照，我们重列 (28)：

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - gt^2\left\{\frac{1}{3!}(kt) - \frac{1}{4!}(kt)^2 + \frac{1}{5!}(kt)^3 - \frac{1}{6!}(kt)^4 + \dots\right\}.$$

这有点像遇见一位换了新发型的旧女友。新奇之处在花括号之内。首先，我们注意到一组不同的系数序列：

$$\frac{1}{4}, \frac{5}{32}, \frac{7}{64}, \frac{21}{256}, \dots \quad \text{而非} \quad \frac{1}{3!}, \frac{1}{4!}, \frac{1}{5!}, \frac{1}{6!}, \dots;$$

然而新序列如旧序列那样持续递减。其次，我们看到 $2gt/c$ 的幂替代了 kt 的幂，但幂次本身相同。一个很小的量不也和另一个很小的量一样好用吗，可以这么说吗？我们作何结论？还是同一位旧女友。(32) 中花括号对于很小的 2gt/c 取正值，印证了我们的预期

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - (\text{正的修正项}).$$

我们可以几乎不损精度地忽略 2gt/c 的二次及更高次幂，从而

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - gt^2\left\{\frac{1}{4}\left(\frac{2gt}{c}\right) - \text{几乎为零}\right\},$$

即

$$x = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}\frac{g^2t^3}{c}$$

是一个好的近似（当 $2gt/c$ 很小时）。

两个截然不同的物理问题——带摩擦的自由落体问题与井深问题——竟然有如此相似的解，岂不令人惊讶？它们的相似见证了幂级数的用处。让我们准备好去面对这样的数学：仅凭细节上无足轻重的改变，便能为物理上极不相同的领域的问题提供解。

### 5.2.4 摆：小振动

早先，假设 T（单摆完整一次振动的周期）是 l（摆长）与 g（重力常数）的函数，我们仅凭量纲考虑就能证明

$$T = c\sqrt{\frac{l}{g}},$$

其中 c 与 l、g 均无关。我们能以这么少的功夫做这么多，确是惊人。我们不能用这样有限的手段证明 $c = 2\pi$，也并不令人惊讶。然而我们现在拥有了手段：即把条件表述为微分方程的那种科学中的数学方法。让我们不再迟疑，使用它。

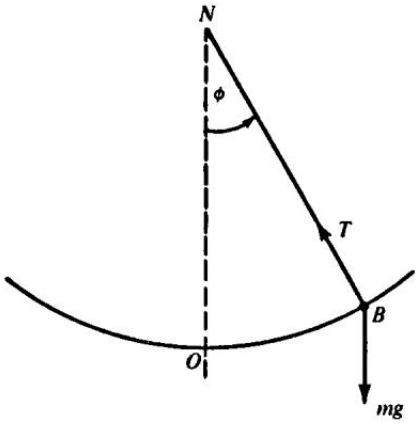



图 5.19(a)

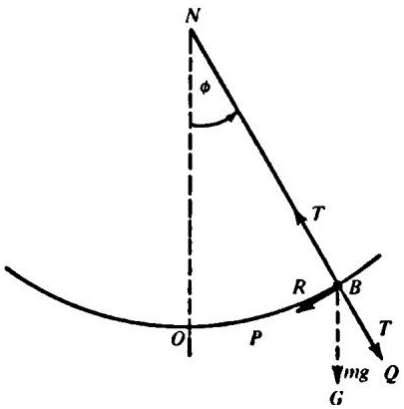



图 5.19(b)

摆的振动所依赖的条件是什么？且慢；我们最好先走后跑。先问：什么力造成加速度？参看图 5.19(a)。作用在摆锤 B（设其为一质量为 m 的质点）上的力只有绳中向上的张力 T 以及重力所致竖直向下的 mg。所以？作用在 B 上的加速力必为 R，即这两者的合力。R 是什么？比使用力的矢量平行四边形更方便的另一种办法是把 mg 分解为两个分量：一个与绳共线，另一个与绳垂直。见图 5.19(b)。由于绳不可伸长且始终绷紧，由 $\overrightarrow{BQ}$ 所表示的 mg 的那个分量必与张力 T 大小相等方向相反。因此 mg 垂直于绳的分量（由 $\overrightarrow{BP}$ 表示，P 取自 Perpendicular 的首字母）必为合力 R。由图显而易见的几何关系，$\angle GBQ = \phi$，即 NB 与竖直线 NO 所成之角。而 BP 垂直于 BQ。故

$$R = mg \cdot \sin\phi. \tag{33}$$

我们求得了作用在摆锤上的加速力。

a，即摆锤加速度的大小，是什么？且慢；先走。先问：它的速度是什么？见图 5.20。若在时间 $\triangle t$ 内绳转过了一个角增量 $\triangle\phi$，摆锤沿弧线移动 $l \cdot \triangle\phi$，所以它在这段时间内的平均速度为 $l(\triangle\phi/\triangle t)$。因此，谨记莱布尼茨（Leibniz），可知其瞬时速度为 $l(d\phi/dt)$。但加速度是速度的变化率，故

$$a = \frac{d}{dt}\left\{l\frac{d\phi}{dt}\right\} = l\frac{d}{dt}\left(\frac{d\phi}{dt}\right) = l\frac{d^2\phi}{dt^2}. \tag{34}$$

我们求得了摆锤的加速度。

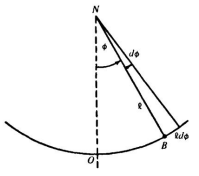


Figure 5.20

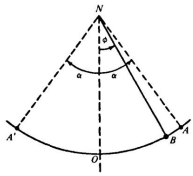


Figure 5.21

加速度与加速力之间是什么关系？是的，质量 × 加速度 = 加速力。但要清楚，写成下面这样是不正确的

$$ma = R.$$

我们沿弧线在 $\phi$ 增加的方向上测量 a，而 R 在相反方向上。我们必须把两者沿同一方向测量。$\phi$ 增加方向上的加速力是 -R；故

$$ma = -R.$$

把 (34) 与 (33) 中 a 与 R 的表达式代入，得

$$ml\frac{d^2\phi}{dt^2} = -mg\sin\phi,$$

从而

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\cdot\sin\phi. \tag{35}$$

我们求得了摆振动所依赖的微分方程。

我们尚未给这个微分方程指定初始条件或边界条件。见图 5.21。我们已设在时刻 t 摆 NB 与其中央位置 NO（即 B 在钉 N 正下方的位置）成角 $\phi$。摆锤何时在 O？显然从这一中央位置开始对摆计时较为方便。由于这是我们启动测量的时刻，

$$当 t = 0, \phi = 0 \tag{i}$$

被适当地称为初始条件。我们已就何时开始关注摆动达成一致。我们的关注何时结束？在四分之一摆动的末尾，即摆锤到达 A 时；因为显然摆锤从 O 摆到 A 所需时间是完整一次振动（从 O 到 A 到 O 到 $A'$ 再到 O）所需时间 T 的四分之一。于是我们被引向提问：当 $t = \frac{1}{4}T$、摆锤位于 A 时，$\phi$ 的值是什么？这个 $\phi$ 的最大值被称为振动的振幅（amplitude）。我们称之为 $\alpha$。于是我们有

$$当 \quad t = \frac{1}{4}T, \quad \phi = \alpha.$$

可是这个条件真的提供了信息吗？如果我们把振幅叫作 $\beta$ 而不是 $\alpha$，我们会更明智一点吗？给振幅起个名字并未告诉我们关于振幅本身的任何东西。我们记得那个也许系杜撰的故事：那位学生说，“是的，是的，我明白你是如何测定木星质量的。令我困惑的是你是怎么发现它名字的。”是的，是的，我们给振幅命了名；要紧的是确定它。这是一个物理问题，不是语言问题。摆锤到达 A 时，它处于一次振动的末端；它瞬时静止：

$$l\frac{d\phi}{dt} = 0,$$

从而

$$\frac{d\phi}{dt} = 0.$$

故我们有

$$当 t = \frac{1}{4}T, \quad \phi = \alpha, \quad \frac{d\phi}{dt} = 0. \tag{ii}$$

由于此条件在摆锤到达其路径的一端或边界时成立，故被称为边界条件。尽管 A 是一个终端（terminus），“终端条件”（terminal condition）并不被接受为通用术语。

现在我们能完整地陈述我们问题的数学表述：

给定 (35), (i), (ii), $\quad findT.$

出现两个要点；二者互有牵连。第一，求解与其表述之简短不符。它不仅冗长，而且困难。数学难点对我们而言太多。精确求解涉及椭圆函数（elliptic function），这是与通常的指数、三角、对数及代数展开截然不同的一类。大煞风景。我们该怎么办？不，不，嘀咕无益。最重要的是保持正确的心态。我们不能解自己的问题；能否解一个简化版本？如果不需为之付出太大的精度损失，简化值得买下。明智之举是退求其次；寻求一个好的近似（approximation）。近似？近似暗示着按一个小量的幂进行的幂级数展开（power series expansion）。

这引出第二个要点。(35) 有何种解？由于此方程含有 $\phi$ 对 t 的（二阶）导数，我们预期解是一个把 $\phi$ 表为 t 的函数（并含常量 l、g）的方程；即形如

$$\phi = f(t, l, g). \tag{36}$$

或者换一个角度考虑这个问题。把 (36) 对 t 求导，示意地，

$$\frac{d\phi}{dt} = f'(t, l, g),$$

再对 t 求导一次，

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = f''(t, l, g).$$

无论哪种方式我们都得出结论：解具有 (36) 所描述的形式。把边界条件 (ii) 代入其中，得

$$\alpha = f\left(\frac{1}{4}T, l, g\right)$$

即 $\alpha$ 由 $\frac{1}{4}T$、l 和 g 表出。因此，把 T 解作公式的主元，我们预期 T 由 l、g 和 $\alpha$ 表出。示意地，

$$T = F(l, g, \alpha).$$

然而早先，我们作为量纲考虑的结果曾得出结论

$$T = c\sqrt{\frac{l}{g}},$$

其中 $c$ 是常数（实为 $2\pi$）。这一结论示意地表示为

$$T = F(l, g).$$

我们断定 T 是 l 与 g 的函数而不是 $\alpha$ 的函数。T 不可能既依赖于、又不依赖于 $\alpha$。一个两难（dilemma）摆在我们面前。

克服沮丧，我们重新思考。公式

$$T = c\sqrt{\frac{l}{g}}$$

是在假设 T 依赖于（仅依赖于）l 与 g 的前提下，由量纲考虑得到的。诚然，我们没有显式使用“仅”这个词，我们也没有显式声明 T 与 $\alpha$ 无关；但隐含的假设依然是假设。我们不能指责我们的结论与前提相一致。所以真正的问题是：我们的前提如何？T 到底是否与 $\alpha$ 无关？我们必须诉诸最终的裁决者——实验。

实验如何裁决？对于大的 $\alpha$，发现 T 与 $\alpha$ 并非无关。例如，当摆以 $60^\circ$ 的振幅振动时，其周期明显地小于以 $90^\circ$ 振幅振动时的周期。但当 $\alpha$ 很小（例如小于 $10^\circ$）时，振动周期并无明显差别。摆动得不太远时，它摆得也不那么快；弧长的减小与加速度是相互抵消的补偿因子：$\alpha$ 越小，抵消越甚，T 的变化越小；$\alpha$ 越大，抵消越弱，T 的变化越大。我们作何结论？尽管精确地说 T 是 $\alpha$（以及 l 与 g）的函数，但当 $\alpha$ 很小时其影响可以忽略不计。

$\alpha$ 很小？那 $\phi$ 呢？由于 $\alpha$ 是 $\phi$ 的最大值，当 $\alpha$ 很小时，$\phi$ 必然很小。$\phi$ 很小？这正适合按 $\phi$ 的幂展开得到一个好的近似。那么谁拥有按 $\phi$ 的幂的展开？看第～页的列表 (a)。是的，$\sin\phi$ 和 $\cos\phi$。但 (35) 偏爱 $\sin\phi$。我们取

$$\sin\phi = \frac{\phi}{1!} - \frac{\phi^3}{3!} + \frac{\phi^5}{5!} - \cdots.$$

此展开对任何以弧度（radian）度量的 $\phi$ 值都成立。如果对于很小的 $\phi$ 值可以几乎不损精度地忽略 $\phi$ 的三次及更高次幂这一点还不够显然，那么一个例子会让它显然。取 $\varphi = 10°$。

由于 $180° = \pi$ 弧度

$$10° = \frac{\pi}{18} = 0.1745\ldots \text{ 弧度},$$

从而

$$\begin{aligned}\sin 10° &= 0.1745\cdots - \tfrac{(0.1745\ldots)^3}{6} + \tfrac{(0.1745\ldots)^5}{120} - \ldots \\ &= 0.1745\cdots - 0.00088\cdots + 0.0000013\cdots - \ldots .\end{aligned}$$

我们得出结论：对于很小的 $\phi$

$$\sin\phi \approx \phi$$

在很好的精度下成立。

现在让我们用几何来附和算术。考虑单位圆上一个很小的角 $\phi$ 及其镜像所张的弦和弧较为方便。见图 5.22。由显而易见的几何关系

$$\sin\phi = \frac{B'O}{1} = \frac{OB}{1}$$

从而

$$2\sin\phi = B'O + OB = \text{ 弦}B'B.$$

由于 $\phi$ 以弧度为单位，

$$\text{角} \times \text{ 半径} = \text{ 弧},$$

即

$$2\phi \times 1 = \operatorname{arc} B'B.$$

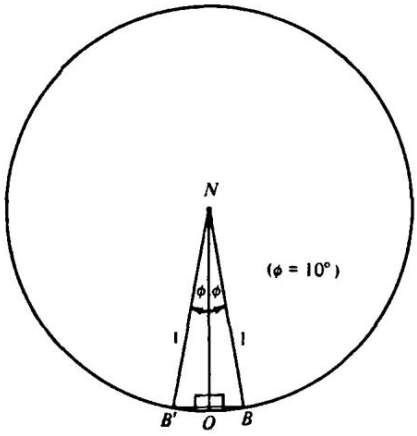



图 5.22

但对于很小的 $\phi$,

$$\text{chord}\, B'B \approx \text{arc}\, B'B,$$

从而

$$2\sin\phi \approx 2\phi,$$

以及

$$\sin\phi \approx \phi.$$

$\phi$ 越小，弦和弧越接近相等；因此 $\sin\phi$ 与 $\phi$ 也越接近相等。

我们得出结论：对充分小的 $\phi$

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\phi \tag{37}$$

是 (35) 的一个好近似。相应地, 我们倾向于认为 (37) 的解将是 (35) 的解的一个好近似。把 (37) 接受为 (35) 的替代是一次负责任的决定；必会含有某种误差。误差有多大？布丁的滋味，吃了才知道（the proof of the pudding is the eating thereof)；最好的检验是把我们简化后的方程的推论与实验事实相比较。但在比较推论之前我们必须先导出它们。

我们如何解这个二阶微分方程？是的，我们试图把它化为一阶方程。我们作什么样的代换？要适合物理情境的代换。我们关心的是摆的摆动；摆动的速率是角速度，不是吗？所以？我们令

$$\omega = \frac{d\phi}{dt}. \tag{38}$$

从而

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\phi}{dt}\right) = \frac{d^2\phi}{dt^2}$$

而 (37) 化为

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{l} \cdot \phi. \tag{39}$$

一阶？或者我们该说“一阶乱”（first disorder）？因为我们有三个变量 $\omega$、t 和 $\phi$。两人成伴，三人不欢（two is company, three is a crowd）。用现今粗俗的话说，谁该出局？考虑

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{()}{dt} \cdot \frac{d\omega}{()}.$$

填进两个括号的应该是 $d\omega$、$dt$ 还是 $d\phi$？逐一尝试。$d\phi$ 给出

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\phi}{dt} \cdot \frac{d\omega}{d\phi}.$$

使用 (38)

$$\frac{d\omega}{dt} = \omega \cdot \frac{d\omega}{d\phi}$$

从而 (39) 化为

$$\omega \cdot \frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{g}{l} \cdot \phi. \tag{40}$$

t 出局了。我们得到一个一阶微分方程。接下来，自然要分离变量。(40) 给出

$$\int \omega \cdot d\omega = -\frac{g}{l} \int \phi \cdot d\phi.$$

积分，得

$$\frac{1}{2}\omega^2 = -\frac{g}{l} \cdot \frac{1}{2}\phi^2 + c.$$

使用边界条件 (ii) 的一部分，$\phi = \alpha$，$d\phi/dt = \omega = 0$，得

$$0 = -\frac{g}{l} \cdot \frac{1}{2}\alpha^2 + c.$$

$$c = \frac{1}{2}\frac{g}{l}\alpha^2$$

以及

$$\frac{1}{2}\omega^2 = \frac{1}{2}\frac{g}{l}(\alpha^2 - \phi^2).$$

因此，再次使用 (38)，我们得到

$$\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 = \frac{g}{l}\left(\alpha^2 - \phi^2\right)$$

以及

$$\frac{d\phi}{dt} = \sqrt{\frac{g}{l}} \cdot \sqrt{\alpha^2 - \phi^2}. \tag{41}$$

我们又得到了一个一阶微分方程。

作为例行公事，我们分离变量。剩下要积分

$$\int \frac{d\phi}{\sqrt{\alpha^2 - \phi^2}} = \sqrt{\frac{g}{l}} \int dt. \tag{42}$$

左边稍有些棘手。

$$\alpha^2 - \phi^2 = \alpha^2 \left\{1 - \left(\frac{\phi}{\alpha}\right)^2\right\},$$

从而

$$\sqrt{\alpha^2 - \phi^2} = \alpha\sqrt{1 - (\phi/\alpha)^2}$$

以及

$$\int \frac{d\phi}{\sqrt{\alpha^2 - \phi^2}} = \int \frac{d\phi}{\alpha\sqrt{1 - (\phi/\alpha)^2}} = \int \frac{(1/\alpha)d\phi}{\sqrt{1 - (\phi/\alpha)^2}}.$$

但

$$\frac{1}{\alpha}d\phi = d\left(\frac{\phi}{\alpha}\right)$$

所以，最终

$$\int \frac{d\phi}{\sqrt{\alpha^2 - \phi^2}} = \int \frac{d(\phi/\alpha)}{\sqrt{1 - (\phi/\alpha)^2}}$$

它具有如下形式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}},$$

其中

$$x = \frac{\phi}{\alpha}.$$

既然不能凭直觉知道，那就必须凭讲授和记诵来知道

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin(x) + c.$$

于是 (42) 给出

$$\arcsin\left(\frac{\phi}{\alpha}\right) = \sqrt{\frac{g}{l}} \cdot t + c',$$

其中左边的任意常数已被并入右边的常数之中。

虽然对于确定 T 并非必需，但有一个表出 $\phi$ 的显式公式是有用的。我们如何摆脱 arc sin？arc sin 与 sine 之间的关系类似于“……的父亲”与“……的儿子”之间的关系。两者都是逆关系。若

$$fatherofJimmy = John$$

则

$$\text{吉米} = \text{约翰之子。}$$

类似地，若

$$\text{反正弦}\frac{\phi}{\alpha} = A,$$

则

$$\frac{\phi}{\alpha} = \text{正弦}A.$$

因此，我们最后这个方程给出

$$\frac{\phi}{\alpha} = \sin\left\{\sqrt{\frac{g}{l}} \cdot t + c'\right\},$$

从而

$$\phi = \alpha \cdot \sin\left\{\sqrt{\frac{g}{l}} \cdot t + c'\right\}. \tag{43}$$

剩下的是确定常数 $c'$。这里的要点是我们不能把同一条件用两次。我们已经用过边界条件；现在用初始条件 (i)：t = 0 时 $\phi = 0$。代入 (43)，得

$$0 = \alpha \cdot \sin\{0 + c'\}.$$

此方程有多种解；我们取最简单的角，

$$c' = 0,$$

从而

(44)

$$\phi = \alpha \sin\left\{\sqrt{\frac{g}{l}} \cdot t\right\}.$$

我们已经得到了 $\phi$ 的显式公式。

最后，我们能确定 T 了。再看图 5.21。由于摆从其中央位置开始计时，T/4 是摆锤与 A 重合的第一次时刻；即 T/4 是使 $\phi = \alpha$ 的 t 的最小值。因此，$\sqrt{g/l}$ T/4 是使 $\phi = \alpha$ 的 $\sqrt{g/l}$ t 的最小值。这些值是什么？把 $\phi = \alpha$ 代入 (44)，得

$$\alpha = \alpha \sin\left\{\sqrt{\frac{g}{l}} t\right\},$$

$$1 = \sin\left\{\sqrt{\frac{g}{l}} t\right\},$$

所以使 $\phi = \alpha$ 的 $\sqrt{g/l}t$ 的值为

$$\frac{\pi}{2}, \quad 2\pi + \frac{\pi}{2}, \quad 4\pi + \frac{\pi}{2}, \ldots.$$

于是最小者为 $\pi/2$。因此

$$\sqrt{\frac{g}{l}} \cdot \frac{1}{4} T = \frac{\pi}{2},$$

由此得

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{45}$$

我们已经解决了问题的简化版本。

现在关键的问题是：用 (37) 替换 (35) 会造成严重的误差吗？不会。当 $\alpha < 10°$ 时，(45) 所给出的预测与实验结果之间没有任何可察觉的差异。我们的简化有充分的理由。

请记住，微分方程 (37),

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = -\frac{g}{l} \cdot \phi,$$

有解 (44)

$$\phi = \alpha \sin\left\{\sqrt{\frac{g}{l}}t\right\}.$$

它很重要。其重要性源于多方面原因。音叉、弹性体、乃至某些电学现象的振动也都受 (37) 支配。因此, (37) 被称为小振荡方程 (equation of small oscillations)。你在物理学中必定会与它相遇。

## 第三节 物理类比

我们在求解物理问题上取得成功的第一阶段，是将适当的条件表述为一个带初始条件的微分方程；第二阶段，是在初始条件下求解该方程。有一次我们并未成功：我们无法确定大振幅摆的周期。我们不妨认为，限制我们成功的因素在于第二阶段而非第一阶段。即便没有苏格兰人出了名的节俭习性，求解微分方程的困难也足以激励人们节约地使用它们。所幸这是一种“一点就能派上大用场”的商品。我已经简略提过，摆的小振荡方程也适用于其他振动现象。在研究摆的摆动时，我们（虽是不自觉地）也在研究音叉的振动。这是显示风向的一根草茎吗？其他微分方程是否也有多种用途？我们有了去查明此事的动力。

我们在此关注的是将先前的一个结果应用于电学。在第 5.1.4 节“带摩擦的下落”中，我们证明了微分方程 (20)

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g - k\frac{dx}{dt},$$

在初始条件

$$\text{当} t = 0, x = 0, \frac{dx}{dt} = 0,$$

之下，给出的结果 (22) 为

$$v = \frac{g}{k} - \frac{g}{k}e^{-kt}.$$

这些信息对电气工程师来说似乎不可能有丝毫吸引力。如今，随着通信卫星（Telstars）的日常使用、洲际弹道导弹处于随时待发状态，以及电子计算机迅速变得像打字机一样普及，当被告知电学已发展成为一门极为精确的科学时，读者不会感到惊讶。看在老天的份上，一个关于物体（无论死活）从热气球上落下的近似条件，与这样一门精确科学能有什么关系？生活处处充满惊喜：我们关于物体在阻尼介质中下落的近似条件，恰好与电流在阻尼导线中流动这一现象的精确条件完全类似。

严格地说，当 (20) 以完全显式的形式表达时，才存在精确的类比。为了获得便于形式演算的简洁记法，我们当时是先把方程两边同除以 m，再用 k 替换 K/m 从而得到 (20) 的。要重新显式地引入 m，我们按相反的顺序执行相反的步骤，便得到

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = mg - K\frac{dx}{dt}.$$

最后，由于根据定义

$$v = \frac{dx}{dt},$$

因而

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2},$$

我们可以简洁而不失显式性地把它写成

$$m\frac{dv}{dt} = mg - Kv. \tag{20'}$$

这种形式最便于与电流的“下落”，即流动，作类比。

由于 (20') 是显式的，与之等价的方程 (20) 中各要素现在一目了然；按从左到右的顺序，它们依次是：质量 m、速度变化率 dv/dt、重力 mg，以及速度 v。它们在电学中的对应物是什么？见图 5.23。按下开

关让电流开始流动，类似于松开手指让物体开始下落。物体的下落是由重力 mg 引起的；电流的流动是由电池产生的电动势（electromotive force）或电压（tension）E 引起的。下落的物体必须克服空气的摩擦阻力；流动的电流必须克服导线的电阻。空气阻力与物体的速度 v 成正比；电阻与电流 i 成正比。

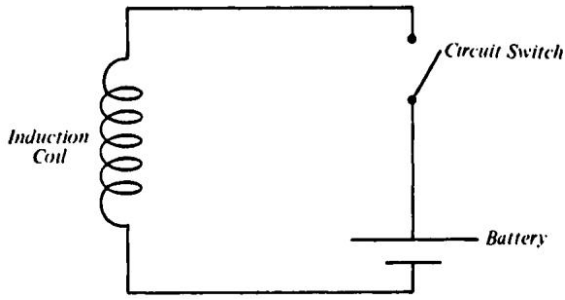



图 5.23

因此，速度变化率 dv/dt 对应于电流变化率 di/dt。我们将这些类比量列表如下。“~” 表示“类似于”。

| 电学量 | 类比 | 物理量 |
|---|---|---|
| 电动势 | $E \sim mg$ | 重力 |
| 流动电流的强度 | $i \sim v$ | 下落物体的速度 |
| 电流变化率 | $\frac{di}{dt} \sim \frac{dv}{dt}$ | 速度变化率 |
| | $? \sim m$ | 物体的质量 |

我们在左边一栏遇到了空白。质量的类比量是什么?电磁感应(electromagnetic induction) L 阻碍电流的变化，使电流不能瞬时启动或停止。而物体的惯性或质量 m，不也正是倾向于让物体永远运动下去、既不增加也不减少其运动状态吗? 不妨说，L 不就是一种电磁惯性吗。我们补全列表。

找到了这些多少还算合理的类比量之后，我们将它们代入 (20’)，得到

$$L\frac{di}{dt} = E - Ki.$$

还有一处小瑕疵。摩擦系数 K 现在与 i 而不是与 v 相关联；严格地说，它变成了一个电阻系数。因此，在电学教科书中更恰当、也是更习惯的做法是把这个系数记作 r（当然代表 resistance，电阻）。把 K 替换为 r，(20') 最终变为

$$L\frac{di}{dt} = E - ri, \tag{20''}$$

我们的类比就完成了。出于整理的讲究，我们补全表格。

| 电学量 | 类比 | 物理量 |
|---|---|---|
| 电动势 | $E \sim mg$ | 重力 |
| 流动电流的强度 | $i \sim v$ | 下落物体的速度 |
| 电流变化率 | $\frac{di}{dt} \sim \frac{dv}{dt}$ | 速度变化率 |
| 自感 | $L \sim m$ | 物体的质量 |
| 电阻 | $r \sim K$ | 摩擦 |

找到了一个类比——或者更审慎地说，找到了一个我们推测为可靠的类比——我们便迫不及待地使用它。第一步是用 $v$ 和 $K$ 改写第 190 页的 (20)–(22)。如前所述，(20) 变为 (20')。初始条件变为

$$\text{当} \quad t = 0, \quad x = 0, \quad v = 0.$$

在 (22) 中以 $K/m$ 替换 $k$，它变为

$$v = \frac{mg}{K}(1 - e^{-(K/m)t}). \tag{22'}$$

简言之，我们对带摩擦的自由下落所作研究的结果可表述如下：若某现象满足

$$m\frac{dv}{dt} = mg - Kv \tag{20'}$$

且满足初始条件

$$t = 0, \quad x = 0, \quad v = 0,$$

则它满足

$$v = \frac{mg}{K}(1 - e^{-(K/m)t}). \tag{22'}$$

现在道路已经畅通，可以飞速推演我们类比的结论。将成对的对应量陈列如下：

| m | dv/dt | mg | K | v |
|---|---|---|---|---|
| ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
| L | di/dt | E | r | i |

我们便可立即写出：

若某现象满足

$$L\frac{di}{dt} = E - ri \tag{20''}$$

且满足初始条件

$$t = 0, \ldots, i = 0$$

则它满足

$$i = \frac{E}{r}(1 - e^{-(r/L)t}). \tag{22''}$$

一个细枝末节：x = 0 没有对应量；它无关紧要，被弃之一旁也无人抱怨。真正令人不满的，是相关信息的缺失，而非无关信息的冗余。

现在还剩一个关键问题：我们的类比可靠吗？可靠。我们凭什么如此断言？一如既往，实验是最终的裁判。(22'') 与实验结果相符；因此，我们接受 (20'')。

先前（用不那么显式的记法）我们证明了，当 $(k/m)t$ 较大时，(22') 给出

$$v \approx \frac{mg}{K}$$

即,下落的物体会获得一个终极(terminal)速度,亦即稳定(steady)速度。我们必须预期电流的流动也有类似的结果。当 $(r/L)t$ 较大时, (22″) 给出

$$i \approx \frac{E}{r},$$

即，流动的电流会获得一个终极的、即稳定的强度。这就是每个学童都熟知的欧姆定律（Ohm's Law）。我们由此获得了接受 (20") 以及肯定我们之类比可靠性的额外依据。

当然，类比常常会引人误入歧途。它的重要性在于它常常很有帮助。我们之所以无法给出更多它在为旧方程寻找新解释方面的实例, 是因为时间所限，而非材料匮乏。微分方程威力巨大，因为它的解释不可胜数，而且能用多种语言发声。

## 第四节　什么是微分方程?

### 5.4.1 例

我们要解微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}. \tag{46}$$

我冒昧地请读者放下笔，先不作计算，去想一想（THINK)。方程 (46) 所表达的是何种几何事实?

我们要找的是一条曲线。方程 (46) 说，所求曲线在点 $(x, y)$ 处的斜率是 -x/y。而 y/x 是连接原点与点 $(x, y)$ 的直线的斜率。因此，只需非常少的解析几何知识，就足以看出方程 (46) 真正表达的是什么：所求曲线具有这样的性质——其上任一点处的切线，与连接该点与原点的直线相互垂直，见图 5.24。你知道这样的曲线吗?

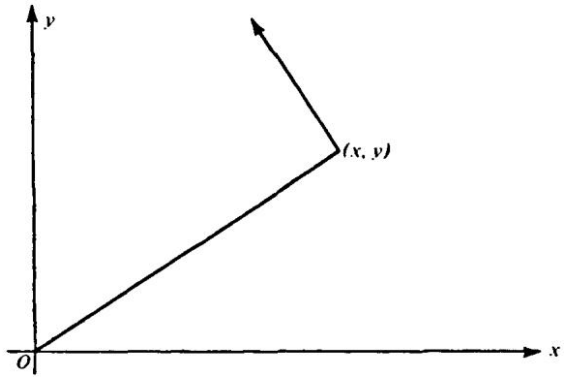



**图 5.24 切线垂直于连接切点与原点的直线。**

为了表达微分方程 (46) 的全部含义，我们必须想象在平面上每一点 $(x, y)$ 处，(46) 所规定的切线方向；这个方向在图 5.25 中以若干点示意——它无法在所有点处都画出。你知道什么样的曲线处处具有所规定的切线方向吗?

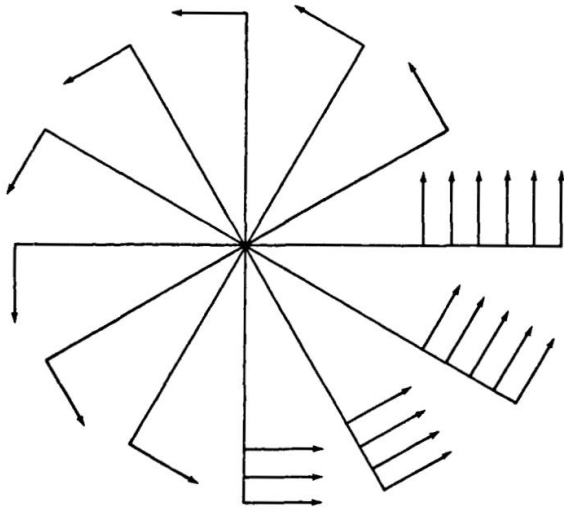


**图 5.25 该规则规定了每一点（仅一处例外）处切线的方向。**

方程 (46) 的全部含义（即它所规定的方向的总和）在图 5.25 中只是被暗示，并未被完整呈现。然而，我们可以用力学方法获得一个完

整的表示：让一块刚性平板绕原点旋转；其上每一点都有一个运动方向，且这个方向恰好就是方程 (46) 所规定的方向。你对于何种曲线满足方程 (46) 还有疑虑吗?

如果你心中还有疑虑，那就让我们用本章所学的方法来计算、求解这个一阶微分方程 (46)。我们可以分离变量：

$$ydy = -xdx,$$

积分得

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C,$$

再为积分常数引入一个合适的记法，即令 $C = r^2/2$，便可将结果写成

$$x^2 + y^2 = r^2,$$

其中 r 是任意正常数。所有以原点为共同圆心的圆都满足微分方程 (46)，这一点我们早就心知肚明了。

[请以批判的眼光审视图 5.24 和图 5.25。它们在几何上所表达的内容，是否与微分方程以符号所表达的内容完全一致？图 5.25 的图注是否完全正确？]

下一小节 5.4.2 将为我们刚刚讨论过的例子的推广作准备。

### 5.4.2 向量场

河流的稳定流动曾激发了许多诗人以及希腊哲学家赫拉克利特（Heraclitus）的灵感，它同样也能启发重要的物理学和数学思想。

若流动不随时间变化（即与时间无关），则称之为稳定流动（steady flow）。稳定流动的河流虽处于不停息的运动之中，肉眼所见却是一幅不变的图景。即使我们有某种强大的仪器，能在不扰动其流动的前提下同时观察其运动的一切细节，我们也察觉不到任何变化。

流体稳定运动有哪些本质细节? 在每一点处流动都有某一速度, 即经过该点的粒子（流体的一小部分）的速度。由于运动是稳定的，流动的速度不随时间变化，但它可能因点而异。任何给定点处流动的速

度既有大小又有方向；它是一个向量（vector），可以用有向线段来表示。（参见第 2.2 节。）要完整地了解流体的运动，我们应当知道流体中每一点处的这个向量，即流动速度。

我们由此引入了一个重要的数学-物理概念——向量场（vector field）：空间中的一个区域，在其每一点处都附着一个大小和方向都已确定的向量。这个向量可以是作用于该点的力，也可以是经过该点的某微粒物质的速度；在几何上，它可以表示为从该点引出的有向线段。

为了公正对待刚刚引入的向量场概念，我们应当从物理学不同分支中举出若干例子加以说明。这本不难，因为这样的例子很多，但会占用超出此处所能提供的篇幅。然而，我们仍不应不多看一眼我们的这个例子——河流的稳定流动。

稳定流动中粒子的路径称为流线（streamline）。经过某一点的粒子的速度，就是附在该点（从该点引出）的向量。因此，流线——即粒子的路径——在该点与向量相切。流线是一条曲线，它在自身每一点处都与从该点引出的场向量相切。见图 5.26。亦见图 5.25；若我们把它解释为向量场，则流线就是同心圆。

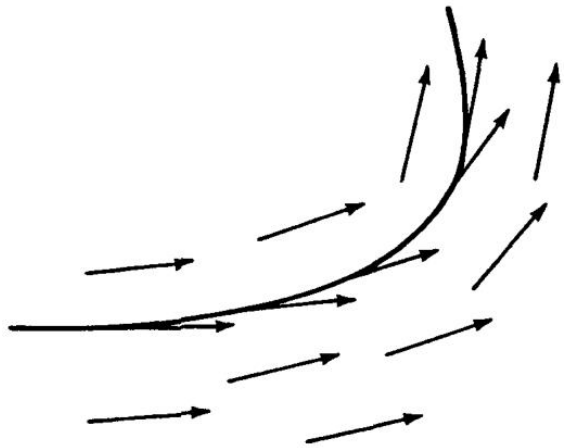


**图 5.26 向量场中的一条流线**

如果流动是稳定的，则速度向量场和流线系统都不随时间的推移而改变。看着向量场和它的流线，我们察觉不到任何变化。然而，若

我们能够把流体的不同粒子彼此区分开来，我们就能观察到不停息的变化：随着时间推移，一个又一个不同的粒子经过同一点。

我们在此看到稳定流动的两个方面：一方面是恒常的延续，另一方面是不息的变化。把这两个方面加以比较或许会有所启发。如果你有哲学倾向，它可能会向你提示某些哲学思想。

赫拉克利特被称为“晦暗的哲人”（Dark Philosopher）；他对人事的看法阴郁，其言辞晦涩难解。下面是相传为他所言、且常被引用的两句费解之语：

“你不能两次凝视同一条河流；因为新的水流不断涌入。”

“我们既看又未看同样的河流；我们既存在，又不存在。”

这些句子的本意是什么？我不敢妄加探究。不过我认为，这些句子的始创者已经相当接近于明确表述出“流体的稳定流动”这一概念了。

### 5.4.3 方向场

在推广小节 5.4.1 中讨论过的例子 (46) 时，我们现在考虑一阶微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \tag{47}$$

其中 $f(x, y)$ 表示一个给定的函数。

微分方程 (47) 规定了平面上每一点（或平面上某一区域——我们不妨称之为“场”——的每一点）处的斜率 $dy/dx$：在点 $(x, y)$ 处，斜率必须为 $f(x, y)$。我们的任务是找到一条曲线（任意一条曲线、某条特定的曲线、或所有曲线），使其在自身每一点处都具有所规定的斜率。

如果我们把以 x 和 y 为直角坐标的平面，想象成一条稳定流动河流的开阔水平面，那么我们就能更生动地领会微分方程 (47) 告诉我们的内容。

已知是什么？场内每一点都给定了一个方向——我们就取该点处流体运动的方向（即附在该点的向量的方向、流动速度的方向）作为给定的方向。

未知的是什么？我们要求找到什么？一条（任意一条、某条特定、

或所有）在其每一点处都具有给定方向的曲线。任何在河流开阔水平面上运动的流体粒子都给出微分方程的一个解：事实上，粒子路径在其每一点处都具有给定的切向方向，即该点处流动的方向——而这条路径就是一条流线。

因此，形如 (47) 的一阶微分方程可以直观地理解为关于河流稳定流动的一个问题：已知每一点处流动的方向，求流线。

如果要求的是“通积分”（general integral），即微分方程所有解的族，我们应当找出全部流线所构成的系统。

如果要求得少一些，只要一个“特积分”（particular integral），即微分方程的任意一个解，我们应当找出某一条流线。

如果微分方程的解还要满足某个初始条件，我们就必须找到从某个给定初始点出发的那条流线。

然而，我们必须作一点说明。受新见解的振奋，我们对微分方程 (47) 的物理解释表达得过于简略，或者如果你愿意，可以说不够完整。把满足方程的曲线解释为稳定流动中的流线，这并无不可。这样，方程 (47) 确实给出了经过点 $(x, y)$ 的流线在该点处的斜率 $f(x, y)$，但它并未完全给出该点处流动（速度向量）的方向：它在具有给定斜率的直线所可能的两个方向之间留下了选择的余地。（此处我们可再次引用赫拉克利特的话：“上升的路和下降的路是同一条路。”）因此，在谈及微分方程对流线所施加的条件时，我们应当具体地说（并且上文也本应如此说）“无向直线的方向”，而不仅仅是“方向”。（图 5.24 和 5.25 在这方面也略具误导性。）

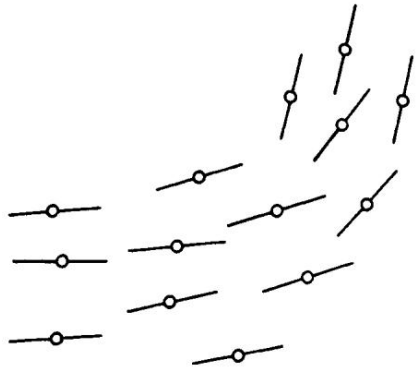


**图 5.27 方向场**

事实上，微分方程并不定义一个向量场：它既不告诉我们附在点 $(x, y)$ 处的向量的大小，甚至也不完全告诉我们它的方向，因为它在两种选择之间留有余地。如果“方向”一词按上述规定的意义使用，则微分方程 (47) 所定义的东西可以称作“方向场”（direction field）；见图 5.27，并将其与图 5.26 加以比较。